Отчёт ГПХ РНЦХ
Разработка методики определения функций сердца по электроимпедансным измерениям

Индивидуальная анатомия и динамика сердца

Научная редакция по состоянию на 28 октября 2026 года

Этап разработки и проверки методики

Реферат

Отчёт посвящён разработке методики определения ударного объёма и фракции выброса по электроимпедансным измерениям. Входы применения — одна пространственная фаза индивидуальной компьютерной томографии, электрические измерения и электрокардиограмма. Многофазная КТ служит референсом разработки; её динамические параметры скрыты от проверяемого расчёта по одной фазе.

Рассмотрены научные и технические решения, патентные публикации, анатомические модели и экспериментальные записи. Исследуются конечноэлементная прямая модель и обратные задачи: оценка свойств тканей по поясной электроимпедансной томографии, расчёт тканевой поправки к трансторакальному сигналу, определение динамики целого сердца и переход к камерным показателям. Геометрические изменения, движение и эффективная проводимость сердца анализируются раздельно и совместно.

Получены результаты проверок геометрических аппроксимаций, электрического оператора, чувствительности, тканевых поправок и эмпирических камерных зависимостей. Для каждого сравнения указаны условия и референс. Установленные ограничения определяют дальнейшую проверку методики; завершённая экспериментальная валидация конечных УО и ФВ пока отсутствует.

Электронный комплект включает аннотированные материалы и протоколы, сегментации, результаты, основные скрипты и инструкции с указанием зависимостей и границ применимости.

Ключевые слова: электроимпедансные измерения, функции сердца, ударный объём, фракция выброса, компьютерная томография, индивидуальная анатомия, конечные элементы, обратная задача, тканевые параметры, движение сердца.

Содержание

Обозначения и сокращения 6
Введение 8
1 Литературный обзор методов оценки функций сердца 10
1.1 Измерительная задача и границы литературного анализа 10
1.2 Ударный объём, фракция выброса и способы получения референсных значений 11
1.3 Физическое содержание классических формул импедансной кардиографии 13
1.4 Тканевые свойства, неоднородность грудной клетки и различимость вкладов 16
1.5 Геометрия целого сердца, камерные объёмы и движение 18
1.6 Что ЭИТ добавляет к оценке тканевых и сердечных изменений 20
1.7 Согласие методов и противоречивые результаты определения сердечного выброса 22
1.8 Оценка ФВ по импедансным признакам и временным интервалам 26
1.9 Научные основания выбранной схемы и адресные нерешённые вопросы 28
2 Сравнительный анализ существующих технических решений 31
2.1 Предмет сравнения и различие измеряемых величин 31
2.2 Альтернативные способы оценки УО и ФВ 32
2.3 Ближайшие коммерческие электроимпедансные решения 34
2.4 Что установлено исследованиями проверки 36
2.5 Исследовательские реализации ЭИТ и значение их результатов 37
2.6 Требования к разрабатываемой методике 39
3 Патентное исследование 41
3.1 Предмет исследования и границы патентного сопоставления 41
3.2 Параметрическое восстановление геометрии и фазовые ограничения 42
3.3 Разделение камерных сигналов и электрическая калибровка 44
3.4 Поперечный монтаж, анатомическая опора и мягкотканная составляющая 46
3.5 Смежные решения ЭИТ и новые публикации 48
3.6 Сопоставление признаков целевой методики 49
3.7 Результат исследования и оставшиеся вопросы 51
4 Постановка задачи и обоснование методики 53
4.1 Цель исследования и последовательность задач 53
4.2 Целевые показатели и смысл объёма целого сердца 54
4.3 Известные входы и неизвестные параметры 55
4.4 Прямая электрическая задача и общая схема восстановления 57
4.5 Тканевые параметры и область применимости разложения вкладов 58
4.6 Эквивалентная форма, движение и эффективный состав сердца 60
4.7 Обратная задача по циклу и различимость параметров 61
4.8 Синхронность, дыхательное состояние и роль 4D-КТ 63
4.9 Критерии проверки и границы выводов 64
5 Материалы и экспериментальная методика 66
5.1 Состав исследования и единицы наблюдения 66
5.2 Экспериментальный корпус и проверка его состава 67
5.3 КТ, сегментации и пределы анатомического референса 68

5.4 Электродные монтажи и происхождение координат 70
5.5 Поля записи, временная шкала и файловый контроль 72
5.6 Дыхательные пробы и временная опора по ЭКГ 73
5.7 Разделение временных составляющих и формирование циклов 74
5.8 Пример отбора, изменчивость и влияние обработки 76
5.9 Поясная ЭИТ: записи, электрическая шкала и монтаж 80
5.10 Синхронность, неопределённость и допустимый результат этапа 82
6 Анатомическая модель и аппроксимации сердца 84
6.1 Назначение анатомической опоры и происхождение сегментаций 84
6.2 Координаты, объёмы и технический контроль поверхности 85
6.3 Охват сердечной области и фазовый референс 87
6.4 Определения сферы, эллипсоида и индивидуальной формы 90
6.5 Геометрическое сравнение 92
6.6 Фазовые изменения и точность заданных ограничений 93
6.7 Численная устойчивость и выбор опорной фазы 96
6.8 Фиксированный центр и референсное перемещение 98
6.9 Электрическая эквивалентность и роль тканевых параметров 100
6.10 Границы использования анатомической модели 102
7 Прямая электрическая задача и численная реализация 104
7.1 Назначение прямой модели 104
7.2 Квазистатическое поле и электрические свойства тканей 105
7.3 Конечные электроды и полная контактная модель 106
7.4 Слабая форма и конечноэлементная система 107
7.5 Передаточный импеданс, взаимность и чувствительности 110
7.6 Условия сохранённых расчётов 112
7.7 Перенос анатомии и интегрирование материалов 115
7.8 Проверки решения, баланса и взаимности 117
7.9 Электрические отклики и отрицательные результаты 119
7.10 Использование прямого оператора в дальнейшей методике 122
8 Тканевые параметры и поправка к ТТРКГ 124
8.1 Назначение тканевой оценки 124
8.2 Физическая гипотеза боковых сборок 124
8.3 Базовые и пульсовые результаты боковой проверки 126
8.4 Абсолютная и относительная ЭИТ 128
8.5 Нормировка прямого расчёта, якобиана и критерия 130
8.6 Различимость параметров и регуляризация 131
8.7 Индивидуальная базовая подгонка ЭИТ 133
8.8 Пульсовая инверсия и сопоставление нормировок 136
8.9 Перенос тканевых изменений в монтаж «рука–рука» 139
8.10 Геометрический сигнал в тканевой инверсии 141
8.11 Неопределённость поправки и зависимость ошибок 143
8.12 Достигнутый результат и границы передачи в сердечную задачу 144
9 Восстановление динамики целого сердца 145

9.1 Оцениваемая величина и границы имеющихся данных 145
9.2 Объём, положение, форма и эффективное сопротивление 146
9.3 Нелинейная обратная задача и её линеаризация 147
9.4 Различимость и ошибка при исключении движения 150
9.5 Фиксированная опора и движение, заданное из 4D-КТ 152
9.6 Электрическое сравнение при общих и собственных свойствах форм 155
9.7 Чувствительность к движению и заданным масштабам параметров 157
9.8 Различимость параметров и отказы переноса электрического отклика 159
9.9 Влияние тканевого смешения на восстановление объёма 162
9.10 Достигнутый результат и условия дальнейшего восстановления 164
10 Камерные объёмы и расчёт УО и ФВ 166
10.1 Сердечная область и объёмы отдельных камер 166
10.2 Камерные функции, механические фазы и доступное окно наблюдения 168
10.3 Одна КТ-опора и связь целого сердца с камерами 170
10.4 Сохранённые анатомические калибровки и их перенос 172
10.5 Проверочные зависимости камерных объёмов от ТТРКГ 176
10.6 Проверка экстремумов и ошибки функциональных показателей 180
10.7 Распространение ошибок с учётом общей КТ-опоры и ковариации 182
10.8 Смысл проверочных метрик и достигнутый результат 185
11 Результаты проверки методики 187
11.1 Предмет проверки и уровни доказательности 187
11.2 Численная точность и её отличие от точности физической модели 189
11.3 Электрическая эквивалентность и отрицательные модельные результаты 190
11.4 Отложенные данные: что действительно исключалось из подбора 194
11.5 Проверка на электрических циклах и ошибочное совпадение функционального показателя 197
11.6 Шум, неопределённость и зависимость ошибок 200
11.7 Критерии следующей проверки 202
12 Обсуждение и границы применимости 205
12.1 Что полученные результаты позволяют утверждать о методике 205
12.2 Соотношение с литературой, техническими и патентными аналогами 206
12.3 Анатомическая опора и пределы геометрического упрощения 207
12.4 Тканевая поправка и альтернативные объяснения остатка 209
12.5 Движение и практическая различимость объёма 211
12.6 Почему успех промежуточного расчёта не означает точности УО и ФВ 213
12.7 Последовательное сокращение входных данных 215
12.8 Проверяемые дальнейшие исследования и условия перехода между этапами 217
Заключение 220
Список использованных источников 223
Приложение А Соответствие содержания задачам отчёта 231
Приложение Б Состав электронного комплекта 233
Приложение В Порядок использования программных исходников 235

Обозначения и сокращения

Обозначения вводятся повторно при первом содержательном использовании в соответствующей главе. В таблице приведены основные величины; специальные индексы и локальные параметры определяются рядом с формулами.

Основные обозначения и единицы

Обозначение	Величина или понятие	Единица или пояснение
КТ; 4D-КТ	Компьютерная томография; последовательность пространственных реконструкций кардиоцикла	Анатомическая опора и референс разработки
ЭКГ	Электрокардиограмма	Электрические временные ориентиры
ЭИТ	Электроимпедансная томография	В данной работе — в том числе поясная многоканальная регистрация
ТТРКГ	Принятое в проекте обозначение трансторакального отведения «рука–рука»	Конкретная схема и приборные условия указаны в экспериментальной части
ЛЖ; ПЖ; ЛП; ПП	Левый и правый желудочки; левое и правое предсердия	Анатомические камеры
КДО; КСО	Конечно-диастолический и конечно-систолический объёмы выбранного желудочка	мл
УО; SV	Ударный объём	мл
ФВ; EF	Фракция выброса	EF — безразмерная доля; ФВ = $100EF$ в процентах
ЧСС; HR	Частота сердечных сокращений	мин$^{-1}$
МОК; CO	Минутный объём кровообращения	л/мин
u, U	Потенциал в проводнике и потенциал электрода	В
I	Электрический ток	А
Z	Измеряемый или рассчитанный передаточный импеданс	Ом
σ, ρ	Удельная проводимость и удельное сопротивление	См/м; Ом·м
z_l	Удельный контактный импеданс электрода в полной электродной модели	Ом·м^2
V, V_H	Объём указанной области; объём целого сердца в принятом геометрическом определении	мл, если не указано иное
J	Матрица чувствительности наблюдений к	Единицы зависят от наблюдений

Обозначение	Величина или понятие	Единица или пояснение
	указанным параметрам	и параметризации
FEM	Метод конечных элементов	Численное решение прямой электрической задачи
CEM	Полная электродная модель	Конечная площадь электрода и контактные условия
RMSE	Корень из средней квадратичной ошибки	Единица оцениваемой величины
SD	Стандартное отклонение	Указаны величина, выборка и правило расчёта
QC	Контроль качества данных или численного результата	Конкретные проверки описаны в соответствующем разделе

Введение

Количественная оценка сердечной функции требует связи между зарегистрированным сигналом и определённой физиологической величиной. В рассматриваемой работе такими величинами служат ударный объём и фракция выброса выбранного желудочка. Их вычисление предполагает определение объёмов в механически обоснованных состояниях сердечного цикла. Поэтому задача исследования включает как получение электрических измерений, так и проверку всех преобразований, связывающих эти измерения с камерными объёмами.

В электроимпедансной постановке наблюдением является отклик проводящей среды на заданный ток. Его связь с сердечной динамикой зависит от пространственной геометрии, свойств тканей и расположения электродов, принятых в прямой модели. При изменении состояния могут одновременно изменяться несколько параметров. Научная проблема состоит в определении того, какие из них различимы по доступным измерениям и какая точность конечного показателя сохраняется при принятом сокращении описания. Этот вопрос требует сопоставления физических предпосылок с экспериментальными данными; одной воспроизводимой формы сигнала для количественного вывода недостаточно.

Индивидуальная КТ задаёт анатомическое состояние, относительно которого можно строить пространственную модель и исследовать влияние отдельных факторов. Для текущей отчётной задачи при применении допускается одна КТ-фаза. Полные динамические серии используются для проверки аппроксимаций и камерных соотношений на этапе разработки. Такое разделение задаёт существенное ограничение: в расчёте, заявленном как восстановление по одному снимку, последующие объёмы, центры и формы сердца не могут быть заранее взяты из проверочной 4D-последовательности.

Цель работы — разработать и проверить звенья методики определения ударного объёма и фракции выброса по электроимпедансным измерениям с использованием одной индивидуальной КТ-опоры. Исследуемая последовательность включает получение тканевых параметров по поясной ЭИТ, расчёт соответствующей поправки в фактическое отведение ТТРКГ, оценку динамики целого сердца и обоснованное преобразование к камерным показателям. ЭКГ используется для временного согласования при наличии соответствующей синхронной регистрации. Её наличие не заменяет измерения пространственного движения или механического референса.

Выбор этой последовательности рассматривается как проверяемая постановка. В первых трёх главах анализируются научные основания, существующие технические решения и патентные публикации. По их результатам в главе 4 формулируются требования, задачи и допущения. Главы 5–10 раскрывают экспериментальные материалы и расчётные переходы, включая альтернативные модели и контрольные сравнения. Главы 11–12 объединяют фактические результаты и определяют границы вывода. Такая структура позволяет проследить, какое основание имеет каждое звено методики и какой проверкой оно поддерживается.

Содержание отчёта отражает этап разработки. Сохранённые вычислительные результаты не заменяют ещё не выполненного согласованного экспериментального расчёта конечных функций. Разновременность КТ и электрических записей, неопределённость положения электродов, условность части тканевых параметров и ограничения камерного референса учитываются при интерпретации соответствующих сравнений. Наличие отрицательного результата или неразличимости параметров служит основанием для уточнения постановки и условий её применения.

1 Литературный обзор методов оценки функций сердца

1.1 Измерительная задача и границы литературного анализа

Неинвазивная оценка функций сердца требует обоснованного перехода от регистрируемого сигнала к физиологической величине. Для электроимпедансного метода этот переход особенно существенен: прибор измеряет электрический отклик грудной клетки, тогда как ударный объём выражается в миллилитрах, а фракция выброса характеризует опорожнение определённой камеры. Периодичность сигнала и его согласованность с электрокардиограммой (ЭКГ) показывают связь с сердечным циклом, но не устанавливают, какая доля изменения обусловлена выбросом крови, движением сердца или изменением свойств окружающих тканей. Поэтому литературное обоснование методики должно соединять физическое объяснение сигнала с независимой проверкой конечных показателей.

В настоящей главе рассматривается вопрос: какие результаты литературы позволяют обосновать восстановление ударного объёма и фракции выброса по сигналам трансторакального отведения «рука–рука» (ТТРКГ) с одной индивидуальной анатомической опорой по компьютерной томографии (КТ) и тканевыми поправками, получаемыми средствами электроимпедансной томографии? Принятое отведение не отождествляется с любой опубликованной схемой импедансной кардиографии (ИКГ). Электроимпедансная томография (ЭИТ) рассматривается как источник дополнительных электрических измерений для оценки свойств тканей. Их пригодность для поправки к ТТРКГ также является предметом проверки.

Основой служит предоставленный тематический корпус из 59 уникальных публикаций 1966–2025 гг., его библиография, карточки и реестр доказательств, а также целевые повторные сверки, выполненные при подготовке отчёта. По паспорту корпуса для 55 публикаций были доступны полнотекстовые материалы, для четырёх — библиографические сведения или рефераты. Эти числа характеризуют исходную подборку, а не объём

повторно прочитанной литературы. В настоящую главу включены источники, непосредственно относящиеся к определению целевых величин, происхождению импедансного сигнала, геометрии, ЭИТ и оценке согласия. Дополнительно проверены адресные публикации о влиянии движения на ЭИТ, проверке ЭИТ-оценок УО у людей, происхождении тканевых параметров и камерной волюметрии. Полный список фактически цитируемых работ приведён в конце главы.

Обзор является тематическим. Заранее зарегистрированного протокола исчерпывающего поиска, новой оценки риска систематической ошибки всех исследований и собственного метаанализа здесь нет. Опубликованные клинические результаты не переносятся на исследуемый прибор как его характеристики. Сравнение технических изделий и патентных формул составляет предмет глав 2 и 3; ниже рассматриваются научные основания выбранной схемы и пределы их применимости.

1.2 Ударный объём, фракция выброса и способы получения референсных значений

Ударный объём (УО, в англоязычной литературе SV) и фракция выброса отвечают на разные вопросы. Для выбранного желудочка объёмное определение УО связывает конечный диастолический объём (КДО) и конечный систолический объём (КСО). Фракция выброса нормирует эту разность на КДО; далее EF обозначает безразмерную долю, а ФВ — её численное значение в процентах:

$$\text{УО} = V_{\text{КД}} - V_{\text{КС}}, \qquad EF = \frac{V_{\text{КД}} - V_{\text{КС}}}{V_{\text{КД}}}, \qquad \text{ФВ}[\%] = 100\,EF. \qquad (1.1)$$

Объёмы и УО выражаются в мл; при $0 \le V_{\text{КС}} \le V_{\text{КД}}$ и $V_{\text{КД}} > 0$ доля EF находится между 0 и 1, ФВ — между 0 и 100%. Такое объёмное определение используется, в частности, в рекомендациях по количественной эхокардиографической оценке камер [1, §2.2, с. 7]. Сохранение одинакового УО при разных КДО даёт разные ФВ; следовательно, даже точная оценка УО

не устраняет необходимости определить исходный камерный объём. В модели целого сердца дополнительно требуется установить связь внешней геометрии с полостью конкретного желудочка.

Минутный объём кровообращения (МОК, CO), обычно называемый в англоязычной литературе сердечным выбросом, определяется также частотой сердечных сокращений (ЧСС). Для одних и тех же временных интервалов расчёта

$$\text{МОК} = \frac{\text{УО} \cdot \text{ЧСС}}{1000}, \qquad \text{СИ} = \frac{\text{МОК}}{S_{\text{тела}}}. \qquad (1.2)$$

Здесь ЧСС выражается в мин$^{-1}$, МОК — в л/мин, площадь поверхности тела $S_{\text{тела}}$ — в м², сердечный индекс СИ — в л/(мин·м²). Множитель 1000 переводит миллилитры в литры. При усреднении меняющихся сигналов необходимо сохранять правило получения УО и ЧСС: произведение двух отдельно усреднённых величин не тождественно среднему их произведения. Сопоставления CO, CI, SV и EF нельзя объединять только потому, что все эти показатели характеризуют кровообращение.

Разные методы получают референс различным путём. Термодилюция оценивает поток по изменению температуры после введения индикатора; результат зависит от процедуры измерения и усреднения. Эхокардиография позволяет оценивать камерные объёмы и поток, но эти два способа также следует различать. В рекомендациях Lang и соавт. для двумерной оценки объёма левого желудочка (ЛЖ) используется биплановый метод дисков; при достаточном качестве изображений рассматривается трёхмерная оценка. Выбор конечной диастолы и конечной систолы связывается с механическими событиями или экстремумами размеров камеры, поэтому отметка ЭКГ сама по себе не заменяет проверку этих фаз [21, §1.2 и 2, с. 3–7].

Клинический консенсус по гемодинамическому мониторингу подчёркивает необходимость выбирать метод с учётом задачи, условий применения и результатов проверки в соответствующей группе пациентов [2]. Это методический принцип, а не доказательство точности конкретного

электроимпедансного алгоритма. Наличие сосудистого доступа у референсного метода не делает его безошибочным; равным образом отсутствие такого доступа у исследуемого метода не подтверждает его пригодности для количественного измерения.

В данном проекте принятым референсом разработки остаётся имеющаяся динамическая КТ-сегментация: пространственные реконструкции нескольких фаз сердечного цикла, далее 4D-КТ. Её роль — задать геометрические величины для проверки с учётом ошибок сегментации, полноты цикла и выбора фаз. При применении предусмотрена одна статическая КТ-опора. Если её фаза не установлена как конечная диастола, объём этого снимка нельзя подставлять в знаменатель (1.1) без отдельного преобразования. Результатом обзора на этом уровне является разделение трёх задач: оценки потока, оценки камерного объёма и оценки относительного опорожнения камеры. Успех одной из них не подтверждает остальные автоматически.

1.3 Физическое содержание классических формул импедансной кардиографии

В тетраполярной регистрации одна пара электродов задаёт ток, другая измеряет разность потенциалов. Передаточный импеданс определяется отношением измеренного напряжения к возбуждающему току и выражается в омах. Его базовый уровень Z_0 и пульсовое изменение $\Delta Z(t)$ относятся к определённому монтажу, частоте и состоянию проводящего объёма. Производная dZ/dt характеризует скорость изменения этого электрического отклика. Она не становится скоростью изменения камерного объёма до введения физической либо эмпирической связи.

Классическая формула Кубичека в изложении Sherwood и соавт. имеет вид

$$\text{УО}_K = \rho_b \frac{L^2}{Z_0^2} T_{\text{изг}} D, \qquad D = \left|\frac{dZ}{dt}\right|_{\text{пик систолы}}. \qquad (1.3)$$

Здесь ρ_b — принятое удельное сопротивление крови, Ом·см; L — длина исследуемого проводящего сегмента между измерительными уровнями, см; Z_0 — базовый импеданс, Ом; $T_{\text{изг}}$ — длительность изгнания крови из ЛЖ, с; D — модуль систолического экстремума производной, Ом/с. При таких единицах результат получается в см³, то есть мл. В традиционном отображении ИКГ положительный пик часто соответствует отрицательному экстремуму производной исходного импеданса; знак следует определять по фактически регистрируемой величине [3, с. 2–3 и 10].

Формула (1.3) показывает, что объёмная оценка зависит одновременно от электрического свойства крови, геометрии, амплитуды и времени. При неизменных остальных входах УО пропорционален квадрату L и обратно пропорционален квадрату Z_0. Это математическое свойство уравнения, а не измеренная чувствительность исследуемой ТТРКГ. Оно объясняет, почему изменение электродной схемы нельзя учитывать одной заменой расстояния: меняются сам исследуемый объём и распределение электрической чувствительности.

Связь с простейшей геометрией можно показать для однородного цилиндрического проводника. Если его длина L, объём V и удельное сопротивление ρ заданы в согласованных единицах, то

$$Z = \rho \frac{L^2}{V}, \qquad \frac{dZ}{Z} = \frac{d\rho}{\rho} + 2\frac{dL}{L} - \frac{dV}{V}. \qquad (1.4)$$

Вторая часть (1.4) является дифференциалом первой при положительных Z, ρ, L и V. Подобное разложение рассмотрено Bernstein и Lemmens для проводящего сосудистого сегмента [4, §2.3, с. 445]. Только при фиксированных длине и удельном сопротивлении электрическое изменение сводится к объёмному. Реальная грудная клетка неоднородна, поэтому (1.4) служит пояснением неоднозначности, а не её прямой расчётной моделью.

В формулах семейства Sramek геометрический множитель заменяется объёмом эффективного проводника. В записи, приведённой Bernstein и Lemmens, формула Sramek и её антропометрическая модификация имеют вид

$$\text{УО}_S = \frac{L^3}{4{,}25}\frac{D}{Z_0}T_{\text{изг}}, \qquad \text{УО}_{SB} = \delta\frac{L^3}{4{,}25}\frac{D}{Z_0}T_{\text{изг}}. \qquad (1.5)$$

Здесь L выражено в см, $L^3/4{,}25$ — в мл, D/Z_0 — в $с^{-1}$; δ является безразмерной антропометрической поправкой. В сравнении авторов длина приближённо определялась как $0{,}17H$, где H — рост в сантиметрах. Это конкретная реализация сравнения, а не установленная длина токового пути любого человека. Кубическая зависимость усиливает влияние выбранной геометрической оценки; сама поправка не добавляет пространственной информации к одному исходному сигналу.

Bernstein и Lemmens предложили также уравнение N с преобразованием нормированной производной и эффективным объёмом проводника, связанным с массой тела. Авторы связывают сигнал с движением крови и изменением её электрических свойств; такая трактовка отличается от исключительно объёмной. В сравнении у 106 послеоперационных кардиохирургических пациентов МОК составил 6,06 ± 1,48 л/мин по N и 5,97 ± 1,41 л/мин по термодилюции; формулы K, S и SB дали соответственно 3,70 ± 1,53; 4,16 ± 1,83 и 4,37 ± 1,82 л/мин. Приведены средние и стандартные отклонения. Для N пределы согласия составляли −32…+30% от среднего двух оценок [4, с. 443, 448, табл. 2].

Это положительное сравнительное свидетельство имеет существенное условие: время изгнания определяли по инвазивной лучевой артериальной кривой давления. Коэффициенты N были заданы до сбора данных, а сравнение проводилось по одной паре усреднённых оценок на пациента. Следовательно, работа подтверждает результат конкретного сочетания входов и не проверяет полностью электрическое определение всех величин. Сопоставление также показывает, что близость среднего СО к референсу не разрешает спор о механизме формирования dZ/dt. Для собственной ТТРКГ необходимо исследовать её прямую физическую модель; перенос формулы Кубичека или её модификаций без проверки монтажа, частоты и входов не обоснован.

1.4 Тканевые свойства, неоднородность грудной клетки и различимость вкладов

Разделение геометрии и электрических свойств является необходимым условием интерпретации. Эффективное удельное сопротивление целого сердца в однородной эквивалентной модели отражает совместный вклад крови и миокарда; оно не равно по определению удельному сопротивлению одного из этих материалов. Аналогично единый компартмент мягких тканей не тождествен ни чистой мышце, ни жиру. Такая замена является модельным допущением, которое должно проверяться по электрическому отклику и геометрии одновременно.

Литературные свойства также имеют собственное происхождение. Gabriel, Peyman и Grant совместили обзор низкочастотных данных с измерениями тканей свиньи in vivo и жидкостей in vitro; исследование охватывает частоты ниже 1 МГц [2009, реферат первичной публикации]. Поэтому литературная таблица не является индивидуальным измерением проводимости человека. Для её переноса нужны сведения о материале, частоте и условиях получения данных; диапазон по нескольким исследованиям нельзя представлять как пульсовое изменение одной ткани.

В действительной скалярной модели связь проводимости и удельного сопротивления задаётся точно:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}, \qquad \Delta\rho = -\frac{\Delta\sigma}{\sigma_0(\sigma_0 + \Delta\sigma)} \approx -\frac{\Delta\sigma}{\sigma_0^2}. \qquad (1.6)$$

Проводимость σ измеряется в См/м, удельное сопротивление ρ — в Ом·м; σ_0 — положительное базовое значение. Приближение применимо при $|\Delta\sigma| \ll \sigma_0$. Один Ом·м равен 100 Ом·см. Преобразование (1.6) является алгебраическим следствием определения и не переводит относительное изображение ЭИТ в абсолютную проводимость. Для комплексных свойств величина $1/\sigma$ также не является модулем комплексного удельного импеданса. Эти различия важны при передаче параметров между приборами и расчётными моделями.

Принятую исследовательскую постановку удобно пояснить локальным разложением прямой модели. Пусть $Z_m = F_m(\boldsymbol{\rho}, V_h, \boldsymbol{q})$ — расчётный импеданс отведения m, $\boldsymbol{\rho}$ — свойства выбранных компартментов, V_h — объём эквивалентного сердца, а $\boldsymbol{q}$ — независимые от V_h параметры положения и формы. При малых возмущениях относительно фиксированной опоры

$$\Delta Z_m \approx \sum_j \frac{\partial F_m}{\partial \rho_j} \Delta \rho_j + \frac{\partial F_m}{\partial V_h} \Delta V_h + \sum_k \frac{\partial F_m}{\partial q_k} \Delta q_k. \qquad (1.7)$$

Это первый порядок разложения выбранной математической модели; формула не является полученным экспериментальным разделением вкладов. При V_h в мл производная по объёму имеет единицу Ом/мл, при координате в мм производная по ней — Ом/мм, а по ρ в Ом·м — $м^{-1}$. Сравнивать следует изменения ΔZ_m при явно заданных диапазонах параметров. Сопоставление значений производных, имеющих разные размерности, не определяет преобладающий физиологический механизм.

Если разные столбцы чувствительности в (1.7) дают сходные изменения по всем доступным отведениям, параметры могут быть плохо различимы даже при высокой чувствительности каждого из них. Малая невязка обратной задачи тогда совместима с несколькими объяснениями сигнала. Добавление отведений полезно лишь в той мере, в какой оно уменьшает эту неоднозначность с учётом шума и ошибок модели. Контакты и положение электродов входят в условия прямой задачи; изменение этих условий нельзя обозначать как перемещение сердца.

По принятому решению автора лёгкие в текущей методике остаются единым электрическим компартментом. Это сокращение числа неизвестных не обнуляет пульсовой вклад лёгких. Пульсовое кровенаполнение мягких тканей также сохраняется при задержке дыхания. Глубокий вдох с задержкой выбран как первое исследуемое состояние, соответствующее протоколу КТ, но уменьшение дыхательной вариабельности не означает изоляции сердечного объёмного сигнала. Нулевые тканевые изменения могут

задаваться в отдельном вычислительном опыте для разделения факторов; они не становятся установленным свойством реальной записи.

Таким образом, литературные параметры обосновывают исследование диапазонов и альтернативных объяснений, а индивидуальная КТ задаёт исходную анатомию. Ни один из этих источников по отдельности не устанавливает эффективное удельное сопротивление сокращённой формы или точность тканевой поправки. Их совместная проверка составляет самостоятельную часть методики, раскрываемую в главах 7 и 8.

1.5 Геометрия целого сердца, камерные объёмы и движение

При сокращённом описании сердца требуется сохранить именно те геометрические изменения, которые связаны с измеряемым электрическим откликом и целевым объёмным показателем. Близость поверхности аппроксимации к сегментации ещё не означает эквивалентности электрического поля. Обратное также возможно в выбранной модели: совпадение одного передаточного импеданса не определяет единственную форму. Поэтому геометрическое качество, сохранение объёма и электрическое согласие образуют разные критерии сравнения.

Работы Carlsson и соавт. с магнитно-резонансной томографией (МРТ) показывают физиологическую причину, по которой внешний объём сердца нельзя автоматически отождествлять с УО. В исследовании здоровых добровольцев, спортсменов и пациентов с дилатационной кардиомиопатией, по 12 человек в каждой группе, продольный вклад оценивали по движению атриовентрикулярной плоскости совместно с площадью сечения [6]. Одна линейная амплитуда движения не задаёт выброшенный объём без геометрического множителя.

В другой работе у 11 добровольцев авторы сопоставили кинематографическую МРТ и потоки во всех входящих и выходящих сосудах. Продольное перемещение атриовентрикулярной плоскости обеспечивало около 80% УО правого и около 60% УО левого желудочка;

изменение общего объёма сердца было преимущественно связано с радиальной функцией [Carlsson и соавт., 2007b, Abstract; разделы о продольной и радиальной функции]. Это наблюдение объясняет возможность значительного камерного выброса при меньшем изменении внешнего объёма: часть динамики представляет перераспределение пространства между камерами. Указанные групповые доли не являются коэффициентами пересчёта для отдельного участника проекта.

Сокращённая форма может быть полезна, если её ограничения явно заданы. Например, модель TriSeg представляет свободные стенки желудочков и перегородку связанными сферическими сегментами, положение которых определяется механическим равновесием [8]. Эта модель иллюстрирует содержательное использование простых форм, но не даёт готового электрического закона для всего сердца по одному КТ-снимку. Она не проверяет однородную эквивалентную сферу, принятую кандидатом в настоящей работе.

Для рассматриваемой методики сфера сохраняет статус допустимой аппроксимации. Проверка формы при одинаковом ρ позволяет выделить геометрическое различие; проверка каждой формы с собственным эффективным ρ отвечает уже другому вопросу — об эквивалентности пары «форма и электрическое свойство». Знак отклика при одном принятом $\rho = 4$ Ом·м сам по себе не исключает сферу: это сценарное значение, а не измеренное свойство смеси крови и миокарда. Одновременно подбор ρ не должен компенсировать произвольную ошибку объёма. Согласие требуется по изменениям геометрии, электрическому отклику и функциональной связи с камерами.

Адресное модельное свидетельство о движении получено Proença и соавт. В динамической МРТ-модели одного мужчины деформация миокарда давала 56% исследуемого желудочкового импедансного изменения; движение и объём ЛЖ были сильно связаны ($r = 0{,}978$). После двухточечной калибровки авторы сообщили распределение ошибки

моделируемого УО 0,57 ± 2,19 мл и $r = 0{,}996$ [Proença и соавт., 2015, реферат]. Это вычислительный результат при заданной динамике и калибровке. Он показывает, что вклад движения способен согласованно изменяться с объёмом; высокая корреляция не доказывает чисто объёмного происхождения сигнала. Работа не проверяет восстановление неизвестного движения по одной статической КТ и не устанавливает универсальности на других людях.

Для собственной схемы отсюда следует раздельная проверка объёма, положения и формы. Сдвиги по трём координатам, повороты, изменение размера и эффективного удельного сопротивления должны рассматриваться сначала отдельно, затем совместно в допустимых диапазонах. Фазовые центры, полуоси и объёмы из 4D-КТ могут задавать референс или управляемый вычислительный опыт; их передача в операционный расчёт сделала бы проверку иной задачей. ЭКГ предоставляет временную привязку, но не измеряет пространственное перемещение. Смысл одной КТ-опоры состоит в задании начальной анатомии при сохранении неизвестной последующей динамики, а не в предположении её отсутствия.

1.6 Что ЭИТ добавляет к оценке тканевых и сердечных изменений

ЭИТ использует несколько токовых воздействий и измерительных комбинаций, что позволяет исследовать распределённые изменения электрических свойств. Однако реконструированное изменение в области сердца может зависеть как от локальной проводимости, так и от движения границы сердца и лёгких. Результат обратной задачи определяется принятой геометрией, контактной моделью, регуляризацией и опорным состоянием. Поэтому физиологическое название области на изображении не является самостоятельным доказательством происхождения её сигнала.

Эксперимент Braun и соавт. на десяти здоровых добровольцах использовал две плоскости по 16 электродов и индивидуальную наружную геометрию грудной клетки. Один участник был исключён из анализа из-за

контактов; анализ ограничили пригодными записями лёжа. Референс УО выводился из оценки потребления кислорода. Даже при индивидуальной калибровке сердечный амплитудный признак дал ошибку 0,0 ± 15,2 мл (среднее ± стандартное отклонение); согласованность относительных изменений составила 80,9% [10, табл. 1, H2/H4]. Нормировка на общую проводимость улучшала некоторые показатели, но авторы сохранили альтернативное объяснение: в протоколе дыхательный объём был связан с УО и самим референсом. Поэтому улучшение не доказывает выделения чистой тканевой поправки. Это отрицательное свидетельство против достаточности одной амплитуды, при ограниченном неинвазивном референсе.

В проспективном исследовании той же научной группы у критически больных на искусственной вентиляции оценивали изменения до и после инфузионной пробы. Для 20 пациентов сообщено 39 измерений, сопоставленных с транспульмональной термодилюцией. Сердечный признак дал согласованность направлений 52,6% и $r = 0{,}13$ ($p = 0{,}44$), лёгочный — 94,4% и $r = 0{,}72$ ($p < 0{,}0001$) [11]. Положительный результат относится к изменениям УО в этом протоколе, а не к абсолютным объёмам или ФВ. Авторы ограничивают его влиянием вентиляции, положения тела и контактов. Это также аргумент против априорного исключения кардиосинхронного лёгочного вклада.

Эти два исследования различаются популяцией, референсом и воздействием; их показатели нельзя усреднять как повторения одной проверки. Вместе с модельным опытом Proença они показывают, почему наличие пространственного изображения само по себе не решает объёмную задачу. Одновременно они обосновывают исследование того, какие дополнительные параметры проводящей среды действительно уменьшают ошибку. Положительный лёгочный результат не означает, что получена непосредственная оценка $\Delta\rho$ чистой лёгочной ткани: изображение и его амплитуда остаются результатом электрической реконструкции.

В принятой автором схеме роли приборов разделены. Исходные данные поясной ЭИТ PulmoVista используются для кандидатных оценок базовых ρ и синхронных $\Delta\rho$ тканей. Через индивидуальную прямую модель эти параметры должны переводиться во вклад именно в монтаж ТТРКГ. Затем ТТРКГ с поправками и одной КТ-опорой используется для исследования геометрии эквивалентного сердца и камерных функций. Это собственная постановка проекта, не готовый алгоритм из приведённых статей. Прямая совместная инверсия геометрии по ЭИТ и ТТРКГ может служить отдельно обозначенной диагностикой, но не заменяет выбранную последовательность.

Ключевой нерешённый вопрос состоит в том, не объяснила ли ЭИТ-инверсия изменение формы или положения сердца изменением тканевой проводимости. Если это произошло, вычитание такого результата из ТТРКГ может удалить часть целевого сигнала. Поэтому проверять надо не только правдоподобие ρ и невязку исходных напряжений, но и устойчивость тканевых оценок к геометрическим возмущениям. Подтверждённый план будущей одновременной регистрации не делает имеющиеся разносессионные данные синхронными. Частотный перенос параметров и задержки трактов сохраняются как отдельные проверяемые условия.

1.7 Согласие методов и противоречивые результаты определения сердечного выброса

Корреляция характеризует совместную изменчивость, но не величину индивидуального расхождения. Даже точная линейная связь допускает постоянное смещение и неправильный масштаб. Для сравнения методов задают подписанную разность $d_i = y_{i,\text{исп}} - y_{i,\text{реф}}$, её среднее и разброс. Для независимых пар в простейшей записи

$$\overline{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i\,,$$

$$SD_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i - \overline{d})^2}{n-1}}, \qquad (1.8)$$

$$\text{LoA} = \overline{d} \pm kSD_d,$$

$$\text{PE} = 100\frac{kSD_d}{\overline{y}}.$$

Здесь n — число независимых пар, $\overline{d}$ — смещение, SD_d — стандартное отклонение разностей, LoA — пределы согласия, $\overline{y}$ — согласованно определённый средний уровень сравниваемой величины. PE выражается в процентах. Смещение, SD_d и LoA сохраняют единицу исходного показателя. При близком к нормальному распределении разностей для приблизительных 95%-ных пределов часто используют $k = 1{,}96$; конкретная публикация может применять иной множитель и поправки. Доверительный интервал среднего смещения не является диапазоном индивидуальных расхождений. При повторных измерениях у человека формула для независимых пар недостаточна: структура повторений должна учитываться в оценке неопределённости.

Ориентир PE около 30% происходит из определённых предпосылок сравнения. Critchley и Critchley рассматривали сочетание независимых ошибок двух методов: при пределах прецизионности каждого около ±20% ожидаемое расхождение составляет около ±28,3%, округляемых до ±30%. Для биоимпедансных сравнений их невзвешенная сводка PE составляла 37% при диапазоне 15–82% [12, с. 87–90]. Таким образом, 30% не является универсальным допустимым отклонением УО или ФВ. Для сопоставления с КТ необходимо отдельно обосновать погрешности объёмного референса и единицу анализа.

Положительные и отрицательные результаты конкретных исследований сопоставлены в таблице 1.1. Направление разности указано там, где оно подтверждено сверкой; для Zoremba сохранена отдельная

оговорка. СИ выделен собственными единицами. Таблица содержит результаты опубликованных приборов и алгоритмов, а не характеристики разрабатываемой методики. ДИ означает доверительный интервал.

Таблица 1.1 — Согласие электроимпедансных оценок с термодилюцией и сводные литературные результаты

Исследование и условия	**Выборка и направление разности**	**Смещение и пределы согласия**	**Процентная ошибка и динамика**
Zoremba, 2007; послеоперационная интенсивная терапия, синусовый ритм по описанию методов	50 пациентов; две группы по 25; сравнение с лёгочной либо транспульмональной термодилюцией; знаки разностей сохранены из публикации, порядок вычитания по доступному тексту не установлен	Соответственно −0,05 ± 0,71 и 0,22 ± 0,78 л/мин (среднее ± SD); LoA −1,47…1,37 и −1,34…1,78 л/мин	PE 26,5% и 26,4%; результат относится к указанным двум группам
Cox, 2017; кардиохирургия, непрерывная лёгочная термодилюция	50 пациентов, 284 фактические пары; электрический СИ минус референсный	−0,52 л/(мин·м²); LoA −2,2…1,1 л/(мин·м²)	PE 67% (95% ДИ 60–73%); четырёхквадрантная согласованность 55% при зоне исключения 15%
Wang, 2018; трансплантация печени, непрерывная лёгочная термодилюция	23 проанализированных пациента, 207 пар; референсный МОК минус электрический	−1,26 ± 2,39 л/мин (среднее ± SD); LoA −5,94…3,42 л/мин	PE 60,0%; согласованность изменений 56,5% для 124 пар вне зоны ±1 л/мин
Greiwe, 2025; после коронарного шунтирования, прерывистая лёгочная термодилюция	41 проанализированный пациент, 157 пар; референсный МОК минус электрический	−0,2 ± 1,2 л/мин (среднее ± SD); LoA −2,6…2,3 л/мин	PE 47% (95% ДИ 37–56%); согласованность изменений 48% при зоне исключения 10%
Sanders, 2020; метаанализ, взрослые	13 исследований, 620 уникальных пациентов	Сводное смещение 0,03 л/мин; LoA −2,78…2,84 л/мин	Средняя PE 48%; неоднородность $I^2 = 93\%$
Sanders, 2020; педиатрическая часть того же метаанализа	11 исследований, 603 пациента	Сводное смещение −0,02 л/мин; LoA −1,22…1,18 л/мин	Средняя PE 42%; $I^2 = 86\%$; перенос на взрослую выборку не предполагается

Источники таблицы 1.1: [13, с. 1314–1317]; [14, табл. 3 и результаты]; [15, табл. 2–3 и анализ динамики]; [16, с. 372–375]; [17, с. 433–435, 437–443 и приложение 6].

У Zoremba получено согласие в пределах использованного авторами ориентира. Методы описывают синусовый ритм и исключение левосторонней клапанной дисфункции; при этом таблица 1 сообщает наличие внутренней электрокардиостимуляции у 23 пациентов, что ограничивает однозначность характеристики ритма по тексту. На искусственной вентиляции находились 45 человек, пять дышали самостоятельно. Знак систематического завышения или занижения здесь не интерпретируется без проверки осей рисунка 3. Положительный результат по PE сохраняет значение с этими условиями. Однако он не устанавливает универсальности: в исследованиях Cox, Wang и Greiwe получены значительно более широкие относительные ошибки. Различия популяций, референсов, обработки и состояний являются возможными основаниями неоднородности, но их причинные доли из межстатейного сравнения не определены.

Малое среднее смещение у Greiwe особенно наглядно: при −0,2 л/мин индивидуальные пределы достигали −2,6…2,3 л/мин. В этой работе учитывали повторные измерения, а доверительные интервалы получали бутстрэпом на уровне пациента. Стабильное послеоперационное состояние и отсутствие специальных воздействий для изменения CO ограничивают перенос на быстро меняющуюся гемодинамику. В Cox объединённые показатели также требуют осторожности из-за повторных наблюдений. Дополнительно в самой статье расходится знак смещения: в таблице 3 и соответствующем графике дано −0,52, тогда как в реферате указан положительный знак. В таблице 1.1 сохранён знак основной таблицы с явным направлением разности; число 284 взято из результатов, а не из планировавшихся 300 пар.

Способность отслеживать изменения следует оценивать отдельно. У Wang из 184 пар изменений 60 находились внутри зоны исключения; согласованность 56,5% относится к оставшимся 124. У Cox полярный анализ 77 пар вне 10%-ной зоны дал 66% согласованности в секторе ±30°, тогда как

четырёхквадрантный анализ при иной зоне дал 55%. Это разные процедуры и знаменатели. Поэтому фраза «метод хорошо отражает динамику» требует указания способа оценки, величины изменения и правил исключения; она не следует из малой ошибки среднего или высокой корреляции.

Метаанализ Sanders усиливает вывод о неоднородности, но не добавляет независимые первичные наблюдения к каждой включённой работе. Wang входит в его состав; Cox был исключён из-за представления результата как CI. Сводные взрослые 620 участников нельзя заменять числом 667 на итоговом графике, где отдельные исследования представлены несколькими условиями. Семь взрослых работ оценивали динамику разными способами, и общий показатель её воспроизведения не рассчитывался. Сопоставление поддерживает ограниченный вывод: универсальная взаимозаменяемость электрической кардиометрии и референсных методов не подтверждена, тогда как пригодность отдельных решений в определённых условиях остаётся возможной и должна проверяться адресно.

1.8 Оценка ФВ по импедансным признакам и временным интервалам

Измерение времени механических событий и оценка камерного объёма представляют разные операции. В классической ИКГ используют предизгнательный период PEP, время изгнания ЛЖ LVET и их отношение STR:

$$PEP = t_B - t_{Q,\text{нач}}, \qquad LVET = t_X - t_B, \qquad STR = \frac{PEP}{LVET}. \qquad (1.9)$$

Начало Q соответствует принятому началу желудочковой деполяризации; B соотносят с началом изгнания, X — с его окончанием. Времена задают в секундах или миллисекундах при одинаковых единицах числителя и знаменателя, STR безразмерен. Sherwood и соавт. обсуждают неоднозначность B и X и различают начало R, иногда используемое при неразличимом Q, и максимум R для синхронного усреднения [3, с. 8–13, рис. 2–3]. Экстремум производной внутри систолы не является по определению

ни началом, ни концом изгнания. Минимум ΔZ и минимум $d\Delta Z/dt$ также имеют разные значения и физиологическую интерпретацию.

В исследовании Bowling и соавт. использовалась историческая регрессия

$$\widehat{\text{ФВ}}[\%] = 100\,\widehat{EF} = 84 - 64\,STR. \qquad (1.10)$$

Коэффициенты задают численное значение ФВ в процентах; формула (1.10) является статистическим преобразованием временного отношения и не следует из объёмного определения (1.1). У 20 взрослых связь с радионуклидной ФВ составила $r^2 = 0{,}55$, но разность «радионуклидная ФВ минус ИКГ-ФВ» равнялась в среднем −8,85 процентного пункта, а пределы согласия — −23,2…+5,5 п.п. Таким образом, исследованный расчёт в среднем завышал ФВ и имел широкий диапазон индивидуальных расхождений [18, с. 1523–1527].

Van der Meer и соавт. сопоставили четыре формулы на основной группе из 24 пациентов. Для новой формулы получены $r = 0{,}75$ и разность «ИКГ-ФВ минус радионуклидная ФВ» −0,24 п.п. при SD 6,2 п.п.; пределы в принятой авторами записи равнялись −0,24 ± 12,4 п.п. Коэффициенты определяли по этим же референсным данным. На дополнительной группе из 12 пациентов с коронарной патологией сообщено $r = 0{,}91$, но столь же подробного анализа согласия этой группы нет [19, с. 5–9, рис. 4]. Поэтому корректное ограничение заключается в зависимости основной проверки от подбора коэффициентов и неполноте внешней проверки. Утверждение о полном отсутствии анализа согласия в этой статье неверно.

В этой же работе обозначение dZ_{tot} относится к размаху производной между предсистолическим минимумом и среднесистолическим максимумом. Оно не обозначает размах исходного импеданса, интеграл или объём камеры. Перенос формулы между системами требует воспроизведения определения признака, частоты, электродной схемы и временных ориентиров. Подстановка величины с похожим именем, но иной размерностью, меняет сам метод.

Положительные результаты распознавания категории ФВ имеют иной смысл. Thompson и соавт. ретроспективно исследовали 52 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Порог STR ≥0,50 распознавал ФВ ≤50% с чувствительностью 93%, специфичностью 85% и площадью под ROC-кривой 0,86. Референсом были эхокардиография либо радионуклидная вентрикулография; между исследованиями допускалось до двух недель [20, с. 261–264]. Это результат классификации в конкретной выборке. Он не задаёт погрешность количественного значения ФВ в процентных пунктах и не заменяет восстановление КДО.

Для собственного объёмного метода важно проверить и конечные показатели, и характер ошибок двух фаз. Если ошибки оценок КДО и КСО равны $e_{\text{КД}}$ и $e_{\text{КС}}$, то при правильно выбранных одинаковых механических фазах из (1.1) следует

$$e_{\text{УО}} = e_{\text{КД}} - e_{\text{КС}}, \qquad e_{\text{ФВ}} = 100\frac{V_{\text{КС}}e_{\text{КД}} - V_{\text{КД}}e_{\text{КС}}}{V_{\text{КД}}(V_{\text{КД}} + e_{\text{КД}})}. \qquad (1.11)$$

Здесь ошибки объёмов и УО выражаются в мл, ошибка ФВ — в процентных пунктах; предполагаются ненулевые знаменатели. Это точные алгебраические следствия определения, а не новая физиологическая модель. Ошибки двух фаз могут компенсироваться или усиливаться. Поэтому средняя ошибка всей объёмной кривой не устанавливает ошибку УО и ФВ, а неправильный выбор самой фазы добавляет ещё одно расхождение. Литература обосновывает использование временных признаков для проверки фазовых связей, но не подтверждает их универсального пересчёта в камерную функцию.

1.9 Научные основания выбранной схемы и адресные нерешённые вопросы

Сопоставление источников поддерживает разработку индивидуальной физической постановки, поскольку опубликованные формулы и проверки показывают зависимость результата от геометрии, тканевых свойств,

временных признаков и способа калибровки. Одновременно отрицательные результаты запрещают считать кардиосинхронный электрический сигнал уже измеренным УО или ФВ. Научное основание дальнейшей работы состоит в явном исследовании промежуточных преобразований и их неопределённости.

Первый адресный пробел — определимость тканевых параметров по поясной ЭИТ. В рассмотренных источниках не проверена именно принятая в проекте цепочка получения абсолютных базовых ρ и синхронных $\Delta\rho$ при одной КТ, одном лёгочном компартменте и неизвестном движении сердца. Публикации об ЭИТ подтверждают необходимость такой проверки, но не дают готового разделения. В главе 8 следует установить, какие комбинации параметров различимы и какую ошибку вносит перенос их в монтаж ТТРКГ.

Второй пробел — электрическая и геометрическая эквивалентность сокращённого сердца. МРТ-исследования объясняют различие внешнего и камерного объёмов, а модельные работы показывают вклад движения. Однако они не устанавливают для настоящего отведения общий закон формы, положения и эффективного удельного сопротивления. В главах 6 и 9 требуется сопоставить исходную анатомию и аппроксимации по объёму и электрическому отклику, сохранив варианты с фиксированным положением и с движением. Совпадение одного базового импеданса не закрывает этот вопрос.

Третий пробел — переход к выбранной камере и ФВ. Временные отношения могут содержать информацию о систолической функции, но имеющиеся проверки не заменяют камерной волюметрии. В главе 10 необходимы явные основания выделения КДО, КСО и связи целого сердца с целевой камерой. Для УО допустим отдельно проверенный способ оценки межфазной разности без независимого восстановления каждого абсолютного объёма; для ФВ остаётся необходимым её знаменатель.

Четвёртый пробел относится к проверке всей последовательности. Входы, использованные для построения зависимости, следует отделять от

референса её проверки. Отложенные фазы одного человека не доказывают перенос на другого человека. Нормировка времени разносессионных КТ и электрических записей не устраняет изменения физиологического состояния. Поэтому глава 11 должна различать численную проверку решателя, вычислительный опыт с известными входами, геометрическое сопоставление и проверку по реальным сигналам. Для каждого результата сохраняются его собственные границы.

Обзор, таким образом, обосновывает последовательность «индивидуальная анатомия и тканевые оценки → электрическая поправка к ТТРКГ → динамика эквивалентного сердца → камерные показатели» как проверяемую физическую гипотезу. Приведённая литература не подтверждает завершённой валидации этой последовательности. Её исследование должно сохранять положительные частные результаты, отрицательные проверки, неоднозначность и условия отказа; конечным основанием пригодности будут ошибки УО и ФВ в заданных условиях, а не сходство одной кривой или правдоподобие одного параметра.

2 Сравнительный анализ существующих технических решений

2.1 Предмет сравнения и различие измеряемых величин

Техническое решение для оценки функций сердца характеризуется измеряемыми входами, способом преобразования сигнала, необходимой калибровкой и проверенным выходом. Для настоящей работы существенно различие между оценкой потока крови, восстановлением объёмов камеры и регистрацией электрических изменений грудной клетки: успешное решение одной задачи не подтверждает автоматически решение остальных.

Для левого желудочка камерные определения ударного объёма и фракции выброса имеют вид

$$\text{УО}_{\text{лж}} = \text{КДО}_{\text{лж}} - \text{КСО}_{\text{лж}}, \qquad \text{ФВ}_{\text{лж}} = \frac{\text{КДО}_{\text{лж}} - \text{КСО}_{\text{лж}}}{\text{КДО}_{\text{лж}}}\ 100\%. \qquad (2.1)$$

Здесь КДО и КСО — конечно-диастолический и конечно-систолический объёмы в миллилитрах; УО выражается в миллилитрах, ФВ — в процентах. Эти определения требуют установления границ полости желудочка и механических фаз. [21].

При согласованном усреднении ударного объёма потока и частоты сокращений минутный объём кровообращения связан с ними соотношением

$$CO = \frac{\text{УО}_{\text{потока}}\,\text{ЧСС}}{1000}, \qquad (2.2)$$

где CO выражен в л/мин, $\text{УО}_{\text{потока}}$ — в мл на сокращение, ЧСС — в мин $^{-1}$; множитель 1000 переводит миллилитры в литры. Переход от потокового УО к камерной разности требует физиологической сопоставимости величин и протоколов. Даже при таком соответствии измерение CO и ЧСС оставляет неизвестным КДО. Следовательно, количественная ФВ из этих входов однозначно не определяется: необходимы измерение объёма либо отдельно проверенная модель его оценки.

Ниже рассмотрен тематический выбор методов визуализации, потоковых измерений, электрических мониторов и исследовательских

реализаций ЭИТ. Сведения производителя отделены от результатов первичных исследований. Версия из исследования характеризует проверенную реализацию; совпадение торгового названия не подтверждает эквивалентность последующих алгоритмов.

2.2 Альтернативные способы оценки УО и ФВ

Визуализация предоставляет изображения для выделения полости и фаз кардиоцикла. В двумерной эхокардиографии биплановый метод дисков использует два апикальных сечения; трёхмерная эхокардиография при достаточном качестве изображения уменьшает зависимость от геометрического представления желудочка. Кино-МРТ предусматривает короткоосевые срезы от основания до верхушки и длинноосевые изображения для согласования анатомии. В обоих случаях существенны полнота изображения, правила очерчивания полости и выбор фаз. [21], [протоколы SCMR].

В исследовании Greupner и соавт. функциональную 64-рядную КТ сравнивали с МРТ, вентрикулографией и 2D/3D-эхокардиографией. Такая проверка использует временную информацию. Одна статическая КТ не содержит двух наблюдённых объёмов для (2.1), поэтому восстановление динамики из электрических сигналов составляет самостоятельную обратную задачу. [23].

У Pellikka и соавт. для 204 пар биплановой эхокардиографии и МРТ у пациентов с ишемической болезнью сердца и дисфункцией ЛЖ расхождение ФВ не превышало 5 процентных пунктов лишь в 43,1% случаев. Это межметодное расхождение, а не ошибка каждого метода относительно известной истинной ФВ. Всего исследование включало 2032 пациента, но не каждый имел все парные измерения. [Pellikka и соавт., 2018].

Методы Фика и термодилюции дают референс для потока, но не КДО ЛЖ. Прямой метод Фика требует измерения потребления кислорода и артериовенозной разности его содержания; термодилюция — введения

индикатора и регистрации температурного отклика. Эти разные референсы использованы в рассматриваемых далее проверках электрических мониторов; их неопределённость нельзя считать одинаковой. [Kemps и соавт., 2008], [Greiwe и соавт., 2025].

В таблице 2.1 сопоставлены необходимые входы и ограничения, существенные для нашей постановки.

Таблица 2.1 — Альтернативные измерительные подходы и их отношение к объёмной постановке

Подход и документированный пример	**Измеряемые входы и установка**	**Выход и роль калибровки**	**Ограничение для сравнения с нашей задачей**
2D/3D-эхокардиография; рекомендации ASE/EACVI, 2015	Ультразвуковые изображения; положение датчика и доступ определяют видимость полости	КДО, КСО, УО и ФВ по границам полости; в 2D — бипланова геометрическая реконструкция	Нужны пригодные изображения и единые правила контуров и фаз; наблюдение камеры отличается от оценки по электрическому сигналу
Кино-МРТ; протоколы SCMR, 2020	Кардиосинхронизированная серия срезов, покрывающая ЛЖ	Фазовые объёмы и ФВ по изображениям; отдельная электрическая калибровка не используется	Референс следует согласовать по сегментации и фазам; серийное исследование не заменяется одним статическим срезом
Многофазная 64-рядная КТ в исследовании Greupner, 2012	Реконструкции сердца в разных фазах; томографическое исследование	Объёмная оценка функции; в указанной работе сопоставление с МРТ	Полная фазовая информация отличается от доступной нам одной КТ-опоры
ЭКГ-синхронизированная ОФЭКТ в исследовании Pellikka, 2018	Радионуклидные изображения, распределённые по фазам цикла	ФВ и объёмы по обработке изображений	Межметодные расхождения требуют собственного учёта; это не непрерывный электрический мониторинг
Фик / лёгочная термодилюция	Кислородный баланс / болюс и температурная кривая; в приведённых исследованиях — инвазивный доступ	CO; потоковый УО при наличии ЧСС	Не определяют КДО ЛЖ; протокол повторов и усреднения влияет на сравнение
PiCCO, технология Getinge	Центральный венозный и артериальный катетеры; термодилюция и артериальная волна	Термодилюционная калибровка непрерывного пульсоконтурного CO	Проверка изменения потока не подтверждает восстановление объёмов ЛЖ; калибровка — часть входов
ClearSight, документированная система	Пальцевая манжета, фотоплетизмография, восстановление волны	Алгоритмические УО/CO; Physiocal поддерживает	Такая автоподстройка не равна индивидуальной калибровке по независимо

Подход и документированный пример	Измеряемые входы и установка	Выход и роль калибровки	Ограничение для сравнения с нашей задачей
Edwards	давления	рабочую точку объёмного зажима	измеренному УО; КДО ЛЖ этим входом не задан

PiCCO и ClearSight показывают различие двух значений калибровки: привязки к независимо измеренному потоку и внутренней настройки измерительного режима. Для проектируемой методики столь же необходимо отделить проверку электрической шкалы в омах от обоснования её преобразования в миллилитры. [25], [26].

2.3 Ближайшие коммерческие электроимпедансные решения

В ICON изменение проводимости грудной клетки преобразуется в УО через модель производителя, связывающую форму сигнала с изгнанием крови. Антропометрия и электрические признаки не дают индивидуальной геометрии камер; объяснение алгоритма требует отдельного подтверждения количественным сравнением. [27].

PhysioFlow использует анализ морфологии сигнала; по описанию производителя базовый импеданс Z_0 не входит в расчёт УО. Для Enduro PF07 действительно заявлены также КДО/ФВ. Утверждение об отсутствии выхода ФВ у всех импедансных изделий поэтому неверно, однако точность такого выхода не устанавливается исследованием точности CO. [28], [29].

Биореактантный Starling использует фазовый сдвиг электрического сигнала для алгоритмической оценки УО. Различие регистрируемых признаков само по себе не доказывает большей клинической точности. Характеристики в таблице 2.2 приведены по [33].

Штатная задача PulmoVista 500 — отображение распределения вентиляции по изменениям импеданса. Относительная реконструкция с базовым кадром не тождественна карте абсолютных удельных сопротивлений тканей ρ в Ом·м. Получение требуемых проекту базовых ρ и синхронных изменений $\Delta\rho$ предполагает дополнительную физическую

обратную задачу, а не использование готовой штатной оценки УО/ФВ. [34], [35].

Таблица 2.2 разделяет конфигурации руководств и версии, проверенные исследованиями.

Таблица 2.2 — Электрические приборные решения: входы, выходы и условия интерпретации

Реализация и проверенная идентификация	**Монтаж и исходные данные**	**Выходы и привязка шкалы**	**Основание и граница вывода**
ICON; в исследовании Greiwe расчёт ПО 3.11.4	Четыре электрода: область шеи и левая сторона грудной клетки; импедансный сигнал и данные пациента	Алгоритмические УО/CO; индивидуальная КТ не является входом описанной системы	Официальный принцип — Osypka; проверка CO — лёгочная термодилюция. Результаты относятся к указанной версии и послеоперационной группе
PhysioFlow Enduro PF07; сервисное руководство V4.1 от 10.06.2021	Шесть электродов: два на левой стороне шеи, два на спине на уровне мечевидного отростка, два для ЭКГ; схема руководства наложения V6.1	УО/CO, а в зависимости от конфигурации также КДО/ФВ; начальная калибровочная запись	Перечень выходов подтверждён документацией. Паспортная вариабельность на имитаторе не является клинической погрешностью ФВ
Starling; руководство B-UG-01 Rev. 3, май 2021; ПО 5.6+	Четыре двойных датчика на грудной клетке, восемь контактов; фазовый признак, 75 кГц	УО/CO и индексы по алгоритму; временное усреднение входит в определение выхода	Исследование Gavelli использовало v5.5 и отдельную обработку исходных данных; её результат нельзя приписать всей серии версий
PulmoVista 500; инструкция SW 1.3n, редакция 1, 2020-04	Грудной пояс с 16 электродами; набор граничных электрических измерений	Относительные изображения и показатели вентиляции; базовый кадр служит опорой разностной реконструкции	Абсолютные тканевые параметры и функции сердца требуют отдельного обоснования за пределами указанного штатного выхода

Для PhysioFlow дополнительно проверены оригинальные [31] и [30]. В приложении C последнего указана вариабельность ФВ 5%, однако условие испытания — фиксированные имитированные сигналы, калибровка по 30 сокращениям и усреднение 15 с в покое. Это проверка устойчивости приборного выхода при заданном входе; она не устанавливает ошибку относительно объёма ЛЖ у пациента и не означает погрешность 5 процентных пунктов. На странице загрузок отдельно указана версия

программы 2.8.12 от 27.02.2026; дата в имени PDF не заменяет внутреннюю редакцию документа. [32].

2.4 Что установлено исследованиями проверки

Показательный отрицательный результат для ICON получен Greiwe и соавт. у гемодинамически стабильных пациентов после коронарного шунтирования: 157 пар у 41 пациента сопоставляли с усреднением пяти измерений лёгочной термодилюции. Расчёт выполняли ПО 3.11.4. Средняя разность «термодилюция минус электрическая кардиометрия» составила −0,2 л/мин, стандартное отклонение (SD) разностей — 1,2 л/мин; 95%-ные пределы согласия — от −2,6 до 2,3 л/мин. Процентная ошибка составила 47% с 95%-ным доверительным интервалом 37–56%, согласованность направлений изменений — 48% при центральной зоне исключения 10%. Небольшое среднее смещение здесь сочеталось с широким разбросом. Исследование не подтвердило взаимозаменяемость в данной группе; перенос на другие состояния также не обоснован этим опытом. [Greiwe и соавт., 2025].

Историческая проверка PhysioFlow у десяти мужчин с хронической сердечной недостаточностью использовала прямой метод Фика в покое и непрерывный вариант при нагрузке. В покое смещение CO было 48% при пределах согласия, представленных авторами как ±60% относительно смещения; при нагрузке — 48% ±52%. Для относительных внутрииндивидуальных изменений при нагрузке получено −2% ±36%. Здесь знак ± описывает пределы согласия, а не SD и не процентную ошибку в определении предыдущего исследования. Работа относится к реализации 2008 года; она не устанавливает характеристики нынешнего PF07 с последующим ПО и не проверяет ФВ. [Kemps и соавт., 2008].

Отдельный исторический пример непосредственно касается ФВ. Bowling и соавт. одновременно сравнили её оценку по импедансной кардиографии и радионуклидной вентрикулографии у 20 взрослых. При $r^2 =$

0,55 средняя разность «радионуклидная ФВ минус импедансная ФВ» составила −8,85 процентного пункта, SD — 7,15, пределы согласия — от −23,2 до 5,5 процентного пункта. Сохраняющаяся корреляция не обеспечила достаточного согласия отдельных измерений. Эта работа не является проверкой современного PhysioFlow, но показывает необходимость самостоятельной валидации любого алгоритма ФВ, в том числе основанного на временных признаках. [Bowling и соавт., 1993].

У Starling существенной оказалась длительность обработки. Gavelli и соавт. исследовали 42 пациента на искусственной вентиляции при 15-секундной конечно-экспираторной окклюзии. Для v5.5 стандартные 24 с усреднения и 4 с обновления сравнили с исследовательской обработкой исходных данных: 8 с и 1 с соответственно. Сокращение интервалов улучшило обнаружение ответа на пробу. Референсом служил калиброванный пульсоконтурный сердечный индекс PiCCO2, а критерием ответа — его увеличение не менее чем на 10% при пассивном подъёме ног. Следовательно, результат относится к распознаванию кратковременного изменения и конкретной временной обработке. Он не устанавливает точность ФВ или универсальную точность абсолютного CO. [Gavelli и соавт., 2021].

Процентная ошибка абсолютного потока, пределы согласия относительных изменений, доля совпадений направлений и ошибка ФВ в процентных пунктах имеют разные определения. Различаются пациенты, вмешательства и референсы, поэтому рейтинг приборов по приведённым процентам некорректен. Проверяемый выход необходимо задать заранее; непрерывность регистрации не гарантирует разрешения короткого события после усреднения.

2.5 Исследовательские реализации ЭИТ и значение их результатов

ЭИТ предоставляет несколько пространственно различающихся электрических измерений, однако дополнительная информация ещё должна быть преобразована в конкретный физиологический параметр. В работе

Braun и соавт. у 20 пациентов на искусственной вентиляции анализировали 39 измерений, включая инфузионную нагрузку, с ЭКГ-синхронизацией и референсом транспульмональной термодилюции. Для изменений УО из области сердца согласованность направлений составила 52,6%, корреляция $R = 0{,}13$ ($p = 0{,}44$); для области лёгких — 94,4% и $R = 0{,}72$ ($p < 0{,}0001$). Положительный результат относился к изменениям и выбранной лёгочной области, тогда как сердечная область не обеспечила сопоставимого результата. Эти величины не являются процентной ошибкой абсолютного УО. [11].

Другая исследовательская реализация — KHU Mark 2.5 в работе Jang и соавт.: 16 электродов, соседние пары возбуждения, 208 используемых разностей напряжений и 100 кадров/с. На шести анестезированных свиньях дыхательную и сердечную составляющие выделяли методами главных и независимых компонент до реконструкции разностных изображений. Полученный объёмный сигнал калибровали по транспульмональной термодилюции; авторы сообщили различия УО в пределах ±4,7 мл при диапазоне 15–45 мл. Поэтому этот результат характеризует процедуру с объёмной привязкой, а не восстановление абсолютного УО только из некалиброванных электрических данных. Авторы также отмечали влияние движения и необходимость дальнейшей проверки. [Jang и соавт., 2020].

Для нашей задачи существенно, что пульсовой сигнал лёгочной области нельзя автоматически занулить при оценке тканевой поправки. Вместе с тем разделение компонентов не доказывает их соответствия единственному физическому процессу. Различимость вкладов объёма, движения сердца и эффективной проводимости необходимо проверять в используемой модели.

В целевой схеме проекта PulmoVista предоставляет кандидатные тканевые параметры, а геометрия сердца и функции восстанавливаются по ТТРКГ с этими поправками и одной КТ-опорой. Эта исследовательская постановка не проверена результатами чужой ЭИТ-системы. Оценённые $\Delta\rho$

нельзя считать чистыми изменениями тканей до проверки поглощённого ими геометрического эффекта.

2.6 Требования к разрабатываемой методике

Первое требование — прослеживаемость преобразования измерения. Для канала должны быть определены монтаж, единица, частота зондирования, контакт, обработка и происхождение параметров. При переносе тканевых оценок из ЭИТ в ТТРКГ необходимо учитывать различие полей и частот: одинаковое название ткани не гарантирует одинакового эффективного параметра. Прямая задача и тканевая поправка рассматриваются в главах 7–8.

Второе требование — достаточность информации. При одной КТ нужно разделить известную анатомию и восстанавливаемые параметры размера, положения и электрических свойств. Фазовые объёмы и движения из 4D-КТ служат референсом разработки, но не скрытым входом. Динамика целого сердца оставляет самостоятельный переход к КДО и КСО ЛЖ: изменение общего объёма не является УО желудочка. Этому посвящены главы 6, 9 и 10.

Третье требование — согласование времени: общая шкала, задержки, фильтрация и усреднение должны проверяться по их влиянию на механические фазы. ЭКГ не измеряет пространственное движение; совмещение характерных точек не делает записи разных сессий синхронными. Даже на задержке дыхания необходимо учитывать пульсовое кровенаполнение мягких тканей и единого лёгочного компартмента. Условия сопоставления закрепляются в главе 5.

Проверка должна охватывать прямую модель, различимость неизвестных, тканевые оценки и конечные УО/ФВ относительно независимого референса. Следует сохранять отказы и отрицательные результаты; повторы у одного человека не образуют независимой выборки пациентов. Критерий приемлемости задаётся для конкретной величины, а не

переносится из чужого сравнения CO . До завершения этих этапов индивидуальная анатомия и физическое моделирование обосновывают исследовательскую гипотезу, но не превосходство над приборами. Выполненные проверки и ограничения обобщаются в главах 11–12.

3 Патентное исследование

3.1 Предмет исследования и границы патентного сопоставления

Патентное исследование определяет место разрабатываемой методики среди решений, связывающих анатомию грудной клетки, электрические свойства тканей и динамику сердца. Поиск охватывает оценку ударного объёма, восстановление сердечной геометрии и устранение внесердечных составляющих сигнала. Задача — установить, какие операции раскрыты в конкретных публикациях и какие различия существенны для исследуемой последовательности вычислений.

Объект сопоставления задан постановкой проекта. Одна индивидуальная компьютерная томограмма (КТ) предоставляет анатомическую опору. Электроимпедансная томография (ЭИТ) используется для оценки базовых удельных сопротивлений тканей ρ и их изменений $\Delta\rho$, выраженных в Ом·м. Через физическую модель эти условные оценки передаются в фактическое трансторакальное отведение «рука–рука» (ТТРКГ) для определения тканевых составляющих сигнала. Далее исследуется восстановление размера и положения эквивалентного сердца и переход к объёмам камер, ударному объёму (УО) и фракции выброса (ФВ). Электрокардиограмма (ЭКГ) задаёт временные признаки. Синхронность ЭИТ и ТТРКГ — требование будущего протокола; имеющиеся записи разных сессий ему не отвечают. Эта последовательность остаётся предметом разработки.

Четырёхмерная КТ (4D-КТ) служит референсом разработки; фазовые объёмы и координаты из неё не передаются в операционный расчёт. Пульсовые изменения мягких тканей и единого лёгочного компартмента сохраняются. Сфера допустима как аппроксимация целого сердца, но её объём не отождествляется с объёмом желудочка. Прямая геометрическая инверсия ЭИТ не заменяет целевой расчёт по скорректированной ТТРКГ.

Основа исследования — корпус от 26.10.2026: 28 запросов и 11 рабочих групп публикаций P01–P11. При актуализации 28.10.2026 выполнены ещё 14 адресных запросов, прочитаны дополнительные формулы, получен оригинал P07 и включены группы P12–P14. Итоговый корпус содержит 14 рабочих групп; объединение публикаций в группу не означает тождества их независимых пунктов.

Поиск включал номера и названия документов, термины об импедансе, движении и КТ, рубрики A61B5/029 и A61B5/0536. Годы использовались как поисковые слова. Полный классификационный поиск и сплошной анализ цитирования не выполнены. Отложенные в прежнем протоколе US20260102074A1 и WO2024003008A1 доведены до чтения формул.

Прочитаны тексты публикаций в Google Patents и оригинальные PDF. Содержание пунктов формулы рассматривается отдельно от сведений описания; собственное сопоставление отделяется от утверждений заявителей. Актуальное действие прав и полный национальный охват не установлены. Дело P01 в European Patent Register и карточка P07 в ФИПС не получены. Метки правового состояния агрегатора не служат основанием вывода; наличие патента не подтверждает точность метода.

3.2 Параметрическое восстановление геометрии и фазовые ограничения

В группе P01 ближайшей прочитанной публикацией остаётся US20150297099A1. Независимый пункт 1 предусматривает подбор геометрических параметров модели по импедансным измерениям, хотя бы часть которых выполняется с внутренними электродами; пункт 58 относится к системе с имплантированными электродами. Пункт 31 имеет другое содержание: геометрические параметры сердца подбираются по фазам, а хотя бы одна внесердечная ткань моделируется с формой, положением или удельным импедансом, меняющимися по фиксированной функции кардиофазы. Требования внутренних электродов в этом пункте нет. Изображения пациента, определение объёма и положения левого желудочка,

подбор удельного импеданса лёгких и чашеобразная аппроксимация уточняются в зависимых пунктах 2–5, 10, 19, 27–28. [39].

Наружные электроды отличают проект от части вариантов P01, но не устраняют близость к пункту 31. В разрабатываемой методике внесердечные параметры должны оцениваться по ЭИТ и переноситься в ТТРКГ. Сам факт такой передачи ещё не доказывает отличия от фиксированной фазовой функции: необходимо задать оцениваемые параметры, порядок обновления и передачу их неопределённости.

У P01 выявлены US20150297099A1, WO2014054045A1 и EP2903512A1/A4; выданная B-публикация в рассмотренных материалах не обнаружена. Анализ относится к A1, а окончательная выданная редакция не установлена. Этот результат поиска не доказывает отсутствия иных производств.

В группе P02 прочитаны независимые пункты 1 и 17 US8131354B2. Они связывают оценку УО с двумя наборами электрических данных в разных кардиофазах, двумя импедансными изображениями и разностью оценённых объёмов. При построении второго изображения накладываются ограничения на его отличие от первого, но объём сердца не фиксируется одинаковым. Пункт 17 дополнительно задаёт запуск измерений по ЭКГ. Зависимый пункт 9 требует неизменности изображения вне сердца. [40, пункты 1, 9, 17].

В связанной публикации US8868175B2 независимый пункт 1 сохраняет двухфазную реконструкцию; пункты 3–6 задают подбираемые параметры внутренней сердечной области, включая размеры, положение и ориентацию. Поэтому включение движения в геометрическую модель уже имеет прямой патентный аналог. Иное связанное решение, US8694089B2, при том же названии относится в независимых пунктах 1 и 21 к оценке жидкости в лёгких по данным не более восьми электродных позиций; пункты 5 и 22 уточняют обратную задачу определения удельного импеданса лёгких по изображению или модели грудной клетки. [40, пункты 1, 3–6]; [40, пункты 1, 5, 21–22].

P02a/P02c близки проекту по восстановлению геометрии, P02b — по подготовке тканевого входа. Неизменность внесердечной области из зависимого пункта 9 P02a расходится с нашей моделью пульсового кровенаполнения тканей. Это различие конкретного ограничения, не свойство всех независимых пунктов группы.

3.3 Разделение камерных сигналов и электрическая калибровка

В P03 первоначальное сопоставление по US20120059593A1 заменено адресной проверкой US10278598B2 и EP2385788B1. Американская публикация содержит десять пунктов, из которых пункт 1 независим. В нём заданы токовые цепи через левые и правые конечности, грудные измерительные пары, определение изменений напряжения относительно начала кардиоцикла, разделение предсердной и желудочковой компонент. Алгоритм использует стандартизованные отклики предсердий и желудочков, полученные in vitro, и весовые коэффициенты; желудочковая компонента переводится в объём по предварительной калибровке. [41, пункт 1; оригинал, с. 9–10].

Смысл последнего перехода удобно выразить через зависимость, непосредственно заданную пунктом 1:

$$V_{\mathrm{out}}(\tau) = \frac{V_{\mathrm{calib}}}{\phi_{\mathrm{calib}}}\,\psi(\tau). \qquad (3.1)$$

Здесь τ — время внутри кардиоцикла, выраженное в секундах, ψ — выделенная желудочковая компонента, V_{calib} — известное изменение объёма при калибровке, ϕ_{calib} — соответствующая калибровочная компонента; V_{out} обозначает объёмный выход этого преобразования. При задании V_{calib} в миллилитрах отношение $V_{\mathrm{calib}}/\phi_{\mathrm{calib}}$ имеет единицу «мл на единицу компоненты». Одинаковая нормировка ψ и ϕ_{calib} является необходимым условием размерностно согласованного пересчёта.

В европейской публикации независимы пункты 1 и 10. Пункт 1 задаёт способ разделения компонент и объёмной калибровки, а пункт 10 — систему

с двумя источниками тока, электродами на конечностях и грудным носителем электродов, выполняющую указанное разделение. В отличие от американского пункта 1, стандартизованные данные in vitro прямо не включены в текст европейского независимого пункта 1; эксперимент с изолированным сердцем подробно задан зависимым пунктом 5. Эти формулы нельзя считать взаимозаменяемыми. [41, с. 7–9, пункты 1, 5, 10].

Описание P03 допускает поглощение изоволюмического эффекта движения предсердной компонентой; независимая формула не задаёт раздельного восстановления трёх координат. Для проекта необходимо проверить ошибку объёма при таком поглощении. Название «желудочковая компонента» само по себе не устанавливает объём конкретного левого или правого желудочка.

Объёмный масштаб в P03 задаётся отношением (3.1). В проекте его предполагается получать через индивидуальную физическую модель и камерные связи, проверяемые по КТ. Точность этого перехода требует отдельной оценки: периодическая компонента с ЭКГ-привязкой ещё не определяет объём в миллилитрах.

Группа P04 рассматривает другую задачу уточнения геометрического масштаба. В US7783345B2 общая основа самостоятельных вариантов — измерения одного и того же сегмента при нескольких длинах преимущественно вдоль тела. Пункты 1–5 задают варианты расположения и измерений, пункт 8 — вычисление электрически эффективной длины; зависимый пункт 9 содержит явную формулу. Независимые пункты 14 и 17 вводят многочастотные измерения, причём пункт 17 предусматривает оценку удельного сопротивления крови по максимальным временным изменениям импеданса. [42, пункты 1–9, 14–17].

Для двух измерительных длин зависимость пункта 9 имеет вид

$$L_0 = \frac{d}{Z_{02}/Z_{01} - 1}, \qquad (3.2)$$

где d — разность длин, Z_{02} и Z_{01} — импедансы при большей и меньшей длине соответственно. Если d задана в метрах, L_0 также выражена в метрах; импедансы задаются в одинаковых единицах. При близких Z_{02} и Z_{01} знаменатель мал, поэтому вычисление чувствительно к их различию. Это алгебраическое свойство формулы, не количественная оценка ошибки конкретного прибора.

Таким образом, электрическое уточнение геометрического параметра уже раскрыто. В боковой гипотезе проекта неизвестны эффективная толщина и сопротивления тканей, а геометрия отличается от P04. Несколько расстояний не обеспечивают переносимость метода и не устраняют отрицательных результатов проверки различимости параметров боковой модели.

3.4 Поперечный монтаж, анатомическая опора и мягкотканная составляющая

Для P07 получен оригинал RU2415641C1, что снимает прежнее ограничение корпуса «формула не прочитана». Его единственный пункт задаёт потенциальные электроды на правой и левой руках и две пары токовых электродов: передние под серединой ключичных выступов и симметричные задние, соединённые с передними. После регистрации импеданса и реограммы вводится антропометрическая оценка геометрического объёма аортальной области. [45, с. 11].

В обозначениях патента обе зависимости записаны как

$$V_{\text{св}} \simeq k\frac{\pi}{8}AB\left(\frac{2Q}{\pi} - B + kL\right), \qquad k = 0{,}5, \qquad (3.3)$$

$$\text{СВ} = V_{\text{св}}\frac{\Delta Z_{\text{св}}}{Z_{\text{св}}}. \qquad (3.4)$$

Здесь A — расстояние между шеей и мечевидным отростком, B — расстояние между подмышечными впадинами, Q — периметр грудной клетки на уровне подмышечной линии, L — расстояние между измерительными электродами; $\Delta Z_{\text{св}}$ — амплитуда реограммы, $Z_{\text{св}}$ —

межэлектродный импеданс, оба в омах. Все длины должны иметь одинаковую единицу. При сантиметрах объёмы выражены в см³, то есть миллилитрах. Обозначение «СВ» сохранено по источнику: формула (3.4) даёт объём, а без множителя частоты сокращений не задаёт минутный объём кровотока.

Множитель Q, потерянный в извлечённом тексте реферата, проверен по изображению формулы на с. 11. Таблица 2 на той же странице даёт при $L = 13$, 16 и 21 см выходы 82,5; 77,9 и 74,9 см³. Это иллюстрация авторов патента; независимая точность метода этими числами не установлена.

Сходство с проектом связано с потенциальной парой на руках. Токовые контакты на грудной клетке и спине необходимо отличать от токовых контактов на руках. Кроме того, антропометрический объём области измерения в (3.3) имеет иной смысл, чем камерный объём. Наш переход от индивидуальной КТ и электрической модели к объёму также требует самостоятельного обоснования.

Дополнительный российский поиск выявил RU2778992C1, включённый как P14. Его единственный пункт связывает многоканальные импедансные измерения и ЭКГ с фиксированной электродной системой, ориентированной по контуру проекции крови в сердце, полученному по КТ или МРТ перед систолой. Радиальные каналы размещаются вдоль проекции желудочковых стенок; отдельный торакальный канал предназначен для оценки пульсового кровенаполнения мягких тканей и расположен в 10 см справа от локализации сердца, в области четвёртого–пятого межреберья. Каждый канал содержит токовую и измерительную пары. [52, с. 11].

В описании P14 на с. 10 рассматриваются изменение радиуса сферической аппроксимации и координатные смещения. Следовательно, для технического обзора нельзя представлять сочетание анатомической опоры, мягкотканной поправки и изменяемой эквивалентной формы как отсутствующее в предшествующем корпусе. При этом независимый пункт не

задаёт принятого нами способа получать поправку из ЭИТ и переносить её в отдельный монтаж ТТРКГ.

По отношению к Р14 предметом собственного исследования остаются получение тканевых параметров по ЭИТ, контроль их смешения с движением и камерное преобразование. Пример, электроды и численные результаты Р14 не переносятся в экспериментальный корпус отчёта.

3.5 Смежные решения ЭИТ и новые публикации

Пункт 1 RU2790406C1 (Р08) связывает геометрию по КТ/МРТ, восстановление пространственного импеданса и его использование в обратной задаче электрокардиографии. Конечный результат — карты электрической активности. Передача тканевых свойств в другую сердечную задачу раскрыта, но переход к УО/ФВ в рассмотренном пункте не задан. [46, пункт 1].

Р09 использует статистическую анатомическую модель популяции и геометрию пояса в ЭИТ. Р10 выделяет сердечную область относительно лёгких; Р11 обрабатывает фазовую информацию кардиальных и перфузионных сигналов. Эти операции необходимо отличать от количественной оценки сопротивлений и камерных объёмов. [47, пункты 1–5]; [48, пункты 1–4]; [49, пункты 1–2].

Новая группа Р12 представлена US20260102074A1, опубликованной 16.04.2026. Независимые пункты 1, 16 и 20 относятся к трёхмерной томографической реконструкции по переключаемым наборам электродов с использованием их пространственных координат. Пункты 10–13 добавляют объединение с медицинскими изображениями, повторное восстановление движения и деформации и вывод анатомической геометрии; пункт 17 уточняет объединение изображений для способа. Эти признаки существенны для оценки общей идеи «анатомическое изображение плюс динамическая ЭИТ». Однако прочитанные пункты не задают нашу последовательность

передачи только тканевых параметров в ТТРКГ и последующего камерного расчёта. [50, пункты 1, 10–13, 16–20].

Новая группа P13, WO2024003008A1 от 04.01.2024, относится к носимому устройству контроля гомеостатического состояния. Пункт 1 объединяет локальные и общие либо сегментарные биоимпедансные измерения, антропометрию, расчёт физиологического параметра, оценку отклонения от обычного состояния и сообщение пользователю. Пункт 10 описывает способ с использованием устройства предшествующих пунктов; пункт 12 предусматривает КТ или разведение радиоизотопа как референс для физиологического параметра. Использование КТ здесь не следует отождествлять с построением индивидуальной электрической модели сердца. [51, пункты 1, 10–12].

P12 расширяет сравнение пространственной реконструкции, P13 — локальных и центральных измерений. Полнота поиска до 2026 года не установлена. Сохранены также аналоги отдельных операций: антропометрическая коррекция P05 и выделение опорных точек кривой P06. [43, пункты 1–6, 14–16]; [44, пункты 1–9, 45–46].

3.6 Сопоставление признаков целевой методики

Таблица 3.1 сопоставляет операции с конкретными пунктами. Отсутствие операции в названном пункте не доказывает её отсутствия во всём описании или семействе.

Таблица 3.1 — Признаки методики с одной КТ и ближайшие опубликованные пункты формулы

Признак исследуемой методики	**Конкретные места в патентном корпусе**	**Установленная близость и граница сопоставления**
Одна индивидуальная КТ как пространственная опора; фазовая динамика неизвестна	P01: A1, зависимый п. 10; P08: п. 1; P14: единственный пункт; P12: зависимые пп. 10, 17	Использование анатомического изображения раскрыто. Ограничение операционного расчёта одной фазой и исключение референсной 4D-динамики необходимо задавать отдельно
Базовые ρ и пульсовые $\Delta\rho$ тканей по ЭИТ	P01: пп. 19, 31; P02b: пп. 5, 22; P08: п. 1	Присутствуют оценка лёгочного удельного импеданса, фазовая модель внесердечной ткани и пространственное электрическое распределение. Эти признаки не подтверждают независимую

Признак исследуемой методики	Конкретные места в патентном корпусе	Установленная близость и граница сопоставления
		различимость всех наших компартментов
Передача тканевых параметров в физический оператор другого измерительного монтажа	P08: п. 1; P01: п. 31; P14: единственный пункт	P08 передаёт распределение в электрокардиографическую задачу; P01 учитывает внесердечную ткань; P14 вводит мягкотканный канал. Точный перенос ЭИТ-параметров в нашу ТТРКГ требует самостоятельной спецификации
Размер, положение и движение эквивалентного сердца	P01: пп. 3, 9, 31; P02c: пп. 3–6; P12: п. 11; описания P03 и P14	Геометрические параметры и движение уже рассматриваются. Вклад проекта следует оценивать по конкретному способу их различения и его проверке при доступных входах
Камерные компоненты и перевод сигнала в объём	P01: пп. 2–5; P03a: п. 1; P03b: пп. 1, 10	Известны параметризация левого желудочка и выделение предсердной/желудочковой компонент. Они не устанавливают закон перехода от нашей формы целого сердца к каждому желудочку
УО и ФВ при неизвестной фазе единственной КТ	P02a: пп. 1, 17; P02c: п. 1; P03a: п. 1; P04: самостоятельный п. 26	Известны объёмная разность, калибровочный пересчёт и эмпирические зависимости. Необходимость определить КДО и механические фазы в нашей сокращённой постановке сохраняется
Поверхностный монтаж с измерением на руках и временная привязка	P07: единственный пункт; P03a: п. 1; P02a: п. 17; P14: единственный пункт	Различаются токовые цепи, потенциальные пары и назначение ЭКГ. Совпадение отдельных мест наложения не доказывает тождества электрических полей

Сопоставление выявляет несколько содержательных пересечений. Индивидуальная анатомия, подбор геометрических параметров по импедансу, учёт внесердечных тканей, движение и объёмная калибровка представлены в корпусе до настоящего проекта. Поэтому общего перечисления этих элементов недостаточно для заявления о новизне. Более узкий предмет разработки — физически согласованная передача тканевых оценок между измерительными схемами и восстановление функций при заданном ограничении входов.

Одновременно таблица показывает, почему совпадение названия операции не доказывает её работоспособности. Оценка $\Delta\rho$ на фиксированной геометрии может включить эффект движения сердца; последующая поправка тогда удалит часть искомого сердечного сигнала. Это открытая методическая проблема проекта. Для её решения недостаточно сослаться на наличие ЭИТ или на патент с тканевой коррекцией: нужно исследовать различимость изменений сопротивления, размера и положения при фактическом числе наблюдений.

Также необходимо различать геометрическое замещение целого сердца и оценку функции камеры. Ни уменьшение невязки электрической модели, ни совпадение объёма одной КТ-фазы не определяют автоматически камерную динамику. Переход должен сохранять объёмный смысл и временные условия расчёта; для ФВ дополнительно требуется определимый конечно-диастолический объём (КДО). Эти условия относятся к главам 8–10 и не могут быть закрыты патентным сопоставлением.

3.7 Результат исследования и оставшиеся вопросы

Результат исследования — расширение корпуса и уточнение технических пересечений. Установлены различия американской и европейской формул P03, прочитан оригинал P07, добавлено близкое решение P14 с анатомической привязкой и мягкотканным каналом. Публикации P12 и P13 дополнили сравнение томографических, локальных и центральных электрических данных.

Собственный результат должен характеризовать точность и определимость конкретной последовательности «одна КТ — тканевые параметры ЭИТ — поправка ТТРКГ — движущаяся эквивалентная форма — камеры». Выявленная неидентифицируемость или необходимость сохранить дополнительный вход также являются содержательным результатом разработки.

Юридическая чистота, патентоспособность и новизна всей комбинации не установлены. Открыты национальный поиск, проверка продолжений и материалов экспертизы. Для P01 анализ ограничен A1; три прочитанные B2 группы P02 не исчерпывают её состава. Оригинальный PDF подтверждает содержание публикации, но не современное действие прав.

Для дальнейшего сопоставления необходимо закрепить измерительные пары, частоты, синхронизацию, неизвестные и камерное преобразование. Полученные различия уточняют задачи глав 4 и 8–12; количественная валидация методики остаётся отдельной задачей.

4 Постановка задачи и обоснование методики

4.1 Цель исследования и последовательность задач

Цель работы — разработать методику определения ударного объёма и фракции выброса желудочков по поверхностным электроимпедансным измерениям с использованием индивидуальной трёхмерной анатомии грудной клетки. Анатомическую опору получают из одного пространственного тома компьютерной томографии (КТ). Динамику сердца требуется восстановить по трансторакальным сигналам с временной привязкой к электрокардиограмме (ЭКГ) и с учётом тканевых параметров, оцениваемых средствами поясной электроимпедансной томографии (ЭИТ).

Основной вопрос состоит в достаточности этих входов для определения объёмных изменений сердца при изменении его положения и электрических свойств тканей. Сначала предполагается восстановить динамику эквивалентной формы целого сердца, затем установить её связь с камерными объёмами. Левый желудочек является первоначальным объектом проверки камерного преобразования; вся сердечная область не получает его анатомического смысла.

Для достижения цели поставлены семь взаимосвязанных задач.

1. Подготовить индивидуальную геометрию по КТ с проверкой происхождения сегментаций, координат, поля зрения и представления анатомических границ.
2. Описать измерения, электроды, частоты, единицы, временные шкалы, дыхательные пробы и отбор сигналов, сохраняя различие зарегистрированных и ретроспективно восстановленных сведений.
3. Построить прямую модель связи геометрии, свойств тканей и контактов с напряжениями и передаточными импедансами; проверить решение и производные для обратной задачи.
4. Исследовать оценку тканевых параметров по ЭИТ и их перенос в трансторакальное отведение «рука–рука», далее ТТРКГ. Проверить

дыхательные и пульсовые поправки и возможное включение в них геометрического вклада сердца.

5. Сопоставить исходную поверхность сердца и её аппроксимации по объёму, положению, форме и электрическому отклику; оценить различимость параметров.
6. Исследовать восстановление динамики при фиксированном положении и при движении, сохраняя пульсовые изменения мягких тканей и единого лёгочного компартмента.
7. Проверить переход от параметров целого сердца к камерным объёмам, УО и ФВ; определить ошибки, устойчивость и границы применения.

Рабочее основание последовательности — гипотеза о снижении неоднозначности интерпретации ТТРКГ благодаря индивидуальной анатомии и отдельной оценке тканевых влияний. Сравнение с существующими методами и патентными решениями относится к главам 1–3; сама организация расчёта не доказывает преимущества в точности или новизне.

4.2 Целевые показатели и смысл объёма целого сердца

Ударный объём (УО) и фракция выброса (ФВ) определяются по объёмам выбранного желудочка в конечной диастоле и конечной систоле одного механического сокращения. Используются соотношения

$$SV = V_{\mathrm{ED}} - V_{\mathrm{ES}}, \qquad EF = \frac{V_{\mathrm{ED}} - V_{\mathrm{ES}}}{V_{\mathrm{ED}}}, \qquad CO = 10^{-3} SV\, HR. \qquad (4.1)$$

Здесь V_{ED} и V_{ES} — конечный диастолический и конечный систолический объёмы, мл; SV — УО, мл; EF — безразмерная доля от 0 до 1, ФВ в процентах записывается как $(100EF)\%$; HR — частота сокращений, мин$^{-1}$; CO — минутный объём, л/мин. При изменчивых сокращениях усреднение учитывает длительности циклов: произведение средних УО и частоты не считается автоматически средним потоком.

Для УО необходимо определить два камерных объёма одного сокращения, для ФВ — также абсолютный конечный диастолический объём. Объём произвольной КТ-фазы не равен ему по определению. Неизвестное положение опоры в цикле создаёт неопределённость перевода к конечной диастоле. Поэтому определимость разности объёмов ещё не обеспечивает определимости ФВ.

Объём эквивалентного целого сердца V_H относится к области исходной сегментации, включающей несколько камер и ткани. У участника H на девяти доступных фазах первого фрагмента R–R, от 14 до 92%, объём целой маски составляет 569,852–673,371 мл, размах — 103,520 мл. Это диапазон неполного фрагмента; три фазы следующего R–R в данное сравнение не входят. Размах не принимается за УО, независимая анатомическая точность автоматических масок не установлена. Геометрические результаты рассматриваются в главе 6.

Переход от V_H , положения, формы и признаков фазы к камерной динамике проверяется отдельно в главе 10. Ни переименование радиуса сферы, ни коэффициент, подобранный по желаемому УО, не заменяют этой проверки.

4.3 Известные входы и неизвестные параметры

Одна КТ-фаза означает пространственный том, достаточный для построения трёхмерной модели. Отдельный двумерный срез не задаёт требуемую анатомию. Геометрия, тканевые границы и положение сердца определяются обработкой изображений и сохраняют неопределённость сегментации, даже если переданы решателю как фиксированные входы.

Исходную поверхность сердца в формате STL связывают с каноническим манифестом и конкретной сегментацией. Замкнутость поверхности не подтверждает полноту охвата камер и миокарда. При переносе на конечноэлементную сетку проверяют различие геометрического объёма и объёма назначенного материала. Статическая КТ электрической

модели и динамическая серия требуют пространственного согласования; внутрисерийное сравнение фаз эту задачу не решает.

Состав входов и роль сведений, доступных только при разработке, приведены в таблице 4.1. Протокол применения фиксируется до оценки проверочной ошибки.

Таблица 4.1 — Роли анатомических и электрических данных

Данные	**Вход расчёта по одной КТ**	**Использование при разработке и проверке**
Индивидуальная КТ	Один том, сегментации, известные сведения о фазе	Качество опоры и зависимость ошибки от её выбора
Электроды и контакты	Фактические сведения либо явные допущения	Чувствительность к положению, площади и контакту
ТТРКГ и дополнительные отведения	Сигналы с известными единицами, монтажами и полярностями	Прямой отклик и восстановление геометрии
ЭКГ	Временные признаки записи	Связь электрических событий с механическими фазами
Поясная ЭИТ	Измерения для оценки базовых и переменных тканевых параметров	Различимость тканей и примесь геометрического эффекта
Остальные фазы 4D-КТ	Скрыты от восстанавливающего расчёта	Закон динамики и проверочный референс

Неизвестны динамические параметры сердца, эффективные свойства областей и связь с камерными объёмами. По выбранной модели к ним добавляются механические задержки относительно ЭКГ, деформации и различие состояния при КТ и электрической записи. Неопределённость электродов, контактов и дыхательной разметки учитывается отдельно от электрической невязки.

Параметры, полученные по ЭИТ, являются модельными оценками. При сценарном задании свойств результат условен по этим значениям. Алгоритмическое положение пояса остаётся допущением и после успешной инверсии.

В отчётной постановке КТ обязательна; её последующее исключение требует отдельной проверки замены анатомической информации.

4.4 Прямая электрическая задача и общая схема восстановления

На рисунке 4.1 показана проектируемая последовательность: анатомия задаёт области прямой модели, ЭИТ — оценки тканевых параметров, ТТРКГ с поправками — вход восстановления сердечной формы. Завершает её переход к камерам и формулам (4.1).

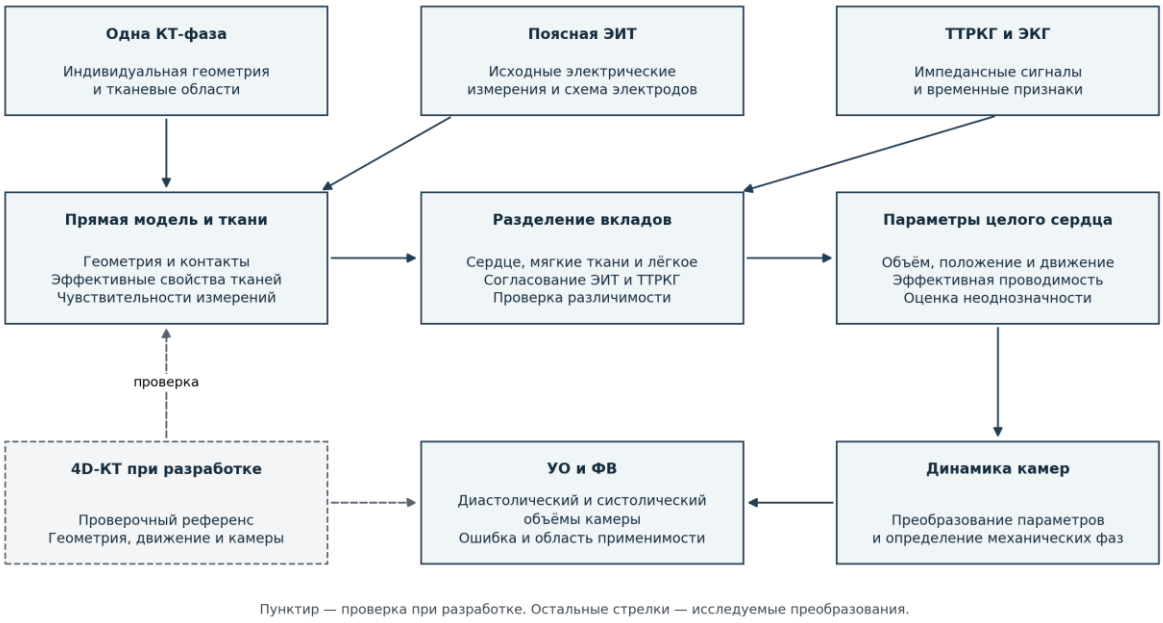


Рисунок 4.1 — Проектируемая цепочка определения функций сердца. Сплошные стрелки обозначают исследуемые преобразования, пунктирные — проверку по 4D-КТ без передачи скрытых фаз в расчёт. Схема не подтверждает завершённость цепочки. Пространственный масштаб отсутствует; единицы величин определены в тексте.

На схеме 4.1 тканевая поправка и камерное преобразование образуют отдельные звенья, каждое из которых требует проверки. Их общая физическая основа — стационарная задача проводимости. Для вещественной положительной скалярной σ

$$\boldsymbol{j} = -\sigma\nabla u, \qquad \nabla\cdot(\sigma\nabla u) = 0 \quad \text{в } \Omega, \qquad \sigma = \rho^{-1}. \qquad (4.2)$$

Здесь Ω — область грудной клетки, u — потенциал, В; $\boldsymbol{j}$ — плотность тока, А/м²; σ — проводимость, См/м; ρ — удельное сопротивление, Ом·м. Геометрия одного решения фиксирована. Вещественное скалярное приближение не учитывает анизотропию и комплексную диэлектрическую составляющую; его соответствие частоте и измерительному тракту проверяется отдельно.

Конечные электроды задаются площадями, токами и контактными параметрами. Полная электродная модель связывает потенциалы ткани и контактов; вне них нормальный ток отсутствует. Граничные условия, конечноэлементная дискретизация и проверки раскрываются в главе 7.

Для измерительной пары M, N и тока возбуждения I_m передаточный импеданс данного монтажа равен

$$Z_m = \frac{U_M - U_N}{I_m}, \qquad Z_m^{\mathrm{obs}}(t) = F_m(G(t), \boldsymbol{\rho}(t), \mathcal{A}_m; f_m) + \varepsilon_m(t). \qquad (4.3)$$

Потенциалы U_M, U_N выражаются в вольтах, ток — в амперах, Z_m — в омах. F_m — оператор монтажа m; G — геометрия областей; $\boldsymbol{\rho}$ — тканевые параметры; $\mathcal{A}_m$ — контакты, полярности и режим возбуждения; f_m — частота зондирования. Происхождение остатка ε_m исследуется отдельно.

Прямая задача вычисляет сигнал при известных входах; обратная определяет допустимые входы по сигналу. Совпадение импеданса не устанавливает единственность решения. ЭИТ и ТТРКГ имеют собственные операторы: чувствительность поясных напряжений не подставляется вместо чувствительности трансторакального отведения.

4.5 Тканевые параметры и область применимости разложения вкладов

Поясная ЭИТ служит источником эффективных базовых сопротивлений $\rho_{k,0}$ и синхронных изменений $\Delta\rho_k(t)$ компартмента k. Оценка характеризует область в рамках модели, а не собственное сопротивление каждой составляющей ткани. Лёгкие сохраняются единым компартментом с возможным пульсовым изменением параметров.

Если обратный расчёт выполняется по проводимостям, переход к сопротивлению задаётся точно:

$$\rho_{k,0} = \frac{1}{\sigma_{k,0}}, \qquad \Delta\rho_k(t) = \frac{1}{\sigma_{k,0} + \Delta\sigma_k(t)} - \frac{1}{\sigma_{k,0}}. \qquad (4.4)$$

При малом относительном изменении допустимо $\Delta\rho_k \approx -\Delta\sigma_k/\sigma_{k,0}^2$. Положительность проводимости и точность приближения проверяются.

Базовый интервал, пульсовое изменение внутри него и дыхательный контраст задаются раздельно; обращение приращения проводимости не даёт приращения сопротивления.

Аддитивное разложение ТТРКГ применяется только локально, около указанного состояния, при проверенной точности линеаризации. Для параметров объёма, перемещения и свойств тканей оно имеет вид

$$\Delta Z_{TT}(t) = K_V \Delta V_H(t) + \boldsymbol{K}_d \boldsymbol{d}(t) + K_{\rho H} \Delta \rho_H(t) + \sum_{k \in \{S,L\}} K_{\rho k}\, \Delta \rho_k(t) + R_Z(t). \qquad (4.5)$$

Здесь S — мягкотканный фон, L — единое лёгкое, H — сердце; $\boldsymbol{d} = (d_x, d_y, d_z)^{\mathsf{T}}$ — смещение центра, мм. K_V выражается в Ом/мл, компоненты $\boldsymbol{K}_d$ — в Ом/мм, $K_{\rho k} = \partial Z_{TT} / \partial \rho_k$ — в м$^{-1}$. Производные относятся к одной геометрической, материальной и электродной опоре. R_Z включает нелинейность, неописанные изменения и ошибки расчёта и измерения.

В простейшем варианте фоновой коррекции

$$\Delta Z_{\mathrm{corr}}(t) = \Delta Z_{TT}(t) - \sum_{k \in \{S,L\}} K_{\rho k}\, \widehat{\Delta \rho}_k(t). \qquad (4.6)$$

Поправка выражается в омах; удельные сопротивления в Ом·м непосредственно из сигнала не вычитаются. Сохраняются знак и временная форма слагаемых: размах или среднеквадратичная амплитуда не заменяют временной ряд. Сердечный материальный вход требует согласованного отделения от геометрии, рассмотренного ниже.

На первом этапе рассматривается задержка на глубоком вдохе, соответствующая протоколу КТ. В (4.5) сохраняются пульсовое кровенаполнение мягких тканей и лёгких и возможные остаточные дыхательные изменения. Интервалы сигналов выбираются по собственной разметке, без автоматического переноса дыхательной метки КТ.

Скорректированный сигнал остаётся кандидатом для восстановления геометрии. ЭИТ-инверсия с неподвижными границами может объяснить

изменение объёма или положения через ненулевое $\Delta\rho_k$, и поправка удалит часть искомого отклика. Такая возможность получена в вычислительных пробах при постоянных истинных проводимостях и рассматривается в главах 8–9. Поэтому проверяют ложную тканевую поправку в опытах с известным геометрическим изменением. Уменьшение невязки ЭИТ не удостоверяет тканевое происхождение оценки.

4.6 Эквивалентная форма, движение и эффективный состав сердца

Исходная STL служит опорой сравнения сферы, эллипсоида и индивидуальной формы. Эффект формы проверяют при одинаковых свойствах материалов, электродах, метрике ошибки и неизменном тканевом фоне. Отдельно контролируют замещённые области и фактический объём материала на сетке. Подбор собственных эффективных параметров каждой формы по одному набору измерений составляет другую проверку; её результаты не объединяют с первым сравнением.

Сфера остаётся допустимым кандидатом. Знак отклика при $\rho_H = 4$ Ом·м характеризует сценарий, поскольку эффективное сопротивление целого сердца этим числом не установлено. Подбор ρ_H не должен скрывать ошибку объёма: проверяется совместное соответствие анатомии, электрических приращений и закона динамики.

Ограниченное представление динамики одной опорной формы H_0 можно записать как

$$H(t) = \{\boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{d}(t) + s(t)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}_0) : \boldsymbol{x} \in H_0\}, \qquad V_H(t) = s(t)^3 V_0. \qquad (4.7)$$

Центр $\boldsymbol{c}_0$ и объём V_0 задаёт КТ-опора; $s(t) > 0$ — безразмерный масштаб. Сравниваются неподвижный вариант $\boldsymbol{d}(t) = 0$ и вариант с неизвестным смещением, определяемым по сигналам или проверенному ограничению. Отношения полуосей и ориентация эллипсоида фиксированы. Повороты и неоднородные деформации входят в расхождение модели с анатомией; новые переменные требуют проверки различимости.

Размер удобно сопоставлять через радиус равновеликой сферы:

$$r_{\text{экв}} = \left(\frac{3 \cdot 10^3 V_H}{4\pi}\right)^{1/3}, \qquad [V_H] = \text{мл}, \quad [r_{\text{экв}}] = \text{мм}. \qquad (4.8)$$

Радиус параметризует объёмный масштаб и не меняет форму в конечноэлементной модели. Отдельно сопоставляются изменения $x, y, z, r_{\text{экв}}, \rho_H$, затем их совместное действие. Производные разных размерностей сравнивают через отклики на заданные шаги; эти шаги не объявляются измеренными физиологическими диапазонами.

Геометрический и материальный механизмы требуют согласованного учёта. При законе $\rho_H(V_H)$, фиксированных положении и свойствах фона полная локальная производная равна

$$\frac{dZ_{TT}}{dV_H} = \frac{\partial Z_{TT}}{\partial V_H} + \frac{\partial Z_{TT}}{\partial \rho_H}\frac{d\rho_H}{dV_H}. \qquad (4.9)$$

Изменение состава здесь уже включено в объёмную чувствительность; его повторное введение как свободного $\Delta\rho_H$ создаёт двойной учёт. Постановка с независимыми объёмом и проводимостью служит отдельной диагностикой неоднозначности. Зависимость состава только от общего объёма также требует проверки по камерным данным и фазе.

Исключение движения имеет измеримое расчётное последствие. После согласованного учёта материальных вкладов, при $K_V \neq 0$, линейная модель приписывает неучтённому перемещению кажущийся объём

$$\Delta V_{\text{ложн}} = \frac{\boldsymbol{K}_d \boldsymbol{d}}{K_V}. \qquad (4.10)$$

При малом K_V пересчёт неустойчив и не означает реального изменения объёма. Раздельно оцениваются геометрическое расхождение, электрический отклик движения и ошибка объёмной оценки. Перестановка электродов меняет оператор измерения и составляет другой опыт.

4.7 Обратная задача по циклу и различимость параметров

Один скалярный импеданс не определяет пять свободных мгновенных параметров сердца: матрица чувствительности имеет одну строку.

Добавление отсчётов не устраняет неоднозначность, если каждый вводит новые неизвестные. Однако анализ цикла может использовать ограниченный закон с общими амплитудами и задержками; его состоятельность определяется пространственно-временной чувствительностью.

В качестве организации такой модели рассматривается зависимость параметра q от нормированной фазы φ:

$$q(t) = q_* + \sum_{k=1}^{K} a_k \left[\psi_k(\varphi(t) - \delta_k) - \psi_k(\varphi_* - \delta_k)\right]. \qquad (4.11)$$

Здесь q_* — опорное значение, φ_* — фаза КТ, K — число функций ψ_k, a_k — амплитуды в единицах q, δ_k — задержки в долях цикла. Безразмерные функции и их нормировки задаются до оценки амплитуд. Вычитание опорного значения привязывает динамику к снимку; перенос на другую сессию требует учёта различия состояний. Формула задаёт кандидатное семейство, не установленный закон сокращения.

Для фиксированных тканевых входов условную оценку можно выразить через минимум электрической невязки:

$$(\widehat{\boldsymbol{\theta}}, \widehat{\boldsymbol{\nu}}) \in \underset{(\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{\nu})\in\mathcal{D}}{\arg\min} \|W[\boldsymbol{z} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\nu} \mid G_*, \widehat{\boldsymbol{\rho}}, E)]\|_2^2. \qquad (4.12)$$

Вектор $\boldsymbol{z}$ объединяет измерения ТТРКГ по времени и отведениям; $\boldsymbol{f}$ — прогноз прямой модели; $\boldsymbol{\theta}$ — сердечные, $\boldsymbol{\nu}$ — мешающие параметры; $\mathcal{D}$ — допустимая область; G_* — КТ-опора, E — признаки ЭКГ. Матрица W задаёт метрику и соответствует ковариации шума только при её обосновании. Неопределённость условных тканевых входов $\widehat{\boldsymbol{\rho}}$ передаётся в результат.

Ненулевая производная показывает чувствительность, но не определимость. Исследуются масштабированная матрица, сходство столбцов и альтернативные решения. Алгебраический ранг при машинном допуске не устанавливает различимость на фоне ошибок. Регуляризация сохраняет зависимость от предпосылок. При неоднозначных параметрах целевой объём или функция могут совпадать на неразличимых решениях; это проверяется отдельно.

Линейная связь движения с объёмом у участника H снизила корень из среднего квадрата нормы ошибки положения на трёх фазах следующего R–R для шести из девяти опор и повысила для трёх. Целевой объём был известен из КТ. Это не подтверждает восстановление движения по ТТРКГ или универсальность закона при одном снимке. Модели рассматриваются в главе 9; оценка их физических параметров не предполагает обучения ИИ.

4.8 Синхронность, дыхательное состояние и роль 4D-КТ

Будущий протокол предусматривает одновременную регистрацию ЭИТ и ТТРКГ на общей временной шкале с ЭКГ-привязкой. Требуется установить задержки трактов, правила обработки, дыхательные интервалы и перенос параметров между рабочими частотами. Для покадровой поправки сохраняются знак, амплитуда и фаза изменений; одновременное включение приборов не определяет их автоматически.

Нынешние раздельные сессии сопоставляются при явном допущении повторяемости состояния. Нормировка на R–R не создаёт синхронности и не разрешает вычитание кривых. ЭКГ задаёт время, но не измеряет перемещение сердца и вклад камеры. Её связь с конечной диастолой и систолой проверяется отдельно.

Метки дыхательных команд непосредственно не регистрировались; границы интервалов восстанавливаются ретроспективно. Принятие разметки не меняет её происхождения. Неопределённость границ и различие состояния при КТ и записи ограничивают сопоставление.

4D-КТ нужна для выбора геометрических и камерных зависимостей и последующей проверки. В прямом опыте фазовые объёмы, центры, повороты и полуоси допустимы как известные управляющие входы. При проверке восстановления по одной КТ они остаются скрытыми от алгоритма.

Функции, число параметров и ограничения фиксируются до открытия проверочных фаз. Подгонка собственной полной динамики отличается от проверки на исключённых фазах или другом человеке. При трёх подходящих

независимых участниках возможен выбор закона по двум и проверка третьего с одной опорой. Полнота этих наборов требует подтверждения; фазы одного человека не образуют новых участников. КТ-референс сохраняет ограничения сегментации, поля зрения и покрытия цикла.

4.9 Критерии проверки и границы выводов

После проверки происхождения анатомии, контактов и записей оценивают прямой расчёт: единицы, сохранение тока, взаимность в применимой постановке, устойчивость к дискретизации и шагу производных. Численная согласованность не определяет экспериментальную точность тканевых параметров и функций сердца.

Для аппроксимации оценивают объём и его изменения, центр, поверхность и перекрытие. Равенство объёмов по построению не проверяет восстановление. Электрически сопоставляют базу, направление и масштаб откликов на одинаковые воздействия: близость направлений при неверном масштабе недостаточна. Известное возмущение исходной STL передают в обратную модель аппроксимации и проверяют ошибки объёма, координат и ложные изменения свойств. Малая невязка при неверных параметрах не означает успеха.

Для коррекции оценивают устойчивость тканевых параметров, их смешение с геометрией и погрешность переноса в ТТРКГ. При совместных возмущениях полный отклик сравнивают с суммой линейных вкладов. Около нулевого суммарного сигнала сохраняют абсолютную ошибку в омах или миллиомах, поскольку относительная неустойчива. Совместная инверсия ЭИТ и ТТРКГ допустима как диагностика неоднозначности, но не заменяет целевое восстановление геометрии по ТТРКГ.

Обратная задача проверяется на отложенных данных с оценкой устойчивости и доли неприемлемых решений. Ошибки камерных объёмов и УО выражают в миллилитрах, относительные — при указанном ненулевом референсе; ошибки ФВ — в процентных пунктах. Раздельно сообщают

смещение, стандартное отклонение и корень из средней квадратичной ошибки. Ошибка аппроксимации КТ не подменяет ошибку восстановления по сигналам. Контроль с использованием только фазы цикла проверяет добавочную информацию электрических наблюдений.

Бюджет неопределённости включает сегментацию и фазу КТ, перенос динамики, ошибку формы, свойства тканей, контакты, электроды, частотное и временное согласование, вариабельность записи. Зависимости ошибок сохраняются; неизвестные составляющие не заменяются нулём или независимым гауссовым шумом. Электрический остаток не определяет каждую из них.

Допуски приемлемости УО и ФВ не заданы и требуют обоснования. Результатом разработки может быть проверенное преобразование с ограниченной применимостью либо установленная неоднозначность варианта. Условные тканевые оценки и вычислительные сравнения пока не образуют завершённого экспериментального расчёта УО и ФВ по одной КТ. Выполненные проверки сведены в главе 11, ограничения и условия сокращения входов — в главе 12.

5 Материалы и экспериментальная методика

5.1 Состав исследования и единицы наблюдения

Экспериментальные материалы используются для разработки методики восстановления динамики сердца по электрическим измерениям с индивидуальной анатомической опорой. Исследуются воспроизводимость изменений импеданса при заданном монтаже, их временная связь с электрокардиограммой (ЭКГ) и возможность отделения тканевых изменений от геометрических. Регистрация, восстановление протокола, контроль качества и обработка подготавливают наблюдения для физической модели; наличие обработанного сигнала ещё не означает получения валидированных оценок ударного объёма (УО) и фракции выброса (ФВ).

Основной корпус ограничен октябрьскими исследованиями трёх добровольцев: Г — 05.10.2026, Н и Я — 22.10.2026. Применялся реокардиомонитор — многоканальная электроимпедансная измерительная система с синхронной регистрацией ЭКГ. ТТРКГ означает трансторакальное отведение «рука–рука». Отдельный источник — поясная электроимпедансная томография (ЭИТ) PulmoVista; для расчёта Н используются четыре июльские записи. РЕО32 и более ранние ревизии реокардиомонитора в этот корпус не включены; их каналы, шкалы и аппаратные эффекты сюда не переносятся.

Различаются участник, сессия и запись определённого монтажа; внутри записи — дыхательные интервалы и сердечные циклы. Повторные циклы не увеличивают число независимых участников. Последовательные монтажи не образуют одновременный вектор наблюдений: сопоставимость состояния между ними является отдельным допущением.

Частота зондирования и порядок проб сообщены автором; количество отсчётов и непрерывность счётчика проверяются по данным; дыхательные границы восстановлены ретроспективно; часть координат электродов задана расчётным сценарием. В предоставленных материалах не установлены реквизиты этического разрешения, формы информированного согласия и

полные критерии включения. Их содержание не предполагается по факту существования записей; демографические характеристики и диагнозы по виду КТ не восстанавливаются.

5.2 Экспериментальный корпус и проверка его состава

Таблица 5.1 связывает количество файлов с назначением и статусом. При подготовке главы повторно подтверждены наличие и контрольные суммы всех 33 TXT. Для ЭИТ использованы сохранённые протоколы чтения и сопоставления с каноническим архивом [53–56].

Таблица 5.1 — Состав экспериментального корпуса и фактически подтверждённый статус

Материал	**Участник и сессия**	**Количество файлов или объектов**	**Проверенный статус и граница использования**
Электроимпеданс и ЭКГ, текстовый экспорт	Г, 05.10.2026	18 TXT; 18 различных контрольных сумм	Все файлы доступны, текущие хэши совпадают с инвентаризацией; технический контроль выполнен, дыхательная и ЭКГ-разметка кандидатные
Электроимпеданс и ЭКГ, текстовый экспорт	Н, 22.10.2026	8 TXT; 8 различных контрольных сумм	Те же проверки целостности; включены обычные дыхательные записи и специальные пробы
Электроимпеданс и ЭКГ, текстовый экспорт	Я, 22.10.2026	7 TXT; 7 различных контрольных сумм	Те же проверки целостности; полноценный динамический КТ-референс в проверенном корпусе не найден
Бинарные потоки октябрьских сессий	Г; Н и Я	10 BIN у Г, из них 7 пустых; 2 непустых BIN второй сессии	Вспомогательные источники проверки TXT и временной шкалы; самостоятельными дополнительными физиологическими записями не считаются
Поясная ЭИТ для индивидуального расчёта	Н, дата в заголовках 15.07.2026	4 EIT; 4 различных содержимых	Все прочитаны; по 208 измерений в кадре, 20 кадров/с; синхронность с октябрьской ТТРКГ отсутствует
Дополнительный архив ЭИТ	Неоднородный архивный набор	28 EIT; 27 различных содержимых	Чтение проверено; включает записи 2024 года и дубликат. Не трактуется как один апрельский сеанс или выборка октябрьских участников
Канонические статические поверхности	Г, Н, Я	По 5 STL, всего 15	Доступны поверхности тела, лёгких, костей, сердца и жира; выбор закреплён манифестом. Это производные сегментации, а не независимые анатомические измерения
Динамические КТ-производные	Г и Н	27 фазовых КТ-томов, 27 масок целого	15 фаз Г и 12 фаз Н; 27 объёмов ЛЖ повторно проверены в

Материал	Участник и сессия	Количество файлов или объектов	Проверенный статус и граница использования
повторного аудита		сердца и 108 камерных масок	сохранённом аудите. Для 5 повреждённых производных КТ Г подготовлены отдельные восстановленные копии; число физиологических фаз не увеличено
Дополнительная геометрическая выборка	А	12 фаз в исторической таблице	Не относится к октябрьской тройке; допустима для отдельной проверки геометрических зависимостей

Всего имеются 33 октябрьских TXT и 12 BIN. Связанные TXT и BIN представляют одну регистрацию и не складываются как независимые наблюдения. В ЭИТ 32 файла соответствуют 31 уникальному содержимому. Хэш подтверждает тождество файлов, но не правильность монтажа или физиологическую пригодность.

У Г записаны боковые базы 60, 80, 100, 120 и 140 мм, перекрёстные и дополнительные отведения; у Н и Я — 60, 100 и 140 мм с ТТРКГ 2×2 и 1×1, отключения каналов, у Н также перестановка токовой и измерительной пар. Полная проверка каждого монтажа на трёх участниках не обеспечена. Пара «ТТРКГ плюс боковая сборка» не повторяет опыт с прекардиальным отведением.

Соседние с ЭИТ июльские CSV другой приборной серии не добавлены к октябрьским TXT. Соседство файлов и название каталога не устанавливают синхронность.

5.3 КТ, сегментации и пределы анатомического референса

По подтверждению автора КТ получены на глубоком вдохе с задержкой дыхания; принадлежность конкретного тома участнику, серии и области исследования проверяется отдельно. Кардиофазы одной задержки не являются фазами дыхания. Первое исследуемое электрическое состояние — задержка на глубоком вдохе, однако каждое окно сохраняет собственный статус разметки.

Операционный вход — одна индивидуальная КТ-опора, задающая анатомический масштаб. 4D-КТ служит референсом разработки; её целевые объёмы, положения и формы не передаются в восстановление по сигналу. Единственная фаза выбирается до оценки результата; неизвестная механическая стадия не позволяет автоматически считать её камерный объём конечным диастолическим.

Ручные поверхности Inobitec сохраняют авторское происхождение. Более поздний канонический реестр выбирает для Г, Н и Я поверхности автоматической сегментации TotalSegmentator с паспортами томов, координат и контрольных сумм. Историческую ручную поверхность нельзя молча подставлять вместо текущей. Использование готовой модели сегментации не означает обучения ИИ для восстановления тканевых свойств и функций сердца [57].

КТ — измерительный источник; маска — результат выделения структуры; STL — производная поверхность. Замкнутость, связность и отсутствие пересечений характеризуют геометрическую корректность, но не точность анатомических границ. Класс «целое сердце» не равен крови, миокарду или полости левого желудочка (ЛЖ); полнота охвата требует проверки.

Для бинарной маски структуры объём рассчитывается по числу включённых вокселей:

$$V_C = \frac{|\det A_{3\times3}|}{1000} \sum_{i,j,k} M_C\,(i,j,k). \qquad (5.1)$$

Здесь M_C равно единице внутри маски структуры C и нулю вне её; i, j, k — безразмерные индексы вокселей. Матрица A переводит индексы в мировые координаты в миллиметрах, поэтому $|\det A_{3\times3}|$ выражается в мм³, а V_C — в миллилитрах. Используется фактическое преобразование из паспорта тома; округлённые размеры вокселя не подменяют его. Объём по (5.1) является сегментационной оценкой. Его арифметическая воспроизводимость не определяет ошибку положения границы.

В исторической таблице 39 фаз: 15 у Г, 12 у Н и 12 у А. С октябрьской тройкой совпадают Г и Н. У Я подтверждена статическая серия из 265 пространственных позиций; динамическая последовательность с камерными масками в обследованных источниках не установлена. А не заменяет Я в трёхучастниковой проверке. Повторный аудит 27 фаз Г и Н включал 6912 DICOM-заголовков, сетки и происхождение масок, пересчёт объёмов ЛЖ. Пять повреждённых производных КТ Г восстановлены отдельно; маски и прежние файлы сохранены [58].

У Г выделены отдельные R–R-интервалы около 491 и 1159 мс, у Н — 822 и 787 мс; их нельзя склеить в один наблюдавшийся цикл. Размах маски неполного интервала без принятия механических фаз не является подтверждённым ударным объёмом. Разрешение реконструкции около 140 мс не улучшается от более частого расположения центров кадров. Эти ограничения учитываются в главах 6 и 10.

5.4 Электродные монтажи и происхождение координат

Тетраполярная боковая сборка задаётся последовательностью контактов $A – M – N – B$: через крайние контакты вводится ток, между внутренними регистрируется напряжение. Номинальная геометрия описывается координатами вдоль оси сборки

$$(s_A, s_M, s_N, s_B) = \left(-\frac{L}{2}, -\frac{L}{4}, \frac{L}{4}, \frac{L}{2}\right), \qquad Z = \frac{U_M - U_N}{I}. \qquad (5.2)$$

Здесь L — внешняя токовая база, s — координата относительно центра, обе величины выражены в миллиметрах; потенциальная база составляет $L/2$. Потенциалы U_M, U_N выражаются в вольтах, ток I — в амперах, передаточный импеданс Z — в омах. Полярности и токовый источник должны соответствовать конкретному каналу. Формула задаёт измеряемую величину и номинальную геометрию; она не измеряет фактическую длину по искривлённой коже или отклонение наклеенных контактов.

Боковые сборки имели общий центр справа над рёбрами; основная продольная ось направлена вдоль тела. Ранние названия «горизонтальная» и «вертикальная» требуют сопоставления с поздним протоколом. Общий центр подтверждён автором, его координаты на КТ не измерены. Различия последовательных записей включают возможное изменение контакта и состояния, поэтому не характеризуют изолированный эффект размера.

В ТТРКГ 1×1, 2×2 и 1×4 означают число токовых и измерительных контактов на каждой руке. Каждая из двух групп соединена отдельно. В 1×1 используются верхние контакты; в 2×2 добавлены нижние противоположные; в 1×4 измерительные контакты расположены через 90°. Измерительная группа примерно в 20 мм от плеча, токовая — в 100 мм от неё. Погрешность координат и площадь контакта неизвестны. Метка «точечные» не задаёт математическую точечную модель.

В таблице 5.2 указаны назначения каналов. ТЕПС и АЕПС — протокольные обозначения прекардиальных конфигураций и конфигураций на руке соответственно; номера не задают измеренных координат.

Таблица 5.2 — Назначение каналов и исключения из совместной регистрации ТТРКГ

Участник и записи	**Первый импедансный канал**	**Второй импедансный канал**	**Основание и ограничение**
Г, 001–004	ТТРКГ	Боковая сборка	Назначение подтверждено автором; 002 — 1×1, 003 — 2×2, 004 — 1×4
Г, 005	ТТРКГ, предположительно 1×4	Перпендикулярная боковая сборка	Вид ручного включения для 005 остаётся предположением
Г, 006 и 011	Боковая ось	Перпендикулярная боковая ось	В крестах оба канала боковые; провода с рук сняты, одновременная ТТРКГ отсутствует
Г, 007–010	Боковая сборка	ТТРКГ 1×1	Подтверждение автора от 14.10.2026; прежние метки 1×4 в именах не изменяют принятое подключение
Г, 012–017	ТТРКГ 1×1	ТЕПС-2–ТЕПС-7 соответственно	Назначение подтверждено автором; ручная реконструкция центров на поверхности имеет неизвестную погрешность
Г, 018	ТТРКГ 1×1	АЕПС-5	Конфигурация на руке; не относится к прекардиальной группе

Участник и записи	Первый импедансный канал	Второй импедансный канал	Основание и ограничение
Н, обычные записи 22.10	ТТРКГ	Боковая сборка	Назначение установлено анализом отдельных проб и ЭКГ; не является прямым воспоминанием о номере поля
Я, обычные записи 22.10	Боковая сборка	ТТРКГ	То же основание; назначение отличается от Н

При отключениях разъём извлекали из прибора, оставляя электроды на теле; по автору Н и Я всё время находились на глубоком вдохе. В пробе взаимности Н меняли токовую и измерительную пары ТТРКГ при подключённой боковой сборке 60 мм. Активность каналов этих специальных записей учитывается по интервалам.

Для конечно-элементной модели (FEM) цилиндрические продолжения рук, координаты и площадки контактов являются модельными входами. Обхват 370 мм сообщён для Н и Г, для Я — приблизительно; он не определяет форму руки по всей длине. Ошибка установки электродов рассматривается отдельно от движения сердца. Алгоритмический монтаж ЭИТ показан в разделе 5.9.

5.5 Поля записи, временная шкала и файловый контроль

TXT содержит два поля общего импеданса BEI в омах и два поля EMG в милливольтах. По протоколу EMG — ЭКГ с измерительных контактов соответствующего канала. Базовая и пульсовая составляющие выделяются из BEI обработкой. Фазовые и служебные поля сохраняются, но без установленного физического смысла в тканевой оценке не используются. Выходы принимаются как измеренные сигналы в единицах экспорта; произвольные усиление, смещение и знак не подбираются.

Автор подтвердил зондирование 100 кГц и сообщил ток около 7000 мкА на каждый источник. Амплитудное или действующее значение и относительная фаза источников не уточнены; это ограничивает согласование с прямой моделью.

Временная координата отсчёта задаётся рабочей частотой дискретизации:

$$t_n = \frac{n}{f_s}, \qquad T_{\text{span}} = \frac{N_s - 1}{f_s}. \qquad (5.3)$$

Здесь $n = 0, \ldots, N_s - 1$ — индекс отсчёта, N_s — число отсчётов, f_s — частота дискретизации в герцах; t_n и длительность между первым и последним отсчётами T_{span} выражаются в секундах. Встречающееся в инвентаризациях отношение N_s/f_s использует другую договорённость о длительности. Циклический счётчик COUNT принимает значения 0–255 и непосредственно в секунды не переводится.

Рабочая частота $f_s = 1000$ Гц, кроме 005 и 006 Г, где принято 400 Гц. Для 16 из 18 TXT Г найдены участки BIN по счётчику и обоим ЭКГ на всей длине. Поля периода 2500 и 1000 трактуются как микросекунды — это рабочее допущение. Для 001 и 002 Г BIN-соответствие не найдено, используется настройка по умолчанию. Во второй сессии связаны все 15 TXT. Точность часов и единица поля периода независимо не подтверждены.

Контролируются хэши, число строк и полей, конечность значений и приращение счётчика по модулю 256. Инвентаризации октябрьских TXT не выявили нечисловых значений и нарушений счётчика. Эти проверки не исключают движение, плохой контакт или ошибочное подключение и не принимают физиологическую разметку.

5.6 Дыхательные пробы и временная опора по ЭКГ

Обычный протокол по автору: спокойное дыхание → задержка на глубоком вдохе → усиленное дыхание → задержка на глубоком выдохе. Метки команд не записаны. Границы восстанавливались по медленному импедансу и сведениям автора; коротким и специальным пробам полный протокол автоматически не назначался.

Разметка хранит автора решения, признаки выбора, неоднозначные границы и временную шкалу. Интервалы неопределённости отражают

визуальную неоднозначность и не являются статистическими доверительными интервалами. Для Г источник — этап 11.20, для Н и Я — 11.40. Последующая обработка использует эти границы без повторного подбора. Ручное принятие на рассматриваемом срезе не завершено [55].

Сначала ЭКГ фильтруется режекторами 50, 100 и 150 Гц с добротностью 30 и полосовым фильтром 0,5–40 Гц. Сохранён вариант только с режектором 50 Гц для сравнения влияния обработки. Детектор QRS использует полосу 5–25 Гц, усреднение квадрата сигнала в окне 80 мс, локальный порог по медиане и трём медианным абсолютным отклонениям в окне 10 с, минимальное расстояние 300 мс. Положение уточняется по доминирующему экстремуму в пределах ±90 мс; кандидаты ближе 1 с к краям исключаются. Это параметры реализованной процедуры; её клиническая точность в данном корпусе не установлена.

Доминирующий QRS-экстремум остаётся кандидатом зубца R. Согласие двух детекций одной регистрации не заменяет ручной проверки. ЭКГ не измеряет пространственное движение и не определяет автоматически конец диастолы или систолы. Нулевая поправка задержки принята за отсутствием измеренной поправки и не доказывает нулевую задержку тракта.

Задержка дыхания не устраняет пульсовое кровенаполнение мягких тканей и лёгких. Лёгкие остаются единым пульсирующим электрическим компартментом. Поэтому окно задержки, даже с устойчивой ЭКГ-привязкой, не является записью изолированного сердечного вклада.

5.7 Разделение временных составляющих и формирование циклов

Пусть $z_c[n]$ — общий импеданс канала c в омах. В реализованной обработке определяются медленная составляющая b_c, остаток r_c, полосовая составляющая p_c и дополнительный остаток u_c:

$$b_c = \mathcal{L}_{0,5}\{z_c\}, \qquad r_c = z_c - b_c, \qquad p_c = \mathcal{B}_{0,7;12}\{z_c\}, \qquad u_c = r_c - p_c. \qquad (5.4)$$

Оператор $\mathcal{L}$ обозначает низкочастотный фильтр со срезом 0,5 Гц, $\mathcal{B}$ — полосовой фильтр 0,7–12 Гц. Все четыре составляющие выражены в омах. Использованы фильтры Баттерворта с параметром порядка 4 и проходом вперёд и назад; параметр порядка не равен порядку всей составной процедуры. Продолжение ряда для импеданса составляет 5 с, при количественном отборе первые и последние 5 с исключаются. Проверка $z_c = b_c + p_c + u_c$ контролирует арифметику разложения. Частотные диапазоны тканевых источников перекрываются, поэтому это разложение не является разделением тканей.

Для блока отсчётов W базовый уровень и безразмерные наблюдения определены как

$$Z_{0c} = \mathrm{median}_{n \in W} b_c[n], \qquad y_c[n] = \frac{r_c[n]}{Z_{0c}}, \qquad y_c^{(p)}[n] = \frac{p_c[n]}{Z_{0c}}. \qquad (5.5)$$

Положительное Z_{0c} выражено в омах и постоянно внутри данного блока канала; y_c и $y_c^{(p)}$ безразмерны. Сохраняются исходные знак и масштаб. Нормировка выполняется один раз. При передаче в прямую и обратную задачи необходимо согласовать, принимает ли оператор омы или относительное изменение; повторное деление на базовый уровень меняет физический смысл входа.

Для последовательных QRS-кандидатов с индексами q_k, q_{k+1} вычисляется длительность $(q_{k+1} - q_k)/f_s$. Допускаются только полные интервалы внутри выбранного дыхательного окна с длительностью 0,45–1,8 с. Это техническое правило, а не диагностический порог аритмии. Оба одновременно записанных канала используют одну опорную последовательность. При $P = 200$ фазовых точках $\varphi_j = j/P$, $j = 0, \dots, P-1$, каждый цикл линейно интерполируется, центрируется и включается в медианную форму:

$$x_{ckj} = p_c\big(q_k + \varphi_j(q_{k+1} - q_k)\big),$$
$$\tilde{x}_{ckj} = x_{ckj} - \frac{1}{P}\sum_{j=0}^{P-1} x_{ckj}\,, \qquad (5.6)$$
$$m_{cj} = \mathrm{median}_k \tilde{x}_{ckj}.$$

Аргумент p_c в (5.6) обозначает интерполяцию по отсчётам; x, $\tilde{x}$ и m имеют размерность импеданса. Конечная точка цикла исключена, чтобы соседняя граница не дублировалась. Центрирование устраняет среднее каждого цикла для сравнения формы, не переопределяя его базовый импеданс. Пропущенный или отклонённый цикл не заменяется нулём и не соединяется с соседним через отсутствующее событие. Фазовая нормировка облегчает сравнение кривых, но не гарантирует совпадения механических событий при одной доле интервала.

5.8 Пример отбора, изменчивость и влияние обработки

В сохранённом примере выбрана запись 012 Г — первая подходящая по протоколу пара ТТРКГ 1×1 и ТЕПС-2, без использования КТ-динамики, УО и ранжирования амплитуд. Неоднозначные границы задержки: 20–25 и 40–43 с. После отступов по 2 с окно 27–38 с содержит 11 полных кандидатных циклов. Взяты первые два блока по четыре; оставшиеся три не образуют полного блока и не исключены по качеству.

На рисунке 5.1 показаны временная опора, полосовые сигналы и их фазовое объединение. Он позволяет проверить, сохраняются ли различия отведений после приведения циклов к общей сетке.

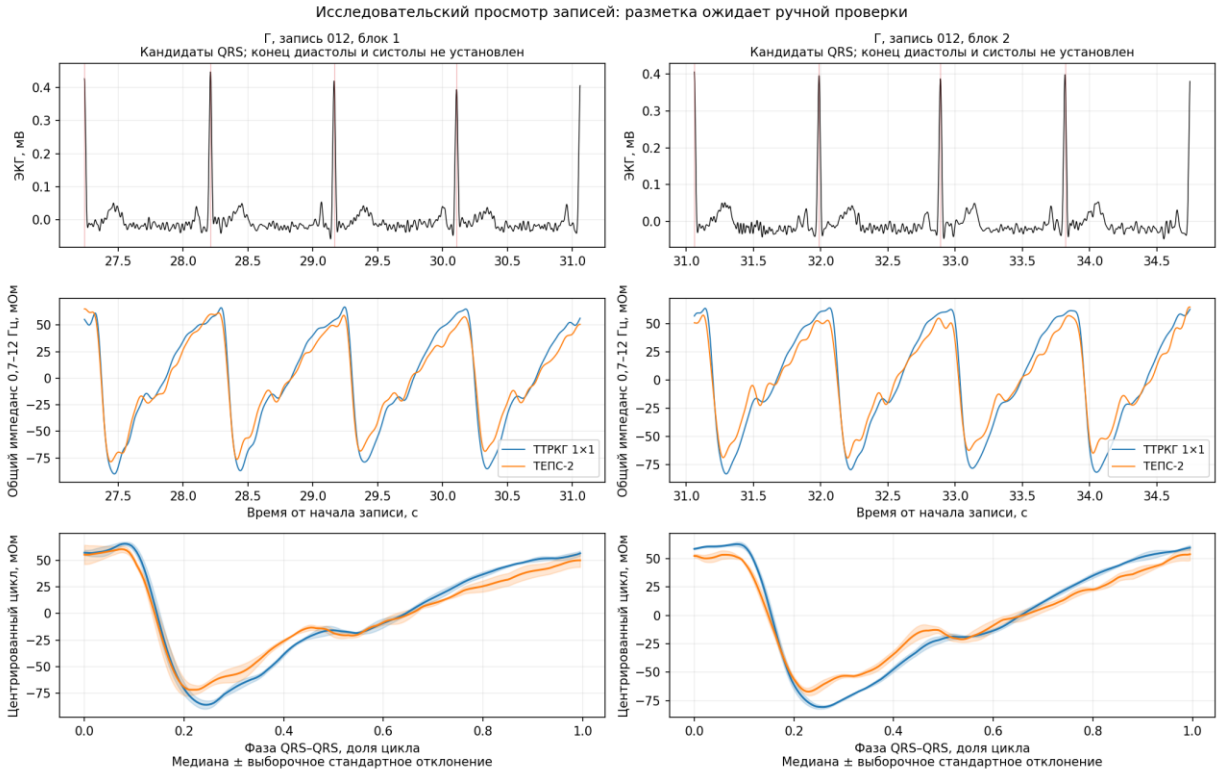


Рисунок 5.1 — Два последовательных блока записи 012 участника Г на кандидатной задержке вдоха. Слева блок 27,239–31,060 с, справа 31,060–34,747 с. Сверху показана фильтрованная ЭКГ в мВ и вертикальные отметки QRS-кандидатов; в середине — импеданс в полосе 0,7–12 Гц, мОм, по времени от начала записи, с. Синие кривые соответствуют ТТРКГ 1×1, оранжевые — ТЕПС-2. Снизу — центрированные медианные циклы на безразмерной фазе QRS–QRS; затенение соответствует плюс-минус одному выборочному стандартному отклонению. В каждом блоке четыре цикла. Механические фазы не приняты; изображены результаты обработки общего импеданса.

На рисунке 5.1 воспроизводится порядок колебаний обоих отведений; ТТРКГ имеет более глубокий минимум. Различия формы сохраняются после фазовой нормировки. Узкое затенение характеризует четыре цикла, не точность выделения сердечного источника. В таблице 5.3 приведены базовые уровни, размахи и среднеквадратичные отклонения (RMS) [55].

Таблица 5.3 — Базовый импеданс, размах медианного цикла и межцикловая изменчивость записи 012 Г

Блок, интервал от начала записи, с	**Отведение**	**Циклов**	Z_0, **Ом**	**Размах медианного цикла, мОм**	**RMS отклонения от медианного цикла, мОм**
1, [27,239; 31,060)	ТТРКГ 1×1	4	61,027843	151,183	3,380
1, [27,239; 31,060)	ТЕПС-2	4	57,966734	131,993	4,760
2, [31,060; 34,747)	ТТРКГ 1×1	4	60,917142	143,294	2,179

Блок, интервал от начала записи, с	Отведение	Циклов	Z_0, Ом	Размах медианного цикла, мОм	RMS отклонения от медианного цикла, мОм
2, [31,060; 34,747)	ТЕПС-2	4	57,785437	120,877	3,137

Размах ТТРКГ больше в обоих блоках; межцикловые отклонения второго блока меньше. Эти соседние участки не определяют межсессионную воспроизводимость. Число десятичных знаков базового уровня отражает вычислительное представление, а не метрологическую точность. Полуоткрытые блоки имеют общий граничный QRS-кандидат, но не общие отсчёты.

Чтобы различать амплитуду и изменчивость, введены остатки $e_{ckj} = \tilde{x}_{ckj} - m_{cj}$. Для K циклов определены

$$A_c = \max_j m_{cj} - \min_j m_{cj},$$
$$R_c = \sqrt{\frac{1}{KP}\sum_{k,j} e_{ckj}^2}\,, \qquad (5.7)$$
$$s_{cj} = \sqrt{\frac{1}{K-1}\sum_k (\tilde{x}_{ckj} - \overline{x}_{cj})^2}, \quad \overline{x}_{cj} = \frac{1}{K}\sum_k \tilde{x}_{ckj}\,.$$

Все показатели имеют единицы импеданса. В таблице 5.3 приведены A_c и R_c, переведённые из Ом в мОм. Величина R_c включает физиологическую вариабельность, ошибки временной привязки, влияние интерполяции и шум измерения. Аппаратный шум отдельно не выделен. Показатель s_{cj} рассчитывается относительно среднего, тогда как R_c — относительно медианной формы; подмена одного другим меняет смысл оценки.

Для двух одновременно записанных каналов сохранена описательная ковариация отклонений:

$$C_{cd} = \frac{1}{KP-1}\sum_{k,j}(e_{ckj} - \overline{e}_c)(e_{dkj} - \overline{e}_d),$$

$$\overline{e}_c = \frac{1}{KP}\sum_{k,j} e_{ckj}\,, \qquad (5.8)$$

$$C_y = D^{-1}CD^{-1}, \quad D = \mathrm{diag}(Z_{01}, Z_{02}).$$

Индексы c, d обозначают каналы; C имеет единицы Ом², C_y безразмерна. Ненулевые внедиагональные элементы сохраняют совместную изменчивость каналов. При нормировке базовые уровни условно фиксированы; их собственная неопределённость не включена. Коррелированные точки фазовой сетки не считаются $KP = 800$ независимыми измерениями, а такая ковариация не заменяет полную модель ошибок УО и ФВ.

Чувствительность к фильтру проверена в сохранённом расчёте без изменения событий и окон. Таблица 5.4 показывает, насколько получаемая амплитуда зависит от нижней границы полосы.

Таблица 5.4 — Размах медианного цикла при разных полосах фильтра, мОм

Блок и отведение	**0,5–12 Гц**	**0,7–12 Гц, основной вариант**	**1,0–12 Гц**	**0,7–20 Гц**
1, ТТРКГ	152,824	151,183	128,994	151,629
1, ТЕПС-2	131,027	131,993	114,278	133,472
2, ТТРКГ	143,918	143,294	125,588	142,438
2, ТЕПС-2	121,317	120,877	107,070	121,029

Повышение нижней границы с 0,7 до 1 Гц уменьшает размах примерно на 11–15%. RMS различия полосовых сигналов составляет 10,236–16,213 мОм и превышает межцикловые отклонения 2,179–4,760 мОм выбранных блоков. Расширение верхней границы до 20 Гц даёт существенно меньшие RMS различия — 0,619–0,716 мОм. Следовательно, малый разброс повторных циклов здесь не исключает систематической зависимости от обработки. Диапазон настроек является проверкой чувствительности, а не статистическим доверительным интервалом.

5.9 Поясная ЭИТ: записи, электрическая шкала и монтаж

ЭИТ предназначена для оценки базовых тканевых сопротивлений и синхронных изменений; FEM переводит их в вклад в ТТРКГ. Геометрия и функции восстанавливаются по ТТРКГ с этими поправками и ЭКГ. Прямая совместная инверсия геометрии из ЭИТ и ТТРКГ допустима как отдельная диагностика, но не заменяет целевую схему.

В предоставленных файлах H указаны дата 15.07.2026, частота зондирования 79,505 кГц и ток 7234 мкА. Имя внешнего каталога содержит 16.07.2026; причина расхождения не установлена. Таблица 5.5 воспроизводит числа из протокола чтения. Длительность указана между первым и последним кадрами, в соответствии с (5.3), где вместо отсчётов используются кадры [56].

Таблица 5.5 — Четыре июльские записи ЭИТ участника H

Запись	Число кадров	Измерений в кадре	Частота кадров, Гц	Длительность, с	Доля конечных значений
01	300	208	20	14,95	1
02	1420	208	20	70,95	1
03	100	208	20	4,95	1
04	1020	208	20	50,95	1

В четырёх файлах сохранённый контроль не выявил нулевых или постоянных строк измерений, неположительных временных шагов и скачков счётчика. Это не проверка контактов или тканевого происхождения пульсовых колебаний.

Читатель EIDORS задаёт ток 5 мА по умолчанию; индивидуальная процедура использует 7,234 мА по заголовкам. Коэффициенты перевода в напряжения обозначены в исходнике читателя как оценочные. Независимой проверки абсолютной шкалы нет; свободный коэффициент усиления при инверсии не подбирался.

Частоты ЭИТ 79,505 кГц и ТТРКГ 100 кГц требуют согласования тканевых свойств. Проводимость σ в См/м, удельное сопротивление $\rho = 1/\sigma$ в Ом·м и импеданс в Ом различаются. Импеданс ЭИТ нельзя

непосредственно вычесть из ТТРКГ: перенос требует физического оператора монтажа, контактов и проверки смешения тканевых и геометрических изменений.

Положение пояса на КТ Н задано алгоритмом, а не измерено во время регистрации. На рисунке 5.2 показано, как центры пояса соотносятся с тканевыми областями одной статической КТ. Это позволяет отделить доступную анатомическую опору от допущения об установке электродов.

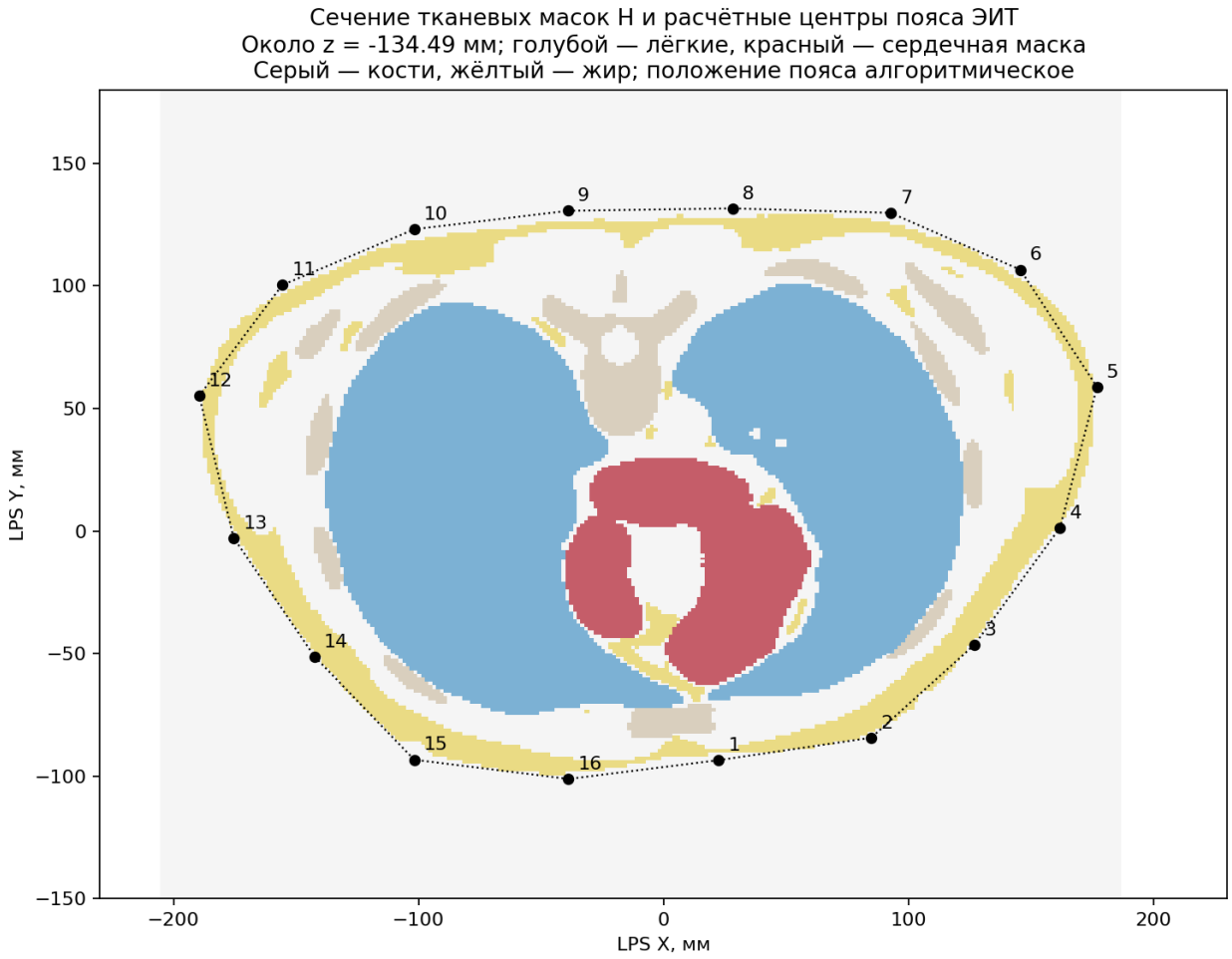


Рисунок 5.2 — Тканевые маски участника Н и алгоритмические центры 16 контактов пояса ЭИТ около уровня $z = -134{,}49$ мм. Оси X, Y заданы в системе LPS, мм: положительные направления — влево и назад относительно участника. Голубым обозначены лёгкие, красным — сердечная область, серым — кости, жёлтым — жир; чёрные точки с номерами 1–16 показывают расчётные центры контактов. Пунктир соединяет центры и не задаёт физическую ширину пояса. Это геометрическая схема индивидуального расчёта, без подтверждения фактического положения июльской установки.

Рисунок 5.2 показывает охват грудной клетки поясом и неоднородное положение тканей относительно контактов. Две анатомически раздельные лёгочные области в расчёте объединены одним электрическим параметром. Внутри красного контура видна область, не покрытая сердечной меткой и отнесённая в этом расчёте к фону. Поэтому красную область нельзя без проверки объявить полной маской крови и миокарда. Контактные площадки в данном варианте заданы номинальными прямоугольниками 30×40 мм, с контактным параметром 0,01 Ом·м²; эти значения являются условиями модели. Изображение центров само по себе не проверяет площадь и качество контакта.

Опорное плато записи 02 — 36–44 с, 161 кадр с границами. Выбор по форме кривой остаётся кандидатным и не устанавливает дыхательную команду или механическую фазу. Индивидуальные FEM-расчёты и исследования формы выполнены, но валидированный набор тканевых параметров и погрешность УО/ФВ не получены. Их результаты рассматриваются в главах 7–11 [59].

5.10 Синхронность, неопределённость и допустимый результат этапа

Внутри ТХТ импеданс и ЭКГ имеют общую сетку; неизвестные задержки трактов требуют оценки и не устраняются двунаправленной фильтрацией. Последовательные монтажи, июльская ЭИТ и КТ разновременны. Фазовое сопоставление R–R не делает их одновременными.

Автор подтвердил будущую совместную запись ЭИТ и ТТРКГ с общей временной шкалой и ЭКГ. Ей необходима проверка задержек, частотного переноса и взаимодействия электродных систем. Этот план не создаёт измеренную покадровую поправку из июльской ЭИТ к октябрьской ТТРКГ.

Неопределённость включает вариабельность циклов и состояния, контакт и установку электродов, временную привязку, фильтрацию, сегментацию и расхождение модели с анатомией. Распределение и независимость этих составляющих не установлены. Внутриблочный RMS не описывает их сумму, границы сценариев не являются доверительными интервалами. EF задаётся долей, $100EF$ — процентным значением; различия процентных значений выражаются в процентных пунктах.

Для разработки доступны 33 октябрьские записи, индивидуальная статическая анатомия, частичный динамический референс Г и Н и четыре

технически прочитанные ЭИТ-записи Н. Сохранены ограничения и отрицательные результаты: неподтверждённая синхронность сессий, отсутствие найденного динамического референса Я, кандидатные дыхательные и QRS-события, повреждение производных КТ и зависимость амплитуды от фильтра. Корпус не является завершённой валидацией. В дальнейший расчёт передаются измерения и результаты обработки с происхождением, единицами и допущениями; тканевые, геометрические и функциональные оценки требуют самостоятельной проверки.

6 Анатомическая модель и аппроксимации сердца

6.1 Назначение анатомической опоры и происхождение сегментаций

В трансторакальном отведении «рука–рука» (ТТРКГ) отклик зависит от формы и положения сердца относительно тканей и электродов. Замена сердца простой фигурой требует совместной проверки геометрии и электрического отклика: одного совпадения объёма недостаточно.

При применении предполагается одна индивидуальная компьютерная томография (КТ). Динамическая 4D-КТ служит референсом разработки: её целевые объёмы, центры, повороты и полуоси не передаются в операционный расчёт. Электроимпедансная томография (ЭИТ) отдельно оценивает тканевые параметры и их изменения; конечноэлементная модель (FEM) переносит их вклад в ТТРКГ. Геометрия и функции сердца далее восстанавливаются по ТТРКГ с этими поправками и временными признаками электрокардиограммы (ЭКГ). Эта цепочка остаётся предметом разработки.

Подтверждённое происхождение. Первичная сегментация КТ добровольцев выполнена автором вручную в Inobitec. Однако канонические статические STL, выбранные 26.10.2026, получены автоматической сегментацией TotalSegmentator 2.18.0. Для Н, Г и Я сохранены поверхности тела, лёгких, костей, сердца и жира с отдельными паспортами; независимая анатомическая валидация не выполнена [60, 61]. Ручные модели, автоматические статические поверхности и автоматические маски 4D-КТ имеют разное происхождение. Точность одной версии не переносится на другую.

КТ получены на глубоком вдохе с задержкой дыхания. Кардиофазы внутри задержки не являются фазами дыхания, а протокол КТ не задаёт границы режимов электрической записи другой сессии. Исторический геометрический корпус содержит 39 фаз: 15 у Г, 12 у Н и 12 у А. Участник А не заменяет Я из экспериментальной тройки; соответствующая динамическая последовательность Я в этом корпусе отсутствует. Подробное сравнение

ниже относится к H и не устанавливает межсубъектную применимость [62–64].

6.2 Координаты, объёмы и технический контроль поверхности

Связь индексов вокселя (i, j, k) с физическими координатами задаётся аффинной матрицей A:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{RAS} \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{LPS} \\ 1 \end{pmatrix} = \mathrm{diag}(-1,-1,1,1) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{RAS} \\ 1 \end{pmatrix}. \qquad (6.1)$$

Координаты $\boldsymbol{x}$ выражены в мм. Положительные направления RAS — вправо, вперёд, вверх; LPS — влево, назад, вверх. Матрица A включает шаг, ориентацию и начало отсчёта. Преобразование RAS–LPS не заменяет регистрацию разных КТ-серий. В электрическом расчёте длины согласованно переводятся в метры [61]. Для бинарной маски сердца M_H объём равен

$$V_H = \frac{|\det A_{3\times 3}|}{1000} \sum_{i,j,k} M_H\,(i,j,k). \qquad (6.2)$$

Определитель имеет размерность мм³, V_H выражен в мл; $1\,\text{мл} = 1000\,\text{мм}^3$. Для замкнутой ориентированной поверхности STL — треугольного представления границы — используется сумма ориентированных тетраэдров:

$$V_{STL} = \frac{1}{6000} \left| \sum_f \boldsymbol{a}_f \cdot (\boldsymbol{b}_f \times \boldsymbol{c}_f) \right|. \qquad (6.3)$$

Вершины $\boldsymbol{a}_f, \boldsymbol{b}_f, \boldsymbol{c}_f$ грани f заданы в мм; результат — мл. Знаки внутренних поверхностей сохраняются, модуль берётся после суммирования. Отверстия и несогласованная ориентация нарушают предпосылки формулы; замкнутость не исключает самопересечений и анатомических ошибок.

Канонический экспорт выполнен на исходной сетке маски при уровне изоповерхности 0,49, без морфологических изменений, обрезания, добавления рук и электродов. Компоненты поверхности и внутренние

интерфейсы сохранены. Паспортные показатели приведены в таблице 6.1 [60].

Таблица 6.1 — Объёмы и топологические признаки канонических статических поверхностей сердца

Участник	**Объём маски, мл**	**Ориентированный объём поверхности, мл**	**Треугольников**	**Компонент поверхности**	**Замкнутость и согласованная ориентация**
Н	578,4382	578,7208	187 576	4	Подтверждены технической проверкой
Г	650,4594	650,7781	171 988	1	Подтверждены технической проверкой
Я	602,9579	603,2471	164 048	1	Подтверждены технической проверкой

Значения относятся к автоматической статической сегментации выбранных томов. Это объёмы соответствующих областей, без назначения им статуса конечного диастолического или конечного систолического объёма.

Согласованность объёмов характеризует экспорт, а не точность сегментации. Повторный расчёт по сохранённой STL Н дал 578,720801 мл против паспортных 578,720828 мл. Сердце и окружающая расчётная область показаны на рисунке 6.1.

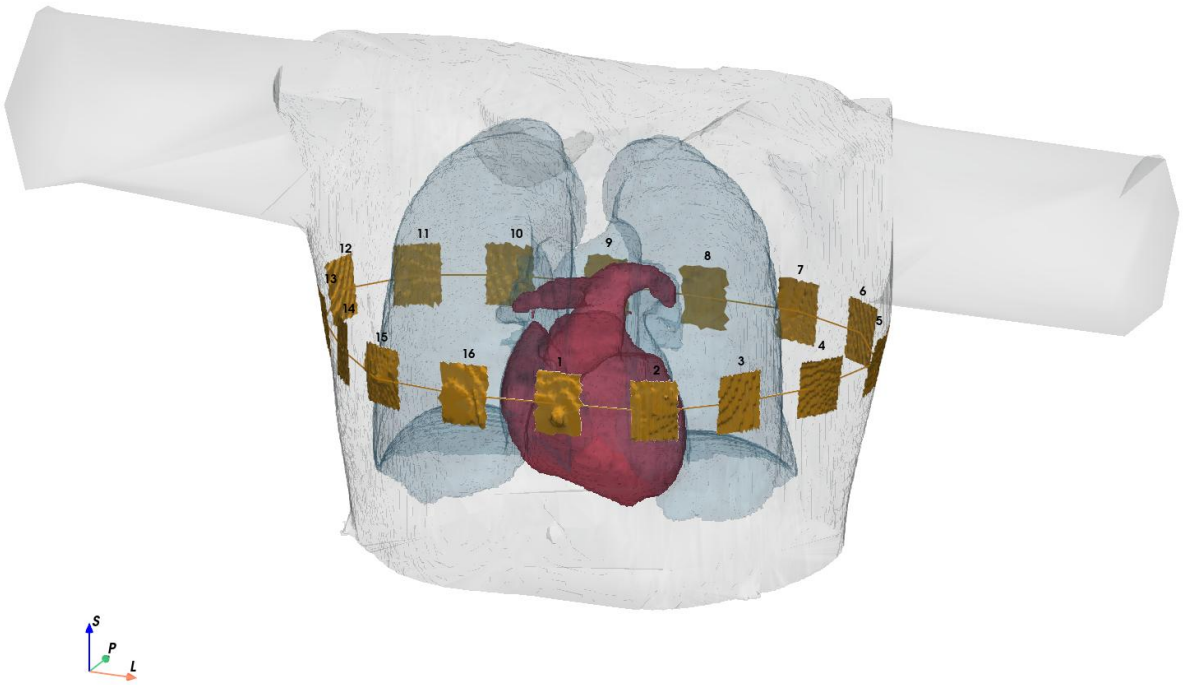


Рисунок 6.1 — Статическая модель H: сердце бордовое, лёгкие голубые, наружная область серая, контакты ЭИТ жёлтые. Номера 1–16 обозначают контакты; L, P, S — направления влево, назад, вверх. Единицы модели — мм; масштабной линейки нет. Продолжения рук и положение пояса заданы алгоритмически.

Сфера равного объёма займёт иные участки рядом с лёгкими. Это объясняет необходимость электрического сравнения. Изображённые руки и пояс относятся к расчётной модели [65].

6.3 Охват сердечной области и фазовый референс

Название «целое сердце» не доказывает полноту охвата камер, миокарда и сосудов. В паспорте статической STL H охват камер и миокарда оставлен неподтверждённым; четыре компоненты поверхности не являются четырьмя камерами [65]. Автоматические маски целого сердца и камер также не образуют по определению точного разбиения. Для целой области H и четырёх камерных масок крови B_j следует различать объединение крови и его пересечение с H:

$$B = \bigcup_{j=1}^{4} B_j, \qquad V_{B\cap H} = |B \cap H|, \qquad V_{\text{ост}} = |H| - |B \cap H|. \qquad (6.4)$$

Знак $|\cdot|$ здесь обозначает объём, далее в мл. При пересечениях сумма отдельных камерных объёмов отличается от объёма объединения. Остаток $V_{\text{ост}}$ включает последствия несовпадения границ и не является валидированной маской миокарда.

В сохранённом учёте 12 фаз Н доля крови внутри целого сердца составляет 0,6802–0,7129, остаток — 164,890–209,391 мл. При фиксации остатка по первой опоре RMSE на восьми других фазах первого R–R равно 18,749 мл, максимум ошибки по модулю — 32,007 мл. Это отрицательный результат проверки постоянного остатка на данных масках; он не отделяет сегментационную вариабельность от физических изменений [66]. Визуальная определённость камерных границ показана на рисунке 6.2.

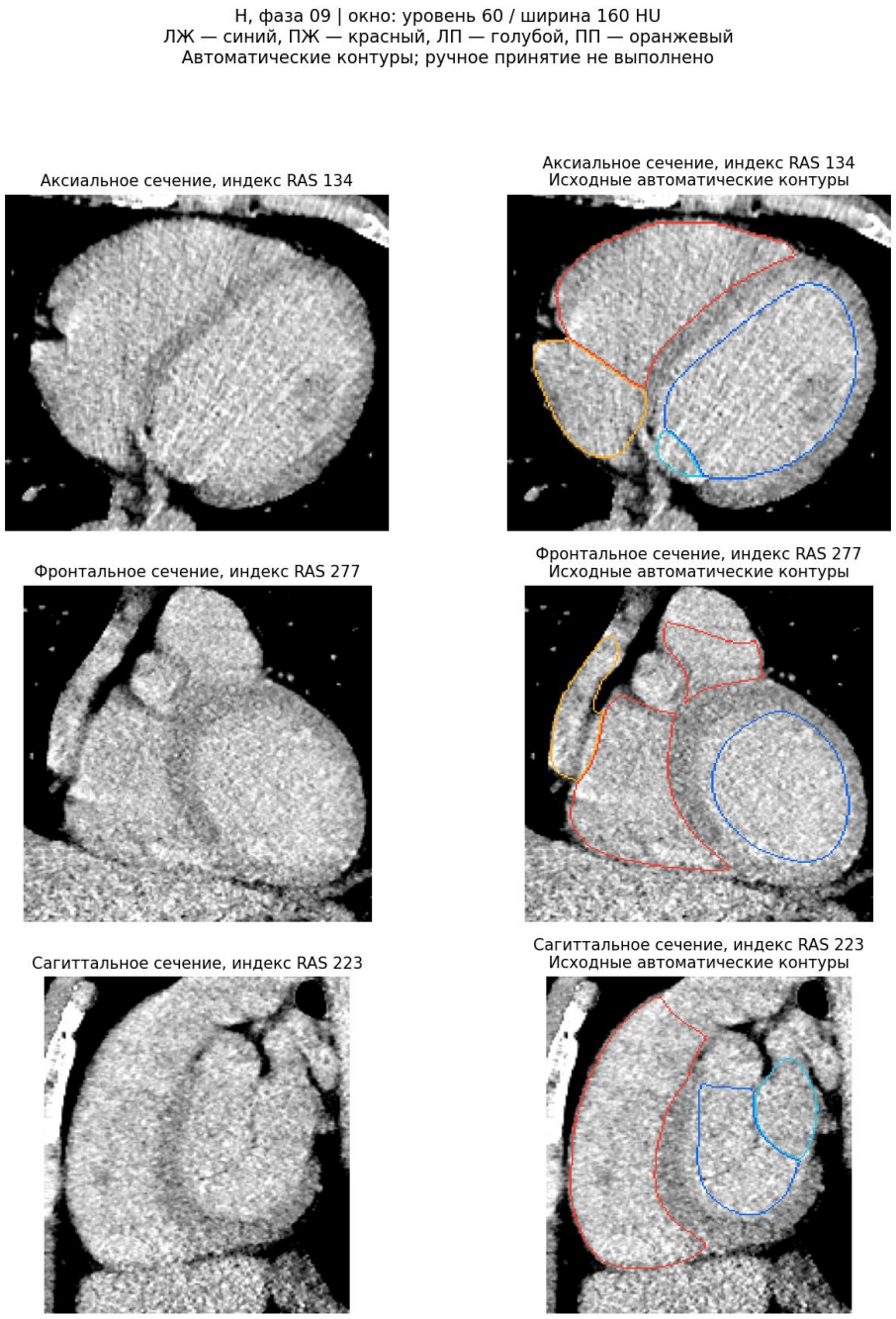


Рисунок 6.2 — КТ Н, фаза 09: аксиальное, фронтальное и сагиттальное сечения до наложения и после наложения камерных контуров. Левый желудочек обозначен синим, правый красным, левое предсердие голубым, правое оранжевым. Окно отображения: уровень 60 и ширина 160 единиц Хаунсфилда (HU). Числа у сечений являются индексами отображаемой сетки RAS, а не расстояниями в миллиметрах. Это предварительный просмотр автоматической сегментации без экспертного принятия всех границ.

Контуры требуют проверки по исходным сечениям: наличие окрашенной области не подтверждает её анатомическую правильность. Ранее попытка нового ручного камерного референса была остановлена из-за недостаточного контрастирования; автоматические маски не заменяют эту отсутствующую проверку [62].

В исследуемой серии H девять фаз первого R–R имеют координаты 14–92%, три второго — 1–21%; длительности интервалов около 822 и 787 мс. Это два неполных фрагмента. Временное разрешение около 140 мс не равно шагу центров реконструированных кадров. Все 12 масок достигают верхней границы поля зрения; вычислительное замыкание поверхности не восстанавливает ткань за пределами тома [64, 67].

Объём динамической целой маски составляет 569,852–673,371 мл, размах — 103,520 мл. Он не равен ударному объёму (УО) желудочка. Статические 578,721 мл также нельзя приписывать установленной фазе динамической серии без регистрации и фазового обоснования.

6.4 Определения сферы, эллипсоида и индивидуальной формы

Для области H задаются объём $\mathcal{V}$ в мм³, объёмный центроид $\boldsymbol{c}$ в мм и матрица центральных моментов C в мм²:

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \int_H d\,\mathcal{V}, \\ \boldsymbol{c} &= \frac{1}{\mathcal{V}} \int_H \boldsymbol{x}\; d\mathcal{V}, \\ C &= \frac{1}{\mathcal{V}} \int_H (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c})^{\mathsf{T}} d\mathcal{V}. \end{aligned} \qquad (6.5)$$

Для STL используются моменты заключённого внутри объёма. Ковариация вершин не эквивалентна (6.5), поскольку зависит от плотности триангуляции. **Равновеликая сфера G1** помещается в центроид и имеет радиус

$$r_V = \left(\frac{3\mathcal{V}}{4\pi}\right)^{1/3} = \left(\frac{3 \cdot 1000 V_H}{4\pi}\right)^{1/3}, \qquad G_1 = \{\boldsymbol{x} : \| \boldsymbol{x}-\boldsymbol{c} \| \le r_V\}. \qquad (6.6)$$

Радиус r_V выражен в мм при V_H в мл. **Сфера G2 по второму моменту** имеет другой радиус:

$$r_C = \sqrt{\frac{5}{3}\operatorname{tr} C}. \qquad (6.7)$$

У однородного шара $\mathrm{tr}C = 3r^2/5$; следовательно, G2 сохраняет этот момент, но её объём $4\pi r_C^3/3$ в мм³ обычно отличается от $\mathcal{V}$.

Главные направления и полуоси моментного эллипсоида L2 определяются разложением

$$\begin{gathered} C = U\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)U^{\mathsf{T}}, \\ \tilde{a}_i = \sqrt{5\lambda_i}, \\ \tilde{\mathcal{V}} = \frac{4\pi}{3}\tilde{a}_1\tilde{a}_2\tilde{a}_3. \end{gathered} \qquad (6.8)$$

Собственные значения λ_i имеют размерность мм², полуоси $\tilde{a}_i$ — мм, столбцы ортогональной матрицы U задают направления. **Равновеликий эллипсоид L1** дополнительно нормируется:

$$\begin{gathered} a_i = \alpha\tilde{a}_i, \\ \alpha = \left(\frac{\mathcal{V}}{\tilde{\mathcal{V}}}\right)^{1/3}, \\ \sum_{i=1}^{3} \frac{[U^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c})]_i^2}{a_i^2} \le 1. \end{gathered} \qquad (6.9)$$

Безразмерный коэффициент α сохраняет отношения полуосей и ориентацию, но меняет абсолютные вторые моменты. Для статической STL H радиус G1 равен 51,696 мм, полуоси L1 — 66,644; 51,082; 40,583 мм. Это параметры целой области, а не размеры камеры [65].

Индивидуальная форма преобразует опорную область H_0:

$$\boldsymbol{x}_t = \boldsymbol{c}_t + F_t(\boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{c}_0), \qquad \mathcal{V}_t = |\det F_t|\mathcal{V}_0. \qquad (6.10)$$

Матрица F_t безразмерна. В I1 она равна $s_t I$, где I — единичная матрица, $s_t = (\mathcal{V}_t/\mathcal{V}_0)^{1/3}$. В I2 добавляется поворот:

$$F_t = s_t Q_t, \qquad Q_t^{\mathsf{T}} Q_t = I, \quad \det Q_t = 1, \qquad Q_t = U_t D U_0^{\mathsf{T}}. \qquad (6.11)$$

Q_t — матрица собственного вращения; D согласует знаки и соответствие главных осей. I3 вводит раздельные масштабы по главным направлениям с нормированием определителя до отношения объёмов. Эти преобразования описывают области, а не отслеживают материальные точки.

При близких собственных значениях ориентация неустойчива; поворот сферы вовсе не меняет область.

Другие варианты подбираются по поверхности либо перекрытию [63, 64]. G3a/G3b — поверхностные сферы с фиксированным/свободным центром. Аналогично L3a/L3b — эллипсоиды со свободным объёмом, L3c/L3d дополнительно сохраняют объём. G4a/L4a максимизируют дискретное перекрытие при сохранённом объёме, G4b/L4b освобождают его. Библиотечные M1 и M8 обозначают соответственно реализацию BOOK и свободную подгонку эллипсоида. Эти обозначения нужны для чтения сохранённых графиков.

6.5 Геометрическое сравнение

Ошибка объёма и коэффициент перекрытия Dice определяются как

$$e_V = \hat{V} - V_H, \qquad e_{V,\%} = 100\,\frac{\hat{V} - V_H}{V_H}, \qquad \mathrm{Dice}(H,G) = \frac{2|H \cap G|}{|H| + |G|}. \qquad (6.12)$$

Здесь $\hat{V}$ — объём аппроксимации, e_V измеряется в мл, $e_{V,\%}$ — в процентах исходного объёма; Dice безразмерен. Одностороннее расстояние от поверхности сердца к поверхности фигуры G имеет вид

$$d_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{\sum_j w_j\, d(\boldsymbol{p}_j, \partial G)^2}{\sum_j w_j}}, \qquad \boldsymbol{p}_j \in \partial H. \qquad (6.13)$$

$\boldsymbol{p}_j$ — точки исходной поверхности, w_j — площадочные веса, d — ближайшее евклидово расстояние; d_{RMS} выражено в мм. Это не симметричное расстояние Хаусдорфа. В статическом сравнении Dice оценён по общей выборке Sobol, поверхностная метрика — по площадочно выбранным точкам. Сходимость к непрерывным метрикам не установлена. Результаты приведены в таблице 6.2 [65].

Таблица 6.2 — Геометрические показатели аппроксимаций статической STL H

Представление	**Объём, мл**	**Ошибка объёма, %**	**Односторонне е RMS поверхности, мм**	**Приближённ ый Dice**
Исходная STL	578,721	0	0	1
G1, сфера равного объёма	578,721	0 по построению	13,628	0,73275
G2, сфера по второму моменту	855,613	+47,845	13,958	0,70261
G3a, поверхность, фиксированный центр	686,736	+18,664	13,302	0,72716
G3b, поверхность, свободный центр	676,605	+16,914	13,126	0,71251
L1, равновеликий моментный эллипсоид	578,721	0 по построению	10,478	0,78857
L2, моментный эллипсоид	757,218	+30,843	10,828	0,78815

L1 лучше G1 воспроизводит перекрытие и поверхность при том же объёме. У G3b уменьшение поверхностного RMS сопровождается завышением объёма на 16,914%; почти одинаковый Dice L1 и L2 сочетается с завышением объёма L2 на 30,843%. Поэтому отдельная метрика не определяет анатомическую пригодность объёма. I1 при единичном масштабе тождественна STL; её проверка начинается на других фазах. Сфера сохраняется как кандидат для электрической задачи.

6.6 Фазовые изменения и точность заданных ограничений

При опоре t_0 ошибка изменения объёма отличается от ошибки его уровня:

$$e_{\Delta V}(t;t_0) = (\hat{V}_t - \hat{V}_{t_0}) - (V_t - V_{t_0}), \qquad \mathrm{RMSE}(e) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t\in\mathcal{T}} e_t^2}\,. \qquad (6.14)$$

$\mathcal{T}$ — набор из n оцениваемых фаз; RMSE — корень средней квадратичной ошибки, для объёма в мл. Для центра различаются положение и перемещение:

$$e_c(t) = \| \hat{\boldsymbol{c}}_t - \boldsymbol{c}_t \|, \qquad e_{\Delta c}(t;t_0) = \| (\hat{\boldsymbol{c}}_t - \hat{\boldsymbol{c}}_{t_0}) - (\boldsymbol{c}_t - \boldsymbol{c}_{t_0}) \|. \qquad (6.15)$$

Обе ошибки измеряются в мм. Постоянное смещение центра может сочетаться с правильным изменением координат.

Полное сравнение содержит 19 способов проекта, девять библиотечных реализаций и исходную маску T0: 348 записей на 12 фазах. В таблице 6.3 исключены первые доступные опоры обоих R–R; объединены восемь и две неопорные фазы. Первые кадры не объявляются концом диастолы [64].

Таблица 6.3 — Аппроксимация целого сердца H на десяти неопорных фазах при известных параметрах целевой КТ

Способ	**Средний Dice**	**RMSE объёма, мл**	**RMSE изменения объёма, мл**	**RMS ошибки перемещения центра, мм**	**Среднее RMS поверхности, мм**
I1, индивидуальная форма и единый масштаб	0,9059	0*	0*	0*	2,627
I2, масштаб и поворот	0,8848	0*	0*	0*	3,180
I3, анизотропное преобразование	0,8821	0*	0*	0*	3,264
G1, равновеликая сфера	0,7438	0*	0*	0*	13,505
G4b, свободная сфера по перекрытию	0,7492	50,492	49,237	3,904	13,748
L1, равновеликий моментный эллипсоид	0,8038	0*	0*	0*	10,669
L3b, свободный поверхностный эллипсоид	0,7470	40,985	15,600	2,280	9,609
L4a, равновеликий эллипсоид по перекрытию	0,8299	0*	0*	1,118	12,244
L4b, свободный эллипсоид по перекрытию	0,8298	8,126	10,728	1,182	12,209
M8, библиотечный свободный эллипсоид	0,7763	57,483	4,186	0,943	9,884

* Величина задана построением из параметров целевой маски; ноль не является оценкой точности восстановления по электрическому сигналу. Последний столбец — среднее по фазам от одностороннего RMS, вычисленного на общей выборке 32 768 точек каждой целевой поверхности. Фазы и межфазные разности зависимы.

При заданных объёме и центре I1 лучше описывает маски, чем проверенные сферы и эллипсоиды. Поворот и анизотропия I2/I3 ухудшают

среднее перекрытие; это не доказывает отсутствия реальных вращений или неоднородных деформаций. На рисунке 6.3 видна разница между точным выполнением ограничений и совпадением областей.

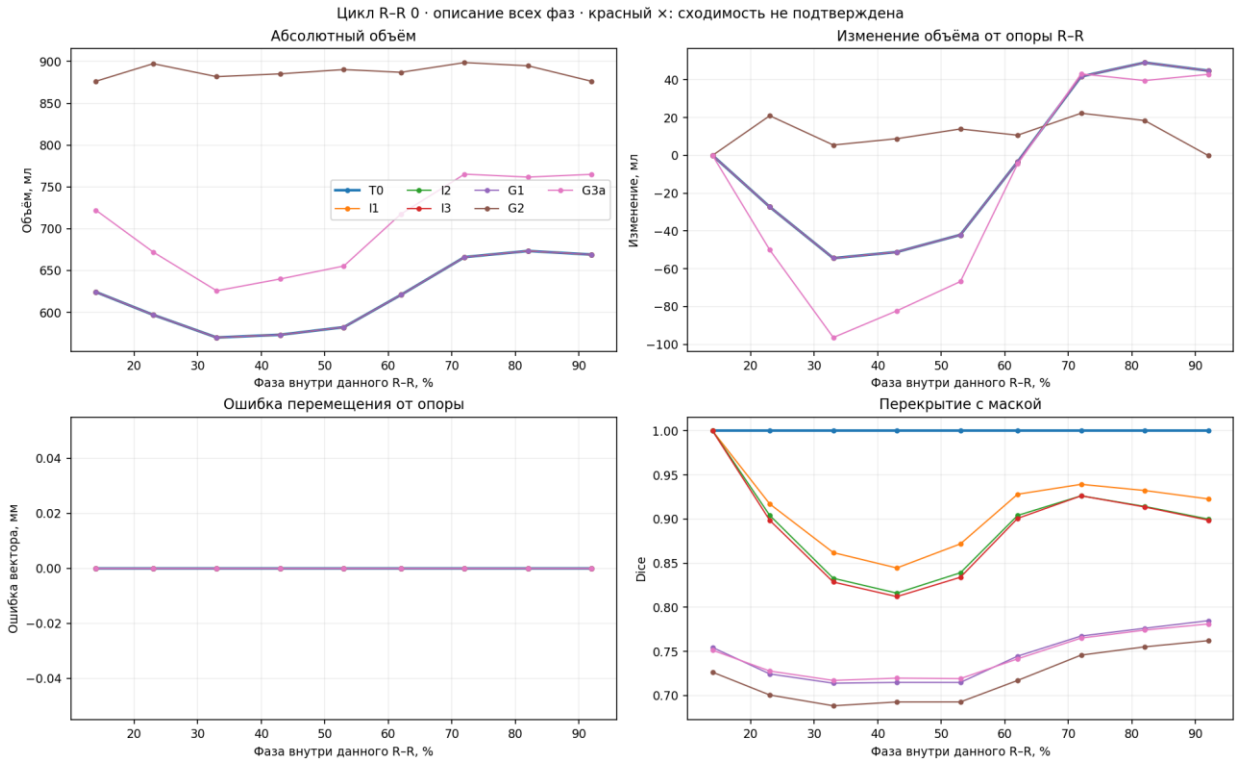


Рисунок 6.3 — Первый R–R H: объём и изменение от опоры, мл; ошибка перемещения центра, мм; безразмерный Dice. Горизонтальная ось — фаза R–R, %. T0 — исходная маска, I1–I3 — индивидуальные формы, G1/G2/G3a — сферы (§6.4); цвета заданы легендой. Красный крест предусмотрен для неподтверждённой сходимости. Линии соединяют только доступные отсчёты.

Объёмные кривые T0, I1–I3 и G1 накладываются по построению, хотя Dice различается. Нулевая ошибка движения заданных центроидов также не является восстановлением координат по ЭКГ. Сфера G2 заметно завышает объём.

Для эллипсоидов более высокий Dice L4a по сравнению с L1 сопровождается худшим поверхностным расстоянием. У M8 RMSE абсолютного объёма составляет 57,483 мл, а его изменения — 4,186 мл. Различия по фазам для группы поверхностных и перекрывающих подгонок показаны на рисунке 6.4.

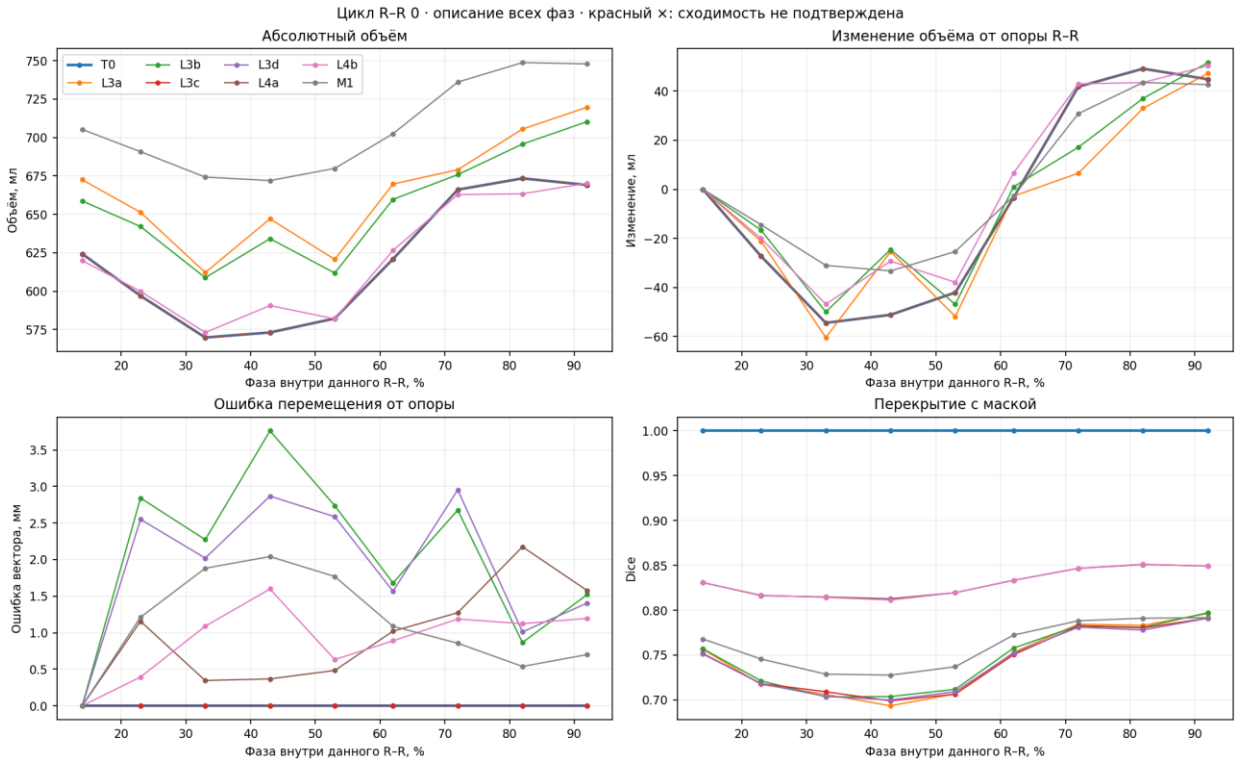


Рисунок 6.4 — Первый R–R H: показатели T0, поверхностных эллипсоидов L3a–L3d, эллипсоидов по перекрытию L4a/L4b и библиотечного M1. Верхние панели: объём и изменение объёма от опоры, мл; нижние: ошибка перемещения, мм, и Dice. Горизонтальная ось — фаза R–R, %. Синим показан T0, прочие цвета заданы легендой. Сохранение объёма или центра в отдельных способах является условием их построения.

Свободная поверхностная подгонка не сохраняет объёмную кривую; близкий объём L4b тоже не гарантирует точного изменения от опоры. Одну постоянную составляющую смещения можно устранить известной опорой:

$$\tilde{V}_t = \hat{V}_t + (V_{t_0} - \hat{V}_{t_0}), \qquad \tilde{V}_t - V_t = e_{\Delta V}(t; t_0). \qquad (6.16)$$

Однако $\hat{V}_t$ здесь получено из КТ каждой цели. Малая ошибка изменения M8 характеризует геометрическую подгонку при полной фазовой информации и не устанавливает точность схемы «сигнал и один снимок».

6.7 Численная устойчивость и выбор опорной фазы

Первоначальный поиск L4a/L4b исчерпал лимит 900 вычислений во всех 24 сочетаниях; повторный поиск с бюджетом 9000 завершился успешно. Успех локального алгоритма не доказывает глобальный минимум или сходимость по дискретизации [64, 68]. В таблице 6.4 приведены сохранённые сопоставления численных настроек.

Таблица 6.4 — Чувствительность подгонки к дискретизации и числу точек

Способ	**Изменение настройки**	**Максимум изменения объёма по модулю, мл**	**Максимум изменения Dice по модулю**	**Максимум изменения исходного поверхностного RMS, мм**
G4b	Решётка перекрытия 3 → 2 мм; одновременно увеличен бюджет поиска	35,865	0,000744	0,458
L4b	Решётка перекрытия 3 → 2 мм при бюджете 9000	11,510	0,001393	0,274
L3a	Точки подгонки 1024 → 4096	26,694	0,013350	0,043
L3b	Точки подгонки 1024 → 4096	28,613	0,007487	0,049

Для каждого способа сопоставлены 12 фаз. У G4b результат характеризует совместное изменение настроек, без выделения изолированного эффекта шага решётки.

У G4b почти неизменный Dice сочетается с изменением объёма до 35,865 мл; у L3a/L3b изменения поверхностного RMS менее 0,05 мм сопровождаются различием объёмов на десятки миллилитров. Устойчивость критерия не обеспечивает устойчивости искомого параметра.

При использовании каждой из 12 фаз как единственной опоры для остальных средний Dice I1 составляет 0,8698–0,9179, I2 — 0,8521–0,9027, I3 — 0,8496–0,9002. I1 имеет наибольшее среднее среди трёх вариантов для всех опор; худшая пара даёт 0,8226. В 432 сочетаниях параметры преобразования цели всё ещё известны из её КТ [69]. Это проверка пригодности опорной формы, а не восстановления неизвестной динамики.

Контурная 2D-проверка дала ещё один отрицательный результат: 61 из 72 оптимизаций достигла верхней границы радиуса 60 мм, включая все 36 фронтальных подгонок. Постоянство радиуса отражает ограничение поиска. Проекционная окружность также не определяет глубину и объём трёхмерного сердца [70].

6.8 Фиксированный центр и референсное перемещение

Единую опору можно использовать при фиксированном либо перемещающемся центре:

$$H(t) = \{\boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{d}(t) + s(t)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}_0) : \boldsymbol{x} \in H_0\}, \qquad V(t) = s(t)^3 V_0. \qquad (6.17)$$

$\boldsymbol{d}(t)$ — перенос в мм, $s(t)$ — безразмерный масштаб; неподвижный вариант задаётся $\boldsymbol{d}(t) = 0$. Для эллипсоида в этом опыте ориентация и отношения полуосей фиксированы по опоре. Рисунок 6.5 показывает различие движений центров исходной области и подогнанных фигур.

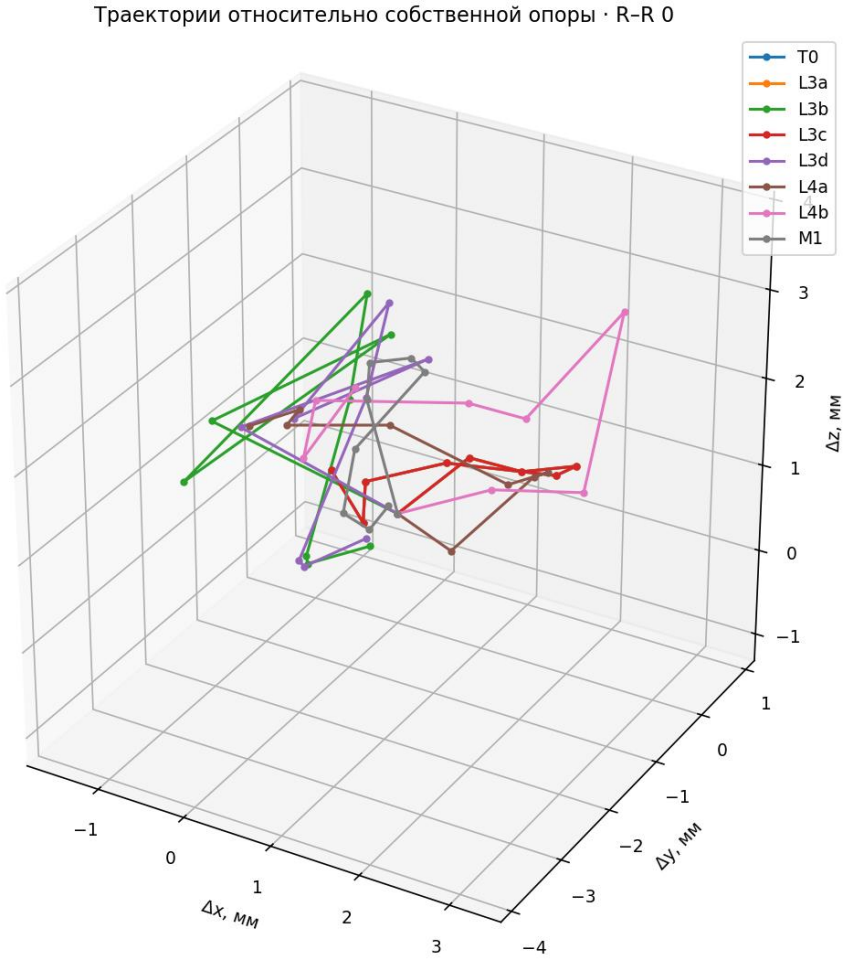


Рисунок 6.5 — Изменения координат центров T0 и группы L3/L4/M1 относительно собственных значений опорной фазы первого R–R H. Оси Δx, Δy, Δz заданы в мм в системе RAS. Цвета и обозначения соответствуют рисунку 6.4. Соединены дискретные фазовые оценки; отдельного измерения непрерывных траекторий материальных точек нет.

Свободный центр может улучшать поверхностную подгонку, одновременно меняя траекторию. Её нельзя автоматически считать движением сердца как жёсткого тела. Максимальное расстояние между центроидами масок H составляет 4,501 мм; относительно опоры 00 максимум

— 4,173 мм, RMS по 11 другим фазам — 2,222 мм. Зависимость от опоры показана на рисунке 6.6.

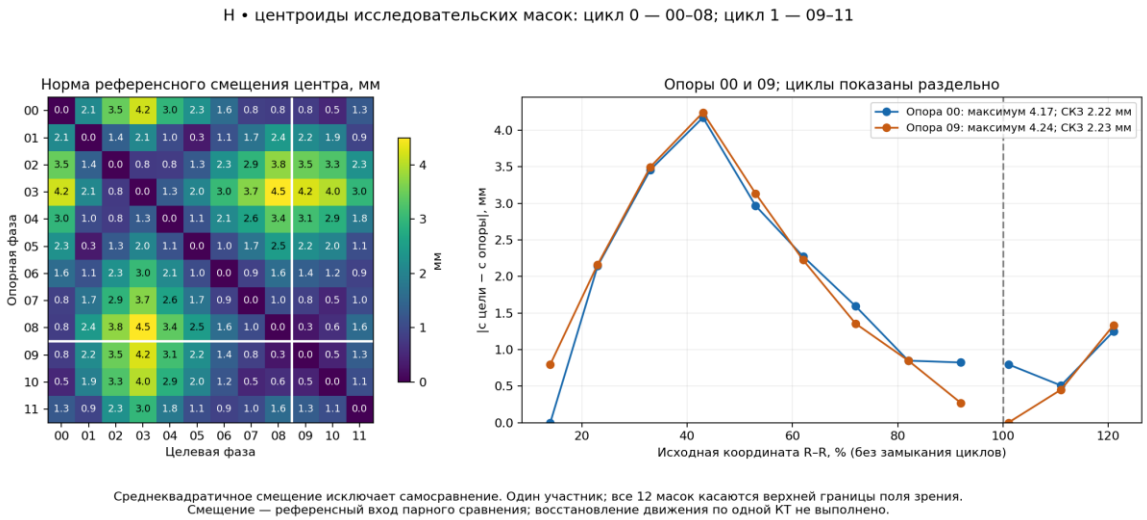


Рисунок 6.6 — Расстояния между центроидами H, мм. Слева — матрица опорных и целевых фаз; справа — расстояния от опор 00 (синий) и 09 (оранжевый). Горизонтальная шкала развёрнутого R–R, %, разделяет интервалы: продолжение за 100% не замыкает первый. RMS исключает самосравнение. Перемещения получены из масок.

Парный опыт включает 12 опор, 12 целей, три формы и два варианта центра — 864 записи. Объём цели задан из КТ, а ориентация и отношения полуосей берутся только из опоры. Описательная сводка без самосравнений приведена в таблице 6.5 [67].

Таблица 6.5 — Эффект добавления известного переноса при одинаковом заданном объёме

Форма	**Средний Dice, фиксированный центр**	**Средний Dice, перенос по центроиду**	**Изменение Dice, доля**	**Число пар**
I1	0,90881	0,90360	−0,00521	132
G1	0,74586	0,74764	+0,00179	132
L1	0,80077	0,80204	+0,00128	132

Все пары относятся к одному участнику; сводка включает межинтервальные сопоставления и не создаёт полного независимого цикла.

У I1 известный перенос уменьшает Dice в 109 парах, увеличивает в 21, не меняет в двух. Изменение центроида деформируемой области не эквивалентно переносу всей формы. Вариант с фиксированным центром поэтому сохраняется, но электрическая незначимость движения не установлена.

Гипотеза $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{k}(V - V_0)$, где $\boldsymbol{k}$ измеряется в мм/мл, уменьшила RMS координат при исключении проверяемых фаз первого R–R для всех девяти опор. На трёх фазах следующего R–R улучшение осталось у шести; у трёх ошибка возросла. Для опоры 00 она изменилась с 0,9048 до 1,2682 мм. Целевой объём был известен: универсальный закон движения по одному снимку не получен [71].

6.9 Электрическая эквивалентность и роль тканевых параметров

Пусть $F(H, \boldsymbol{\rho}, \mathcal{E})$ — оператор передаточного импеданса Z в Ом; $\boldsymbol{\rho}$ — сопротивления материалов в Ом·м, $\mathcal{E}$ — электроды и контакты. При одинаковых свойствах тканей сравниваются

$$\delta Z_0 = F(G, \boldsymbol{\rho}, \mathcal{E}) - F(H, \boldsymbol{\rho}, \mathcal{E}), \qquad K_V = \frac{Z(V_+) - Z(V_-)}{V_+ - V_-}. \qquad (6.18)$$

δZ_0 измеряется в Ом, K_V — в Ом/мл при объёмах $V_\pm$ в мл. Малое базовое различие не гарантирует близости объёмных чувствительностей. Сравнение при общих ρ проверяет формы в заданном материальном окружении. Подбор собственных эффективных параметров каждой формы проверяет уже пару «геометрия и свойства» и требует независимого контроля объёма и динамического закона.

Сохранённое исследование STL, G1 и L1 содержит 54 состояния: три формы, два материальных сценария, три объёма 0,95/1,00/1,05 от исходного и шесть осевых сдвигов ±5 мм. Номинальный объём — 578,720801 мл. Использованы общая сетка, частота 79 505 Гц, ток 7,234 мА и отведение «рука–рука»: четыре дисковых контакта диаметром 5 мм, расстояние токового и измерительного контакта с каждой стороны 100 мм. Это модельная установка, не подтверждённые координаты конкретной записи [72]. Материальные условия приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 — Материальные условия электрического сравнения форм, Ом·м

Сценарий	Мягкотканный фон	Лёгочный компартмент	Кость	Целое сердце	Жир

Сценарий	Мягкотканный фон	Лёгочный компартмент	Кость	Целое сердце	Жир
Диагностический, сердце 4 Ом·м	2,853969	18,468929	19,147705	4,000000	23,063216
Общая условная опора по подгонке STL	2,888793	17,997668	19,147705	23,468976	23,063216

Оба набора имеют сценарный статус. Сердечное сопротивление относится к эффективной области целиком и не является независимо измеренным сопротивлением миокарда или крови.

Прежняя сердечная область при замене заполняется мягким материалом, новая форма получает приоритет внутри своей области; фон между вариантами сохранён. Это определённое правило замещения, без механического вытеснения соседних органов. Таблица 6.7 сопоставляет базовый отклик и изменение при заданном объёмном воздействии.

Таблица 6.7 — Базовый импеданс и объёмная чувствительность ТТРКГ при общих свойствах тканей

Сценарий	Форма	Разность базового импеданса относительно STL, Ом	Объёмная чувствительность, мОм/мл
Сердце 4 Ом·м	STL	0	+0,175416
Сердце 4 Ом·м	G1	−0,040034	−0,141640
Сердце 4 Ом·м	L1	−0,017596	+0,023567
Общая опора по STL	STL	0	+1,294387
Общая опора по STL	G1	−0,042417	+0,776577
Общая опора по STL	L1	−0,045926	+0,906762

Базовые импедансы STL равны соответственно 93,135970 и 94,303026 Ом. Производная получена по состояниям ±5% объёма с интегрированной разностью объёмов в знаменателе. Таблица содержит исходное базовое сравнение без дополнительного линейного приведения объёмов.

При 4 Ом·м сфера имеет противоположный STL знак объёмного отклика; при второй общей опоре знак положителен. Поэтому один фиксированный сценарий не позволяет отвергнуть сферу. Второй набор также не становится физиологически подтверждённым: изменены сопротивления не только сердца, но и фона и лёгкого.

Во второй опоре базовые ошибки G1 и L1 составляют около −0,0450 и −0,0487%, тогда как объёмная чувствительность меньше STL на 40,0 и 29,9%. Это контрпример эквивалентности по одному импедансу. Интегральные базовые объёмы на конечной квадратуре также различаются: 578,525391; 578,722445; 578,688995 мл для STL, G1, L1. Аналитическое равенство объёмов не устраняет дискретизацию границы.

Условный вычислительный анализ завершён для сохранённых 54 состояний; он не является полной валидацией обратной задачи. В целевой схеме единый лёгочный компартмент и мягкие ткани сохраняют пульсовой вклад, в том числе на задержке дыхания. Оцениваемые ЭИТ изменения $\Delta\rho$ требуют проверки: они могут поглотить геометрическое движение, и тогда тканевая поправка удалит часть искомого сигнала ТТРКГ. Изменение эффективной проводимости нельзя вторично учитывать как независимый эффект, если оно уже включено в объёмный закон состава.

После тканевых поправок локальная связь геометрии и сигнала имеет вид

$$\Delta Z_{\text{геом}} \simeq K_V \Delta V + K_x d_x + K_y d_y + K_z d_z, \qquad \widehat{\Delta V} - \Delta V \simeq \frac{K_x d_x + K_y d_y + K_z d_z}{K_V}, \quad K_V \neq 0. \qquad (6.19)$$

K_x, K_y, K_z имеют единицы Ом/мм, d_x, d_y, d_z — мм; ошибка объёма справа выражена в мл. Она описывает только игнорируемое движение; ошибки поправки, измерения и прямой модели добавляются отдельно. Один скалярный канал не разделяет четыре свободных геометрических параметра, а ЭКГ задаёт время, не пространственное перемещение. Требуются проверяемый закон динамики и ограничения различимости; их обратная постановка развивается в главе 9.

6.10 Границы использования анатомической модели

Индивидуальная форма лучше рассматриваемых сфер и эллипсоидов описывает фазовые маски H при известных преобразованиях. Сфера остаётся

допустимой редуцированной моделью; пригодность определяется совместно геометрией, электрическим откликом и устойчивостью параметров. Ни добавление поворота или переноса, ни свободная подгонка не гарантируют улучшения всех критериев.

Переход от объёма эквивалентного сердца к камерным функциям требует отдельного обоснования. Для выбранного желудочка

$$SV = V_{ED} - V_{ES}, \qquad EF = \frac{SV}{V_{ED}}. \qquad (6.20)$$

SV — УО в мл; V_{ED} и V_{ES} — конечные диастолический и систолический объёмы одного выделенного сокращения в мл. EF — доля, $100EF$ — проценты; ошибка процентной ФВ выражается в процентных пунктах. Объём целого сердца и его размах не заменяют камерные величины. Эта проверка относится к главе 10. Точность полной цепочки «одна КТ — тканевые поправки — ТТРКГ — функции сердца» пока не установлена.

7 Прямая электрическая задача и численная реализация

7.1 Назначение прямой модели

Прямая электрическая задача связывает анатомию, свойства тканей и электродный монтаж с напряжениями на контактах. В методике она обеспечивает перенос тканевых изменений, оценённых электроимпедансной томографией (ЭИТ), в трансторакальное отведение «рука–рука» (ТТРКГ) и исследование отклика на изменение сердца. Один набор сопротивлений создаёт разные сигналы при разных электрических парах; непосредственное вычитание сигнала ЭИТ из ТТРКГ не выполняет такой перенос.

Практический вход — одна индивидуальная компьютерная томограмма, задающая пространственную опору и окружающие ткани. Четырёхмерная КТ служит референсом разработки. Подстановка известных фазовых объёмов в прямую задачу исследует заданную динамику, но не проверяет её восстановление по одной КТ и электрическим измерениям. ЭКГ обеспечивает временную привязку, не определяя координат сердца.

Математически прямой оператор можно представить в виде

$$\boldsymbol{y} = \mathcal{F}(\Omega, \boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{q}, \mathcal{E}, \boldsymbol{z}, \boldsymbol{I}; f), \qquad (7.1)$$

где Ω — проводящая область; $\boldsymbol{\sigma}$ — проводимости материалов, См/м; $\boldsymbol{q}$ — параметры сердечной геометрии; $\mathcal{E}$ — положения, формы и состав электродов; $\boldsymbol{z}$ — контактные параметры, Ом·м²; $\boldsymbol{I}$ — токи, А; f — частота, Гц. Выход $\boldsymbol{y}$ содержит напряжения, В; передаточный импеданс получается делением на ток. В выполненных вещественных расчётах частота указывает сценарий свойств тканей и не входит отдельным динамическим членом в уравнение.

Рассматриваются камерный опыт участника Г при 100 кГц и расчёты участника Н, связанные с поясной ЭИТ при 79,505 кГц. Их геометрия, материалы и контакты сохраняют собственные условия. Проверки

дискретной задачи характеризуют реализацию разрабатываемой методики, а физиологическая валидация остаётся незавершённой.

7.2 Квазистатическое поле и электрические свойства тканей

На протяжении одного электрического решения геометрия считается неподвижной. Последовательность состояний описывается последовательностью решений без расчёта механического движения. Для гармонического возбуждения вводятся комплексные амплитуды с множителем $\exp(i\omega t)$, где $\omega = 2\pi f$, рад/с. В электроквазистатическом приближении индукционным вкладом в поле пренебрегают:

$$\boldsymbol{E} = -\nabla u, \qquad \boldsymbol{j}_{\mathrm{c}} = \sigma \boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{j}_{\mathrm{tot}} = (\sigma + i\omega\varepsilon)\boldsymbol{E} \equiv \gamma \boldsymbol{E}. \qquad (7.2)$$

Здесь u — потенциал, В; $\boldsymbol{E}$ — напряжённость, В/м; $\boldsymbol{j}_{\mathrm{c}}$ и $\boldsymbol{j}_{\mathrm{tot}}$ — плотности проводящего и полного токов, А/м²; σ — проводимость, См/м; ε — абсолютная диэлектрическая проницаемость, Ф/м; γ — комплексная проводимость, См/м. Квазистатическое приближение само по себе не исключает ёмкостного тока.

Сохранение полного тока в объёме, не содержащем заданных внутренних источников возбуждения, даёт

$$\nabla \cdot \boldsymbol{j}_{\mathrm{tot}} = 0, \qquad \nabla \cdot (\gamma \nabla u) = 0 \quad \text{в } \Omega. \qquad (7.3)$$

Для получения поля задаются распределение γ и граничный ввод тока. Собственные источники ЭКГ в эту задачу зондирования не включены.

В сохранённых прямых расчётах используется частный случай (7.3): положительная вещественная скалярная проводимость, одинаковая во всех направлениях внутри каждого материала. Для него

$$\boldsymbol{j} = -\sigma \nabla u, \qquad \nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0, \qquad \sigma = \frac{1}{\rho}. \qquad (7.4)$$

Удельное сопротивление ρ измеряется в Ом·м. Обращение в (7.4) относится к вещественной модели; для комплексной проводимости обратная величина также комплексна. Анизотропия и ёмкостные свойства в сохранённых результатах не разрешены. Поэтому параметры эффективны в

пределах данной модели, а её соответствие выделяемой прибором компоненте импеданса требует проверки.

На идеальном внутреннем интерфейсе двух тканей принимаются непрерывность потенциала и нормального тока:

$$u_1 = u_2, \qquad \boldsymbol{n}_{12} \cdot \sigma_1 \nabla u_1 = \boldsymbol{n}_{12} \cdot \sigma_2 \nabla u_2, \qquad (7.5)$$

где $\boldsymbol{n}_{12}$ направлена из первой ткани во вторую. Внутреннее контактное сопротивление не задаётся. Нормальная производная потенциала может иметь скачок; непрерывно её произведение на проводимость. Неоднородность тканей перераспределяет ток и тем самым меняет чувствительность монтажа.

Импеданс в омах характеризует электрическую передачу, а удельное сопротивление в Ом·м — материал. Связь этих величин определяется геометрией и контактами; универсальный коэффициент перехода для грудной клетки не задан.

7.3 Конечные электроды и полная контактная модель

На границе $\partial\Omega$ выделены непересекающиеся площадки e_l, $l = 1, \dots, L$, каждая с постоянным потенциалом электрода U_l. Потенциал ткани под ней может меняться. Используется полная электродная, или полная контактная, модель CEM; её полевая и вариационная постановки приведены в §2 работы Dardé и Staboulis [73].

Чтобы исключить неоднозначность знака, введём плотность тока, направленного с электрода внутрь тела:

$$g_l = -\boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n} = \sigma \frac{\partial u}{\partial n}, \qquad u + z_l g_l = U_l \quad \text{на } e_l, \qquad \int_{e_l} g_l \, dS = I_l. \qquad (7.6)$$

Здесь $\boldsymbol{n}$ — внешняя единичная нормаль; g_l имеет единицы А/м²; I_l — полный ток электрода, А; $z_l > 0$ — удельный контактный параметр, Ом·м². Положительный I_l соответствует вводу тока в тело. При положительном локальном g_l потенциал электрода выше потенциала ткани на $z_l g_l$. Такая

запись согласует закон Ома, внешнюю нормаль и принятую полярность источника.

Вне контактов ток через внешнюю поверхность отсутствует, а полный введённый ток равен отведённому:

$$\sigma \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \quad \text{на } \partial\Omega \backslash \bigcup_l e_l, \qquad \sum_{l=1}^{L} I_l = 0. \qquad (7.7)$$

Последнее условие следует из интегрирования (7.4) по объёму. Токовой паре назначаются $+I$ и $-I$. Для измерительного или плавающего электрода $I_l = 0$, однако локальные токи через разные части контакта могут иметь противоположные знаки. Поэтому присутствующий проводящий контакт с нулевым суммарным током не эквивалентен отсутствующему электроду.

Произведение $z_l g_l$ имеет единицы напряжения. Лишь при равномерном токе на площадке A_l, м², допустимо сосредоточенное приближение $R_{c,l} = z_l / A_l$, Ом. Подстановка сопротивления в омах на место z_l без площади некорректна. Название металла также не устанавливает контактного параметра.

Потенциалы определены с точностью до общей константы: $u + c$, $U_l + c$ дают те же токи и напряжения. В коде фиксируется потенциал одного узла; допустима и нормировка $\sum_l U_l = 0$. Это выбор математического нуля, не дополнительное заземление пациента.

Состав контактов входит в постановку. Расчёт ТТРКГ с удалённым поясом ЭИТ не исследует их совместную установку. Восемь плавающих контактов рук в камерной модели Г также нельзя переносить в четырёхконтактную модель Н без изменения задачи.

7.4 Слабая форма и конечноэлементная система

В методе конечных элементов (FEM) уравнение проводимости преобразуется в интегральную форму. Умножим (7.4) на пробную функцию

v, проинтегрируем по Ω и перенесём производную с потока на v. Изоляция поверхности вне электродов даёт

$$\int_{\Omega} \sigma \, \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \sum_{l} \int_{e_l} g_l \, v \, dS. \qquad (7.8)$$

На каждом контакте введём также независимое пробное электродное значение V_l. После подстановки $g_l = (U_l - u)/z_l$ и использования $\int_{e_l} g_l \, dS = I_l$ получаем

$$\int_{\Omega} \sigma \, \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega + \sum_{l} \frac{1}{z_l} \int_{e_l} (u - U_l)(v - V_l) \, dS = \sum_{l} I_l \, V_l. \qquad (7.9)$$

Пробные v и V_l проверяют уравнения для допустимых вариаций и не являются измерениями. При единицах вольт каждый член (7.9) выражается в В·А. Объёмный интеграл учитывает ткани, поверхностный — контакты, правая часть — источники. Независимые электродные вариации обеспечивают интегральные условия полного тока.

Подстановка $v = u$, $V_l = U_l$ даёт энергетическое тождество вещественной модели:

$$\int_{\Omega} \sigma \, |\nabla u|^2 \, d\Omega + \sum_{l} \frac{1}{z_l} \int_{e_l} (u - U_l)^2 \, dS = \sum_{l} I_l \, U_l \geq 0. \qquad (7.10)$$

При положительных σ и z_l интегралы неотрицательны. На связной области после исключения общей константы дискретная система положительно определена. Тождество (7.10) относится к вещественной задаче и не задаёт среднюю мощность для произвольной конвенции комплексных амплитуд. Положительность рассеяния не требует положительного знака каждой тетраполярной передачи.

Область разбивается на тетраэдры T . Внутри них потенциал аппроксимируется линейными базисными функциями N_i:

$$u_h(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{n} u_i \, N_i(\boldsymbol{r}), \qquad K_{ij} = \sum_{T} \int_{T} \sigma \, (\boldsymbol{r}) \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega. \qquad (7.11)$$

Здесь h обозначает дискретизацию, n — число узлов; u_i выражается в вольтах. Безразмерная функция N_i равна единице в собственном узле и нулю в других узлах элемента. Её градиент постоянен в тетраэдре, поэтому

$$K_{ij}^{T} = |T|\,\overline{\sigma}_T \nabla N_i \cdot \nabla N_j, \qquad \overline{\sigma}_T = \frac{1}{|T|}\int_T \sigma \; d\Omega. \qquad (7.12)$$

При $|T|$ в м³ и градиентах в м⁻¹ элемент K_{ij}^{T} имеет единицы См. Сборка суммирует вклады в общие узловые уравнения. Координаты КТ и STL перед этим переводятся из миллиметров в метры: ошибка масштаба меняет и объёмные, и контактные коэффициенты.

Поверхность каждого конечного электрода представлена треугольными гранями. Для одной грани площадью $A_\triangle$ и неизвестных (u_1, u_2, u_3, U_l) точное интегрирование контактного члена с линейными функциями даёт

$$C_\triangle = \frac{A_\triangle}{12 z_l}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 2 & -4 \\ -4 & -4 & -4 & 12 \end{pmatrix}. \qquad (7.13)$$

Матрица (7.13) следует из интегралов треугольных функций, симметрична и имеет нулевые суммы строк: общий сдвиг потенциалов не создаёт ток. Такая матрица реализована в собственном контактном блоке. EIDORS также учитывает конечные грани и единицы Ом·м² в трёхмерной задаче [74].

Собрав контактные вклады в C и объёмные — в K, получаем

$$H\boldsymbol{w} = \boldsymbol{b}, \qquad H = \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + C, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{U} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{I} \end{pmatrix}. \qquad (7.14)$$

Матрица H имеет размер $(n + L) \times (n + L)$ и единицы См; $\boldsymbol{w}$ выражается в вольтах, $\boldsymbol{b}$ — в амперах. После исключения опорного узла применяется разреженная факторизация Холецкого. Неизменные материалы и контакты позволяют решать несколько возбуждений с одной факторизацией, сохраняя полную дискретную задачу.

7.5 Передаточный импеданс, взаимность и чувствительности

Для токовой пары a введём безразмерный вектор $\boldsymbol{p}_a$: его компоненты равны $+1$ и -1 на соответствующих электродах и нулю на остальных. Измерительную пару b описывает аналогичный вектор $\boldsymbol{p}_b$. Тогда

$$\boldsymbol{I}^{(a)} = I_a \boldsymbol{p}_a, \qquad Z_{ba} = \frac{\boldsymbol{p}_b^{\mathsf{T}} \boldsymbol{U}^{(a)}}{I_a} = \frac{U_{V+}^{(a)} - U_{V-}^{(a)}}{I_a}. \qquad (7.15)$$

Передача Z_{ba} выражается в омах. Обращение одной из пар меняет её знак. Модуль и размах пульсовой кривой теряют знак и фазу компоненты; для разделения вкладов нужны согласованные полярность и время.

При фиксированном H потенциалы линейны по току, поэтому отношение (7.15) сохраняется при его масштабировании. Вычислительное возбуждение 1 А в камерном опыте является нормировкой, не фактическим воздействием на участника. При одновременных источниках напряжение содержит сумму передач; выделение собственной передачи требует известного аппаратного режима.

Симметрия слабой формы даёт взаимность. Подстановка решения задачи a как пробной функции задачи b и наоборот приводит к

$$(\boldsymbol{I}^{(b)})^{\mathsf{T}} \boldsymbol{U}^{(a)} = (\boldsymbol{I}^{(a)})^{\mathsf{T}} \boldsymbol{U}^{(b)}, \qquad Z_{ba} = Z_{ab}. \qquad (7.16)$$

Взаимность относится к неизменным геометрии, проводимости и всем контактам: меняются только роли пар. При последовательной регистрации дополнительно необходимы сопоставимость состояния объекта и согласованные токи и шкалы.

Дифференцирование (7.14) при постоянном возбуждении даёт $H\,\partial \boldsymbol{w}/\partial p = -(\partial H/\partial p)\boldsymbol{w}$. Сопряжённое решение выражает производную передачи как

$$\frac{\partial Z_{ba}}{\partial p} = -\frac{(\boldsymbol{w}^{(b)})^{\mathsf{T}} (\partial H/\partial p) \boldsymbol{w}^{(a)}}{I_a I_b}. \qquad (7.17)$$

Задача b возбуждается током $I_b \boldsymbol{p}_b$. Формула предполагает неизменные операторы ввода и измерения; движение электродов требует учёта их

изменения. Перенос сердца и смена монтажа являются разными воздействиями.

Для малого изменения скалярной проводимости в фиксированной геометрии, при постоянных контактах, (7.17) принимает пространственный вид

$$\delta Z_{ba} = -\frac{1}{I_a I_b}\int_{\Omega} \delta\,\sigma\,\nabla u^{(a)} \cdot \nabla u^{(b)}\,d\Omega. \qquad (7.18)$$

При совпадении токового и измерительного полей скалярное произведение неотрицательно, и увеличение проводимости уменьшает собственную передачу. В тетраполярном измерении поля различаются, а их произведение может иметь оба знака. Поэтому повышение локальной проводимости может увеличивать передаточный импеданс. Отрицательная чувствительность описана и в работе Naydenova и соавт. [75]; её численные границы на грудную клетку здесь не переносятся.

Для однородного по параметру компартмента Ω_k введём $K_{\sigma,k} = \partial Z / \partial \sigma_k$. При переходе к сопротивлению цепное правило даёт

$$\delta\sigma_k = -\frac{\delta\rho_k}{\rho_k^2},$$
$$K_{\rho,k} = \frac{\partial Z}{\partial \rho_k} = -\frac{K_{\sigma,k}}{\rho_k^2}, \qquad (7.19)$$
$$\delta Z \simeq \sum_k K_{\rho,k}\,\delta\rho_k.$$

Единицы $K_{\sigma,k}$ — Ом/(См/м), $K_{\rho,k}$ — м⁻¹. Якобиан ЭИТ по проводимостям выражается в В/(См/м); для ТТРКГ нужен собственный якобиан, поделённый на расчётный ток. Одинаковое название ткани не означает одинаковой чувствительности двух монтажей.

При росте или переносе сердца оно замещает неоднородный фон. Отклик зависит от местного контраста и двух полей, поэтому его знак не определяется одной высокой проводимостью крови. Эффективное

сопротивление целого сердца не равно по определению сопротивлению чистой крови.

Для заданного закона изменения формы локальное разложение имеет вид

$$\Delta Z \simeq K_V \Delta V + K_x \Delta x + K_y \Delta y + K_z \Delta z + \sum_k K_{\rho,k}\, \Delta \rho_k. \qquad (7.20)$$

Здесь V — объём эквивалентной сердечной области, мл; x, y, z — её координаты, мм; K_V имеет единицы Ом/мл, а координатные коэффициенты — Ом/мм. В (7.20) размер и положение изменяются по явно заданным правилам. Для равновеликой сферы $V = 4\pi R^3/3000$ при R в миллиметрах и V в миллилитрах. Выражение исходного объёма через радиус не заменяет STL сферической геометрией в FEM.

Разноразмерные производные сравниваются через отклики $K_p A_p$ при явных масштабах возмущения A_p . Большая чувствительность не обеспечивает идентифицируемости: параметры могут создавать близкие векторы измерений. Локальное разложение (7.20) также не исключает взаимодействий при конечных совместных изменениях.

7.6 Условия сохранённых расчётов

Таблица 7.1 сопоставляет сохранённые электрические постановки. Контактные параметры являются допущениями; сопротивление кожи индивидуально не измерялось.

Таблица 7.1 — Электрические и контактные условия рассматриваемых постановок

Постановка	**Частота и ток**	**Электроды и контактный параметр**	**Состав модели и ограничение**
Участник Г: камерный опыт, ТТРКГ «рука–рука» 1×1 и прекардиальное отведение №2	100 кГц; вычислительная нормировка 1 А	Номинальные диски диаметром 5 мм; $z_l = 1{,}59154943 \cdot 10^{-4}$ Ом·м²	16 площадок: 12 на продолжениях рук и 4 прекардиальные; для ТТРКГ активны 4 площадки рук, 8 остаются плавающими; их присутствие в данной записи отдельно не подтверждено
Участник Н: поясная ЭИТ	79,505 кГц; 7,234 мА из заголовка записи	16 площадок; номинальные прямоугольники 30×40 мм; $z_l = 0{,}01$ Ом·м²	Алгоритмическая высота пояса около −134,49 мм; положение и размеры приняты как допущения; отдельная проба пояса ниже

Постановка	Частота и ток	Электроды и контактный параметр	Состав модели и ограничение
			на 20 мм
Участник H: диагностический перенос свойств в ТТРКГ	79,505 кГц; 7,234 мА в расчёте	4 конечных диска диаметром 5 мм на цилиндрических продолжениях рук; $z_l = 0{,}01$ Ом·м²	Расстояние между токовым и измерительным контактом каждой стороны 100 мм; пояс ЭИТ исключён из этой отдельной граничной задачи; соответствие фактической установке не подтверждено

Номинальные площади диска и прямоугольника равны 19,634954 и 1200 мм². В решателе используются площади фактических граничных граней. Совпадение z_l не делает разные площадки электрически эквивалентными. Диаметр 5 мм является расчётным допущением при неизвестном фактическом размере контакта.

Частота 100 кГц собственной системы подтверждена автором; ток около 7 мА на канал сообщён предварительно. Для ЭИТ 7,234 мА и 79,505 кГц взяты из заголовка; номинальные 5 мА программы чтения заменены заголовочным током. Для обоих случаев конвенция амплитуды не установлена независимо; множитель $\sqrt{2}$ к данным не применялся.

Поясная ЭИТ содержит 16 соседних возбуждений по 13 измерительных пар, всего 208 напряжений на кадр при 20 Гц. Токовые контакты исключены из измерительных пар. Первая строка: I_+2/I_-1 , V_+3/V_-4 ; остальные получены циклическим сдвигом. Проверенное совпадение программного порядка не устанавливает анатомическую нумерацию пояса.

Геометрия пояса важна для понимания охватываемой области. На рисунке 7.1 показаны реальные контактные грани расчётной сетки относительно исходных поверхностей участника H.

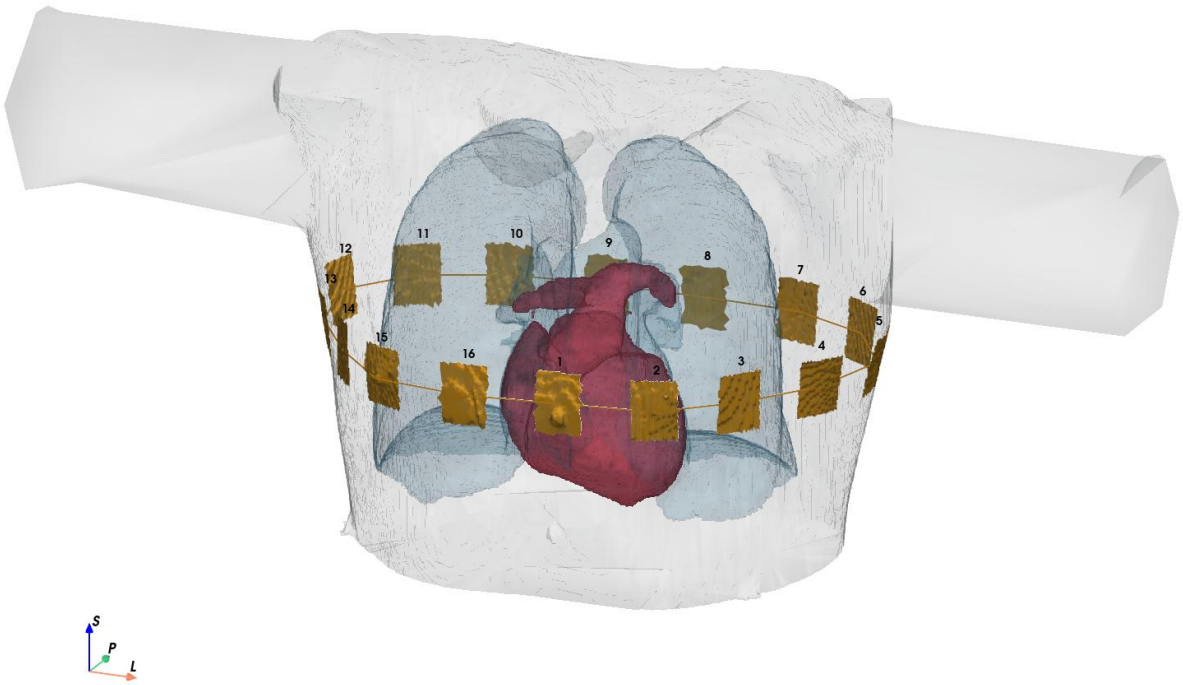


Рисунок 7.1 — Расчётный пояс ЭИТ участника Н. Золотистым показаны 16 контактных площадок, голубым — лёгкие, бордовым — сердце, серым — наружная поверхность и модельные руки; L, P, S — направления влево, назад и вверх. Номинальные контакты 30×40 мм расположены около уровня −134,49 мм. Это алгоритмическая геометрия, не регистрация установки пояса.

Близость контакта к органу на рисунке 7.1 не определяет его вклад без расчёта полей. Положение пояса остаётся допущением; его сдвиг и движение сердца изменяют разные части задачи.

Таблица 7.2 содержит материалы камерного опыта Г. Лёгкие объединены электрически, камеры имеют одно сопротивление крови. Значения ρ_k между фазами постоянны.

Таблица 7.2 — Материалы камерного вычислительного опыта участника Г при 100 кГц

Материал	ρ, **Ом·м**	σ, **См/м**	**Основание**
Мягкотканный фон	2,5	0,400000	Середина сообщённого автором сценарного интервала 2–3 Ом·м
Единый лёгочный компартмент	7	0,142857	Середина сообщённого сценарного интервала 2–12 Ом·м
Кость	48,097674	0,020791	Сохранённый сценарий при 100 кГц
Жир	23,040605	0,043402	Тот же сценарий
Остаточная сердечная	4,648809	0,215109	Допущение эффективного

Материал	ρ, Ом·м	σ, См/м	Основание
ткань			материала остаточной области
Кровь каждой из четырёх камер	1,35	0,740741	Значение, сообщённое автором

Середины интервалов задают сценарий, не индивидуальную оценку. Остаточная ткань получена исключением камер из сердечной области; её точность как сегментации миокарда не установлена. Четыре камеры участвуют в прямом отклике, но это не доказывает их различимости по двум передачам.

В диагностическом сравнении форм H заданы ρ мягкого фона, единого лёгкого, кости, сердца и жира: 2,853969; 18,468929; 19,147705; 4; 23,063216 Ом·м. Дополнительное сравнение использует общий для форм набор условной подгонки исходной STL. Оба сравнения при одинаковых свойствах отделены от подбора собственного сопротивления каждой формы.

7.7 Перенос анатомии и интегрирование материалов

При переносе сегментированных областей в сетку материал можно назначить по центроиду тетраэдра либо учитывать доли нескольких материалов. Назначение по центроиду даёт один материал на элемент и может скачкообразно изменяться при малом перемещении границы. Для исследования небольших изменений сердца используется дробное представление:

$$f_{Tk} = \frac{|T \cap \Omega_k|}{|T|}, \qquad f_{Tk} \geq 0, \qquad \sum_k f_{Tk} = 1, \qquad \overline{\sigma}_T = \sum_k f_{Tk}\,\sigma_k$$
$$= \sum_k \frac{f_{Tk}}{\rho_k}. \qquad (7.21)$$

Доли f_{Tk} безразмерны. Для линейных функций точные доли дали бы точный интеграл (7.12), но не устранили бы ошибку аппроксимации поля. Усреднение проводимостей здесь интегрирует пространственные области и не является законом микроскопического смешения крови с миокардом.

Сетка камерного расчёта Г содержит 829 578 узлов и 4 174 356 тетраэдров. Для трёх состояний в общей области из 336 675 тетраэдров использованы одинаковые вложенные наборы 64 и 256 точек Соболя. Это сохраняет интегрирование неподвижного фона. Перевод масок RAS в LPS согласует оси, но не подтверждает анатомическую регистрацию серий.

У Г за пределами исходной сердечной оболочки обнаружено 8,447–10,118 мл камерной крови. Поэтому принята исследовательская область объединения оболочки и камер, без обрезки крови. Исходное сердце заменено мягким фоном, поверх которого наложено текущее разбиение. Механическое перемещение соседних органов этим правилом не рассчитывается.

Сумма девяти долей равна единице; изменение фоновых долей вне сердечной области равно нулю. Отклонения интегрированного объёма ЛЖ от масок составили +0,04623%; −0,00048%; −0,02215%. При этом взвешенные объёмами элементов суммы абсолютных различий долей ЛЖ между 64 и 256 точками равны 1,354; 1,339; 1,185 мл. Компенсация локальных ошибок в полном объёме не гарантирует точности электрического отклика.

Сетка Н содержит 494 051 узел и 2 266 380 тетраэдров. Первичный расчёт назначал материалы по центроидам; последующие пробы используют локальную дробную квадратуру с сохранением фона. Обе половины лёгких получают общий электрический параметр. Его пульсовое изменение и пульсовое изменение мягких тканей учитываются также на задержке дыхания.

Заданный объём V^{geom} отличается от интегрированного $V^{\mathrm{int}} = \sum_T |T| f_{T,\mathrm{heart}}$. Центральная разность по сохранённым состояниям имеет вид

$$K_V^{\mathrm{int}}(a) = \frac{Z(V_+) - Z(V_-)}{V_+^{\mathrm{int}} - V_-^{\mathrm{int}}}, \qquad V_\pm^{\mathrm{geom}} = (1 \pm a) V_0. \qquad (7.22)$$

Здесь a — относительная величина пробы; результат выражается в Ом/мл. Использование геометрического знаменателя даёт другую оценку на конечном шаге. При переносе геометрический объём постоянен, однако

интегрированный может изменяться. Вычитание $K_V \delta V^{\mathrm{int}}$ диагностирует эту примесь в линейном приближении, не заменяя уточнения дискретизации.

Сравнение по формуле (7.22) приведено в таблице 7.3 для исходной сердечной поверхности H при $\rho_{\mathrm{heart}} = 4$ Ом·м. Сетка и контакты во всех строках одинаковы.

Таблица 7.3 — Зависимость объёмной производной ТТРКГ от квадратуры и шага пробы

Геометрический шаг	**64 точки на тетраэдр, мОм/мл**	**256 точек на тетраэдр, мОм/мл**	**Изменение при уточнении квадратуры, %**
±2% объёма	0,192125	0,192018	−0,056
±5% объёма	0,175416	0,176143	+0,414

Знаменатели производных — разности фактически интегрированных объёмов материала. Процент в последнем столбце вычислен относительно результата с 64 точками.

Изменение квадратуры даёт расхождение менее 0,5%, но коэффициент с шагом ±5% при 256 точках на 8,27% меньше коэффициента с шагом ±2%. Зависимость от конечного шага сохраняется. Сравнение не включает сгущения сетки, уточнения всей анатомии или контактов и не доказывает глобальной сходимости.

7.8 Проверки решения, баланса и взаимности

Баланс правых частей проверяет допустимость возбуждения; невязка — точность решения собранных уравнений; взаимность — согласованность передач. Сравнение с другим путём сборки выявляет ошибки реализации. Эти проверки не оценивают достоверность анатомии и свойств тканей.

Для камерного решателя используются показатели

$$r_H = \frac{\| H_{\mathrm{free}} \boldsymbol{W} - \boldsymbol{B}_{\mathrm{free}} \|_F}{\| \boldsymbol{B}_{\mathrm{free}} \|_F}, \qquad e_{\mathrm{rec}} = \max_{a,b} |T_{ab} - T_{ba}|, \qquad (7.23)$$

Здесь $\boldsymbol{W}$ и $\boldsymbol{B}$ объединяют несколько возбуждений; free обозначает строки без опорного узла; $\|\cdot\|_F$ — корень из суммы квадратов элементов; T — матрица передач. Допуски кода: $r_H < 10^{-7}$ и $e_{\mathrm{rec}} < 10^{-7}$ Ом. В поздней

проверке H применяется относительная ошибка взаимного напряжения с порогом 10^{-8}; нормировки различаются.

Суммы четырёх сохранённых токовых портов камерной задачи равны нулю, что проверено по массиву правых частей. Нулевые суммы строк контактной матрицы также сохраняют общий потенциал. Отдельная оценка полного поверхностного потока в рассмотренном пакете не приведена; её нельзя подменять проверкой входного баланса.

Численные результаты различных проверок собраны в таблице 7.4. Синтетический тест использует заданные параметры и собственный прямой оператор; совпадение в нём не является независимым восстановлением свойств тканей человека.

Таблица 7.4 — Выполненные проверки электрической реализации и пределы их вывода

Проверка	**Сохранённый результат**	**Что проверено**
Камерный опыт Г, 3 состояния и 4 правые части в каждом	Максимум $r_H = 2{,}9551 \cdot 10^{-14}$; максимум $e_{\text{rec}} = 2{,}8422 \cdot 10^{-14}$ Ом	Решение дискретной СЕМ-системы и симметрия передач
Исправленный компартментный решатель, синтетический тест	Относительное расхождение прямого ответа с EIDORS $6{,}5019 \cdot 10^{-14}$; расхождение якобианов 0 в сохранённой арифметике	Согласованность двух программных путей на тестовой модели
Тот же тест, центральные разности трёх производных	Относительные ошибки от $4{,}3432 \cdot 10^{-9}$ до $8{,}0717 \cdot 10^{-9}$	Производные по параметрам при использованном шаге
Индивидуальная дробная модель H, исходный пояс и пояс ниже на 20 мм	Расхождение с обычным EIDORS $1{,}9077 \cdot 10^{-13}$ и $2{,}1356 \cdot 10^{-13}$	Прямой оператор на двух конкретных граничных постановках
Удвоение тока в модели с нижним поясом	Относительное расхождение с удвоенным напряжением 0 в сохранённой арифметике	Линейность вычисления по току
Первое новое состояние расширенного сравнения форм H	Относительные расхождения с EIDORS $9{,}8885 \cdot 10^{-15}$ и по взаимности $9{,}0644 \cdot 10^{-15}$	Контроль одного состояния; не проверка сходимости всех производных

В камерном опыте получены шесть ответов при трёх факторизациях и 12 правых частях. Допуски линейного решения выполнены, но паспорт сохраняет непройденную проверку пространственной сходимости и запрет количественной инверсии этого варианта. Большое число элементов не заменяет сравнения уточняемых сеток.

У первого токового прекардиального контакта Г радиальный размер 3,90736 мм превышает допуск 3,7 мм; площадь равна 19,97296 мм², смещение центра — 0,53986 мм. Близость площади к номиналу и отсутствие перекрытия контактов не устраняют превышения. В расчёте использована эта площадка с непройденным геометрическим критерием.

Срез сравнения форм Н включает 54 состояния: 42 новых и 12 переиспользованных с проверкой происхождения. Три базовые материальные карты после расширения области проверки совпали с прежними массивами. Сравнение с EIDORS и взаимностью выполнено на первом новом состоянии. Это не доказывает сходимости всех геометрических производных или точности сердечных функций.

7.9 Электрические отклики и отрицательные результаты

Таблица 7.5 содержит три состояния всей сердечной области Г. Фаза 00 не принята как конец диастолы. Приращение $\Delta Z_s = 1000(Z_s - Z_{00})$ выражено в миллиомах.

Таблица 7.5 — Прямые ответы для трёх камерных состояний участника Г

Состояние	**Объём ЛЖ по исходной маске, мл**	**ТТРКГ «рука–рука», Ом**	**Прекардиальное отведение №2, Ом**	**ΔZ ТТРКГ, мОм**	**ΔZ прекардиального отведения, мОм**
00	145,800698	95,68178658349	99,43925321830	0	0
01	130,003754	95,69127347917	99,49892420872	+9,486896	+59,670990
02	119,956947	95,68617523928	99,49861290672	+4,388656	+59,359688

При уменьшении объёма ЛЖ импедансы сначала возрастают, затем снижаются. Меняются и другие камеры, остаточная ткань и границы. Поэтому межфазное отношение $\Delta Z/\Delta V_{\mathrm{LV}}$ не является изолированной чувствительностью ЛЖ. Десятичные знаки характеризуют сохранённый ответ, не физиологическую точность.

У Г модельный базовый уровень выше измеренного на 34,65–34,76 Ом для «рука–рука» и 41,47–41,65 Ом для прекардиального отведения: соответственно 56,78–57,07% и 71,55–72,08% от измеренного уровня. Два блока 27,239–31,060 и 31,060–34,747 с содержат по четыре кандидатных

цикла на предполагаемой задержке вдоха. Причины межсессионного расхождения при условных тканях, контактах и совмещении не разделены. Отношение уровней не определяет приборное усиление, а три FEM-состояния не задают размах полного пульса.

Другой отрицательный результат относится к зависимости объёмного отклика от электрического контраста. Рисунок 7.2 сопоставляет приращения нескольких форм H при одинаковом изменении объёма и отдельные сценарии сердечного сопротивления на исходной поверхности.



Рисунок 7.2 — Условные отклики форм сердца H. Слева: приращения ТТРКГ, мОм, при заданном изменении объёма ±28,936 мл и ρ сердца 4 Ом·м; в центре: корень из средней квадратичной ошибки относительно STL, мОм; справа: объёмная производная на STL при трёх сопротивлениях, мОм/мл. STL — исходная поверхность, G1–G3b — сферические, L1–L2 — эллипсоидальные варианты главы 6; цвета указаны в легенде. Правые точки — отдельные сценарии материала.

На рисунке 7.2 величина и знак отклика зависят от формы и материала. На исходной STL с 256 точками коэффициент по заданному объёму равен −0,48117 мОм/мл при 1,35 Ом·м, +0,17587 при 4 Ом·м и +1,23795 при условных 21,88959 Ом·м. Поэтому один знак при 4 Ом·м не отвергает сферу; подгонка базового импеданса также не подтверждает объёмную чувствительность. Требуется совместная проверка изменения объёма и электрического приращения.

Для поясной ЭИТ H существенным остаётся расхождение между рассчитанными и прочитанными напряжениями. Оно показано на рисунке 7.3 вместе с нарушением взаимности измеренного вектора.

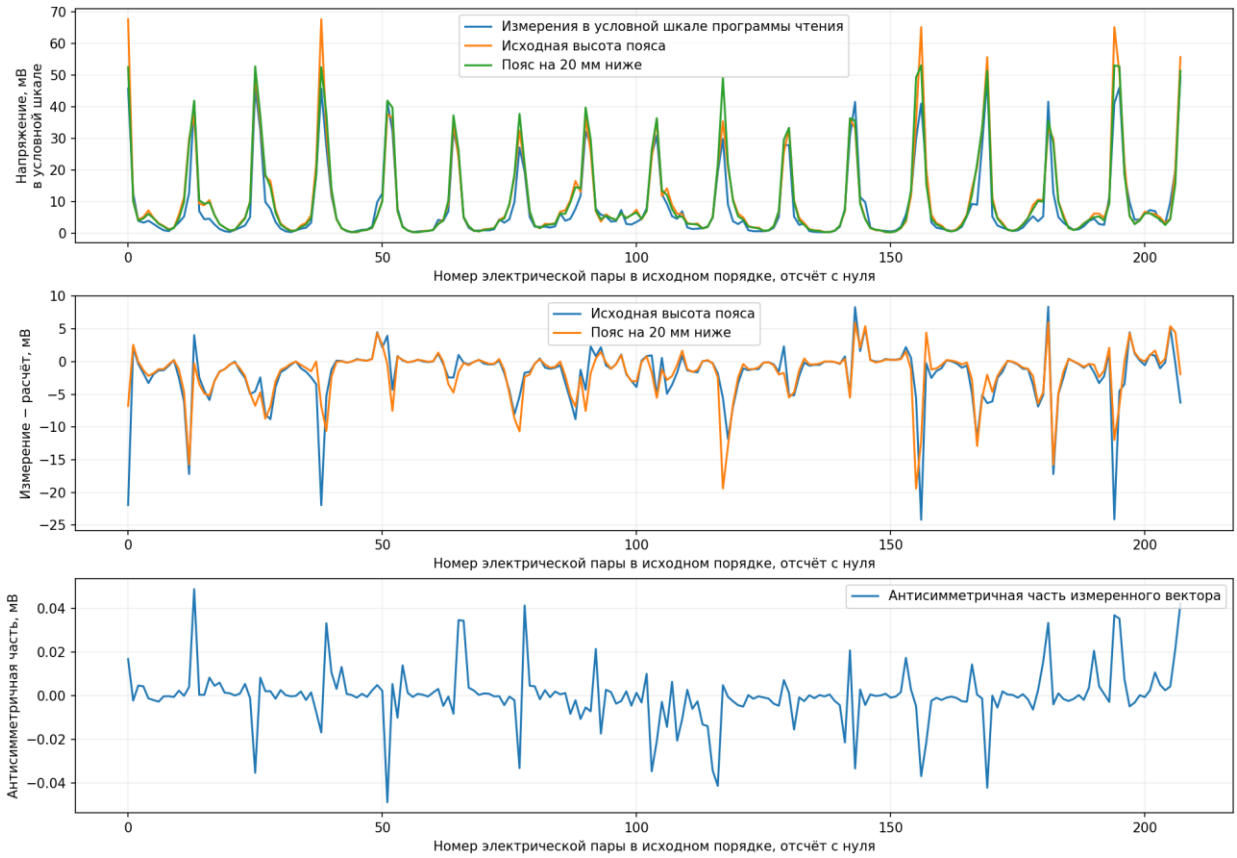


Рисунок 7.3 — Напряжения ЭИТ Н на опорном интервале 36–44 с. Сверху: синий — измерение в принятой шкале программы чтения, оранжевый — расчёт исходного пояса, зелёный — пояса ниже на 20 мм. В центре — остатки «измерение минус расчёт» для двух моделей, снизу — антисимметричная относительно взаимной перестановки часть измерения. По горизонтали — номера 208 электрических пар от нуля, не время; по вертикали — мВ в условно принятой шкале.

Для интерпретации рисунка 7.3 зададим общую нормировку остатка и показателя взаимности:

$$e_y = 100\frac{\| \boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}} \|_2}{\| \boldsymbol{y} \|_2}, \qquad a_y = 100\frac{\| \boldsymbol{y} - P\boldsymbol{y} \|_2}{\| \boldsymbol{y} \|_2}. \qquad (7.24)$$

Здесь $\hat{\boldsymbol{y}}$ — расчёт; P — знаково согласованная перестановка взаимных пар; $\|\cdot\|_2$ — евклидова норма. Для исходного и нижнего пояса $e_y =$ 32,69854 % и 28,58192%. При $a_y = 0{,}177262\,\%$ нижняя граница ошибки взаимного предсказания равна 0,088631%. Нарушение взаимности не объясняет основной остаток; эффекты последовательной регистрации и прибора не разделены.

При фиксированных тканевых параметрах общее z_l всех контактов изменяли с 0,01 до 0,001 и 0,1 Ом·м². Остаток исходного пояса составил

соответственно 31,70745% и 35,21651%; нижнего — 27,50036% и 31,43792%. Ни один сценарий не устранил основного расхождения. Различия отдельных контактов, комплексные свойства и совместная переоценка тканей не исследовались. Меньший остаток нижнего пояса не устанавливает его действительного положения: для двух высот использованы собственные условные тканевые подгонки.

Программа чтения образует напряжение из двух сырых блоков с коэффициентами 0,00098242 и −0,00019607, оценёнными при сопоставлении форматов. Независимая абсолютная калибровка не установлена. Совпадение повторного чтения и согласие с EIDORS этого не проверяют. Свободный множитель усиления для устранения физической невязки не вводится.

7.10 Использование прямого оператора в дальнейшей методике

В целевой схеме ЭИТ оценивает тканевые параметры и их синхронные изменения, а отдельная FEM-задача переносит их вклад в ТТРКГ «рука–рука». Кандидатный остаток записывается как

$$\Delta Z_{\mathrm{res}}(t) = \Delta Z_{\mathrm{TT}}(t) - \sum_{k\in\mathcal{T}} K_{\rho,k}^{\mathrm{TT}}\ \widehat{\Delta\rho_k}(t), \qquad (7.25)$$

где $\mathcal{T}$ — принятые тканевые поправки, включающие мягкий фон и единое лёгкое; шляпка означает оценку. Вклады выражаются в омах. При больших изменениях нужна разность прямых решений. Частотный перенос, задержки и совместная установка требуют проверки; нынешние раздельные сессии не становятся синхронными после фазовой нормировки.

Если ЭИТ-инверсия поглощает геометрический сигнал в $\Delta\rho$, вычитание (7.25) удаляет часть искомого отклика сердца. Поэтому геометрия, движение и эффективная проводимость должны различаться. Целевой следующий этап использует ТТРКГ, ЭКГ и одну КТ; совместная ЭИТ/ТТРКГ-инверсия геометрии остаётся отдельной диагностикой.

Получен проверяемый прямой оператор при заданных анатомии, материалах и контактах. Подтверждены программная согласованность,

баланс возбуждений и взаимность исследованных задач. Сохраняются непройденный контактный контроль, зависимость производных от шага, большие экспериментальные остатки и незавершённая проверка сеточной сходимости. Эти результаты применимы к условным сравнениям глав 8–9; точность тканевых оценок, камерных объёмов, УО и ФВ ими не установлена.

8 Тканевые параметры и поправка к ТТРКГ

8.1 Назначение тканевой оценки

Задача тканевой оценки — определить вклад изменений электрических свойств тканей в трансторакальное отведение «рука–рука» (ТТРКГ) и неопределённость его вычитания перед восстановлением сердечной функции. Задержка дыхания не прекращает пульсовое кровенаполнение: мягкотканный фон и единый лёгочный компартмент сохраняют переменные параметры.

В целевой последовательности электроимпедансная томография (ЭИТ) даёт кандидатные базовые удельные сопротивления и их изменения; метод конечных элементов (FEM) переводит их во вклад конкретного отведения ТТРКГ. Геометрия сердца затем восстанавливается по ТТРКГ с временной привязкой к ЭКГ. Прямые геометрические инверсии ЭИТ ниже служат отдельной диагностикой различимости.

В применении доступна одна индивидуальная КТ; 4D-КТ служит референсом разработки и не задаёт скрыто искомую динамику. Первоочередное состояние — задержка на глубоком вдохе, соответствующая протоколу КТ. Электрические плато сохраняют кандидатный статус: их форма не подтверждает дыхательную команду или равенство глубины вдоха при КТ.

Основа главы — боковые записи многоканальной электроимпедансной системы с ЭКГ, индивидуальная инверсия PulmoVista участника H и вычислительные проверки переноса [77–83]. Работа остаётся разработкой методики. Раздельные сеансы ЭИТ и ТТРКГ не являются синхронными; поточечное вычитание не выполнялось.

8.2 Физическая гипотеза боковых сборок

Гипотеза боковых сборок: изменение их размера меняет соотношение чувствительностей к поверхностным мягким тканям и глубокой лёгочной

области. Цель — выбрать минимум две различимые сборки для оценки двух эффективных сопротивлений. При разработке необходим полный размерный ряд: согласие двух уравнений проверяется прогнозом остальных размеров.

Поверхностный однородный изотропный слой толщины h и сопротивления $\rho_1 > 0$ расположен над полупространством $\rho_2 > 0$. Величина h описывает эффективные мягкие ткани от кожи до лёгкого. Геометрия костей здесь отсутствует; в индивидуальной FEM-модели они выделены отдельно. Малый прямой вклад сердца — анатомически мотивированное допущение, требующее карты чувствительности.

Использованная поверхностная функция потенциала на единичный ток имеет вид

$$G_P(r) = \frac{\rho_1}{2\pi}\left[\frac{1}{r} + 2\sum_{n=1}^{P}\frac{k^n}{\sqrt{r^2 + (2nh)^2}}\right], \qquad k = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}, \qquad P = 256. \qquad (8.1)$$

Расстояния r, h выражены в метрах, ρ_j — в Ом·м, G_P — в омах; k безразмерен. При $\rho_1 = \rho_2$ ряд отражений исчезает. Для контактов A, M, N, B с координатами $-L/2, -L/4, L/4, L/2$ внешняя токовая база равна L, потенциальная — $L/2$. Передаточный импеданс заданной полярности равен

$$Z_{AB,MN} = G_P(|M - A|) - G_P(|M - B|) - G_P(|N - A|) + G_P(|N - B|). \qquad (8.2)$$

В реализации использованы диски номинального диаметра 5 мм. Каждый член (8.2) заменён средним по двум площадкам:

$$\overline{G}(E_a, E_b) = \frac{1}{|E_a||E_b|}\int_{E_a}\int_{E_b} G_P\left(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|\right) dS_{\boldsymbol{y}}\, dS_{\boldsymbol{x}}. \qquad (8.3)$$

Площади выражены в м². Усреднение (8.3) предполагает равномерное возбуждение и не решает перераспределение тока под металлическим контактом, в отличие от полной электродной модели CEM главы 7. Диаметр здесь задан, контактный импеданс не оценивается.

Для участников Н и Я исследованы размеры 60, 100 и 140 мм. Базовые сопротивления отдельно подбирались для кандидатных интервалов вдоха и

выдоха на сетке $h = 5{,}10{,}15{,}20{,}30{,}40{,}50{,}60{,}80{,}100{,}120{,}150$ мм. Эта сетка не получена из индивидуальной КТ и не является анатомическим диапазоном толщины. Рабочие границы сопротивлений составили $1{,}377410468 \le \rho_1 \le 41{,}689884458$ и $3{,}681694081 \le \rho_2 \le 24{,}074073807$ Ом·м по закреплённому литературному профилю 100 кГц. Они ограничивают конкретный поиск, но не задают индивидуальные нормы.

При фиксированной толщине минимизировалась невзвешенная ошибка трёх базовых уровней:

$$R(h) = \min_{(\rho_1,\rho_2)\in\mathcal{B}} \sqrt{\frac{1}{3}\sum_{m=1}^{3}\left[Z_m^{\mathrm{mod}}(h,\rho_1,\rho_2) - Z_m^{\mathrm{obs}}\right]^2}. \qquad (8.4)$$

Здесь m — размер, $\mathcal{B}$ — указанные границы, R — в омах. Минимизирующая толщина не становится анатомической без проверки сведения индивидуального профиля тканей к одному h.

8.3 Базовые и пульсовые результаты боковой проверки

Таблица 8.1 сопоставляет зависимость минимумов от толщины и состояния. Для Г приведён другой, пространственный расчёт: 24 абсолютных уровня образуют 12 дыхательных пар. Его RMSE (корень из средней квадратичной ошибки) нельзя использовать для ранжирования участников относительно трёхточечной подгонки Н и Я.

Таблица 8.1 — Сохранённые результаты базовой проверки боковой гипотезы

Участник и постановка	**Толщина *h*, мм**	**RMSE, Ом**	**Существенное ограничение**
Н, двуслойная модель, вдох	80	1,581720	$\rho_2 = 24{,}074074$ Ом·м на верхней границе
Н, двуслойная модель, выдох	5	1,301088	Минимум при другом *h*; анатомическое изменение не измерено
Я, двуслойная модель, вдох	5	2,822919	$\rho_1 = 1{,}377410$ Ом·м на нижней границе
Я, двуслойная модель, выдох	5	3,297675	Критерий допустимости относительно полного бюджета ошибок не установлен
Г, совместный FEM-поиск положения и свойств	Не применяется	13,534701	8 несовпадений знака дыхательного контраста из 12
Г, прямой контроль того же	Не	13,527612	Те же 8 несовпадений знака;

Участник и постановка	Толщина h, мм	RMSE, Ом	Существенное ограничение
кандидата на целевом сгущении	применяется		нового подбора нет

Граничные минимумы Н и Я не определяют индивидуальные свойства тканей. У Н разность минимизирующих толщин 80−5=75 мм означает изменение предпочтительной эффективной геометрии; она не измеряет дыхательное перемещение границы лёгкого.

В кандидатных окнах Н и Я уровень вдоха выше выдоха при всех трёх размерах. Это наблюдение обработки при ретроспективной разметке. Оно не разделяет изменения h , ρ_1 , ρ_2 , контакта и состояния между последовательными записями. Сопоставимость записей как одного физиологического состояния остаётся допущением.

Для Г лучшая из 39 допустимых завершённых оценок сохранила восемь неверных дыхательных знаков. RMS (среднеквадратическая величина) ошибки среднего уровня — 13,504553 Ом, половины контраста — 0,902877 Ом; контраст даёт 0,445000% суммы квадратов ошибок. Если $e_{i,p}, e_{e,p}$ — ошибки вдоха и выдоха в паре p, то

$$a_p = \frac{e_{i,p} + e_{e,p}}{2}, \qquad b_p = \frac{e_{e,p} - e_{i,p}}{2}, \qquad \mathrm{RMSE}^2 = \frac{1}{12}\sum_{p=1}^{12}(a_p^2 + b_p^2). \qquad (8.5)$$

Ошибки выражены в омах. Общий минимум определяется преимущественно средними уровнями и может сохранять неправильные знаки контрастов. Сгущение сетки не устранило расхождение в выбранной точке, но глобальная невозможность другой постановки не доказана. Технические границы пространственного поиска отличаются от $\mathcal{B}$.

Пульсовые изменения описывались в безразмерной координате $\ell_j = \log(\rho_j/\rho_{j,\mathrm{ref}})$ с фиксированным масштабом $\rho_{j,\mathrm{ref}}$ в Ом·м:

$$\Delta Z_m(\varphi) \simeq \sum_{j=1}^{2} J^{\ell}_{mj}\,\Delta\ell_j(\varphi), \qquad J^{\ell}_{mj} = \frac{\partial Z_m}{\partial \ell_j} = \rho_j \frac{\partial Z_m}{\partial \rho_j}. \qquad (8.6)$$

Фаза φ безразмерна, J^{ℓ} — в омах; при малых изменениях $\Delta\ell_j \simeq \Delta\rho_j/\rho_j$. Две пульсовые кривые использовались для прогноза исключённой третьей, однако база подбиралась по всем трём размерам. Это условная проверка пульсового этапа при известной статической модели.

При $h = 120$ мм на вдохе максимум $|\Delta\ell|$ равен 0,135179 для Н и 0,207403 для Я: предварительный критерий малости 0,1 не выполнен. Для Я на выдохе значение 0,087067 проходит только этот критерий. У Н на выдохе трёхразмерная задача отсутствует из-за неполного цикла во внутреннем окне записи 140 мм. Пропуск не заменяется нулём; физиологическим пределом число 0,1 не является.

В четырёх выбранных базовых точках переход от квадратуры дисков 4×16 и 256 членов ряда к 6×24 и 512 членам изменял базу и якобиан менее чем на $6 \cdot 10^{-12}$ Ом. Это численная проверка формулы, не адекватности двухслойной анатомии. Нелинейное подтверждение пульсовых траекторий не завершено.

Проверенные боковые постановки не дали принятого набора тканевых поправок. Это ограниченный отрицательный результат, не доказательство невозможности любых боковых систем при любом телосложении. Дополнительную пространственную информацию далее исследуют по поясной ЭИТ и КТ.

8.4 Абсолютная и относительная ЭИТ

В компартментной модели области назначается эффективная скалярная проводимость $\sigma_k > 0$ в См/м. При геометрии одной КТ G_*, параметрах пояса e_E, токе I_E в амперах и частоте f_E в герцах абсолютные измерения имеют модель

$$\boldsymbol{u}_0 = F_E(G_*, \boldsymbol{\sigma}_0, e_E, I_E, f_E) + \boldsymbol{\varepsilon}_0. \qquad (8.7)$$

Измерения и прогноз выражены в вольтах; $\boldsymbol{\varepsilon}_0$ включает измерительные и модельные ошибки. Подбор базы по (8.7) остаётся абсолютной инверсией при относительных весах критерия. Относительное изображение или изменение напряжений сами по себе не определяют абсолютные сопротивления.

Для выбранного состояния связь проводимости и удельного сопротивления точна:

$$\rho_{k,0} = \frac{1}{\sigma_{k,0}}, \qquad \Delta\rho_k(t) = \frac{1}{\sigma_{k,0} + \Delta\sigma_k(t)} - \frac{1}{\sigma_{k,0}} = -\frac{\Delta\sigma_k(t)}{\sigma_{k,0}[\sigma_{k,0} + \Delta\sigma_k(t)]}. \qquad (8.8)$$

Сопротивления выражены в Ом·м. Обращение разности $1/\Delta\sigma$ не даёт $\Delta\rho$. При $|\Delta\sigma_k| \ll \sigma_{k,0}$ допустимо $\Delta\rho_k \simeq -\Delta\sigma_k/\sigma_{k,0}^2$. Неположительное $\sigma_{k,0} + \Delta\sigma_k$ отмечается как выход линейной оценки за физическую область.

Дыхательное изменение базы и пульсация внутри задержки требуют собственных опор. Перенос единственного якобиана на другую базу — допущение. Один лёгочный компартмент не означает $\Delta\sigma_L = 0$; фиксация жира и костей не обнуляет весь мягкотканный фон.

Компартментный якобиан получается из элементного якобиана FEM по правилу цепочки:

$$\boldsymbol{\sigma}_{\text{elem}} = C\boldsymbol{\sigma}, \qquad S = J_{\text{elem}}C, \qquad S_{ik} = \frac{\partial F_{E,i}}{\partial \sigma_k}. \qquad (8.9)$$

Матрица C задаёт принадлежность элементов областям либо их материальные доли. В первоначальной постановке использованы центроиды. Размерность S — В/(См/м); столбцы суммируются, усреднение изменило бы масштаб параметра. Производная по логарифму проводимости равна $S\text{diag}(\boldsymbol{\sigma}_0)$.

8.5 Нормировка прямого расчёта, якобиана и критерия

В индивидуальном построителе внутренняя нормировка EIDORS отключена: прямой расчёт возвращает вольты, якобиан — производные напряжений по проводимостям. Перед внешней нормировкой необходимо проверить эту настройку: двойное деление строк или преобразование только данных нарушает масштаб решения.

Если D_0 — фиксированная диагональная матрица нормировки, то данные, прямой прогноз и якобиан преобразуются согласованно:

$$\boldsymbol{y} = D_0\Delta\boldsymbol{u}, \qquad F_y = D_0[F_E(\boldsymbol{\sigma}) - F_E(\boldsymbol{\sigma}_0)], \qquad J_y = D_0 S. \qquad (8.10)$$

Для относительных величин $D_0 = \mathrm{diag}(1/u_{0i})$ имеет единицы B^{-1} и сохраняет знак базы. Вес $1/|u_{0i}|$ в норме задаёт модуль масштабирования. Нулевые и малые базы требуют явного ограничения веса либо исключения; они усиливают ошибки отношения.

В базовой нелинейной подгонке знаменатель зависит от текущего прогноза $f_i(\boldsymbol{\theta})$, где $\theta_k = \log(\sigma_k/\sigma_{k,\mathrm{ref}})$. При фиксированном u_i и $|f_i| > \epsilon$ остаток и отрицательная производная равны

$$r_i(\boldsymbol{\theta}) = \frac{u_i - f_i(\boldsymbol{\theta})}{|f_i(\boldsymbol{\theta})|}, \qquad B_{ij} = -\frac{\partial r_i}{\partial \theta_j} = \frac{u_i \mathrm{sign}(f_i)}{|f_i|^2}\frac{\partial f_i}{\partial \theta_j}. \qquad (8.11)$$

Остаток и B безразмерны. На ветви постоянного знаменателя ϵ производная равна $(\partial f_i/\partial\theta_j)/\epsilon$. Прежде производная делилась только на $|f_i|$, хотя проверка шага пересчитывала знаменатель. Ошибка исчезает при $u_i = f_i$, поэтому точный синтетический тест не гарантировал её обнаружения на реальных данных.

Исправленный шаг Гаусса — Ньютона использует именно (8.11):

$$(B^TB + \mu\mathrm{diag}(B^TB))\Delta\boldsymbol{\theta} = B^T\boldsymbol{r}, \qquad \sigma_k^{\mathrm{new}} = \sigma_k\exp(\Delta\theta_k). \qquad (8.12)$$

Начальное демпфирование $\mu = 10^{-3}$; при отклонённом шаге оно умножается на 5, после принятого делится на 3 с нижним пределом 10^{-9}. На итерацию допускается до восьми проб; нечисловые шаги, неположительные кандидаты и $\max|\Delta\theta| > 2$ отклоняются. Уменьшение нормы пересчитанного

относительного остатка является условием принятия. Остановка задаётся $\max|\Delta\theta| < 10^{-4}$. Эти числа описывают алгоритм, а не физиологические пределы проводимости.

На ненулевом остатке со знакопеременными напряжениями центральные разности дали относительные ошибки прежней и исправленной производных 0,465171 и $2{,}2493 \cdot 10^{-10}$. После исправления синтетическая ошибка проводимости составила $2{,}2446 \cdot 10^{-8}\%$, невязка — $5{,}8085 \cdot 10^{-9}\%$. Различие прямого решения с EIDORS равно $6{,}5019 \cdot 10^{-14}$, ошибки трёх производных конечными разностями — не более $8{,}1 \cdot 10^{-9}$ [79]. Это проверки реализации в указанных случаях.

Нормировка (8.11) не задаёт измеренную ковариацию шума. Её критерий может уменьшаться при росте вольтовой ошибки. Поэтому далее различаются

$$e_V = 100\frac{\| \boldsymbol{u} - F_E \|_2}{\| \boldsymbol{u} \|_2}, \qquad e_r = 100\sqrt{\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} r_i^2}. \qquad (8.13)$$

Оба показателя выражены в процентах, но знаменатели различаются; $M = 208$ — число измерительных строк. Ни один показатель не является ошибкой сопротивления или объёма.

8.6 Различимость параметров и регуляризация

Для локальной различимости используется $A = WS_f D_\sigma$, где S_f — свободные столбцы, $D_\sigma = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}_{0,f})$, W — веса строк. В разложении $A = U\mathrm{diag}(s_j)V^T$ малое сингулярное число s_j означает усиление ошибки в соответствующей комбинации параметров. Число измерений само по себе устойчивости не гарантирует.

Регуляризованный линейный шаг при фиксированных весах может быть записан как

$$\widehat{\Delta\ell} = \operatorname{argmin}_{\boldsymbol{x}}\{\| A\boldsymbol{x} - W\Delta\boldsymbol{u} \|_2^2 + \alpha^2 \| L\boldsymbol{x} \|_2^2\}, \qquad \widehat{\Delta\ell}$$
$$= (A^T A + \alpha^2 L^T L)^{-1} A^T W\Delta\boldsymbol{u}. \qquad (8.14)$$

Второе равенство требует обратимости матрицы. Здесь $\ell = \log(\boldsymbol{\sigma}/\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{ref}})$, L задаёт штраф, α — его масштаб. В библиотеке предусмотрены $L = I$, $\alpha = \lambda s_{\max}$; при $\lambda = 0$ используется псевдообращение. Пульсовая проекция ниже выполнена без штрафа. Демпфирование итераций (8.12) и фиксирование тканей не являются независимой информацией о параметрах.

Нормировка столбцов на единичную длину оценивает сходство направлений, теряя абсолютный масштаб чувствительности. Для сравнения физических эффектов отдельно задаются возмущения: 1% базового объёма, 1 мм сдвига и 1% базового сопротивления. Это диагностические масштабы, не физиологические распределения.

Остаточная различимость направления j относительно остальных описывается величиной

$$\eta_j = \frac{\| (I - P_{-j})A_j \|_2}{\| A_j \|_2}. \qquad (8.15)$$

Здесь P_{-j} проецирует на остальные столбцы. Безразмерная η_j определена при $A_j \neq 0$; малое значение означает воспроизводимость направления другими параметрами. Это отношение норм, не доля дисперсии. Полный машинный ранг ещё не устанавливает практическую различимость при контактных и анатомических ошибках.

Если $\boldsymbol{n}$ лежит в нуль-пространстве тканевого оператора, ЭИТ не различает параметры с добавкой $\boldsymbol{n}$. Поправка ТТРКГ определима лишь при $K\boldsymbol{n} = 0$ для всех таких направлений. Определимость функционала проверяется отдельно от определимости каждой ткани и не устраняет смещения из-за геометрии.

8.7 Индивидуальная базовая подгонка ЭИТ

Прочитаны 32 файла ЭИТ, 31 уникальная запись по хэшам. Четыре июльские записи H содержат 208 измерений при 20 кадрах/с. Заголовки задают ток 7,234 мА и частоту 79,505 кГц; умолчание читателя 5 мА заменено. Коэффициенты перевода отсчётов в вольты в читателе обозначены оценочными. Независимая калибровка отсутствует; свободное усиление не подбиралось.

Использована сетка 494 051 узла и 2 266 380 тетраэдров с цилиндрическими продолжениями рук; координаты переведены из мм в м. По центроидам назначены фон, единые лёгкие, кости, сердце и жир. Сердечная маска получена автоматической сегментацией статической КТ; полнота камер и миокарда не подтверждена. Её сопротивление не является сопротивлением чистой крови.

Пояс из 16 контактов алгоритмически размещён на $z = -134{,}49$ мм. Прямоугольники 30×40 мм и $z_c = 0{,}01$ Ом·м² — допущения. Связность и площади контактов проверены, физическое положение пояса неизвестно. Смежный порядок возбуждения и измерений согласован с читателем; независимая аппаратная проверка не выполнена.

Опора — среднее 161 кадра записи 02, 36–44 с, индексы 721–881 включительно; кадровая сетка сверена с временем. Свободны фон, лёгкие и сердце, фиксированы кости и жир. Исправленный подбор продолжен из прежнего решения; старт в порядке «фон, лёгкие, кости, сердце, жир» равен $(0{,}363939019;\ 0{,}091002479;\ 0{,}052225581;\ 0{,}097441714;\ 0{,}043359087)$ См/м. Исходное литературное назначение при 79,505 кГц остаётся сценарием.

В таблице 8.2 сопоставлены два подбора при одинаковых геометрии, контактах и фиксированных тканях. Вторая опора — 141 кадр записи 04, 30–37 с; началом служило исправленное решение записи 02.

Таблица 8.2 — Условные базовые параметры H при двух кандидатных высоких плато

Область	σ_0 **записи 02, См/м**	ρ_0 **записи 02, Ом·м**	ρ_0 **записи 04, Ом·м**	**Условие**
Мягкотканный фон	0,350389211	2,853969	2,724398	Подбор
Единые лёгкие	0,054144991	18,468929	18,143062	Подбор
Кости	0,052225581	19,147705	19,147705	Фиксированный сценарий
Сердечная область	0,045683817	21,889590	40,097267	Подбор эффективного параметра маски
Жир	0,043359087	23,063216	23,063216	Фиксированный сценарий
Невзвешенная невязка e_V, %	—	32,436531	30,288275	Сравнение в одинаковой метрике

После девяти шагов выполнена остановка: $e_V = 32{,}4365$ %, $e_r = 37{,}6594$ %. Начальные значения составляли 25,6142% и 41,0961% соответственно. Относительный критерий уменьшился, вольтовый вырос; прежние 25,61% не характеризуют итог исправленной инверсии.

Рисунок 8.1 показывает распределение невязки по измерительным строкам без подгонки усиления.

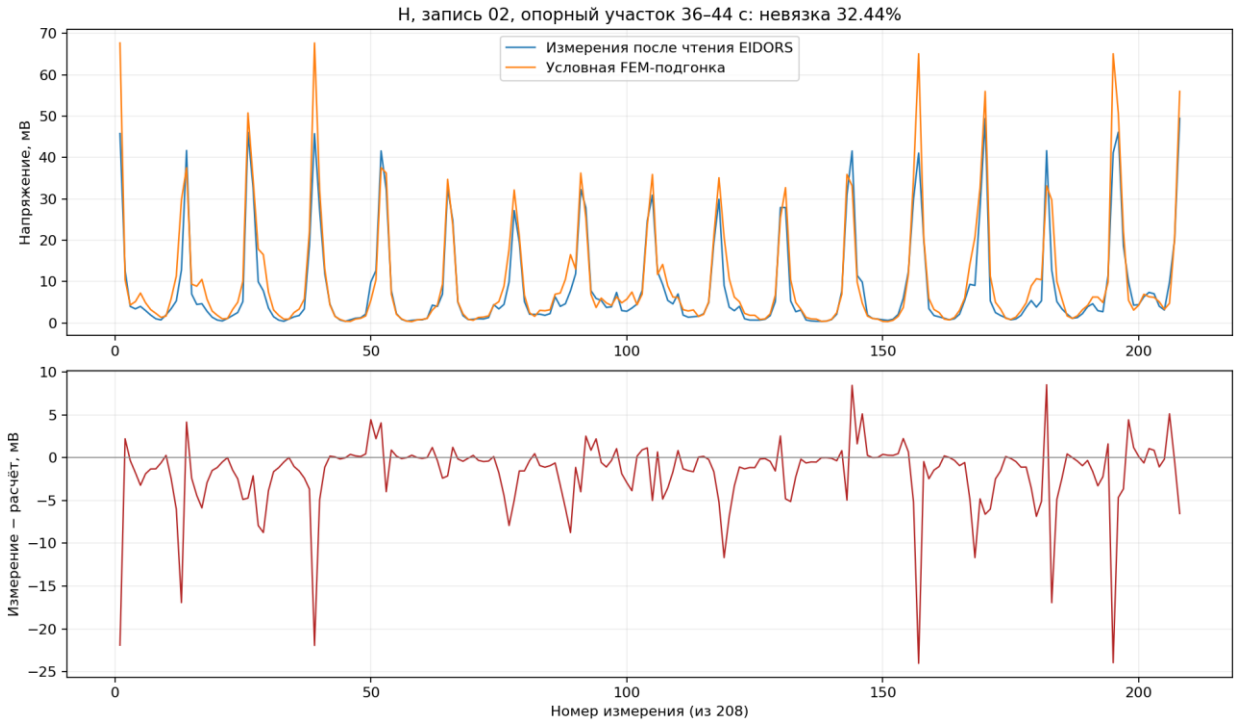


Рисунок 8.1 — Базовая подгонка ЭИТ участника H, запись 02, 36–44 с. По горизонтали — номер измерения из 208, безразмерный; по вертикали — напряжение в мВ. Синяя линия показывает измерения после чтения, оранжевая — FEM-прогноз; нижняя красная линия — измерение минус расчёт. Числа относятся к исправленной трёхпараметрической инверсии при фиксированных костях и жире.

На рисунке 8.1 воспроизводится общая структура, но сохраняются различия максимумов. Взаимность FEM выполнена с расхождением $2{,}91 \cdot 10^{-13}$. Асимметрия взаимных измерений равна 0,1772%, нижняя граница ошибки симметричного описания — 0,0886%. Это не полный шум прибора и не объяснение невязки 32,44%.

Векторы двух плато различаются на 1,65238% от нормы первого; сопротивления сердца, фона и лёгких меняются на +83,1796%, −4,5400% и −1,7644%. Параметры имеют неодинаковую устойчивость. Физиологическое изменение не отделено от ошибок геометрии и контактов. Значения сердца 21,89 и 40,10 Ом·м отвергнуты как установленные свойства смеси крови и миокарда.

Освобождение пяти областей снизило e_V до 26,4698%, но сходимость не достигнута: σ кости упала до $7{,}13 \cdot 10^{-11}$ См/м, формальное $\rho \approx 1{,}40 \cdot 10^{10}$ Ом·м сопровождалось вырождением матриц. Решение отвергнуто. Положительная параметризация и предел шага не исключают накопленного

ухода. Локальная обусловленность пяти взвешенных логарифмических столбцов 30,65 не гарантирует нелинейной устойчивости.

8.8 Пульсовая инверсия и сопоставление нормировок

Полоса 0,7–3 Гц выделена фильтром Баттерворта третьего порядка вперёд и назад. В краевой диагностике исключены первые и последние 2 с; запись 03 длиной 4,95 с слишком коротка. Полоса не считается чисто сердечной: фильтрация не разделяет источники пульсации.

При фиксированных весах опоры записи 02 выполнялась проекция

$$\widehat{\Delta\boldsymbol{\sigma}}_f(t) = (WS_f)^{+} W\Delta\boldsymbol{u}_{0,7-3}(t), \qquad W_{ii} = \frac{1}{\max(|u_{0i}^{\mathrm{mod}}|, \epsilon)}. \qquad (8.16)$$

Псевдообращение (знак «+») оценивает фон, лёгкие и сердце; изменения костей и жира заданы нулевыми. Вес фиксирован, в отличие от (8.11). Для других участков повторная база не подбиралась. Остаток и величина колебания описаны как

$$e_{\mathrm{band}} = 100\,\frac{\| W(\Delta U - S_f \widehat{\Delta\Sigma}_f) \|_F}{\| W\Delta U \|_F}, \qquad \mathrm{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{n=1}^{T} x\,(t_n)^2}. \qquad (8.17)$$

Здесь ΔU — матрица напряжений в В, $\Delta\Sigma_f$ — проводимостей в См/м, T — число отсчётов, $\|\cdot\|_F$ — норма Фробениуса. RMS не является ошибкой относительно истинного сигнала. Таблица 8.3 содержит остатки ЭИТ и проекции через оператор ТТРКГ §8.9.

Таблица 8.3 — Диагностическая полоса и условная проекция тканевых изменений в ТТРКГ

Запись, интервал, с	e_{band}**, %**	**RMS фона, мОм**	**RMS лёгких, мОм**	**RMS сердечной области, мОм**
02-A, 36–44	61,12698	73,03796	32,53379	2,35676
02-B, 51–59	77,61856	32,39835	45,93089	1,27104
04-A, 19–25	81,04188	33,99802	42,77910	1,79885
04-B, 30–37	62,75856	63,77619	26,41297	1,77044

Большой остаток таблицы 8.3 исключает интерпретацию её столбцов как измеренных физиологических долей. A/B — метки участков, не подтверждённые состояния дыхания.

Знак и фаза, потерянные в RMS, показаны на рисунке 8.2.

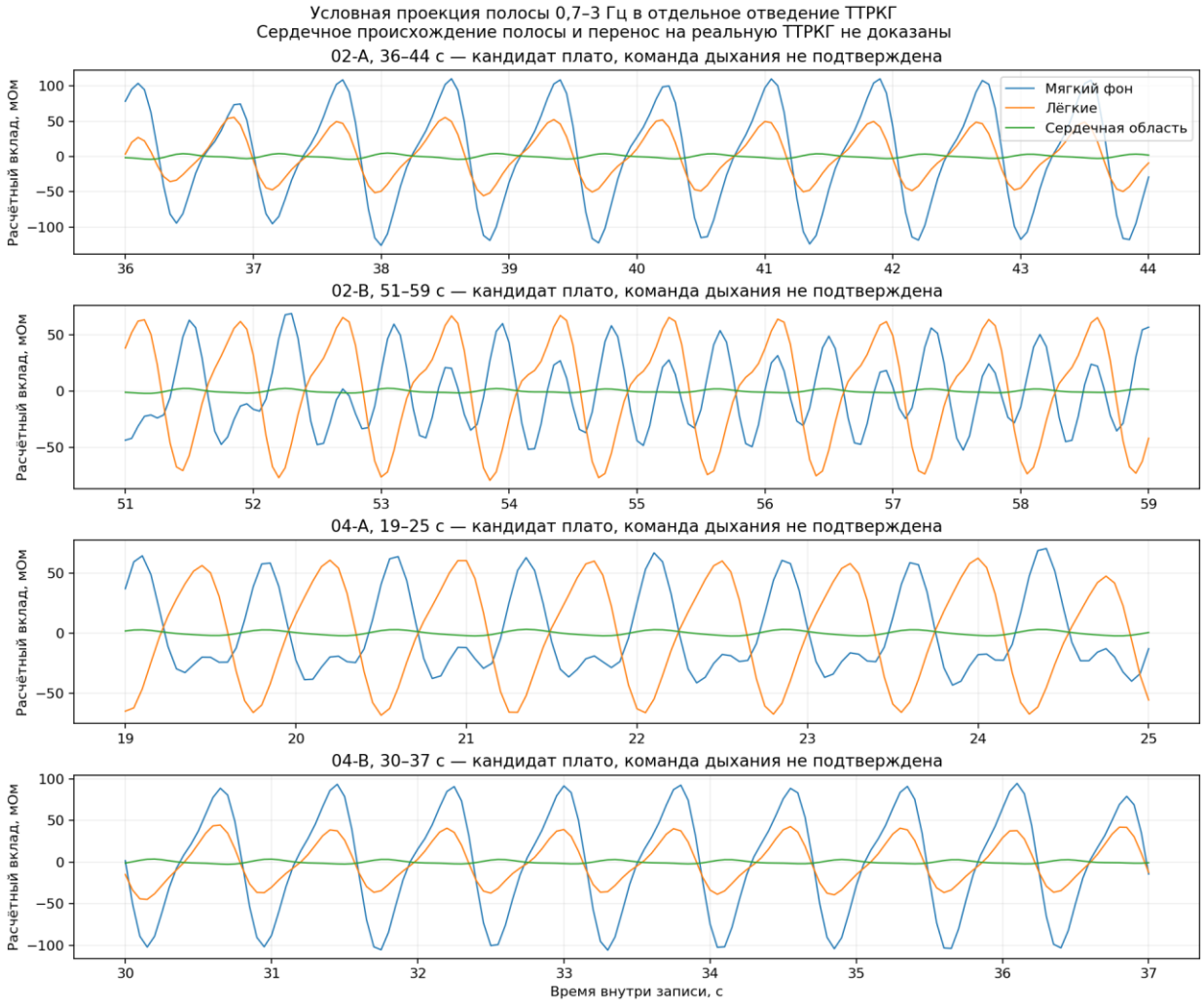


Рисунок 8.2 — Расчётные вклады фона, единых лёгких и сердечной области в отдельное отведение «рука–рука» для четырёх плато Н. По горизонтали — время внутри соответствующей записи ЭИТ, с; по вертикали — вклад в мОм. Синие линии — мягкий фон, оранжевые — лёгкие, зелёные — сердечная область. Полоса 0,7–3 Гц, общая опора записи 02, частота электрической модели 79,505 кГц. Одновременно измеренная ТТРКГ на рисунке отсутствует.

Кривые рисунка 8.2 различаются по фазе и амплитуде: RMS нельзя складывать как синхронные амплитуды. Малый сердечный вклад здесь относится к проводимости фиксированной области и не ограничивает вклад изменения формы и положения.

Позднее сравнивались две нормировки. Первая минимизирует $\| \mathrm{diag}(1/|u_0^{\mathrm{mod}}|)(\Delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{meas}} - A_p \boldsymbol{x}) \|_2$, где A_p — физические производные.

Вторая нормирует каждую пару на собственные измеренную и модельную базы:

$$\boldsymbol{r}^{\mathrm{meas}} = D_m \Delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{meas}},$$
$$D_m = \mathrm{diag}(1/u_0^{\mathrm{meas}}), \quad D_p = \mathrm{diag}(1/u_0^{\mathrm{mod}}), \qquad (8.18)$$
$$\hat{\boldsymbol{x}} = \underset{\boldsymbol{x}}{\mathrm{argmin}} \parallel \boldsymbol{r}^{\mathrm{meas}} - D_p A_p \boldsymbol{x} \parallel_2^2.$$

Здесь A_p содержит геометрический сердечный столбец, при заданном законе состава — с его проводимостной производной, и тканевые столбцы фона и лёгкого. Эта совместная инверсия ЭИТ является диагностикой нормировки и смешения, не операционным восстановлением объёма по ЭИТ.

Постоянное усиление пары сокращается в $\Delta u/u_0$, если одинаково в числителе и знаменателе. Смещения, переменное усиление и межканальное смешение остаются. Поскольку модельная база ранее подбиралась по абсолютным напряжениям, вся методика не становится независимой от абсолютной калибровки.

Оба результата сравнивались в общей измеренной относительной метрике:

$$E_{\mathrm{rel}} = 100 \frac{\parallel D_m(\Delta U^{\mathrm{meas}} - \Delta \widehat{U}^{\mathrm{meas}}) \parallel_F}{\parallel D_m \Delta U^{\mathrm{meas}} \parallel_F}. \qquad (8.19)$$

Для (8.18) прогноз в измеренной шкале равен $\Delta \widehat{U}^{\mathrm{meas}} = D_m^{-1} D_p A_p \hat{X}$. Исключались восемь групп строк с сохранением взаимных измерений вместе: 208 строк образуют 104 пары. База определена по всем строкам; проверка независима только от исключённых пульсовых строк.

Таблица 8.4 относится к постоянной доле крови с нулевой производной состава. Полные 336 вариантов — комбинации шести опор, семи законов, двух правил смеси, двух нормировок и двух записей, не независимые эксперименты.

Таблица 8.4 — Влияние нормировки на пульсовой расчёт при постоянной доле крови

Геометрия и условия	**Запись**	**RMS ΔV, мл, относительная задача**	**E_{rel} на исключённых парах, прежняя → относительная, %**	**Вольтовый остаток относительного решения, %**	**Отсчёты вне объёмных проб, %**
Исходная STL,	02	2,8129	71,973 → 50,493	132,679	0

Геометрия и условия	Запись	RMS ΔV, мл, относительная задача	E_{rel} на исключённых парах, прежняя → относительная, %	Вольтовый остаток относительного решения, %	Отсчёты вне объёмных проб, %
исходный пояс, собственная условная база					
То же	04	2,1081	73,632 → 52,385	126,465	0
Исходная STL, пояс ниже на 20 мм, $\rho_H = 4$ Ом·м	02	43,4365	73,376 → 58,379	148,908	53,42
То же	04	22,7022	73,771 → 58,534	144,581	18,44

Относительная инверсия улучшила E_{rel} на исключённых парах, но вольтовые остатки превышают 100%: в этой норме результат хуже нулевого пульсового прогноза. RMS ΔV не является ошибкой или УО. При $\rho_H = 4$ Ом·м большая доля отсчётов выходит за объёмные пробы; объёмная интерпретация решения не подтверждена. Это не универсальный отказ от выбранной формы.

8.9 Перенос тканевых изменений в монтаж «рука–рука»

Для перевода Ом·м в импеданс необходим оператор фактического монтажа ТТРКГ. Пусть F_{TT} возвращает напряжение в В при токе I_{TT}, $Z_{TT} = F_{TT}/I_{TT}$. Тогда

$$K_{\sigma,k}^{TT} = \frac{1}{I_{TT}} \frac{\partial F_{TT}}{\partial \sigma_k},$$
$$K_{\rho,k}^{TT} = -K_{\sigma,k}^{TT} \sigma_{k,0}^2, \qquad (8.20)$$
$$\Delta Z_{TT,k} \simeq K_{\sigma,k}^{TT} \Delta\sigma_k \simeq K_{\rho,k}^{TT} \Delta\rho_k.$$

Размерности K_σ и K_ρ — Ом/(См/м) и м⁻¹; обращение параметра меняет знак производной. Поясной якобиан ЭИТ не заменяет коэффициенты другого возбуждения и измерительного монтажа.

На той же сетке построено отдельное четырёхконтактное отведение на продолжениях рук без пояса ЭИТ. Расстояние ток–напряжение — 100 мм на каждой стороне; диаметр дисков — 5 мм, площади — 19,85–20,25 мм².

Центры модельные, их соответствие записи не подтверждено. Частота 79,505 кГц сохранена; перенос на 100 кГц собственной системы не выполнен.

База отведения равна 93,5165 Ом. Таблица 8.5 даёт оператор при свойствах записи 02 из таблицы 8.2; он использован в рисунке 8.2.

Таблица 8.5 — Чувствительность расчётного отведения «рука–рука» к тканевым свойствам

Область	K_σ, **Ом/(См/м)**	K_ρ, **м⁻¹**
Мягкотканный фон	−221,763732	27,226510
Единые лёгкие	−92,458766	0,271060
Кости	−68,813282	0,187689
Сердечная область	−3,206831	0,006693
Жир	−162,987128	0,306418

Сердечная производная проверена центральными разностями EIDORS с относительным шагом 10^{-4}: расхождение $2{,}77 \cdot 10^{-9}$. Это проверка реализации и единиц. Сравнение физиологических вкладов требует ещё масштабов $\Delta\sigma$ или $\Delta\rho$, а также проверки монтажа и частоты.

В нелинейной постановке тканевая поправка при фиксированной геометрии определяется разностью прямых решений:

$$c_{TT}(t) = Z_{TT}(G_*, \boldsymbol{\rho}_0 + \Delta\boldsymbol{\rho}(t), e_{TT}, f_{TT}) - Z_{TT}(G_*, \boldsymbol{\rho}_0, e_{TT}, f_{TT}), \quad \Delta Z_{\mathrm{corr}}(t) = \Delta Z_{\mathrm{obs}}(t) - c_{TT}(t). \qquad (8.21)$$

Слагаемые имеют единицы Ом. Геометрия, контакты и частота двух решений должны совпадать; совместное изменение свойств и геометрии создаёт нелинейный остаток. Сердечное сопротивление включается в поправку только при отделении его изменения от геометрии и закона состава: один эффект нельзя повторно учесть независимыми параметрами.

Будущая синхронная регистрация требует общей временной шкалы, проверки задержек и базового интервала. ЭКГ задаёт время, но не локализует источник. Фазовое совмещение нынешних раздельных сеансов не создаёт синхронной поправки.

8.10 Геометрический сигнал в тканевой инверсии

В контрольном FEM-опыте свойства постоянны, меняется только геометрия. Пусть $\boldsymbol{q} = (V, x, y, z)^T$, где V задан в мл, координаты — в мм; G_q содержит производные напряжений ЭИТ по этим параметрам, S_ρ — по сопротивлениям в Ом·м. Инверсия при неподвижной геометрии даёт ложные тканевые изменения:

$$\widehat{\Delta\boldsymbol{\rho}}_{\text{false}} = (WS_\rho)^+ WG_q \Delta\boldsymbol{q}, \qquad K_{\text{eff}} = K_q - K_\rho (WS_\rho)^+ WG_q. \qquad (8.22)$$

Здесь K_q и K_ρ — геометрические и тканевые производные ТТРКГ. Подстановка тканевой проекции в (8.21) даёт остаточный оператор K_{eff}. Истинное $\Delta\boldsymbol{\rho} = 0$, поэтому найденное изменение является смешением эффектов.

Сравниваются STL, равновеликая сфера G1 и моментный эллипсоид L1 при общих свойствах. Первая опора: $\rho_H = 4$, фон 2,853969, лёгкие 18,468929 Ом·м. Вторая: условная подгонка STL с сердцем 23,468976, фоном 2,888793, лёгкими 17,997668 Ом·м. Кости и жир в обеих равны 19,147705 и 23,063216 Ом·м. Это сценарии; различие опор не изолирует только сердечное сопротивление.

Номинальный объём — 578,720801 мл; воздействия — 0,95 и 1,05 исходного объёма и сдвиги ±5 мм. Фон одинаков, сердечная квадратура q64. Таблица 8.6 использует общие относительные веса STL и поправку численного изменения объёма при переносе; сходимость этим не доказана. S3 — свободные фон, лёгкие, сердце; S2 — фон и лёгкие при фиксированном сердце.

Таблица 8.6 — Объёмный коэффициент ТТРКГ до и после ложной тканевой поправки, мОм/мл

Материальная опора	**Форма**	**Исходный K_V**	**$K_{\text{eff},V}$, S3**	**$K_{\text{eff},V}$, S2**
Сердце 4 Ом·м	STL	+0,175416	−0,129348	−1,125556
Та же	G1	−0,141640	−0,063944	+0,777780
Та же	L1	+0,023567	−0,284175	−0,826592
Общая условная	STL	+1,294387	−1,005816	−13,459414

Материальная опора	**Форма**	**Исходный K_V**	**$K_{\text{eff},V}$, S3**	**$K_{\text{eff},V}$, S2**
подгонка STL				
Та же	G1	+0,776577	+0,227571	−9,252966
Та же	L1	+0,906762	−1,083965	−10,934691

У STL во второй опоре K_V меняется с +1,294387 до −1,005816 мОм/мл после S3. Фиксация сердца не устраняет смешение: S2 даёт −13,459414 мОм/мл. Рисунок 8.3 показывает коэффициенты в мОм/мл.

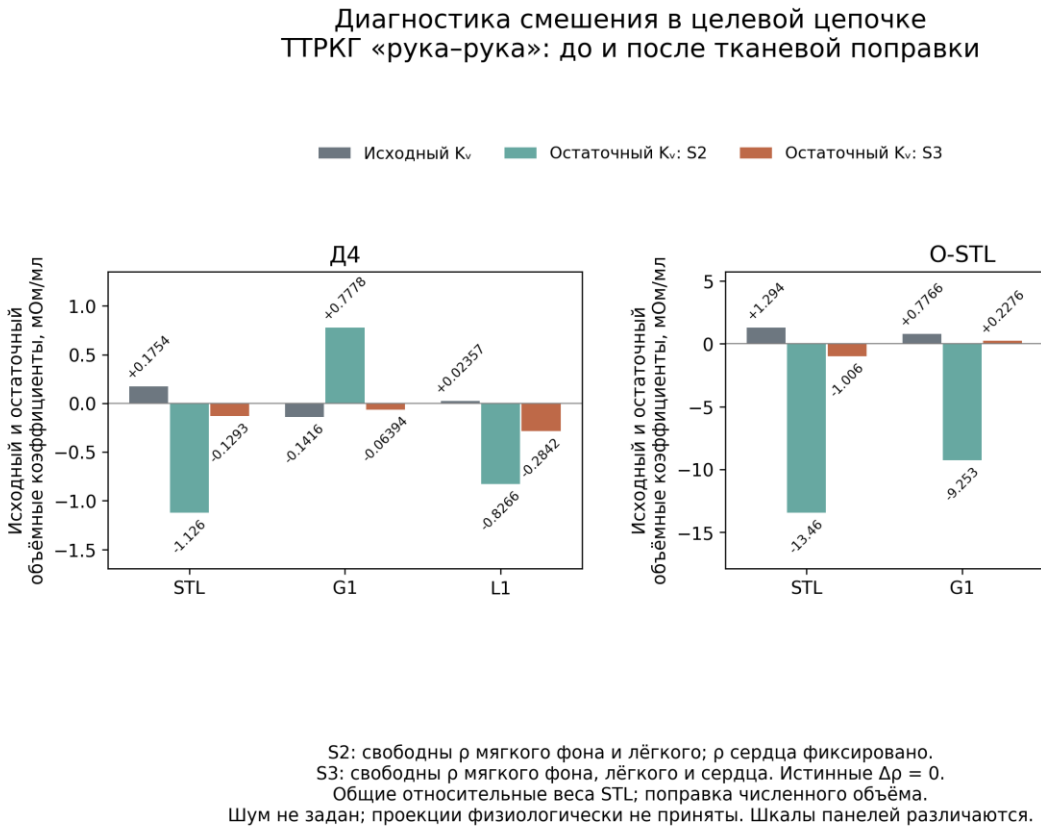


Рисунок 8.3 — Модельное изменение объёмной чувствительности после тканевой инверсии при неподвижной геометрии. Слева — сценарий сердечного сопротивления 4 Ом·м, справа — общая условная подгонка STL; по горизонтали — формы STL, G1, L1, по вертикали — мОм/мл. Серый столбец — исходный коэффициент, зелёный — после S2, оранжевый — после S3. Веса общие по базе STL, истинные изменения тканевых свойств отсутствуют. Обозначения Д4 и O-STL соответствуют двум наборам таблицы 8.6.

Рисунок 8.3 показывает изменение знака и масштаба остатка в зависимости от формы и опоры. Безусловное вычитание любых найденных $\Delta\rho$ как тканевых не подтверждено. Это не отказ от ЭИТ и не основание отвергать сферу по одному знаку при 4 Ом·м. Общие свойства и собственная подгонка каждой формы — разные сравнения.

Модельное смешение установлено в данном опыте, его величина в реальной синхронной записи неизвестна. Сохранённый расчётный срез не означает полной валидации поправки.

8.11 Неопределённость поправки и зависимость ошибок

Неопределённости базовых свойств, пульсовых изменений, геометрии, контактов, частоты и временной опоры связаны: базовые свойства определяют и пульсовой якобиан, и перенос; движение влияет на ЭИТ, ложные $\Delta\rho$ и остаток ТТРКГ. Независимость ошибок не предполагается.

При $c = \boldsymbol{k}^T \boldsymbol{d}$, где $\boldsymbol{k}$ — столбец коэффициентов K_ρ в м$^{-1}$ и $\boldsymbol{d} = \Delta\boldsymbol{\rho}$ в Ом·м, дифференциал $\delta c = \boldsymbol{d}^T \delta\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}^T \delta\boldsymbol{d}$ даёт

$$\mathrm{Var}(c) \simeq \boldsymbol{d}^T \Sigma_{kk} \boldsymbol{d} + \boldsymbol{k}^T \Sigma_{dd} \boldsymbol{k} + 2\boldsymbol{d}^T \Sigma_{kd} \boldsymbol{k}. \qquad (8.23)$$

Результат — в Ом². $\Sigma_{kk}, \Sigma_{dd}, \Sigma_{kd}$ описывают неопределённости коэффициентов, изменений и их связь. Это правило распространения, не выполненная оценка: ковариации не измерены, систематическая ошибка анатомии не объявляется шумом.

Для остатка после вычитания зависимость с наблюдаемой ТТРКГ также сохраняется:

$$\mathrm{Var}(\Delta Z_{\mathrm{corr}}) = \mathrm{Var}(\Delta Z_{\mathrm{obs}}) + \mathrm{Var}(c) - 2\mathrm{Cov}(\Delta Z_{\mathrm{obs}}, c). \qquad (8.24)$$

Даже независимые электронные шумы не устраняют общие модельные ошибки. Совмещение раздельных сеансов не даёт эмпирической ковариации синхронных сигналов. При неизвестной вероятностной модели остаются явно заданные сценарии, не доверительные интервалы.

При последовательном переводе скорректированного сигнала в изменение объёма локальная ошибка имеет вид

$$\widehat{\Delta V} - \Delta V \simeq \frac{\boldsymbol{K}_d \Delta\boldsymbol{d}_H + \boldsymbol{K}_\rho \boldsymbol{\varepsilon}_\rho + \varepsilon_Z}{K_V}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_\rho = \Delta\boldsymbol{\rho} - \widehat{\Delta\boldsymbol{\rho}}. \qquad (8.25)$$

Здесь $\Delta\boldsymbol{d}_H$ — неучтённое смещение в мм, $\boldsymbol{K}_d$ — Ом/мм, K_V — Ом/мл, ε_Z — Ом. Ошибка объёма в мл усиливается при малом K_V. Вследствие (8.22) тканевая ошибка зависит от геометрии; независимое квадратичное сложение СКО не обосновано.

Для конечного диастолического и конечного систолического объёмов выбранного желудочка V_{ED}, V_{ES} в мл далее $SV = V_{ED} - V_{ES}$ выражается в мл,

$EF = SV/V_{ED}$ — доля, $100EF$ — проценты; ошибка $100EF$ — процентные пункты. Поправка влияет на оба фазовых объёма и их связь. Её импедансная ошибка не является готовой ошибкой функций, которые в этой главе не определены.

8.12 Достигнутый результат и границы передачи в сердечную задачу

Установлены базовые уровни и переменные сигналы конкретных записей; проверены отдельные прямые решения, производные и преобразование единиц. Получены отрицательные результаты: неустойчивые тканевые параметры, вырождение свободного поиска, большой пульсовой остаток и поглощение геометрии тканевой инверсией.

Дальше передаются только исследовательские параметры с опорой, частотой, геометрией, нормировкой и ограничениями. Мягкий фон и единые лёгкие пульсируют. Оператор расчётного отведения имеется; его соответствие фактическому монтажу, частотный перенос и вычитание из синхронной ТТРКГ не проверены.

Следующие задачи — ограничить смешение тканей и геометрии, согласовать контакты и дыхательную опору и оценить ошибку поправки относительно допустимой ошибки сердечного остатка. Малый остаток подгонки и сохранённый архив не заменяют этих проверок.

9 Восстановление динамики целого сердца

9.1 Оцениваемая величина и границы имеющихся данных

Задача этапа — восстановить объём, положение и форму целого сердца по электрическому сигналу с учётом тканевых влияний. Объём выделенной сердечной области не равен объёму крови левого желудочка. Переход к камерным объёмам, ударному объёму (УО) и фракции выброса (ФВ) рассмотрен в главе 10.

Операционный вход — одна индивидуальная КТ-опора. Электроимпедансная томография (ЭИТ) оценивает базовые тканевые параметры и их синхронные изменения; конечно-элементная модель (FEM) переводит их в вклад в трансторакальное отведение «рука–рука» — ТТРКГ. Затем по ТТРКГ с временными признаками ЭКГ исследуется геометрическая динамика. Тканевой этап изложен в главе 8. Его существенное ограничение: при фиксированной геометрии оценка тканевого сопротивления может поглотить часть геометрического сигнала.

Первое исследуемое состояние — глубокий вдох с задержкой, соответствующий протоколу КТ. Пульсовые вклады мягких тканей и единого лёгочного компартмента сохраняются. Статус участка электрической записи определяется его разметкой. Будущая одновременная регистрация ЭИТ и ТТРКГ подтверждена; имеющиеся разновременные записи не позволяют проверить покадровую коррекцию.

Результаты относятся к участнику Н и срезу от 28.10.2026 [84–88]: геометрическим и электрическим пробам, локальным инверсиям и диагностике реальных ЭИТ-окон. Это разработка методики; завершённый архивный срез не равнозначен валидации цепочки.

Статическая STL-поверхность электрических проб получена автоматической сегментацией; её объём — 578,720801 мл. Происхождение сверено с каноническим манифестом, полнота охвата камер и миокарда независимо не установлена. Отдельный 4D-референс содержит девять масок

первого R–R и три следующего, не образующих два полных цикла. Маски достигают верхней границы поля зрения; замкнутые поверхности включают вычислительную крышку. Перенос их динамики в статическую FEM-модель требует межсерийной регистрации.

9.2 Объём, положение, форма и эффективное сопротивление

Пусть H_0 — сердечная область единственной опоры, V_0 — её объём в мл, $\boldsymbol{c}_0$ — центр в мм. Для исходной индивидуальной формы, равновеликой сферы и эллипсоида сначала рассматривается один закон преобразования:

$$H(t) = \{\boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{d}(t) + s(t)(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{c}_0) : \boldsymbol{X} \in H_0\}, \qquad V(t) = s(t)^3 V_0, \qquad s(t) = \left[\frac{V(t)}{V_0}\right]^{1/3}. \qquad (9.1)$$

Вектор $\boldsymbol{d} = (d_x, d_y, d_z)^{\mathsf{T}}$ задаёт перенос в мм, $s > 0$ — безразмерный масштаб. Отношения размеров и ориентация сохраняются. Это закон вычислительных проб, не измеренная деформация. Фиксированное положение задаётся условием $\boldsymbol{d}(t) = 0$; в подвижном варианте перенос неизвестен. В обоих случаях объём восстанавливается по сигналу.

Отношения полуосей и поворот эллипсоида задаются параметрами формы $\boldsymbol{\alpha}(t)$. Здесь они фиксированы по опоре: размерность сокращена, ошибка приближения границы сохраняется.

Удобная координата размера — радиус сферы равного объёма:

$$r_{\text{экв}} = \left(\frac{3000V}{4\pi}\right)^{1/3}, \qquad V = \frac{4\pi}{3000} r_{\text{экв}}^3, \qquad \frac{dV}{dr_{\text{экв}}} = \frac{3V}{r_{\text{экв}}}. \qquad (9.2)$$

Здесь $r_{\text{экв}}$ выражен в мм, V — в мл; 1000 учитывает перевод мм³ в мл. Для индивидуальной формы и эллипсоида это замена координаты масштаба: исходная FEM-форма сохраняется, новой независимой неизвестной нет.

Эффективное сопротивление ρ_H, Ом·м, характеризует целую сердечную область и не равно по определению сопротивлению крови или миокарда; $\sigma_H = 1/\rho_H$, См/м. Геометрический и материальный эффекты

разделяются частными производными. При связанном законе $\rho_H = \rho_H(V, \phi)$, где ϕ — фаза цикла,

$$\left.\frac{dZ}{dV}\right|_{\phi} = \left.\frac{\partial Z}{\partial V}\right|_{\rho_H,\phi} + \left.\frac{\partial Z}{\partial \rho_H}\frac{\partial \rho_H}{\partial V}\right|_{\phi}. \qquad (9.3)$$

Обе части имеют единицу Ом/мл: первая описывает изменение границы, вторая — свойств вдоль закона состава. Второй вклад нельзя одновременно включать в полную производную и оценивать как независимое изменение. Сведение состава к функции одного наружного объёма требует проверки.

В пробах исходное сердце заменяется мягким фоном, затем накладывается выбранная форма. При расширении формы замещают разные доли окружающих тканей, поэтому равенство объёмов не обеспечивает равенства откликов. Механическое вытеснение органов не моделируется.

9.3 Нелинейная обратная задача и её линеаризация

Прямой оператор F_m главы 7 возвращает передаточный импеданс в отведении m при заданных геометрии, тканевых свойствах и контактах. Обозначим геометрические неизвестные через $\boldsymbol{g} = (V, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{\alpha})$, вектор сопротивлений через $\boldsymbol{\rho}$, а фиксированные условия частоты, электродов и контактов через $\mathcal{A}$. Модель разностного наблюдения имеет вид

$$\Delta Z_m^{\text{изм}}(t) = F_m(\boldsymbol{g}(t), \boldsymbol{\rho}(t); \mathcal{A}) - F_m(\boldsymbol{g}_0, \boldsymbol{\rho}_0; \mathcal{A}) + \varepsilon_m(t). \qquad (9.4)$$

Остаток ε_m, Ом, включает измерительную, анатомическую, контактную и численную ошибки и неописанную динамику; его статистика неизвестна. Тканевые оценки входят в прямую модель с условиями применимости. Вычитание заранее рассчитанного линейного вклада приближает нелинейную модель только около выбранной опоры.

Для цикла задаётся конечномерный закон $\boldsymbol{g}(t; \boldsymbol{\theta})$, включающий амплитуды, параметры движения и задержки относительно ЭКГ. Регуляризованная задача имеет вид

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \operatorname{argmin}_{\boldsymbol{\theta}\in\mathcal{C}} \left\{ \| W[\Delta \boldsymbol{Z}^{\text{изм}} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\theta}; \widehat{\boldsymbol{\rho}}, \mathcal{A})] \|_2^2 + \lambda^2 \| L S_\theta^{-1} (\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0) \|_2^2 \right\}. \qquad (9.5)$$

Векторы объединяют отсчёты и доступные отведения; $\boldsymbol{f}$ — разности (9.4). Диагональная S_θ задаёт физические масштабы, переводящие штраф в безразмерные координаты. Матрица L ограничивает отклонение от опоры или изменчивость траектории; λ задаёт вес ограничения. Область $\mathcal{C}$ обеспечивает положительность объёма и сопротивлений и допустимую геометрию. Формула систематизирует постановку; полный нелинейный алгоритм по ТТРКГ пока не проверен.

При известной ковариации Σ выбирают $W\Sigma W^{\mathsf{T}} = I$; иначе веса задают метрику, не модель шума. Единственный регуляризованный минимум не устраняет недостатка информации. Проверяются зависимость от λ, границ и старта, альтернативные минимумы. Универсальные λ и допуск ошибки объёма не приняты.

Связь отсчётов во времени можно задать функциями фазы. Для безразмерного геометрического приращения относительно КТ-опоры рассматривается запись

$$\widetilde{\boldsymbol{g}}(\phi) = \widetilde{\boldsymbol{g}}_{\text{sess}} + \sum_{k=1}^{K} a_k \left[\boldsymbol{b}_k(\phi - \delta_k) - \boldsymbol{b}_k(\phi_0 - \delta_k) \right]. \qquad (9.6)$$

Физические приращения получаются умножением на заданные масштабы. $\boldsymbol{b}_k$ — функции аппроксимации, a_k — амплитуды, δ_k — задержки в долях цикла. Нормировку и знак базиса фиксируют. $\widetilde{\boldsymbol{g}}_{\text{sess}}$ описывает межсессионное отличие от КТ; его обнуление — допущение. Проверенный базис для нового человека пока не получен; его собственная 4D-траектория не является операционным входом.

ϕ_0 — фаза статической КТ относительно начала кардиоцикла. Если она не установлена по данным съёмки, это дополнительная неизвестная либо источник неопределённости. Её включают в $\boldsymbol{\theta}$ или варьируют в допустимом диапазоне, оценивая влияние на объём и движение. Проверяется совместная различимость ϕ_0 , задержек δ_k и межсессионного смещения. Нельзя

незаметно фиксировать фазу или считать КТ конечной диастолой. ЭКГ новой сессии сама по себе не устанавливает фазу прежней КТ.

Локальный анализ получается разложением (9.4) около одного состояния. При фиксированных отношениях размеров и ориентации

$$\Delta Z = K_V \Delta V + \boldsymbol{K}_d \boldsymbol{d} + K_{\rho_H} \Delta\rho_H + K_{\rho_S} \Delta\rho_S + K_{\rho_L} \Delta\rho_L + R. \qquad (9.7)$$

Здесь S обозначает мягкий фон, L — единый лёгочный компартмент; $\boldsymbol{K}_d = (K_x, K_y, K_z)$. Единицы K_V — Ом/мл, K_a — Ом/мм, K_{ρ_j} — Ом/(Ом·м), а R — Ом. При свободной форме добавились бы соответствующие столбцы. Кость и жир фиксированы именно в рассматриваемой диагностике, а не объявлены точно известными тканями.

Производные рассчитываются по конечным прямым пробам:

$$K_V \simeq \frac{Z(V_+) - Z(V_-)}{V_+^{\text{инт}} - V_-^{\text{инт}}}, \qquad K_a \simeq \frac{Z(d_a = +h) - Z(d_a = -h)}{2h}, \qquad K_{\rho_j} = -\frac{K_{\sigma_j}}{\rho_j^2}. \qquad (9.8)$$

Знаменатель использует интегрированные объёмы материала. При переносе дискретизация слегка изменяет объём; отдельно сохраняется отклик после вычитания $K_V \Delta V^{\text{числ}}$. Эта линейная поправка не заменяет точного геометрического решения. Основные шаги: $V_\pm = V_0(1 \pm 0{,}05)$, $h = 5$ мм; применимость к другим диапазонам не установлена.

Для физического вектора параметров $\boldsymbol{q}$ обозначим разность наблюдений через $\boldsymbol{y}$, якобиан через J, безразмерное приращение через $\boldsymbol{\xi} = S_q^{-1} \Delta\boldsymbol{q}$, где S_q задаёт масштабы. Тогда

$$\hat{\boldsymbol{\xi}} = \operatorname{argmin}_{\xi} \{ \| W\boldsymbol{y} - A\boldsymbol{\xi} \|_2^2 + \lambda^2 \| L\boldsymbol{\xi} \|_2^2 \}, \quad A = WJS_q, \quad (A^{\mathsf{T}}A + \lambda^2 L^{\mathsf{T}}L)\hat{\boldsymbol{\xi}} = A^{\mathsf{T}}W\boldsymbol{y}. \qquad (9.9)$$

Нормальные уравнения относятся к решению без активных границ. При $\lambda = 0$ псевдообращение выбирает минимальную норму, сохраняя неоднозначность вдоль нульпространства. Штраф подавляет усиление ошибок малыми сингулярными числами ценой зависимости от ограничения.

Нормирование $\Delta Z/Z_0$ требует того же преобразования всех столбцов и ковариации:

$$\boldsymbol{y}_{\mathrm{rel}} = D^{-1}\boldsymbol{y}, \qquad J_{\mathrm{rel}} = D^{-1}J, \qquad \Sigma_{\mathrm{rel}} = D^{-1}\Sigma D^{-\mathsf{T}}, \qquad (9.10)$$

где D содержит ненулевые знаковые базовые импедансы. Согласованная замена сохраняет оценку; изменение только данных или части якобиана создаёт другую задачу. Физическая неопределённость опоры сохраняется.

9.4 Различимость и ошибка при исключении движения

Даже при точно заданной тканевой поправке один отсчёт ТТРКГ оставляет одну связь для четырёх геометрических неизвестных:

$$\Delta Z_{\mathrm{геом}} = K_V\Delta V + K_x d_x + K_y d_y + K_z d_z, \qquad \mathrm{rank}[K_V, K_x, K_y, K_z] \leq 1. \qquad (9.11)$$

У ненулевой строки нульпространство трёхмерно. При $K_V \neq 0$ добавление a к d_x компенсируется изменением объёма на $-K_x a/K_V$, сохраняя отсчёт. Свободное $\Delta\rho_H$ увеличивает число неизвестных до пяти. ЭКГ задаёт время, не пространственное перемещение.

Увеличение числа отсчётов не устраняет четыре свободные функции в каждом из них. Закон (9.6) может обеспечить различимость при независимых временных чувствительностях. Тогда проверяют якобиан всего цикла и перенос закона на исключённые данные; усреднения по ЭКГ недостаточно.

Для многопараметрической диагностики используются сингулярные числа масштабированного якобиана и остаточная часть каждого его направления:

$$\eta_i = \frac{\| (I - P_{-i})W\boldsymbol{J}_i \|_2}{\| W\boldsymbol{J}_i \|_2}, \qquad (9.12)$$

где P_{-i} проецирует на пространство остальных взвешенных столбцов. Малое безразмерное η_i означает возможность объяснить отклик другими параметрами. Это доля нормы, не дисперсии или физиологического сигнала.

Полный машинный ранг не обеспечивает различимости на фоне физических ошибок.

Для целевого функционала $g(\boldsymbol{q})$ может быть достаточно более слабого условия, чем определимость всех параметров:

$$\nabla g(\boldsymbol{q}_0)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{n} = 0 \quad \text{для всех } \boldsymbol{n} \in \ker J. \qquad (9.13)$$

Условие означает неизменность функционала вдоль неразличимых направлений. Для объёма оно нарушается при компенсации движением (9.11). В нелинейной задаче нужен также профиль невязки по объёму: локальный анализ не исключает других минимумов.

Если движение запрещено, а весь остаток после тканевой коррекции делится на K_V, ошибка объёма первого порядка равна

$$\widehat{\Delta V} - \Delta V = \sum_{a\in\{x,y,z\}} \frac{K_a}{K_V} d_a + \sum_{j\in\{S,L,H\}} \frac{K_{\rho_j}}{K_V} \varepsilon_{\rho_j} + \frac{\varepsilon_Z}{K_V}, \qquad \varepsilon_{\rho_j} = \Delta\rho_j - \widehat{\Delta\rho_j}. \qquad (9.14)$$

Здесь ε_Z, Ом, — оставшаяся ошибка наблюдения и модели; ε_{ρ_j}, Ом·м, имеет знак «истинное минус принятое». При законе (9.3) сердечный материальный вклад включают в полную объёмную чувствительность, оставляя ошибку закона. Независимость слагаемых не предполагается: тканевая ошибка может зависеть от того же движения.

При отдельно обоснованных границах $|d_a| \le A_a$, $|\varepsilon_{\rho_j}| \le B_j$, $|\varepsilon_Z| \le C$ следует условная верхняя граница:

$$|\widehat{\Delta V} - \Delta V| \le \sum_a \left|\frac{K_a}{K_V}\right| A_a + \sum_j \left|\frac{K_{\rho_j}}{K_V}\right| B_j + \frac{C}{|K_V|}. \qquad (9.15)$$

Правая часть выражена в мл. Это условная линейная граница, не доверительный интервал. Она не охватывает конечную нелинейность; ±5 мм не являются измеренными границами движения. При малом K_V огромный «кажущийся объём» означает отказ интерпретации.

9.5 Фиксированная опора и движение, заданное из 4D-КТ

В геометрическом опыте [85] для каждой из 12 опор построены индивидуальная форма I1, сфера G1 и равновеликий моментный эллипсоид L1. Масштаб задан известным КТ-объёмом цели. Сравниваются фиксированный центр и известный перенос центроида при опорных ориентации и отношениях полуосей. Получены 864 сопоставления и 432 парные разности, из них 396 без самосравнений.

Перекрытие оценивается коэффициентом Dice, положение — среднеквадратической нормой ошибки:

$$D(H,M)=\frac{2\,\mathrm{Vol}(H\cap M)}{\mathrm{Vol}(H)+\mathrm{Vol}(M)},\qquad \mathrm{RMS}_c=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\|\,\hat{\boldsymbol{c}}_i-\boldsymbol{c}_i\,\|_2^2}. \tag{9.16}$$

Dice безразмерен; RMS_c , мм, включает смещение. Усредняются зависимые пары или исключённые фазы одного участника. Разность $100(D_{\text{перенос}}-D_{\text{фикс}})$ выражена в процентных пунктах. Таблица 9.1 показывает влияние известного переноса.

Таблица 9.1 — Перекрытие при одинаковом заданном объёме и двух вариантах положения

Группа опор и целей	Форма	Число пар без самосравнений	Средний Dice, центр фиксирован	Средний Dice, референсный перенос	Разность, п.п.
Первый R–R	I1	72	0,90574	0,89967	−0,607
Первый R–R	G1	72	0,74203	0,74398	+0,195
Первый R–R	L1	72	0,79925	0,80073	+0,148
Второй R–R, три доступные фазы	I1	6	0,92620	0,92511	−0,109
Второй R–R, три доступные фазы	G1	6	0,75808	0,75864	+0,056
Второй R–R, три доступные фазы	L1	6	0,80663	0,80693	+0,030
Все опоры и цели, описательная сводка	I1	132	0,90881	0,90360	−0,521
Все опоры и цели, описательная сводка	G1	132	0,74586	0,74764	+0,179

Группа опор и целей	Форма	Число пар без самосравнений	Средний Dice, центр фиксирован	Средний Dice, референсный перенос	Разность, п.п.
Все опоры и цели, описательная сводка	L1	132	0,80077	0,80204	+0,128

Последняя группа включает межинтервальные пары. Объёмы и центры целей известны из 4D-КТ; таблица не оценивает восстановление по электрическому сигналу.

Для I1 перенос ухудшил Dice в 109 из 132 пар, улучшил в 21, не изменил в двух. У G1 и L1 средний выигрыш мал. Максимальное расстояние между центроидами масок — 4,501 мм; оно включает деформацию и влияние реконструкции, сегментации и усечения поля зрения.

Рисунок 9.1 раскрывает разнонаправленные изменения, скрытые средними значениями.

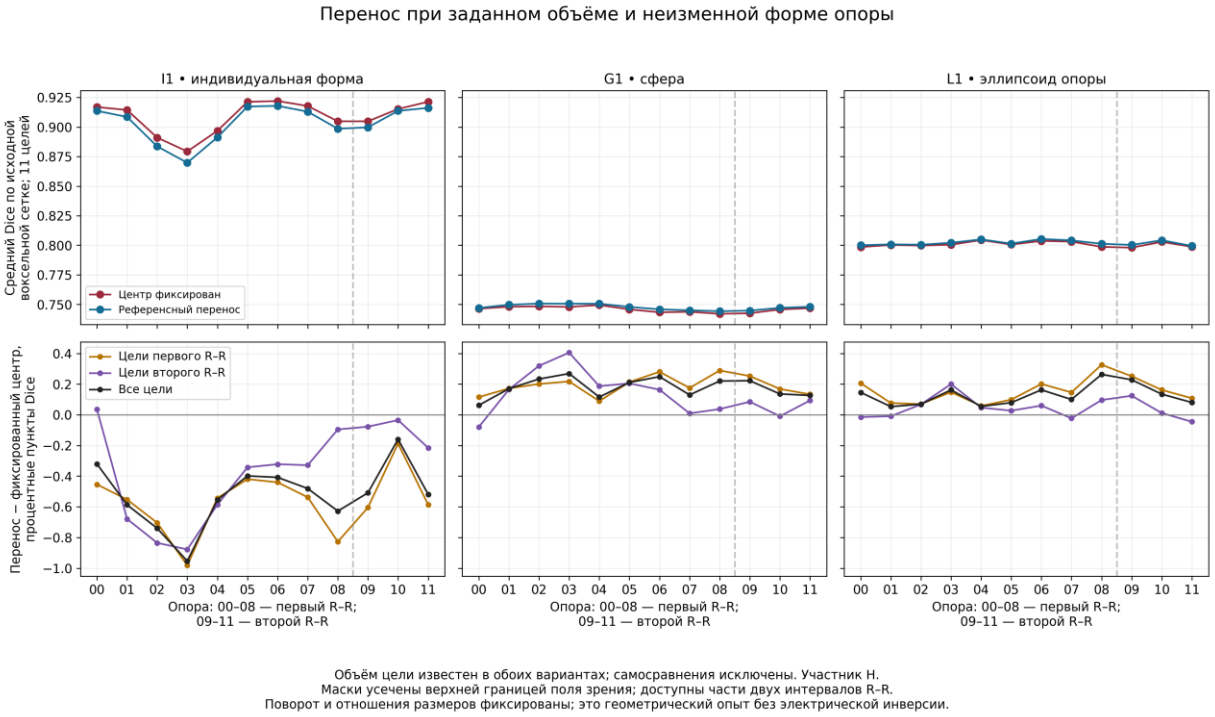


Рисунок 9.1 — Геометрический эффект переноса у участника H. Вверху: средний Dice по 11 целям; красная линия — фиксированный центр, синяя — перенос. Внизу: разность в процентных пунктах; оранжевая линия — первый R–R, фиолетовая — второй, чёрная — все цели. Панели: I1, G1, L1. Номера 00–11 — опоры, пунктир разделяет интервалы. Целевые объёмы известны; самосравнения исключены.

Перенос центроида не максимизирует перекрытие деформируемой области. Фиксированный центр сохраняется для сравнения; электрическая незначимость движения этим не доказана.

Для сокращения неизвестных проверена гипотеза линейной связи движения с объёмом:

$$\boldsymbol{d}(t) = \boldsymbol{k}[V(t) - V_0] + \boldsymbol{r}(t),$$
$$\widehat{\boldsymbol{k}} = \frac{\sum_{i\in\mathcal{T}} (V_i - V_0)(\boldsymbol{c}_i - \boldsymbol{c}_0)}{\sum_{i\in\mathcal{T}} (V_i - V_0)^2}, \qquad (9.17)$$
$$K_{V,\text{дв}} = K_V + \boldsymbol{K}_d \boldsymbol{k}.$$

Единицы $\boldsymbol{k}$ — мм/мл, $\boldsymbol{r}$ — мм, $K_{V,\text{дв}}$ — Ом/мл. Опора фиксирует нулевое перемещение. Проверяемая фаза исключается из $\mathcal{T}$; закон первого интервала затем переносится на три отсчёта второго. Объём цели всегда известен из КТ, поэтому проверяется прогноз положения, не восстановление объёма из ТТРКГ.

В таблице 9.2 сохранены все девять опор: 72 прогноза исключённых фаз и 27 межинтервальных прогнозов. Выбора опоры по проверочной ошибке нет.

Таблица 9.2 — RMS ошибки положения при постоянном центре и линейном законе, мм

Опора	**Постоянный центр, исключённые фазы первого R–R**	**Линейный закон, исключённые фазы первого R–R**	**Постоянный центр, второй R–R**	**Линейный закон, второй R–R**
00	2,5464	2,3161	0,9048	1,2682
01	1,6626	1,0948	1,7579	0,5448
02	2,3632	1,0271	3,0543	0,8157
03	2,9848	1,2010	3,7804	1,0374
04	2,1280	1,0454	2,6632	0,7654
05	1,6805	1,0692	1,8426	1,1849
06	1,8422	1,1915	1,1577	1,3608
07	2,1679	1,0307	0,8116	1,0399
08	2,7877	1,0264	0,9861	0,6164

На каждую опору приходится восемь исключённых фаз первого интервала и три цели второго; участник один. Пропущенные части циклов не восстанавливались для заполнения таблицы.

В первом интервале RMS уменьшается для всех опор. При переносе улучшение сохраняется у шести; для 00, 06 и 07 ошибка возрастает. Закон не

обеспечивает выигрыш при произвольной опоре. Координатные остатки показаны на рисунке 9.2.

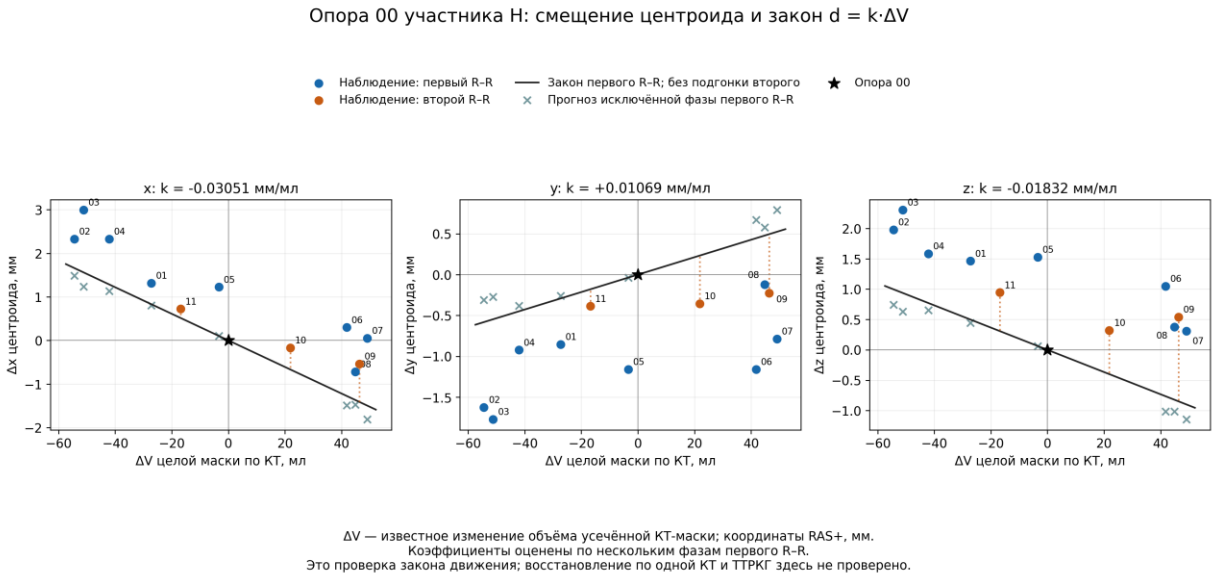


Рисунок 9.2 — Перемещение центроида и известное изменение объёма, опора 00 участника H. Абсцисса — изменение объёма маски, мл; ординаты — координат, мм, в RAS+. Синие точки — первый R–R, оранжевые — второй; кресты — прогнозы исключённых фаз, чёрная линия — закон первого интервала, звезда — опора. Цифры — номера масок; пунктир — остатки переноса закона.

Точки близкого объёма на рисунке 9.2 имеют разные положения. Для опоры 00 $\boldsymbol{k} = (-0{,}030513;\ 0{,}010687;\ -0{,}018317)$ мм/мл в RAS+. Его не переносили в статическую LPS-модель без регистрации. Для применения (9.17) требуется проверить остаток $\boldsymbol{K}_d\boldsymbol{r}$ и способ получения закона у нового человека по разрешённым входам.

9.6 Электрическое сравнение при общих и собственных свойствах форм

Сравнение 54 состояний [86] охватывает исходную STL, сферу G1 и эллипсоид L1 одинакового номинального объёма: по три объёмных состояния и шесть осевых переносов в двух материальных опорах. Внутри опоры свойства одинаковы для всех форм. В «Д4» сопротивления мягкого фона, лёгкого и сердца равны 2,853969; 18,468929 и 4,000000 Ом·м. В «O-STL» они взяты из условной подгонки исходной формы: 2,888793; 17,997668 и 23,468976 Ом·м. Кость и жир в обеих опорах имеют 19,147705 и 23,063216 Ом·м. Между опорами меняется не только сердечное свойство.

Использованы согласованные сетка и контакты: частота 79 505 Гц, ток 7,234 мА; отведение «рука–рука» содержит четыре диска диаметром 5 мм на цилиндрических продолжениях рук с расстоянием ток–напряжение 100 мм на каждой стороне. Соответствие фактической установке записи не подтверждено. Взаимодействие контактных систем ЭИТ и ТТРКГ не исследуется.

В таблице 9.3 ошибка ЭИТ — отношение евклидовых норм разности базовых напряжений и базового вектора STL, то есть различие моделей.

Таблица 9.3 — Базовые отклики и объёмная чувствительность при общих свойствах

Опора	**Форма**	**Разность базового ТТРКГ относительно STL, Ом**	**Ошибка базового вектора ЭИТ, %**	K_V**, мОм/мл**
Д4	STL	0	0	+0,175416
Д4	G1	−0,040034	1,3559	−0,141640
Д4	L1	−0,017596	0,2765	+0,023567
O-STL	STL	0	0	+1,294387
O-STL	G1	−0,042417	0,8205	+0,776577
O-STL	L1	−0,045926	1,1491	+0,906762

Базовые импедансы STL: 93,135970 Ом для Д4 и 94,303026 Ом для O-STL. K_V рассчитан по ±5% с интегрированной разностью объёмов.

В O-STL базовые различия ТТРКГ равны −0,0450 и −0,0487%, но объёмные чувствительности G1 и L1 ниже STL на 40,0 и 29,9%. В Д4 знак сферы противоположен, отклик эллипсоида мал. Смена знака G1 показывает, почему нельзя отвергать сферу по одному $\rho_H = 4$ Ом·м; физиологический статус O-STL остаётся условным.

При отдельной подгонке каждой формы к одному измеренному вектору ЭИТ [87] определялись проводимости мягкого фона, единого лёгкого и сердца; геометрия, кость и жир фиксировались. Минимизировалась сумма квадратов поканальных относительных остатков с расчётным напряжением в знаменателе. Эта метрика отличается от отношения норм в таблице 9.4; их уменьшение на каждом шаге не обязано совпадать.

Таблица 9.4 — Собственные условные параметры форм и чувствительность при этих параметрах

Форма	ρ_S, **Ом·м**	ρ_L, **Ом·м**	ρ_H, **Ом·м**	**Невязка базового вектора относительно измерения, %**	K_V, **мОм/мл**	ΔZ **при +5% объёма, мОм**
STL	2,88879	17,99767	23,46898	32,69854	1,29439	+38,41691
G1	2,85121	18,74683	34,27721	32,61836	0,88311	+25,14012
L1	2,97975	17,24903	16,49615	33,39616	0,79490	+22,87522

Опорный участок записи 02: 36–44 с, кандидатное плато без принятой событийной дыхательной разметки. Невязка равна $100 \| \boldsymbol{u}^{\text{изм}} - \boldsymbol{u}^{\text{расч}} \|_2 / \| \boldsymbol{u}^{\text{изм}} \|_2$. В каждой паре объёмных проб свойства постоянны. Использован один старт; остановка по малому шагу не проверяет глобальную единственность.

Подобранные ρ_H зависят от формы и не являются независимо измеренными свойствами смеси крови и миокарда. Невязка около 33% сохраняется. Сфера остаётся допустимой; правильность её объёмного масштаба требует совместной проверки геометрии, электрической динамики и закона свойств. Базовая подгонка также не устанавливает неизвестную фазу КТ ϕ_0 из (9.6).

9.7 Чувствительность к движению и заданным масштабам параметров

Производные разных размерностей сравниваются через отклики $K_i a_i$ на заданные шаги a_i. В таблице 9.5 это 1% объёма, 1 мм по каждой оси и 1% сердечного сопротивления в O-STL; измеренными амплитудами пульса они не являются.

Таблица 9.5 — Знаковые линейные отклики ТТРКГ в общей опоре O-STL, мОм

Форма	**+1%** V_0	**+1 мм** x	**+1 мм** y	**+1 мм** z	**+1%** ρ_H
STL	+7,491	+3,917	+0,882	+6,239	+1,385
G1	+4,494	+1,592	+0,342	+2,857	+1,294
L1	+5,248	+2,291	+0,828	+3,614	+1,160

1% $V_0 = 5{,}787208$ мл. Координаты — LPS; результаты получены масштабированием центральных разностей по ±5 мм с поправкой численного объёма. Отдельных прямых проб ±1 мм эта таблица не содержит.

У STL отклики на сдвиг по z и выбранное изменение объёма сопоставимы. Шаги 1% сопротивления мягкого фона и лёгкого дают +782,618 и +51,188 мОм. Это обосновывает тканевой этап главы 8, но не преобладание тканей в пульсе: однородный шаг 1% не воспроизводит измеренное распределение кровенаполнения.

Отдельный опыт L1 [88] содержит 42 решения: семь положений и три объёма для каждой из двух опор — Д4 и собственных параметров L1 из таблицы 9.4. Последняя обозначена «Э-L1» и отличается от O-STL. Ошибка запрета движения показана на рисунке 9.3.

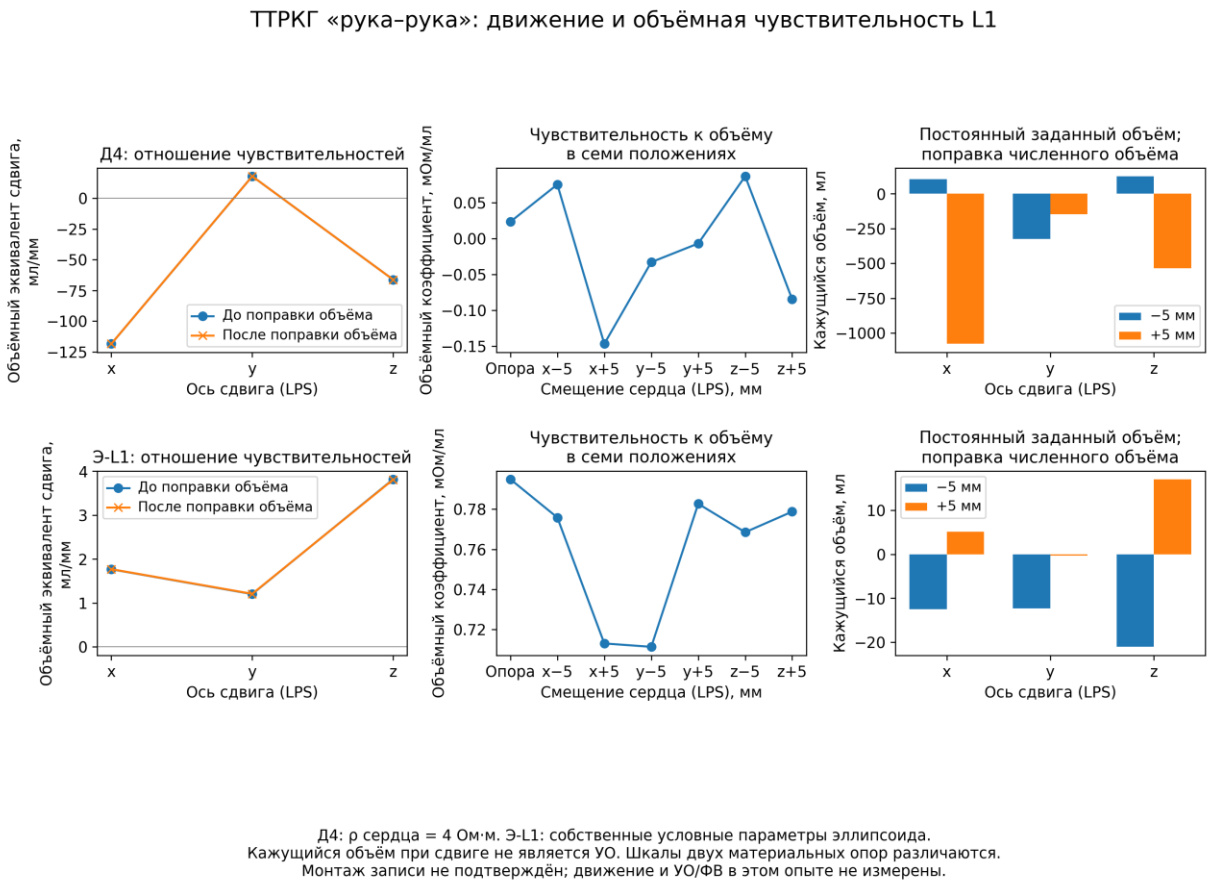


Рисунок 9.3 — Пробы L1: верхний ряд — Д4, нижний — Э-L1. Слева: K_a/K_V, мл/мм, до/после объёмной поправки — синие точки/оранжевые кресты. В центре: K_V, мОм/мл, в базе и после сдвигов ±5 мм в LPS. Справа: кажущийся объём $\Delta Z/K_V$, мл, при постоянном заданном объёме; синие/оранжевые столбцы — −5/+5 мм. Шкалы рядов различны; метки x−5 и x+5 обозначают смещения по оси x в мм.

В Д4 объёмная чувствительность меняет знак между проверенными положениями. В базе $K_V = 0{,}023567$ мОм/мл, а $\| \boldsymbol{K}_d \|_2 / |K_V| = 136{,}849$ мл/мм. Сдвиг $x = +5$ мм даёт кажущийся объём −1077,816 мл. Это отказ перевода сигнала движения в объём при малом знаменателе. В Э-L1 коэффициент остаётся положительным во всех семи положениях; в базе он равен 0,794904 мОм/мл, соответствующее отношение норм — 4,369 мл/мм. Наибольший модуль кажущегося объёма равен 21,034 мл при $z = -5$ мм. Даже в этой опоре движение не исчезает из бюджета ошибки.

Раздельные пробы не определяют совместный нелинейный отклик. Для одновременного изменения геометрии и свойств требуется контролировать остаток

$$R_{\text{совм}} = F(\boldsymbol{q}_0 + \Delta\boldsymbol{q}) - F(\boldsymbol{q}_0) - J\Delta\boldsymbol{q}. \qquad (9.18)$$

Остаток выражен в Ом; при компенсации вкладов нужна абсолютная оценка, поскольку относительная ошибка неустойчива. Проверки смешанных изменений и сходимости всех производных по шагу не завершены. Перемещение сердца при неподвижных электродах отличается от смены монтажа, изменяющей прямой оператор.

9.8 Различимость параметров и отказы переноса электрического отклика

Диагностическая матрица ЭИТ содержит семь столбцов: $V, x, y, z, \rho_S, \rho_L, \rho_H$. При общих относительных весах исходной STL и поправке численного объёма её численный ранг равен семи во всех шести сочетаниях опоры и формы [86]. Таблица 9.6 показывает, сколько независимой информации остаётся после учёта остальных направлений.

Таблица 9.6 — Диагностика семи параметров по 208 измерениям ЭИТ

Опора, форма	**Число обусловленности нормированных столбцов**	η_V, %	η_{ρ_H}, %	**Нецентрированный косинус объёмного и сердечного материального столбцов**
Д4, STL	21,45	12,15	13,30	+0,9874

Опора, форма	**Число обусловленности нормированных столбцов**	η_V, **%**	η_{ρ_H}, **%**	**Нецентрированный косинус объёмного и сердечного материального столбцов**
Д4, G1	20,89	15,75	25,89	−0,5799
Д4, L1	18,69	15,62	15,88	+0,9220
O-STL, STL	27,15	9,60	11,08	+0,9885
O-STL, G1	31,43	8,28	8,76	+0,9875
O-STL, L1	22,65	11,39	12,70	+0,9876

Веса общие внутри опоры. Перед вычислением обусловленности столбцы нормированы по длине. η определена формулой (9.12); модель реального шума не задана.

В O-STL остаётся лишь 8,28–11,39% нормы объёмного столбца; косинусы около 0,988 указывают на смешение объёма и сердечного сопротивления. Практическая точность зависит от ошибок модели и измерений. У скалярного ТТРКГ ранг остаётся единицей. ЭИТ здесь диагностирует неоднозначность; геометрический этап целевой схемы сохраняется за ТТРКГ.

Контроль на конечных разностях STL включает ±5% объёма и шесть переносов ±5 мм. Для каждой обратной формы решается семипараметрическая задача ЭИТ. Вычитание собственной базы источника отделяет перенос динамического отклика от базового различия. Истинные тканевые приращения нулевые. Ошибки и отказы сведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 — Ошибки диагностической линейной инверсии восьми конечных STL-проб

Опора	**Обратная форма**	**Максимальный модуль ошибки** ΔV**, мл**	**Проба максимума**	**Относительная невязка ЭИТ в этой пробе, %**	**Число проб с выходом за диапазон или неположительным** ρ
Д4	STL, внутренний контроль	239,28	$y = -5$ мм	17,49	7 из 8
Д4	G1	46,12	$z = +5$ мм	25,24	4 из 8
Д4	L1	88,01	$z = -5$ мм	28,94	6 из 8
O-STL	STL, внутренний	15,03	$x = -5$ мм	9,25	4 из 8

Опора	**Обратная форма**	**Максимальный модуль ошибки ΔV, мл**	**Проба максимума**	**Относительная невязка ЭИТ в этой пробе, %**	**Число проб с выходом за диапазон или неположительным ρ**
	контроль				
O-STL	G1	84,31	$y = -5$ мм	26,99	8 из 8
O-STL	L1	49,01	$x = +5$ мм	16,99	4 из 8

Общие относительные веса STL; переносы скорректированы по численной невязке объёма. Флаг учитывает выход объёма за ±5%, любой координаты за ±5 мм либо неположительное итоговое сопротивление. Максимум ошибки и флаг могут относиться к разным пробам. Значения не обрезаны по границам.

Ошибка STL→STL в Д4 указывает на ограничение самой линеаризации; меньший максимум G1 не доказывает превосходства сферы. В O-STL внутренний максимум снижен, дополнительная ошибка форм сохраняется. Расширенный массив разных весов, источников и каналов содержит 716 выходов за диапазон или неположительных параметров среди 1152 зависимых инверсий. Это не частота отказов у пациентов.

Рисунок 9.4 сопоставляет знаковые ошибки диагностической инверсии и последовательной тканевой коррекции.

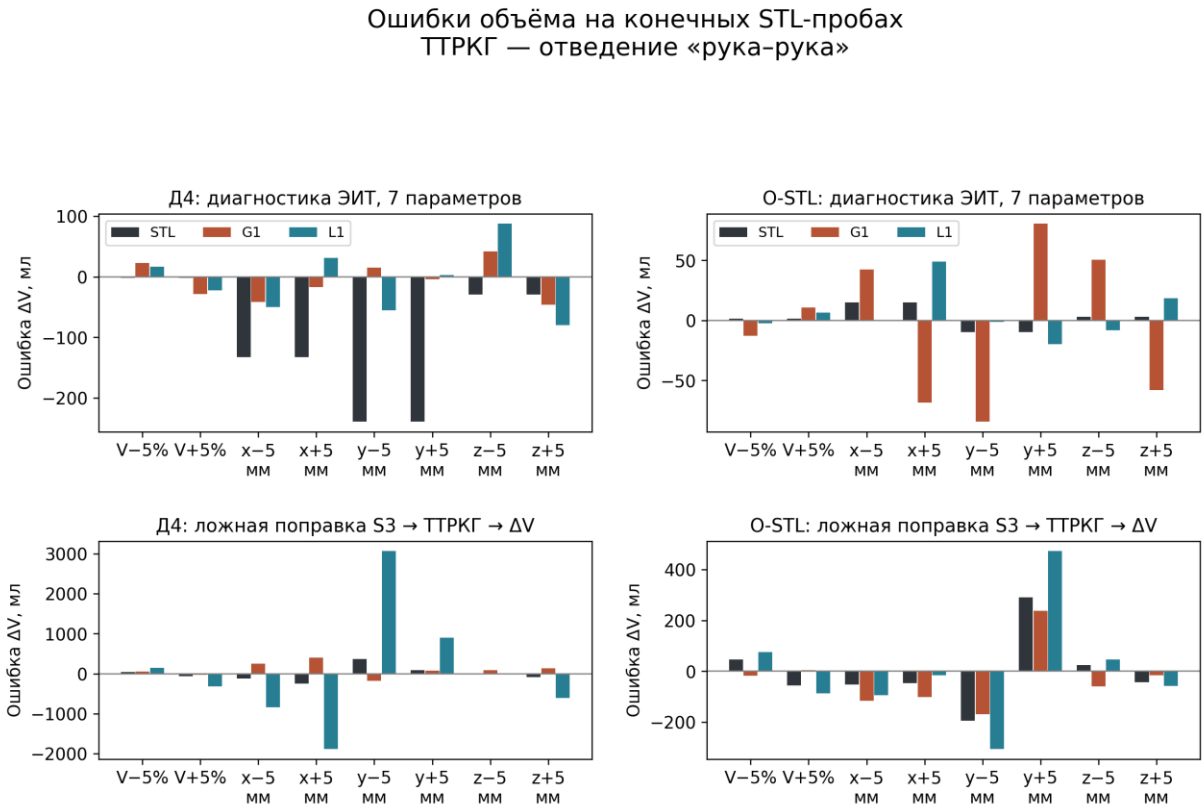


Рисунок 9.4 — Ошибки объёма, мл, восьми конечных STL-проб. Слева — Д4, справа — O-STL; чёрный — обратная STL, оранжевый — G1, синий — L1. Вверху: диагностическая инверсия семи параметров ЭИТ. Внизу: оценка трёх тканевых изменений при фиксированной геометрии, их вычитание из ТТРКГ и деление на K_V. Абсцисса — заданные изменения; координатный шаг 5 мм. Шкалы различны; большие ошибки — отказы интерпретации.

9.9 Влияние тканевого смешения на восстановление объёма

Пусть G, S — геометрическая и тканевая части якобиана ЭИТ, $\boldsymbol{K}_g, \boldsymbol{K}_\rho$ — соответствующие строки ТТРКГ. При постоянных истинных свойствах тканевая инверсия фиксированной геометрии может дать

$$\widehat{\Delta\boldsymbol{\rho}}_{\text{ложн}} = (WS)^{+}WG\Delta\boldsymbol{g}, \qquad \boldsymbol{K}_{\text{ост}} = \boldsymbol{K}_g - \boldsymbol{K}_\rho(WS)^{+}WG. \qquad (9.19)$$

Знак «+» обозначает псевдообратную матрицу. Первый оператор переводит геометрический отклик в ложные тканевые приращения, второй — в остаточную чувствительность после их вычитания. Это линейная

диагностика смешения. Постановки S2/S3 согласованы с главой 8 и общим электрическим сравнением [86], но физиологически пока не приняты.

В O-STL для исходной формы $K_V = +1{,}294387$ мОм/мл. После инверсии трёх свободных тканевых параметров, обозначенной S3, объёмный элемент $\boldsymbol{K}_{\text{ост}}$ равен $-1{,}005816$ мОм/мл. При фиксированном сердечном свойстве и двух свободных фоновых параметрах S2 он равен $-13{,}459414$ мОм/мл. Фиксация одного параметра не устраняет смешения: геометрический сигнал может быть перераспределён на мягкий фон и лёгкое. Сравнение всех форм приведено на рисунке 9.5.

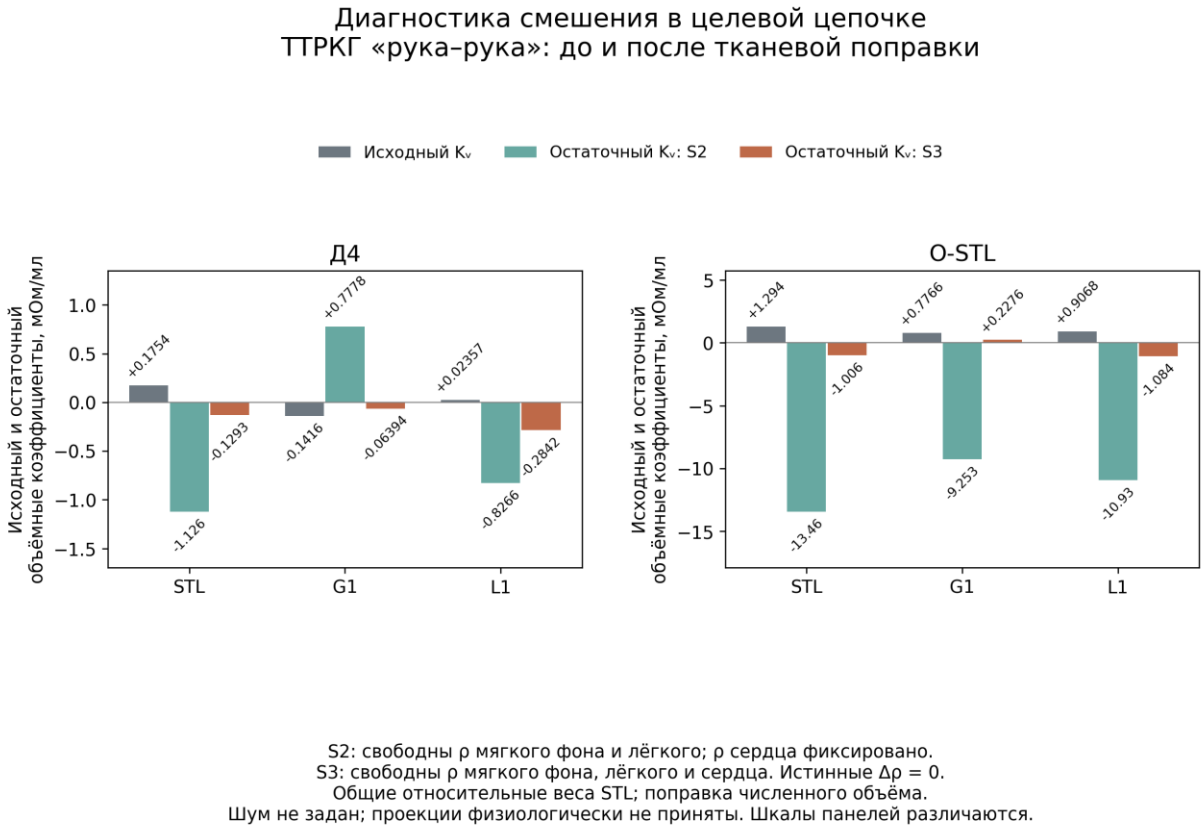


Рисунок 9.5 — Объёмный коэффициент ТТРКГ, мОм/мл, до и после тканевой инверсии геометрического сигнала. Слева — Д4, справа — O-STL. Серые столбцы показывают исходный коэффициент, зелёные — остаточный при S2, оранжевые — при S3. На входе истинные тканевые изменения равны нулю. Общие относительные веса и поправка численного объёма согласованы с таблицами 9.6–9.7; различие масштабов панелей следует учитывать.

Конечный перенос STL на $y = +5$ мм в O-STL даёт после численной объёмной поправки $\Delta Z = -0{,}0106283$ Ом. Инверсия S3 при фиксированной геометрии объясняет его ложными $\Delta\rho_S = -0{,}024794$, $\Delta\rho_L = +1{,}197646$,

$\Delta\rho_H = -9{,}592616$ Ом·м. Их проекция в ТТРКГ равна −0,387688 Ом; после вычитания остаётся +0,377060 Ом. Деление на исходный K_V даёт +291,30 мл вместо нулевого геометрического изменения объёма. Невязка тканевой ЭИТ составляет 66,73%; ни тканевое объяснение, ни объёмный результат этой пробы не приняты.

В реальных ЭИТ-окнах [87] для G1 освобождение сердечной проводимости увеличивает RMS условного объёма с 2,793 до 15,483 мл в окне 02 и с 1,949 до 13,706 мл в окне 04 при снижении относительной невязки на 4,262 и 4,845 процентного пункта. RMS характеризует рассчитанные колебания, не ошибку относительно референса. Это прямая диагностическая инверсия ЭИТ: зависимость масштаба от параметризации, не экспериментальный УО целевой схемы.

9.10 Достигнутый результат и условия дальнейшего восстановления

Геометрическое совпадение при известном объёме не проверяет восстановление с одной КТ; близость электрической базы не обеспечивает правильной объёмной производной; полный ранг многоканальной диагностики не устраняет неоднозначности одного отведения и ошибки тканевой поправки.

Индивидуальная форма, сфера и эллипсоид сохраняются для сравнения при общих и собственных свойствах. Подгонка ρ_H не должна компенсировать произвольный объём: нужен проверенный закон связи либо граница ошибки исключения параметров. Линейная связь движения с объёмом дала частичное улучшение и отказы переноса; универсальной она не принята.

Проверки входов, линейной алгебры и локального уплотнения интегрирования в массиве 54 состояний не подтверждают сходимость всей FEM-постановки, контакты, анатомию и состав тканей. Нелинейное восстановление цикла по одной КТ, ТТРКГ и ЭКГ с проверенной тканевой поправкой остаётся незавершённым.

При проверке целевые объёмы, центры, повороты и полуоси 4D-КТ скрываются от операционного расчёта. Управляемые опыты выявляют механизмы ошибки, не экспериментальную погрешность УО/ФВ. Кривая $V(t)$ требует камерного преобразования главы 10: EF — доля, $100EF$ — ФВ в процентах, ошибка $100EF$ — в процентных пунктах. Функциональный результат здесь не заявлен.

10 Камерные объёмы и расчёт УО и ФВ

10.1 Сердечная область и объёмы отдельных камер

Восстановление динамики целого сердца, рассмотренное в главе 9, должно завершаться проверяемым преобразованием к объёмам конкретных камер. Ударный объём (УО) и фракция выброса (ФВ) относятся к выбранному желудочку. Изменение наружного объёма сердца содержит совместное изменение нескольких полостей и окружающих их тканей; оно не определяет УО желудочка без дополнительной связи. Задача настоящей главы — сформулировать эту связь, показать результаты её анатомической и электрической проверки и установить, какие из полученных величин уже допускают функциональную интерпретацию.

В принятой постановке одна индивидуальная КТ задаёт анатомическую опору. Электроимпедансная томография (ЭИТ) отдельно оценивает базовые тканевые параметры и их синхронные изменения; конечно-элементная модель (FEM) переводит их в вклад в трансторакальное отведение «рука–рука» — ТТРКГ. По скорректированной ТТРКГ и временным признакам ЭКГ исследуется динамика эквивалентного сердца, затем камерные объёмы. Лёгкие представлены одним пульсирующим электрическим компартментом. Пульсовое кровенаполнение мягких тканей учитывается и на задержке дыхания. Тканевые оценки сохраняют неопределённость и возможность смешения с геометрическими изменениями, обсуждённую в главах 8–9. Прямые зависимости камерного объёма от нескорректированного сигнала ниже используются как сохранённые контрольные сравнения этой последовательности.

Для левого и правого желудочков введём обозначения V_{LV} и V_{RV}, для левого и правого предсердий — V_{LA} и V_{RA}; все объёмы выражены в мл. Объём сегментированной целой сердечной области обозначим V_H . Суммарные камерные величины определяются равенствами

$$V_{vent} = V_{LV} + V_{RV}, \qquad V_{atr} = V_{LA} + V_{RA}, \qquad R_{alg} = V_H - V_{vent} - V_{atr}. \qquad (10.1)$$

Индексы $vent$ и atr обозначают желудочки и предсердия. Алгебраический остаток R_{alg} имеет единицу мл. В любых двух выбранных фазах выполняется тождество $\Delta V_H = \Delta V_{vent} + \Delta V_{atr} + \Delta R_{alg}$. Оно проверяет согласованность арифметики и не устанавливает анатомического состава остатка. В частности, сумма объёмов масок совпадает с объёмом их объединения только при отсутствии пересечений.

Пространственную связь задают маски H целого сердца и B_c крови каждой камеры. Обозначая объём множества через $|\cdot|$, получаем

$$B = \bigcup_{c\in\{LV,RV,LA,RA\}} B_c, \qquad V_{B\cap H} = |B \cap H|, \qquad V_{res} = |H \backslash B| = V_H - V_{B\cap H}. \qquad (10.2)$$

В сохранённом пространственном анализе 12 фаз участника H пересечения четырёх камер отсутствуют, но вне H находится 8,248–12,716 мл их объединения. Поэтому R_{alg} и пространственный остаток V_{res} различаются. Последний составляет 164,890–209,391 мл; 53,552–74,407 мл этой области не покрыты отдельным продуктом сегментации миокарда [90, 95]. Назвать весь остаток миокардом на этом основании нельзя. Изменения масок включают возможные эффекты движения, ограниченного поля зрения и вариабельности сегментации, которые здесь не разделены.

Для H динамическая опорная маска имеет объём 624,256 мл, а отдельная статическая STL-поверхность электрических расчётов — 578,721 мл. Это разные представления анатомии; фаза статической серии и проверенная межсерийная регистрация не установлены. Камерный закон, полученный в динамической серии, нельзя переносить в статическую FEM простым выравниванием двух объёмов. Геометрическое происхождение и ограничения этих входов раскрыты в главе 6.

10.2 Камерные функции, механические фазы и доступное окно наблюдения

Для выбранного желудочка $v \in \{LV, RV\}$ требуется определить конечную диастолу и конечную систолу одного сокращения. Если их моменты обозначены $t_{ED,v}$ и $t_{ES,v}$, то

$$EDV_v = V_v(t_{ED,v}), \qquad ESV_v = V_v(t_{ES,v}), \qquad SV_v = EDV_v - ESV_v, \qquad EF_v = \frac{SV_v}{EDV_v}. \qquad (10.3)$$

EDV — конечный диастолический объём (КДО), ESV — конечный систолический объём (КСО), SV — УО; их единица — мл. EF является безразмерной долей, а $100EF$ — ФВ в процентах. Объёмное определение соответствует рекомендациям по количественной оценке камер [1, §2.2]. Для каждого желудочка проверяются собственная объёмная кривая и выбор фаз; равенство функций двух желудочков не вводится как способ исправить их сегментации.

Механическая систола ЛЖ охватывает промежуток от закрытия митрального до закрытия аортального клапана и включает изоволюмическое сокращение и изгнание. Уменьшение объёма предсердия может сопровождать как пассивное опорожнение, так и активное сокращение. Поэтому знак изменения камерного объёма сам по себе не задаёт полную механическую разметку [Robinson и соавт., 2024, разделы о систоле ЛЖ и функции ЛП]. В исследуемых данных непосредственно известны порядок кадров и изменения масок; подтверждённые клапанные события отсутствуют. Далее используются определения «участок уменьшения», «участок увеличения» и «выборочный экстремум».

Фазовая координата и время после начала соответствующего цикла связаны соотношениями

$$\phi(t) = \frac{t - t_{R,k}}{T_k}, \qquad t_j^{CT} = T_k^{CT}\frac{p_j}{100}, \qquad 0 \le \phi < 1. \qquad (10.4)$$

Здесь T_k — длительность данного R–R-интервала, $t_{R,k}$ — его начало, p_j — координата КТ-кадра в процентах собственного интервала. Время и длительность выражаются в согласованных единицах, с или мс. В электрических данных вместо принятого $t_{R,k}$ пока используется сохранённый кандидат доминирующего экстремума QRS. Он не подтверждён как R-зубец или начало деполяризации. ЭКГ предоставляет временные признаки, но не измеряет пространственное перемещение сердца, камерный объём или коэффициент вклада ЛЖ.

У Н имеются девять КТ-фаз первого интервала: 14, 23, 33, 43, 53, 62, 72, 82 и 92% при длительности около 822 мс. Второй интервал длительностью около 787 мс представлен только фазами 1, 11 и 21%. Его кадры не дополняют первый интервал до полного сокращения. Номинальное временное разрешение реконструкций — около 140 мс; меньший шаг центров кадров не устраняет это ограничение [90, 92].

Таблица 10.1 показывает, как полнота окна влияет на наблюдаемый объёмный диапазон. Минимум и максимум здесь выбираются только из реально сохранённых масок.

Таблица 10.1 — Наблюдаемые камерные объёмы Н в двух отдельных КТ-интервалах

Камера	**Первый интервал: минимум–максимум, мл**	**Размах, мл**	**Второй интервал: минимум–максимум, мл**	**Размах, мл**
ЛЖ	89,738–151,742	62,004	114,401–153,702	39,301
ПЖ	126,169–233,259	107,091	187,491–236,848	49,357
ЛП	38,284–90,110	51,826	34,601–51,725	17,124
ПП	49,803–116,057	66,254	44,544–69,387	24,844

Первое окно охватывает 14–92%, второе — 1–21% собственного R–R. Все значения рассчитаны по автоматическим сегментациям; независимая ошибка границ камер не определена [90, 92].

В первом окне минимумы желудочков и максимум ЛП приходятся на 43%, то есть примерно 353,5 мс после R. Максимум ПП расположен на 53%, или 435,7 мс. Разность 82,2 мс меньше номинального временного разрешения: она характеризует положение выборочных экстремумов, но не доказывает физиологическую задержку между камерами. Максимумы

желудочков находятся на последней доступной фазе, 92%. Во втором окне экстремумы всех четырёх камер лежат на границах наблюдения. Поэтому размахи таблицы 10.1 не принимаются за подтверждённые УО.

Для неполного окна W определяются самостоятельные описательные показатели

$$D_{v,W} = \max_{j \in W} V_{v,j} - \min_{j \in W} V_{v,j}, \qquad Q_{v,W} = \frac{D_{v,W}}{\max_{j \in W} V_{v,j}}. \qquad (10.5)$$

$D_{v,W}$ выражается в мл, $Q_{v,W}$ — в долях; $100Q_{v,W}$ — относительный размах в процентах. Для первого окна Н получены $100Q_{LV,W} = 40{,}861\%$ и $100Q_{RV,W} = 45{,}911\%$. Формулы внешне сходны с (10.3), однако их аргументы — выборочные экстремумы неполного окна. До установления конечных фаз соответствующие значения не обозначаются SV и EF.

В электрическом блоке Н минимум полосовой составляющей ТТРКГ находится в среднем через 275,09 мс после кандидатного QRS-события; выборочное стандартное отклонение по 11 циклам равно 5,11 мс [92]. Сопоставляемый КТ-минимум ЛЖ около 353,5 мс относится к другой сессии и другому временному нулю. Разность этих времён не является измеренной электромеханической задержкой. Проверка замены одинаковой доли R–R одинаковым временем после начала цикла уменьшила описательную корреляцию ЛЖ с импедансом с 0,758 до 0,586 на девяти фазах. Такое изменение не поддержало простую временную замену; оба способа остаются межсессионными сопоставлениями без доказанной синхронности.

10.3 Одна КТ-опора и связь целого сердца с камерами

Единственный том может дать несколько статических входов одновременно: объём и форму целого сердца, объёмы четырёх камер, их взаимное положение. Четыре камерных объёма из одного тома не являются четырьмя временными опорами. Однако их наличие зависит от пригодности сегментации каждой полости. Если из одной КТ доступна только наружная

сердечная область, абсолютный камерный объём остаётся дополнительной неизвестной.

Пусть $\boldsymbol{g}(t)$ содержит объём, положение и параметры формы эквивалентного сердца, а $\boldsymbol{d}$ — статические анатомические признаки единственной КТ. Общая рабочая запись камерного преобразования имеет вид

$$\hat{V}_v(t) = V_v^* + \Delta\mathcal{M}_v(\hat{\boldsymbol{g}}(t), \phi(t); \boldsymbol{g}^*, \phi^*, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{\beta}_v) + b_{v,\mathrm{sess}},$$
$$\Delta\mathcal{M}_v(\boldsymbol{g}^*, \phi^*; \boldsymbol{g}^*, \phi^*, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{\beta}_v) = 0. \qquad (10.6)$$

Звёздочка обозначает разрешённую КТ-опору; $\Delta\mathcal{M}_v$ возвращает изменение камерного объёма в мл. Параметры $\boldsymbol{\beta}_v$ определяют закон связи. Член $b_{v,\mathrm{sess}}$, мл, описывает возможное отличие абсолютного уровня между КТ и электрической сессией. Он не должен повторно учитывать то же изменение, уже включённое в $\hat{\boldsymbol{g}}$. Принимать его равным нулю можно как явное допущение сопоставимости сессий. Формула (10.6) задаёт требуемую структуру метода; полный проверенный оператор для нового человека пока не получен.

Если фаза ϕ^* известна и камерный опорный объём пригоден, то КДО получают добавлением восстановленного изменения от опоры до конечной диастолы:

$$\widehat{EDV}_v = V_v^* + \Delta\mathcal{M}_v(\hat{\boldsymbol{g}}_{ED}, \phi_{ED}; \boldsymbol{g}^*, \phi^*, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{\beta}_v) + b_{v,\mathrm{sess}}. \qquad (10.7)$$

Одна КТ не становится конечной диастолой по факту наличия. При неизвестной ϕ^* необходимо исследовать совместную неопределённость фазы опоры, механической задержки и закона динамики. Если разные допустимые варианты воспроизводят электрическую запись, но дают разные КДО, точечная ФВ не определена. Выбирать фазу по совпадению с уже известным проверочным УО недопустимо.

Раздельные камеры необходимы также для описания взаимной компенсации объёмов. В первом окне Н на участке 14–43% сумма желудочков уменьшается на 114,428 мл, а сумма предсердий увеличивается

на 98,288 мл. На участке 43–92% желудочки увеличиваются на 169,095 мл, предсердия уменьшаются на 116,468 мл. Во всех десяти соседних переходах двух окон направления суммарных изменений противоположны, но модули не равны [92]. Следовательно, постоянство суммарного камерного объёма не подтверждено этими масками.

Направление изменения несёт информацию, которую теряет один скалярный объём. На фазах 33 и 53% первого интервала суммы желудочковых объёмов равны 231,148 и 232,054 мл, тогда как суммы предсердных — 179,516 и 195,745 мл. Почти одинаковые первые значения сопровождаются различием вторых на 16,229 мл. Это наблюдение мотивирует проверку связи с фазой и направлением движения, но при неизвестной ошибке сегментации не доказывает строгого физиологического гистерезиса. Назначение участка по скрытым камерным объёмам проверяемого человека допустимо только в анатомическом контрольном опыте.

10.4 Сохранённые анатомические калибровки и их перенос

Первое сравнение проверяет, насколько динамика целого сердца информативна для объёма ЛЖ, если геометрические признаки уже известны из КТ. Корпус содержит 39 фаз трёх участников: Г, Н и А. Поочерёдно один участник целиком исключается из определения коэффициентов; допускается только его первая сохранённая КТ-опора. Проверяются 36 неопорных фаз. Это анатомическая проверка отображения (10.6), а не восстановление геометрии по электрическому сигналу [91].

Простейший калибруемый закон использует изменение наружного объёма:

$$\hat{V}_{LV}(\phi) = V_{LV}^{*} + k\,[V_H(\phi) - V_H^{*}]. \qquad (10.8)$$

Коэффициент k безразмерен и определяется по двум другим людям. При проверке Г, Н и А он равен соответственно 0,59091; 0,70058 и 0,66213.

Различие этих коэффициентов сохраняется; они не приняты за универсальную долю ЛЖ.

Расширенный вариант использует семь безразмерных признаков:

$$\boldsymbol{x} = \left(\frac{\Delta V_H}{V_H^*}, \frac{\Delta c_x}{r^*}, \frac{\Delta c_y}{r^*}, \frac{\Delta c_z}{r^*}, \frac{\Delta a_1}{a_1^*}, \frac{\Delta a_2}{a_2^*}, \frac{\Delta a_3}{a_3^*}\right)^{\mathsf{T}},$$
$$\hat{V}_{LV} = V_{LV}^*(1 + \boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}), \qquad (10.9)$$
$$r^* = \left(\frac{3000 V_H^*}{4\pi}\right)^{1/3}.$$

$\boldsymbol{c}$ — центр объёма, a_1, a_2, a_3 — полуоси моментного представления, приведённого к объёму маски, r^* — радиус равновеликой сферы; длины выражены в мм. Все приращения отсчитываются от единственной опоры. Коэффициенты оцениваются регуляризованным методом наименьших квадратов с сохранённым параметром штрафа 0,1; масштабы признаков и одинаковые суммарные веса людей задаются только по данным калибровки. Траектории центра и полуосей проверяемого человека здесь подаются из 4D-КТ. В операционном расчёте с одной КТ они должны быть восстановлены отдельно.

Сопоставление с постоянным опорным объёмом и общим гармоническим профилем фазы приведено в таблице 10.2. Последний использует синус и косинус фазы с коэффициентами по другим участникам.

Таблица 10.2 — RMSE объёма ЛЖ при исключении участника из калибровки, мл

Проверяемый участник	**Неопорных фаз**	**Постоянная опора**	**Только V_H, (10.8)**	**Объём, центр и полуоси, (10.9)**	**Общий профиль фазы**
Г	14	26,70	9,93	7,63	38,87
Н	11	23,92	8,49	5,53	20,12
А	11	20,05	6,19	4,31	15,66
Корень из среднего квадрата трёх индивидуальных RMSE	36	23,71	8,35	5,98	26,84

В двух геометрических вариантах текущие фазовые признаки целого сердца известны из КТ. Сводная строка придаёт людям одинаковый вес; она не является популяционной погрешностью [91].

Дополнение объёма центром и полуосями уменьшило проверочный RMSE у всех трёх участников. При этом сохранились смещения: +6,52 мл у Г, −4,55 мл у Н и +2,09 мл у А. Общий фазовый профиль не воспроизвёл точность геометрических признаков, а у Г оказался хуже постоянной опоры. Значение 5,98 мл характеризует условный камерный переход при известных признаках; оно не включает ошибку их электрического восстановления и не является погрешностью УО.

Обратное анатомическое сравнение связывает изменение всей области с четырьмя известными камерными изменениями:

$$\widehat{\Delta V_H} = \beta_{LV}\Delta V_{LV} + \beta_{RV}\Delta V_{RV} + \beta_{LA}\Delta V_{LA} + \beta_{RA}\Delta V_{RA}. \qquad (10.10)$$

Безразмерные коэффициенты определяются методом наименьших квадратов без свободного члена по двум другим людям. Сводный RMSE равен 4,510 мл против 15,303 мл у простой суммы с четырьмя единичными коэффициентами [91]. Это результат согласования динамики выбранных масок. Коэффициенты не являются долями камер в ТТРКГ: электрическое поле в этом расчёте не используется. Хорошая прямая аппроксимация одной суммы также не доказывает обратимой связи между ней и четырьмя неизвестными объёмами.

Индивидуальное сравнение Н уточняет, помогает ли фаза при известном V_H. Использована опора 14% первого интервала: $V_H^* = 624{,}255604$ мл, $V_{LV}^* = 129{,}466275$ мл. Проверена зависимость

$$\hat{V}_{LV} = V_{LV}^* + a(V_H - V_H^*) + b[\sin(2\pi\phi) - \sin(2\pi\phi^*)] + c[\cos(2\pi\phi) - \cos(2\pi\phi^*)]. \qquad (10.11)$$

a безразмерен, b и c выражены в мл. При описательной подгонке восьми неопорных фаз первого интервала получены $a = 0{,}534011009$, $b = 2{,}420567795$ мл и $c = 5{,}623920326$ мл. Для проверки исключались блоки

[23,33], [43,53], [62,72] и [82,92]%; из калибровки дополнительно удалялись соседние точки в пределах около 140 мс. Известная опора сохранялась как явное исключение из временного зазора. Ошибки приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 — Камерная аппроксимация Н при известном из КТ объёме целого сердца

Закон для ЛЖ	**RMSE по восьми отложенным фазам, мл**	**RMSE переноса фиксированных коэффициентов на три фазы следующего интервала, мл**
Постоянный опорный объём	25,845	17,796
Линейный закон по V_H	12,903	3,488
Только индивидуальная гармоника фазы	11,326	3,540
V_H и фаза, (10.11)	8,285	2,581

Для переноса в последнем столбце использованы коэффициенты по всем восьми неопорным фазам первого интервала. Новый опорный том не добавлялся. Следующее окно содержит только фазы 1, 11 и 21%; первые две лежат вне исходного фазового диапазона калибровки [94].

На отложенных блоках сочетание V_H и фазы дало меньшую ошибку ЛЖ, чем каждый из этих входов отдельно. Коэффициент a между блочными подгонками меняется примерно от 0,252 до 0,859; в двух блоках при трёх коэффициентах остаётся одна остаточная степень свободы. Для ЛП добавление V_H к фазе, напротив, увеличило RMSE с 19,557 до 25,378 мл [94]. Следовательно, улучшение для ЛЖ не устанавливает общего камерного закона. Калибровка использует дополнительные КТ-фазы Н и пока не воспроизводится из единственного снимка нового человека.

Проверена и более грубая связь между V_H и объёмом объединённой крови внутри него. При опоре $V^*_{B\cap H} = 427{,}358290$ мл доля крови равна $f^* = 0{,}684588632$. Семейство

$$\hat{V}_{B\cap H} = V^*_{B\cap H} + a_B(V_H - V^*_H), \qquad 0 \le a_B \le 1 \qquad (10.12)$$

содержит постоянный остаток при $a_B = 1$ и постоянную долю при $a_B = f^*$. Ограничение коэффициента — условие проверенного семейства, а не установленная физиологическая граница. В блочной проверке RMSE

равны соответственно 18,749 и 11,967 мл; подбор a_B дал 20,530 мл [95]. Свободный наклон не улучшил перенос. Даже успешное определение объединённого кровяного объёма потребовало бы следующего разделения на камеры.

10.5 Проверочные зависимости камерных объёмов от ТТРКГ

Электрические сравнения используют реальную ТТРКГ многоканальной электроимпедансной системы с ЭКГ при зондирующей частоте 100 кГц. В рассматриваемых записях выбран монтаж 2×2 на руках с одновременно подключённой боковой сборкой 140 мм. Полосовая составляющая выделена в диапазоне 0,7–12 Гц. Знак и физическая шкала сохранены; временной сдвиг по КТ не подбирался. Метки QRS и задержки на вдохе остаются кандидатными. Боковой канал в этих контрольных регрессиях не является уже проверенной тканевой поправкой [93, 96].

Для межиндивидуального сравнения доступны две пары КТ и электрической записи — Г и Н. А участвует в анатомическом наборе, Я — в электрическом; их данные не образуют третью пару. При калибровке на одном человеке и проверке на другом сопоставлены абсолютная линейная зависимость и зависимость с одной индивидуальной опорой:

$$\hat{V}_v^{abs}(\phi) = \alpha_v + \beta_v z(\phi), \qquad \hat{V}_v^{anch}(\phi) = V_v^* + \beta_v[z(\phi) - z(\phi^*)]. \qquad (10.13)$$

z , Ом, обозначает центрированную полосовую волну; α_v имеет единицу мл, β_v — мл/Ом. Коэффициенты каждого варианта определены только по другому участнику. Опора выбрана по времени: 23% первого интервала у Г, 14% у Н. Одна и та же опора применяется к обоим интервалам человека и исключается из основных ошибок обоих вариантов. Для каждого человека одинаковый суммарный вес получают два КТ-интервала.

Таблица 10.4 показывает, какие ошибки сохранились после введения индивидуального абсолютного уровня.

Таблица 10.4 — Межиндивидуальный перенос электрической зависимости: RMSE камерного объёма, мл

Область	**Г: абсолютная зависимость**	**Г: одна КТ-опора**	**Н: абсолютная зависимость**	**Н: одна КТ-опора**
ЛЖ	22,46	37,83	23,43	34,52
ПЖ	36,01	48,47	45,07	46,63
ЛП	36,21	42,73	40,32	37,84
ПП	38,12	30,43	44,07	29,95
Целое сердце	85,44	42,20	77,79	44,30

Проверены 14 неопорных фаз Г и 11 фаз Н. Ошибки относятся к межсессионному фазовому сопоставлению; синхронные измерения камерного объёма и ТТРКГ отсутствуют [96].

Опора уменьшила ошибку целого сердца и ПП, но увеличила ошибку ЛЖ у обоих участников. Она устраняет неопределённость значения в одной точке, сохраняя ошибку наклона и временной формы. Дополнительная проверка интеграла $I(\phi) = \int_0^{\phi} [\, z(u) - \bar{z}]du$, где $\bar{z}$ — среднее по использованной волне, дала сводный RMSE ЛЖ 28,31 мл вместо 36,22 мл для самой волны. При этом RMSE наблюдаемого размаха вырос с 24,70 до 34,36 мл; сочетание волны и интеграла дало 45,70 и 23,19 мл соответственно [96]. Поскольку ϕ безразмерна, единица I — Ом. Интеграл является описательным признаком, а не измеренным потоком крови. Варианты проверены после просмотра исходных ошибок и не составляют подтверждающей проверки на новом наборе.

Индивидуальная проверка Н использует те же 12 КТ-фаз и 11 электрических циклов. Для каждой КТ-фазы сначала запрашиваются значения в отдельных электрических циклах при одинаковой доле R–R, затем берётся медиана. Производная импеданса рассчитана ранее по полной записи, до выделения циклов. Обозначим медианные признаки через z_j, Ом, и d_j, Ом/с. Сравниваются четыре зависимости для каждой камеры v:

$$
\begin{aligned}
\widehat{V}_{v,j}^{(0)} &= V_v^*, \\
\widehat{V}_{v,j}^{(Z)} &= V_v^* + a_v(z_j - z_*), \\
\widehat{V}_{v,j}^{(\phi)} &= V_v^* + u_v[\sin(2\pi\phi_j) - \sin(2\pi\phi^*)] \\
&\quad + w_v[\cos(2\pi\phi_j) - \cos(2\pi\phi^*)], \\
\widehat{V}_{v,j}^{(Z,d)} &= V_v^* + b_v(z_j - z_*) + g_v(d_j - d_*).
\end{aligned}
\qquad (10.14)
$$

Индексы со звёздочкой относятся к одной опоре 14%. a_v, b_v имеют единицы мл/Ом, g_v — мл·с/Ом, u_v, w_v — мл. Постоянная опора показывает ошибку без восстановления динамики. Фазовый вариант использует индивидуальную форму, определённую по дополнительным КТ-фазам; его результат не меняется при изменении амплитуды импеданса. Двухпризнаковый электрический вариант проверяет добавочную информацию производной при том же уровне z.

Во всех вариантах коэффициенты определены методом наименьших квадратов по разрешённым фазам $\mathcal{T}$ без дополнительного свободного члена:

$$
\widehat{\boldsymbol{\beta}}_v = \operatorname{argmin}_{\boldsymbol{\beta}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \left[V_{v,j} - V_v^* - \boldsymbol{x}_j^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\beta} \right]^2 . \qquad (10.15)
$$

Здесь $\boldsymbol{x}_j$ содержит соответствующие разности признаков из (10.14). Опорное равенство обеспечено построением. Для ЛЖ описательная калибровка первого интервала даёт $a_{LV} = 157{,}465$ мл/Ом; для двух признаков — $b_{LV} = 346{,}145$ мл/Ом и $g_{LV} = 20{,}490$ мл·с/Ом. Эти коэффициенты характеризуют данное сопоставление сигналов с КТ; физическими чувствительностями отдельных камер они не являются.

Использованы четыре отложенных блока и временной зазор, указанные для таблицы 10.3. В каждом блоке коэффициенты определены заново по оставшимся 4–5 неопорным фазам, затем применены к двум исключённым. Для переноса на три фазы второго интервала зафиксирована калибровка по всем восьми неопорным фазам первого. Результаты таблицы 10.5 сохраняют различие этих проверок.

Таблица 10.5 — Индивидуальная проверка H: RMSE объёмов на исключённых фазах, мл

Проверка и признаки	**ЛЖ**	**ПЖ**	**ЛП**	**ПП**	**Целое сердце**
Блоки первого интервала, постоянная опора	25,84	46,00	25,51	32,34	42,23
Блоки первого интервала, z	29,57	44,93	13,87	22,73	58,51
Блоки первого интервала, индивидуальная фаза	11,33	24,24	19,56	21,19	17,93
Блоки первого интервала, z и d	31,96	50,16	18,56	29,35	55,66
Следующий интервал, постоянная опора	17,80	22,41	7,05	11,11	31,15
Следующий интервал, z	15,46	24,57	10,42	16,20	29,49
Следующий интервал, индивидуальная фаза	3,54	6,66	2,01	5,83	8,32
Следующий интервал, z и d	17,95	37,74	11,54	21,02	37,52

В первом режиме восемь проверочных фаз, во втором — три. Число участников равно одному; фазовая формула индивидуально калибрована по КТ [93].

Добавление производной уменьшило ошибку подгонки ЛЖ с 19,41 до 14,24 мл, но увеличило RMSE на отложенных блоках с 29,57 до 31,96 мл и на следующем интервале с 15,46 до 17,95 мл. Для ПЖ направление изменения проверочных ошибок такое же. Матрицы признаков имеют полный столбцовый ранг; ухудшение не объясняется точной линейной зависимостью двух признаков. Результат отрицателен для данной линейной формулы и выбранной обработки, но не запрещает исследование других явно проверяемых временных признаков.

Меньшая ошибка фазового контроля для желудочков показывает информативность индивидуальной КТ-кривой, использованной при калибровке. Она не подтверждает измерение функции по ТТРКГ: фазовый контроль не реагирует на изменение её амплитуды. Для ЛП в блочной проверке формула по z лучше фазовой, что дополнительно препятствует назначению одной зависимости для всех камер.

Назначение механического участка по электрическому знаку также не решено. На интервалах 33–43% первого R–R и 1–11% второго объёмы обоих желудочков уменьшаются, тогда как импеданс увеличивается во всех 11 электрических циклах. В четырёх из 12 КТ-фаз знак dZ/dt различается между электрическими циклами [93]. Эти конкретные расхождения сохраняются при рассмотрении всех камер и не устраняются одним изменением знака предсердного компонента.

10.6 Проверка экстремумов и ошибки функциональных показателей

После восстановления камерной кривой требуется проверить значения экстремумов, их положение и принадлежность одному сокращению. Ошибка диапазона без такой проверки может быть малой при неверной последовательности событий. Контрпример из индивидуального расчёта приведён в таблице 10.6; камерные последовательности показаны на рисунке 10.1.

Таблица 10.6 — Совпадение объёмного размаха при ошибочной камерной траектории H

Камера и способ	$D_{v,W}$**, мл**	**Ошибка размаха, мл**	$100Q_{v,W}$**, %**	**Ошибка относительного размаха, п.п.**	**Фаза максимума / минимума, % R–R**
ЛЖ, КТ	62,004	—	40,861	—	92 / 43
ЛЖ, подгонка по z и d	58,833	−3,171	40,062	−0,799	92 / 23
ЛЖ, отложенные блоки по z и d	62,172	+0,168	46,358	+5,497	43 / 23
ПЖ, КТ	107,091	—	45,911	—	92 / 43
ПЖ, отложенные блоки по индивидуальной фазе	121,054	+13,964	45,920	+0,009	92 / 43

Окно W содержит девять доступных фаз первого интервала, включая известную опору. Блочная последовательность собрана из предсказаний четырёх разных калибровок и не является траекторией одной фиксированной формулы [93].

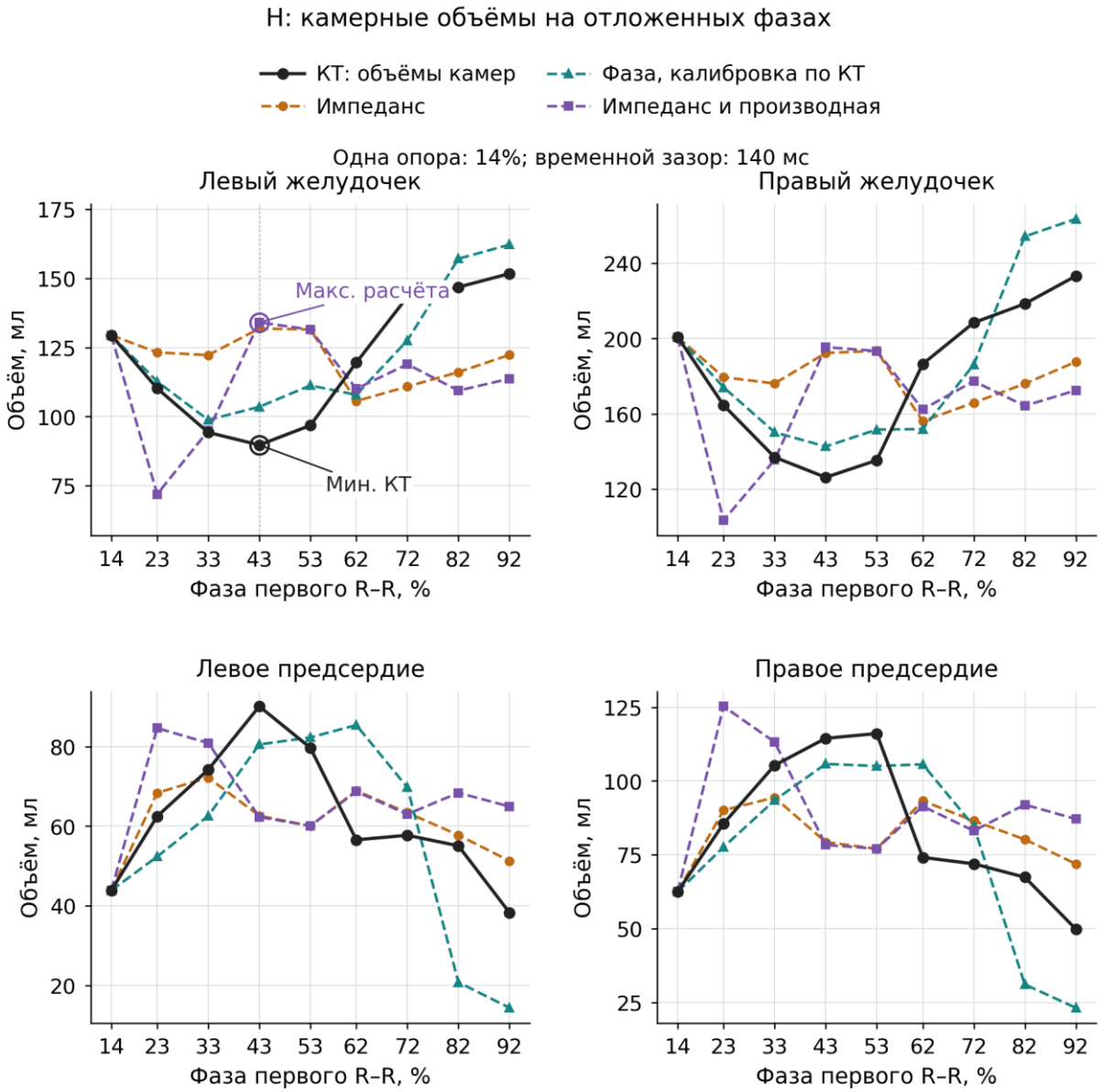


Рисунок 10.1 — Камерные объёмы участника H и контрпример правильного размаха при ошибочных экстремумах. Чёрная линия показывает объёмы КТ-масок, остальные — сохранённые предсказания по импедансу, индивидуальной фазовой формуле с КТ-калибровкой и импедансу с производной. Точка 14% — общая известная опора; восемь остальных точек получены при исключении четырёх пар фаз с временным зазором около 140 мс и сохранением опоры как исключения. Предсказания каждой формулы собраны из четырёх разных калибровок; отрезки соединяют точки для чтения и не задают траекторию одной фиксированной формулы. Окно 14–92% первого R–R неполное. Для ЛЖ фиолетовая последовательность имеет максимум на 43%, где КТ показывает минимум, а её минимум расположен на 23% вместо 43%. При этом ошибка размаха составляет лишь +0,168 мл. Шкалы объёма различаются между камерами; фазы общие [93].

Ошибка размаха ЛЖ +0,168 мл получена при предсказанном максимуме на 43%, где КТ показывает минимум. Даже описательная подгонка переносит минимум с 43 на 23%. Поэтому близость размахов не подтверждает правильности камерной динамики и не может быть объявлена

точностью УО. У ПЖ ошибка относительного размаха +0,009 п.п. сочетается с ошибкой самого размаха +13,964 мл: изменение числителя почти компенсируется изменением знаменателя. Проверка только отношения пропустила бы эту ошибку.

Повторяемость выхода и точность относительно референса также различаются. При фиксированных коэффициентах и последовательной подстановке 11 реальных электрических циклов диапазон ЛЖ по z и d меняется от 57,05 до 59,84 мл; выборочное стандартное отклонение — 0,96 мл. Относительный диапазон меняется от 34,66 до 45,21%, со стандартным отклонением 3,65 п.п. [93]. Небольшой разброс первой величины не устраняет ошибку временной формы. Синхронного КТ-референса для этих 11 электрических циклов нет; физиологическая вариабельность и измерительные помехи не разделены.

Для будущей проверки с установленными конечными фазами ошибки функций определяются отдельно:

$$e_{SV} = \widehat{SV} - SV_{ref}, \qquad e_{EF,pp} = 100(\widehat{EF} - EF_{ref}). \qquad (10.16)$$

Первая ошибка выражена в мл, вторая — в процентных пунктах. Если доступны только показатели окна (10.5), в этих определениях используются D_W и Q_W с сохранением их названий. Величина относительной ошибки, например $100(\widehat{SV} - SV_{ref})/SV_{ref}$, имеет другой смысл и не подменяет ошибку ФВ в процентных пунктах.

10.7 Распространение ошибок с учётом общей КТ-опоры и ковариации

Погрешность функции зависит от совместной ошибки конечных объёмов. Пусть $D = EDV$, $S = ESV$, $\varepsilon_D = \widehat{D} - D$, $\varepsilon_S = \hat{S} - S$. Эти ошибки содержат погрешности анатомической опоры, восстановленной геометрии, камерного закона и выбора фаз. Из (10.3) точно следует

$$\varepsilon_{SV} = \varepsilon_D - \varepsilon_S, \qquad \mathrm{Var}(\varepsilon_{SV}) = u_D^2 + u_S^2 - 2C_{DS}, \qquad (10.17)$$

где $u_D^2 = \mathrm{Var}(\varepsilon_D)$ и $u_S^2 = \mathrm{Var}(\varepsilon_S)$ выражены в мл², $C_{DS} = \mathrm{Cov}(\varepsilon_D, \varepsilon_S)$ — их ковариация, также в мл². Положительная общая ошибка может частично сократиться в разности. Считать $C_{DS} = 0$ без основания нельзя: конечные объёмы используют одну сегментацию опоры, общие коэффициенты и один электрический тракт.

Для ФВ $EF = 1 - S/D$ при $D > 0$ локальная линеаризация даёт

$$\varepsilon_{EF} \approx \frac{S}{D^2}\varepsilon_D - \frac{1}{D}\varepsilon_S, \qquad u_{EF}^2 \approx \frac{S^2}{D^4}u_D^2 + \frac{1}{D^2}u_S^2 - \frac{2S}{D^3}C_{DS}. \qquad (10.18)$$

Производные по объёмам имеют единицы мл$^{-1}$, поэтому u_{EF} безразмерна. Стандартная неопределённость ФВ в процентных пунктах равна $100u_{EF}$. Формула первого порядка применима при малых ошибках относительно КДО и устойчивом выборе фаз. Она не описывает автоматически ошибку переключения между разными выборочными экстремумами.

Эквивалентная запись через УО и КДО показывает необходимость их собственной ковариации:

$$u_{EF}^2 \approx \frac{u_{SV}^2}{D^2} + \frac{SV^2}{D^4}u_D^2 - \frac{2SV}{D^3}\mathrm{Cov}(\varepsilon_{SV}, \varepsilon_D), \qquad \mathrm{Cov}(\varepsilon_{SV}, \varepsilon_D) = u_D^2 - C_{DS}. \qquad (10.19)$$

Подстановка (10.17) в (10.19) приводит к (10.18); это две записи одной задачи, а не два независимых источника неопределённости. Аналогично для смещений $b_D = \mathrm{E}\varepsilon_D$ и $b_S = \mathrm{E}\varepsilon_S$ имеем $b_{SV} = b_D - b_S$ и в первом порядке $b_{EF} \approx (S/D^2)b_D - b_S/D$. Средняя квадратичная ошибка включает и дисперсию, и квадрат смещения.

Общая аддитивная ошибка b камерной кривой точно сокращается в УО, но сохраняется в знаменателе ФВ:

$$\widehat{D} = D + b, \quad \hat{S} = S + b \;\Rightarrow\; \widehat{SV} = SV, \qquad \widehat{EF} = \frac{SV}{D + b}. \qquad (10.20)$$

Напротив, общий положительный множитель q обеих объёмных оценок сохраняет EF, но умножает УО на q. Это алгебраические свойства

показателей, объясняющие, почему совпадение одной функции не проверяет правильность абсолютных камерных объёмов. Они не означают, что фактические ошибки имеющихся сегментаций сводятся к одному смещению или масштабу.

Для всей цепочки можно объединить неопределённые входы в вектор $\boldsymbol{p}$: параметры КТ-опоры и её фазы, тканевые поправки, геометрию электродов, восстановленное движение, коэффициенты камерного закона и временные задержки. При существовании совместной ковариации Σ_p локальное распространение имеет вид

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_D \\ \varepsilon_S \end{pmatrix} \approx G\,\delta\boldsymbol{p} + \boldsymbol{\eta}, \qquad \Sigma_{DS} \approx G\Sigma_p G^{\mathsf{T}} + \Sigma_\eta + G\mathrm{Cov}(\delta\boldsymbol{p}, \boldsymbol{\eta}) + \mathrm{Cov}(\boldsymbol{\eta}, \delta\boldsymbol{p})G^{\mathsf{T}}. \qquad (10.21)$$

G — матрица производных конечных объёмов по входам, $\boldsymbol{\eta}$ — остаточная ошибка камерного описания в мл; Σ_{DS} и Σ_η имеют элементы в мл². Единицы столбцов G соответствуют единицам входов. Перекрёстные члены исчезают только при обоснованной некоррелированности. Если остаток камерной аппроксимации уже содержит ошибку сегментации, повторное независимое прибавление той же ошибки завышает бюджет. Если же она не оценена, её отсутствие в таблице нельзя трактовать как нулевой вклад.

При фиксированном выборе момента ошибка времени δt в первом приближении даёт объёмную ошибку $\dot{V}(t)\delta t$, где $\dot{V}$ измеряется в мл/с. У гладкого истинного экстремума первая производная равна нулю, однако это не устраняет неопределённость неполного окна, размытия реконструкции и ошибочного выбора самого события. Для примера таблицы 10.6 локальное распространение около правильной конечной фазы не описывает фактическую перестановку максимума и минимума.

В текущем корпусе совместные распределения всех перечисленных ошибок не установлены. Поэтому формулы (10.17)–(10.21) задают математическую структуру бюджета, но не дают готового численного доверительного интервала УО/ФВ. Сохранённые ошибки камерных

подгонок, межсессионного переноса и повторяемость электрических циклов нельзя объединять квадратично как независимые составляющие одной уже валидированной методики.

10.8 Смысл проверочных метрик и достигнутый результат

Для фазового камерного прогноза $e_j = \hat{V}_j - V_j^{CT}$ использованы смещение, средняя абсолютная ошибка и корень из средней квадратичной ошибки:

$$\bar{e} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e_j\,,$$
$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} |\,e_j|,$$
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e_j^2}\,, \qquad (10.22)$$
$$s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n} (\,e_j - \bar{e})^2}.$$

Все величины в (10.22) выражены в мл, n — число проверенных фаз. При одинаковых весах выполняется $RMSE^2 = \bar{e}^2 + (n-1)s_e^2/n$. Тем самым RMSE отличается от стандартного отклонения знаковых ошибок s_e. Для ЛЖ по z и d на отложенных блоках H получены RMSE 31,96 мл, смещение −8,50 мл, MAE 28,42 мл и $s_e = 32{,}94$ мл [93]. Эти показатели описывают одну зависимую последовательность одного человека; увеличение числа её кадров не увеличивает число независимых участников.

В межиндивидуальной анатомической сводке сначала вычислены индивидуальные ошибки, затем корень из среднего их квадратов при равных весах людей. В электрическом переносе дополнительно выровнены суммарные веса КТ-интервалов. Эти правила сохранены в таблицах: объединение всех кадров без весов дало бы другую характеристику.

Погрешность относительно автоматической сегментации также включает её неопределённость и при раздельных сессиях — неизвестное физиологическое различие состояний.

Сохранённые результаты показывают, что объём, положение и размеры целого сердца содержат информацию о камерной динамике. При известных фазовых геометрических входах проверочная ошибка ЛЖ на трёх людях снижена до сводных 5,98 мл; в индивидуальной проверке Н сочетание известного объёма сердца и фазы дало 8,285 мл на исключённых блоках. Эти результаты характеризуют конкретные анатомические переходы. Они не устанавливают доступность всей динамики из одной КТ и ТТРКГ.

Отрицательные результаты ограничивают следующий этап разработки. Постоянный некровяной остаток не описывает использованные маски с малой ошибкой; общий фазовый профиль не переносится одинаково между людьми; одна камерная опора не исправляет неверную электрическую динамику; добавление производной улучшает подгонку без улучшения проверочных ошибок желудочков. Почти точный размах может сопровождаться неверным порядком экстремумов. Новые проверки электрической эквивалентности форм, рассмотренные в главе 9, сохраняют неоднозначность движения и тканевого смешения и не завершают камерную часть автоматически.

Численный расчёт УО/ФВ как результата всей методики требует пригодной камерной опоры, восстановленной траектории с ограниченной неопределённостью, обоснованных конечных фаз одного сокращения и проверки камерного закона при скрытой целевой 4D-динамике. При невыполнении этих условий результатом остаются условная камерная кривая, показатели наблюдаемого окна либо отказ от функциональной оценки. Текущая работа устанавливает формулы, отдельные калибровки, ошибки их переноса и конкретные отказы; завершённая валидация УО и ФВ по экспериментальной ТТРКГ пока не достигнута.

11 Результаты проверки методики

11.1 Предмет проверки и уровни доказательности

Проверка должна установить, какие звенья методики уже имеют количественное основание и какие ошибки препятствуют получению функций сердца. Целевая последовательность определена в главе 4: одна индивидуальная КТ задаёт анатомическую опору; электроимпедансная томография (ЭИТ) оценивает эффективные тканевые параметры и их синхронные изменения; конечноэлементная модель (FEM) переводит эти изменения в поправку трансторакального отведения «рука–рука» — ТТРКГ. По ТТРКГ с поправкой и временными признаками ЭКГ исследуются геометрия сердца, камерные объёмы, ударный объём (УО) и фракция выброса (ФВ). Фазовые данные 4D-КТ служат референсом разработки. Их использование как известных управляющих величин допустимо в отдельном вычислительном опыте, но меняет предмет его проверки.

В настоящем срезе результатов подтверждённого сквозного восстановления УО и ФВ нет. Имеются проверки программных операций, условные физические расчёты, сопоставления геометрии и исследовательские зависимости между записями разных сессий. Эти результаты содержательны для разработки, однако их ошибки относятся к разным величинам и не образуют готовую суммарную погрешность методики.

Численная проверка устанавливает, правильно ли решена заданная дискретная задача: согласуются ли программные реализации, производные, единицы и алгебраические преобразования. **Модельная проверка** оценивает последствия конкретных допущений о форме, тканях, движении и контактах при известных входных воздействиях. **Физиологическая валидация** требует сопоставления восстановленной величины с соответствующим независимым референсом при известных условиях наблюдения. Сохранённые межсессионные сравнения с автоматическими КТ-масками дают

ограниченную эмпирическую проверку; независимая анатомическая точность этих масок и синхронное соответствие электрическим циклам не установлены.

Таблица 11.1 связывает проверенный объект с полученным результатом и границей вывода. Детальные методы изложены в главах 5–10; здесь рассматривается достаточность их проверки.

Таблица 11.1 — Проверенные звенья методики и границы использования результатов

Объект проверки	**Результат**	**Уровень и граница вывода**
Прямой компартментный электрический оператор	Относительное расхождение с EIDORS в синтетическом тесте $6{,}50 \cdot 10^{-14}$	Численная согласованность двух реализаций; анатомия, контакты и пространственная сходимость этим не проверены
Производная относительного остатка	После исправления относительная ошибка $2{,}25 \cdot 10^{-10}$ вместо 0,465	Численная проверка функции при ненулевом остатке; не измерение точности тканевых параметров
Представление фазовой геометрии Н	На десяти неопорных фазах средний Dice индивидуальной формы 0,9059, сферы 0,7438, эллипсоида 0,8038	Геометрическое описание при известных целевых объёмах и центрах; нулевая объёмная ошибка обеспечена ограничением
Связь движения с объёмом Н	На следующем фрагменте R–R линейный закон уменьшает RMS ошибки положения для шести из девяти опор	Условная проверка при известном объёме цели; универсальный закон движения не принят
Тканевые параметры по реальной ЭИТ Н	При трёх свободных параметрах невязка базы записи 02 равна 32,44%; свободный подбор пяти параметров вырождается	Модельно обусловленная оценка; независимые свойства тканей не определены
Электрическое замещение исходной сердечной поверхности	В общей материальной опоре базовый ТТРКГ сферы и эллипсоида отличается менее чем на 0,05%, а объёмная чувствительность — примерно на 40,0 и 29,9%	Совпадение базы не подтверждает эквивалентность динамического отклика
Тканевая поправка при геометрическом возмущении	В конечной пробе переноса Н на +5 мм по оси у получен кажущийся объём +291,30 мл при нулевом заданном изменении объёма	Отрицательный модельный результат для конкретной последовательности линейных инверсий; не погрешность УО у участника
Перенос связи целого сердца с ЛЖ между людьми	При известных фазовых геометрических признаках равновесный по трём людям RMS ошибки ЛЖ 5,98 мл	Проверено отдельное камерное преобразование; получение входных признаков из ТТРКГ не проверено
Прямая эмпирическая связь ТТРКГ с камерами Н	Добавление производной увеличивает RMSE ЛЖ на отложенных блоках с 29,57 до 31,96 мл	Отрицательный результат выбранной формулы; тканевой коррекции и синхронного объёмного референса нет
Полная цепочка до УО	Погрешности УО и ФВ не	Незавершённая разработка;

Объект проверки	Результат	Уровень и граница вывода
и ФВ	установлены	отсутствие оценки не заменяется нулевой ошибкой

Сильная сторона имеющегося корпуса — возможность обнаружить конкретные причины ложной уверенности: точное решение дискретной задачи при несогласованной физической постановке, совпадение базового импеданса при разных производных и совпадение размаха при неверной фазовой кривой. Поэтому итог таблицы 11.1 состоит в установлении области применимости каждого результата, а не в подсчёте числа завершённых расчётов. Численные основания приведены в источниках [97, 98, 99, 100, 101, 81].

11.2 Численная точность и её отличие от точности физической модели

В сохранённом синтетическом тесте компартментного решателя относительное расхождение прямого ответа со стандартным EIDORS составляет $6{,}5019 \cdot 10^{-14}$; расхождение якобианов равно нулю в сохранённой арифметике. Проверка трёх производных центральными разностями дала относительные ошибки $4{,}3432 \cdot 10^{-9}$–$8{,}0717 \cdot 10^{-9}$ [97]. Это подтверждает согласованность реализации для данного теста и шага. Оба программных пути решают одну физическую постановку, поэтому их согласие не является независимым экспериментальным подтверждением этой постановки.

Отдельная проверка относительного остатка выявила ошибку прежней производной: относительное расхождение 0,465171 после исправления снизилось до $2{,}2493 \cdot 10^{-10}$. Эта проверка существенна именно при ненулевой невязке. Успех восстановления синтетических данных, точно порождённых собственной моделью, сам по себе не проверяет производную критерия в области большого остатка реальной записи. Исправление вычислительной формулы устраняет установленный дефект кода, но не устраняет модельную невязку индивидуальной ЭИТ.

Для объёмной чувствительности исследовано влияние интегрирования материалов и величины конечной пробы. У Н при эффективном

сопротивлении сердечной области 4 Ом·м переход от 64 к 256 точкам квадратуры на тетраэдр меняет коэффициент с 0,192125 до 0,192018 мОм/мл для пробы ±2% объёма и с 0,175416 до 0,176143 мОм/мл для пробы ±5%. Относительные изменения составляют −0,056 и +0,414%. Однако при 256 точках увеличение шага с ±2 до ±5% уменьшает коэффициент на 8,27% [97]. Следовательно, небольшая зависимость от данной настройки квадратуры сосуществует с заметной зависимостью от шага. Уточнения пространственной сетки и контактов это сравнение не содержит.

В знаменателе этих производных использована разность фактически интегрированных объёмов материала. Геометрически заданное изменение и интегрированное изменение на конечной сетке различаются. Аналогично при чистом переносе формы номинальный объём постоянен, но дискретное назначение материалов может изменить его численную оценку. Применённая в последующих диагностических пробах поправка первого порядка уменьшает эту примесь; она не доказывает сходимость геометрической производной.

Сохранённый камерный опыт Г имеет прямые ответы, но сохраняет отрицательный статус пространственной сходимости и замечания к контакту и регистрации анатомии. Последовательные изменения всех камер и положения в трёх состояниях не являются изолированным возмущением объёма ЛЖ. Поэтому даже точное решение соответствующих линейных систем не позволяет использовать отношение общей разности ТТРКГ к разности объёма ЛЖ как проверенный камерный коэффициент. Численная точность решения, точность производной и физическая применимость оператора проверяются раздельно.

11.3 Электрическая эквивалентность и отрицательные модельные результаты

Геометрическое сравнение подтверждает преимущество индивидуальной формы Н по перекрытию фазовых масок при известных

объёме и переносе. Для десяти неопорных фаз средний Dice составляет 0,9059 против 0,7438 у равновеликой сферы и 0,8038 у равновеликого моментного эллипсоида [99]. При этом объём каждого варианта задан равным объёму целевой КТ-маски. Практически нулевая ошибка объёма характеризует выполнение ограничения, а не восстановление неизвестного объёма из электрического сигнала. Сравнение проводится с автоматическими масками; возможное усечение целой сердечной области дополнительно ограничивает анатомический смысл результата.

Для электрической проверки на статической анатомии H сохранены 54 состояния: три представления сердечной области, две материальные опоры и девять геометрических состояний в каждой группе. Использованы исходная поверхность STL, равновеликая сфера G1 и моментный эллипсоид L1. Геометрические состояния включают базу, объёмные пробы ±5% и переносы ±5 мм по трём осям. Все состояния присутствуют в проверенном пакете; расчёт имеет статус завершённого условного анализа этого набора [98].

Первая материальная опора задаёт сопротивление сердца 4 Ом·м, мягкотканного фона 2,853969 Ом·м и единых лёгких 18,468929 Ом·м. Во второй использованы общие для трёх форм условные параметры подгонки исходной STL: 23,468976; 2,888793 и 17,997668 Ом·м соответственно. Сопротивления костей и жира в обеих опорах фиксированы: 19,147705 и 23,063216 Ом·м. Различие опор не изолирует влияние одного сердечного параметра. Пояс и отдельный расчётный монтаж ТТРКГ используют частоту 79,505 кГц, ток 7,234 мА и принятые контактные условия; перенос на октябрьскую ТТРКГ при 100 кГц этими пробами не проверен.

Во второй опоре базовый ТТРКГ исходной STL равен 94,303026 Ом. Замена её сферой меняет базу на −0,042417 Ом, эллипсоидом — на −0,045926 Ом. Соответствующие относительные различия менее 0,05%. Объёмные коэффициенты существенно различаются: 1,294387; 0,776577 и 0,906762 мОм/мл для STL, G1 и L1. Таким образом, малая базовая ошибка сосуществует с уменьшением объёмной чувствительности примерно на 40,0

и 29,9%. В первой опоре сферический коэффициент отрицателен, а во второй положителен. Поэтому знак при единственном заданном сопротивлении 4 Ом·м не является основанием исключить сферу. Отдельный подбор собственных свойств каждой формы остаётся другой задачей и не заменяет сравнение при общих материалах.

Различимость оценивали по матрице откликов ЭИТ на изменение объёма, трёх координат и трёх сопротивлений. Долю направления параметра, не воспроизводимую остальными столбцами, определяли как

$$\eta_i = \frac{\|(I - P_{-i})W\boldsymbol{J}_i\|_2}{\|W\boldsymbol{J}_i\|_2}. \qquad (11.1)$$

Здесь $\boldsymbol{J}_i$ — производная вектора напряжений по параметру i; W задаёт общие для сравниваемых форм веса; P_{-i} — ортогональный проектор на пространство остальных взвешенных столбцов; I — единичная матрица. Величина η_i безразмерна и выражает отношение норм, а не долю дисперсии или вероятность правильного восстановления. Веса по базовым напряжениям не являются измеренной обратной дисперсией шума.

Все шесть матриц имеют ранг семь при машинном допуске. Во второй опоре при общих относительных весах для объёма остаётся только 8,28–11,39% нормы после исключения остальных направлений; нецентрированный косинус объёмного и сердечного материального столбцов близок к 0,988. Алгебраическая единственность точного линейного решения поэтому не обеспечивает практической точности при ошибках входов и модели.

В таблице 11.2 сопоставлены конечные геометрические пробы исходной STL. Первый расчёт диагностически восстанавливает семь параметров по ЭИТ. Второй оставляет геометрию неподвижной при тканевой ЭИТ-инверсии, переводит найденные изменения сопротивлений в поправку ТТРКГ и делит остаток на объёмную чувствительность. Во входных пробах истинные изменения сопротивлений равны нулю. Проверка первой схемы не подменяет целевую роль ЭИТ как источника тканевых параметров.

Таблица 11.2 — Максимальные ошибки объёма в восьми конечных STL-пробах для каждой опоры и обратного представления

Материальная опора	**Обратное представление**	**Максимум модуля ошибки диагностической инверсии ЭИТ, мл**	**Пробы с выходом за область или неположительным сопротивлением, из 8**	**Максимум модуля ошибки после ложной тканевой поправки S3, мл**
Сердце 4 Ом·м	STL, внутренний контроль	239,28	7	362,19
Та же	G1	46,12	4	400,00
Та же	L1	88,01	6	3069,69
Общая условная подгонка STL	STL, внутренний контроль	15,03	4	291,30
Та же	G1	84,31	8	238,39
Та же	L1	49,01	4	473,14

Общие относительные веса исходной STL; поправка численного изменения объёма при переносе. S3 означает свободные сопротивления фона, единого лёгочного компартмента и сердца. Флаг четвёртого столбца относится только к диагностической семипараметрической инверсии: он учитывает выход объёма за ±5% исходного объёма, любой координаты за ±5 мм либо неположительное итоговое сопротивление. Максимумы разных столбцов могут соответствовать разным пробам. Результаты не обрезаны по границам.

Большая ошибка даже внутреннего контроля STL→STL показывает ограниченность линейного описания конечных воздействий и возможное влияние дискретизации. В частности, максимум 239,28 мл нельзя приписать одной замене формы. Уменьшение этого максимума у G1 в той же опоре также не доказывает анатомического преимущества сферы. Вывод относится к заданным линейным инверсиям и шагам, а не к невозможности нелинейного восстановления вообще.

Знаковые ошибки этих проб показаны на рисунке 9.4. Они велики и при неизменном номинальном объёме, когда меняется только положение. У L1 в первой опоре особенно велик результат деления остатка на малый объёмный коэффициент. Значение 3069,69 мл означает отказ данной

объёмной интерпретации. Оно не является возможным физиологическим изменением или оценкой погрешности реального УО.

Во второй опоре чистый перенос STL на +5 мм по y даёт после численной объёмной поправки изменение ТТРКГ −0,0106283 Ом. Тканевая инверсия S3 при неподвижной геометрии объясняет его ложными изменениями сопротивлений, расчётный вклад которых в ТТРКГ равен −0,387688 Ом. После вычитания остаётся +0,377060 Ом, а деление на 1,294387 мОм/мл даёт кажущийся объём +291,30 мл вместо нулевого. Тканевая невязка ЭИТ здесь составляет 66,73% [98]. Проба выявляет смешение геометрии и свойств, но не показывает, что плохое тканевое объяснение стало приемлемым.

Даже в локальном линейном анализе знак остаточной объёмной чувствительности может измениться. Для STL во второй опоре исходный коэффициент +1,294387 мОм/мл после S3 становится −1,005816 мОм/мл. При фиксированном сердечном сопротивлении и свободных фоне и лёгких он равен −13,459414 мОм/мл. Фиксация одного параметра не устраняет перераспределение геометрического сигнала на оставшиеся ткани. Это отрицательный результат для безусловного вычитания любых найденных $\Delta\rho$ как истинно тканевых. Величина такого смешения в будущей синхронной записи пока не установлена.

11.4 Отложенные данные: что действительно исключалось из подбора

Проверочный результат зависит от того, какая информация была скрыта. Исключение камерного объёма, целого человека, электрической пары или временного блока проверяет разные переходы. Для режима одной КТ необходимо также исключить скрытую передачу целевых координат, полуосей и объёмов из 4D-КТ, если они должны восстанавливаться по ТТРКГ.

В отдельной геометрической проверке связи целого сердца с ЛЖ поочерёдно исключался один из трёх участников — Г, Н и А. Коэффициенты

определялись по двум остальным; у проверяемого человека разрешалась одна ранняя КТ-опора без повторной привязки на следующем R–R. Проверены 36 неопорных фаз: 14 у Г и по 11 у Н и А. Однако динамические признаки целого сердца в геометрических вариантах были известны из каждой целевой КТ-фазы. Это корректное условие проверки камерного преобразования при известной геометрии, но не проверка всей однофазной электрической методики [100].

Для ошибки объёма $e_j = \hat{V}_j - V_j$ использованы следующие показатели:

$$b = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e_j\,,$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e_j^2}\,, \qquad (11.2)$$

$$s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n} (e_j - b)^2},$$

$$\mathrm{RMSE}^2 = b^2 + \frac{n-1}{n} s_e^2.$$

Здесь n — число проверяемых фаз конкретного сравнения, b — смещение, s_e — выборочное стандартное отклонение ошибок при $n > 1$. Все три показателя объёма выражены в мл. Для сводного сравнения по людям используется корень из среднего квадрата трёх индивидуальных RMSE; каждый человек имеет одинаковый вес. Эта сводка не увеличивает число участников за счёт повторных фаз. Пропущенный или невыданный результат не заменяется нулевой ошибкой.

По результатам таблицы 10.2 сводная ошибка уменьшается с 23,71 мл для постоянного объёма опоры до 8,35 мл при известном изменении объёма целого сердца и до 5,98 мл при добавлении центра и полуосей. Семь геометрических признаков нормированы по обучающим людям;

коэффициент квадратичной регуляризации заранее задан равным 0,1. Я не входит в эту динамическую КТ-выборку и не получает референс А.

Геометрические признаки уменьшают ошибку камерного преобразования, но индивидуальное смещение сохраняется: +6,52 мл у Г, −4,55 мл у Н и +2,09 мл у А для семипризнакового варианта. Общий фазовый профиль у Г хуже постоянной опоры. Поэтому воспроизведение средней формы цикла не заменяет индивидуальную динамическую информацию. Результат 5,98 мл допустимо использовать как характеристику проверенного преобразования при известных входных признаках; переносить его на ошибку УО по ТТРКГ нельзя.

Проверка закона движения Н также имеет известный управляющий вход. Для девяти опор первого R–R коэффициент линейной связи перемещения с объёмом оценивался с исключением целевой фазы; затем проверялся перенос на три фазы следующего R–R. Целевой объём во всех прогнозах известен из КТ. Для опоры 00 RMS ошибки положения уменьшается внутри первого окна с 2,5464 до 2,3161 мм, но на следующем фрагменте возрастает с 0,9048 до 1,2682 мм [99]. Улучшение переноса получено для шести из девяти опор. Выбор только удачной опоры по этим результатам был бы использованием проверочной информации. Ошибка положения в мм сама по себе также не задаёт электрически обусловленную ошибку объёма в мл.

В пульсовой ЭИТ-проверке исключались восемь групп взаимных измерительных пар: обе передачи взаимной пары сохранялись в одной группе. Тем самым исключалась наиболее непосредственная утечка через взаимное измерение. Однако базовые тканевые параметры были ранее подобраны по всем строкам, поэтому проверка остаётся условной относительно известной базы [81]. Она не является полностью независимым испытанием всей процедуры оценки тканей.

Проценты остатков сравнивались только после приведения к одной метрике. Для измеренной базовой величины U_{0m}, приращения ΔU_{mt} и его прогноза $\widehat{\Delta U}_{mt}$ две применяемые нормы имеют вид

$$e_U = \frac{\| \Delta U - \widehat{\Delta U} \|_F}{\| \Delta U \|_F},$$
$$e_{\mathrm{rel}} = \frac{\| D_0^{-1}(\Delta U - \widehat{\Delta U}) \|_F}{\| D_0^{-1}\Delta U \|_F}, \qquad (11.3)$$
$$D_0 = \mathrm{diag}(U_{0m}).$$

Индекс m обозначает измерительную пару, t — отсчёт; напряжения заданы в В, нормы Фробениуса объединяют пары и отсчёты выбранного окна. Обе ошибки безразмерны, в процентах записываются как $100e$. Относительная метрика требует определённых ненулевых знаменателей; малые базовые значения меняют вес пары. Это две различные характеристики электрического остатка, ни одна из которых не измеряет ошибку объёма.

Для исходной STL, собственной условной базы и постоянной доли крови согласованная относительная постановка уменьшает остаток на исключённых парах записи 02 с 71,97 до 50,49%, записи 04 — с 73,63 до 52,38%. Вольтовые остатки этих относительных решений остаются 132,68 и 126,46% [81]. Улучшение выбранной метрики подтверждено; достаточность физического описания пульса этим не установлена. Эти опыты с объёмным параметром по ЭИТ являются диагностикой смешения и нормировки, а не заменой целевой схемы восстановления геометрии из ТТРКГ.

11.5 Проверка на электрических циклах и ошибочное совпадение функционального показателя

Индивидуальная эмпирическая проверка Н использует 12 КТ-фаз и 11 электрических циклов другой сессии. В первом КТ-интервале доступны девять фаз от 14 до 92% R–R, во втором — только 1, 11 и 21%. Электрические значения сопоставляются при одинаковой доле собственного R–R; это рабочее межсессионное соответствие. Кандидатные QRS-события и

дыхательные интервалы не становятся подтверждённой физиологической разметкой вследствие такого сопоставления [101].

При известной опоре 14% первого R–R сравнивались постоянный объём, линейная зависимость от импеданса Z, зависимость от Z и dZ/dt, а также контроль по синусу и косинусу фазы. Коэффициенты индивидуальны и найдены по разрешённым КТ-фазам. Тканевая поправка в этих формулах отсутствует; коэффициенты не являются физическими производными по объёму отдельной камеры.

Проверка включает четыре исключаемых блока: 23–33, 43–53, 62–72 и 82–92% первого R–R. Из подгонки удалены также соседние точки в пределах 140 мс — номинального временного разрешения реконструкции. Разрешённая КТ-опора сохраняется. Все восемь неопорных фаз проверены по одному разу; число обучающих точек составляет 5, 4, 4 и 5. Затем коэффициенты полной подгонки первого окна применяются без изменения к трём фазам второго. Такой зазор уменьшает использование соседних кадров, но не доказывает независимость КТ-реконструкций. Результаты на тех же данных были известны до этой проверки, поэтому она сохраняет исследовательский статус.

Полные проверочные RMSE приведены в таблице 10.5. Таблица 11.3 выделяет изменение ошибки при добавлении производной: из RMSE формулы $Z + dZ/dt$ вычитается RMSE формулы Z. Отрицательная разность означает уменьшение ошибки, положительная — её увеличение. Разности вычислены по неокруглённым значениям CSV [101] и затем округлены до 0,01 мл.

Таблица 11.3 — Изменение RMSE при добавлении производной ТТРКГ у Н: новая формула минус исходная, мл

Проверка	**Число фаз**	**ЛЖ**	**ПЖ**
Подгонка первого R–R	8	−5,17	−6,45
Отложенные блоки первого R–R	8	+2,39	+5,23
Следующий R–R, короткий фрагмент	3	+2,49	+13,17

Добавление производной уменьшает ошибку подгонки, но ухудшает проверочные результаты желудочков. Для ЛЖ RMSE на блоках возрастает с 29,57 до 31,96 мл, для ПЖ — с 44,93 до 50,16 мл. Ошибки электрических формул для ЛЖ на блоках превышают даже ошибку постоянной опоры. Поэтому преимущество усложнённой формулы в описании использованных для подбора данных не подтверждает её пригодности к восстановлению динамики.

Для блочного варианта $Z + dZ/dt$ смещение ЛЖ равно −8,50 мл, выборочное стандартное отклонение ошибок — 32,94 мл, максимальный модуль ошибки — 44,37 мл. Эти показатели уточняют смысл RMSE 31,96 мл и не являются доверительным интервалом. Фазовый контроль даёт меньшие ошибки желудочков, но его коэффициенты получены из индивидуальной КТ-кривой и не реагируют на амплитуду ТТРКГ. Их невозможно считать известными у нового человека по одной опорной КТ.

Для неполного окна W используются наблюдаемый размах в мл и относительный размах по определению (10.5). Окно первого R–R содержит только доступные фазы 14–92%; недостающие объёмы не интерполируются для создания полного цикла. Эти величины не равнозначны УО и ФВ без обоснованных конечной диастолы и конечной систолы одного сокращения.

КТ-размах ЛЖ равен 62,004 мл. Составленная из четырёх блочных прогнозов последовательность $Z + dZ/dt$ даёт 62,172 мл, то есть ошибку всего +0,168 мл. Однако её максимум расположен на 43% R–R, где КТ показывает минимум, а минимум — на 23%. Процентный относительный размах равен 46,358% вместо 40,861%; ошибка составляет +5,497 процентного пункта [101]. Близость размахов здесь не подтверждает ни временной порядок, ни абсолютные объёмы. Дополнительно составная последовательность объединяет четыре набора коэффициентов и не является траекторией одной окончательно фиксированной формулы.

Целевые УО и ФВ определены в (10.3) через конечные диастолический и систолический объёмы одного установленного сокращения: SV выражается

в мл, EF — в долях, $100EF$ — в процентах; разность процентных ФВ — в процентных пунктах. В имеющемся примере эти физиологические условия не подтверждены, поэтому +0,168 мл не является погрешностью УО, а +5,497 п.п. относится к относительному размаху окна.

11.6 Шум, неопределённость и зависимость ошибок

Наблюдаемый межцикловой разброс не равен суммарной ошибке метода. При фиксированных коэффициентах полной подгонки $Z + dZ/dt$ первого окна Н подстановка каждого из 11 реальных электрических циклов даёт размах ЛЖ 57,05–59,84 мл со стандартным отклонением 0,96 мл. Процентный относительный размах изменяется от 34,66 до 45,21%, его стандартное отклонение равно 3,65 п.п. [101]. Небольшой разброс размаха в мл сохраняется при ошибочной форме восстановленной кривой. Без синхронного референса для каждого цикла невозможно разделить вклад физиологической вариабельности, электронного шума, временной разметки и обработки.

Индивидуальная базовая ЭИТ также показывает различие между остановкой оптимизатора и приемлемостью результата. Для записи 02 при фиксированных костях и жире получены условные сопротивления фона 2,854, лёгких 18,469 и сердечной области 21,890 Ом·м; вольтовая невязка 32,44%. При разрешении всех пяти параметров невязка уменьшается до 26,47%, но проводимость кости достигает $7{,}13 \cdot 10^{-11}$ См/м и признак сходимости отрицателен [97]. Такое уменьшение остатка не обосновывает принятие тканевой оценки. На четырёх кандидатных плато взвешенная невязка диагностической полосы 0,7–3 Гц составляет 61,13–81,04%. Эти проценты характеризуют электрическое описание полосы; считать их ошибкой УО или чистым приборным шумом нельзя.

Бюджет неопределённости должен сохранять отдельные составляющие: сегментацию и поле зрения, положение и площадь контактов, межсерийную регистрацию, конечную сетку и квадратуру, базовые тканевые

параметры, смешение тканевых и геометрических изменений, обработку сигналов, задержки трактов, неизвестную фазу единственного снимка и переход от целого сердца к камерам. Распределения и независимость этих составляющих не установлены. Пробы ±5 мм и ±5% объёма являются исследованными воздействиями, а не доверительными границами физиологического движения.

В локальном расчёте с ненулевой объёмной чувствительностью K_V влияние неучтённого движения и неточной тканевой поправки выражается как

$$\widehat{\Delta V} - \Delta V \simeq \frac{\sum_{a\in\{x,y,z\}} K_a\,\Delta a + \sum_{k\in\{S,L,H\}} K_{\rho_k}\,\varepsilon_{\rho_k} + \varepsilon_Z}{K_V}, \qquad (11.4)$$
$$\varepsilon_{\rho_k} = \Delta\rho_k - \widehat{\Delta\rho}_k.$$

Δa — неучтённые смещения в мм; K_a — коэффициенты в Ом/мм; ε_{ρ_k} — ошибки поправок сопротивления в Ом·м; K_{ρ_k} — производные в м$^{-1}$; ε_Z — остаточная ошибка сигнала и прямой модели в Ом; K_V — Ом/мл. Индексы S, L, H обозначают мягкотканный фон, единый лёгочный компартмент и эффективный материал сердца. Если сердечный материальный параметр фиксирован, его изменение остаётся условием модели, а не автоматически отсутствующей ошибкой. Формула относится к линейному приближению с фиксированными коэффициентами и показывает ошибку объёма в мл. Неопределённость самих коэффициентов и нелинейный остаток требуют дополнительного учёта.

Результаты §11.3 показывают, что ε_{ρ_k} может зависеть от тех же геометрических изменений. Поэтому независимое квадратичное сложение ошибок движения и тканевой поправки не обосновано. Мягкие ткани и единый лёгочный компартмент сохраняют пульсовой вклад на задержке дыхания. Обнуление их изменений искусственно уменьшило бы бюджет ошибки. ЭКГ определяет временные признаки, но не измеряет пространственные смещения.

После восстановления камерных объёмов общие ошибки опоры и масштаба связывают КДО и КСО. Обозначив $D = EDV$, $E = ESV$ согласно (10.3), их дисперсии σ_D^2, σ_E^2 и ковариацию c_{DE}, получаем

$$\mathrm{Var}(SV) = \sigma_D^2 + \sigma_E^2 - 2c_{DE}, \qquad \mathrm{Var}(100EF) \simeq 10^4 \left(\frac{E^2 \sigma_D^2}{D^4} + \frac{\sigma_E^2}{D^2} - \frac{2E c_{DE}}{D^3} \right). \qquad (11.5)$$

Первая дисперсия выражена в мл², вторая — в (п.п.)². Первое равенство относится к разности случайных оценок; второе является приближением первого порядка при $D > 0$. Формулы задают способ распространения уже обоснованной неопределённости. Они не дают численной точности при неизвестных дисперсиях и не включают автоматически систематическое расхождение с реальной анатомией. Общая КТ-опора и общий тканевой расчёт не позволяют молча положить $c_{DE} = 0$.

Для текущих данных остаются неоценёнными полный бюджет ошибки и ковариация синхронных ЭИТ и ТТРКГ. Июльские поясные записи и октябрьские электрические циклы не имеют общей измеренной временной шкалы. Подтверждённый план будущей одновременной регистрации не создаёт отсутствующих синхронных наблюдений в нынешнем корпусе.

11.7 Критерии следующей проверки

Следующая проверка должна различать исправление численной реализации, пригодность тканевой поправки и восстановление функций. Основанием для её состава служат конкретные отказы: зависимость производной от шага, поглощение движения тканевыми параметрами, ухудшение на исключённых блоках и ошибочная фазовая кривая при близком размахе. В таблице 11.4 сформулированы проверяемые условия перехода. Это требования к последующему этапу, а не перечень уже выполненных испытаний.

Таблица 11.4 — Условия принятия следующего результата и признаки отказа

Проверяемый переход	**Необходимое сопоставление**	**Критерий принятия и отказа**
Дискретная прямая задача → устойчивые коэффициенты	Уточнение сетки, материальной квадратуры, геометрического шага и конечных контактов при одной физической постановке	Изменения базовых ответов и производных укладываются в заранее выделенную численную долю бюджета; совпадения двух решателей на одной сетке недостаточно
ЭИТ → тканевая поправка ТТРКГ	Отдельные и совместные пробы геометрии и свойств; восстановление ткани при нулевых заданных тканевых изменениях	Ложный вклад поправки и вызванная им ошибка объёма ограничены заранее заданным бюджетом. Изменение знака остаточной чувствительности, неучтённый выход за область и неположительные свойства требуют отказа от точечной интерпретации
Условная тканевая база → проверка на исключённых измерениях	Повторный подбор базы внутри каждого разбиения; совместное исключение взаимных пар; одинаковая метрика	Проверочные ответы не участвуют в базе, выборе весов и параметров. Предъявлены остатки, отказы и устойчивость поправки в Ом, а не только улучшение оптимизируемого процента
Одна КТ → динамика сердца	Фиксированный алгоритм с одной разрешённой опорой; проверка с фиксированным положением и с движением	Целевые фазовые объёмы, центры, повороты и полуоси скрыты от операционного расчёта. Оценены ошибки всей кривой и худшей допустимой опоры; выбор опоры по проверочной ошибке исключён
ТТРКГ и ЭКГ → камерные объёмы	Сопоставление с постоянной опорой и фазовым контролем; исключённые блоки, затем человек или новая сессия	Улучшение не ограничивается подгонкой. Проверяются смещение, RMSE, экстремумы и их временной порядок; все невыданные оценки сохраняются в знаменателе отчёта об отказах
Камерные объёмы → УО и ФВ	КДО и КСО одного обоснованного сокращения; совместная неопределённость обоих объёмов	Установлены ошибки УО в мл и процентной ФВ в п.п. относительно референса. Неполное окно остаётся проверкой размаха, а не функций
Раздельные записи → практическая синхронная цепочка	Планируемая совместная регистрация с общими временем и ЭКГ, проверкой задержек, частот и монтажа	Синхронность подтверждена для конкретных записей; оператор переноса соответствует их электродам и частоте. Фазовая нормировка разных сессий это условие не заменяет

Численные пределы приемлемой ошибки УО и ФВ в имеющемся протоколе не установлены. До следующей подтверждающей оценки требуется заранее задать допуски в мл и процентных пунктах, допустимую

долю отказов и правило распределения бюджета между численной, тканевой, геометрической и камерной частями. Выбор этих чисел по уже полученным ошибкам превратил бы критерий приёмки в результат подгонки. Произвольные клинические пороги в настоящую главу не вводятся.

Разделение настройки и проверки должно охватывать все зависимые решения: фильтры, интервалы дыхания, задержку, полярность, семейство формы, регуляризацию, свойства тканей, закон движения и выбор КТ-опоры. При внешнем исключении человека все эти решения фиксируются по разрешённому набору до открытия его референсных ответов. Повторные фазы и циклы одного человека не считаются независимыми людьми. Если фазовая геометрия используется как известный вход диагностического опыта, это условие сохраняется в названии результата и при последующей передаче числа в сводку.

Имеющиеся проверки дают основание продолжать разработку с индивидуальной анатомической опорой, несколькими кандидатными формами и явным учётом пульсирующих тканей. Они также устанавливают конкретные ограничения: базовый импеданс недостаточен для выбора формы, полный ранг не гарантирует устойчивость, найденные тканевые изменения могут содержать геометрический вклад, а близость объёмного размаха не подтверждает камерную функцию. Следующий содержательный результат — проверенное восстановление динамики в пределах заранее определённой области и бюджета ошибок. Сквозная количественная валидация УО и ФВ остаётся нерешённой задачей.

12 Обсуждение и границы применимости

12.1 Что полученные результаты позволяют утверждать о методике

Исследование отвечает на вопрос, какие электрические изменения грудной клетки позволяют восстановить динамику сердца, ударный объём (УО) и фракцию выброса (ФВ) при одной индивидуальной компьютерной томограмме (КТ). Получены положительные результаты отдельных звеньев и выявлены условия неоднозначности. Сквозная точность определения УО и ФВ по принятому набору входов пока не установлена.

Проверены способы анатомического представления, программная согласованность прямого электрического оператора и отдельные камерные зависимости. В геометрическом опыте динамические признаки целого сердца позволяли описывать объём левого желудочка (ЛЖ) точнее постоянной опоры при переносе между участниками. Однако тканевые оценки зависят от постановки, движение способно имитировать объёмное изменение, а близость электрической базы не обеспечивает совпадения объёмных чувствительностей.

Программный контроль, восстановление известного модельного воздействия и сопоставление сегментаций относятся к разным уровням проверки. Они не определяют по отдельности ошибку сердечных функций по реальным записям. Отказ конкретной постановки указывает, какой вход или ограничение ещё нельзя исключить; работа сохраняет статус разработки методики.

Принятая последовательность использует электроимпедансную томографию (ЭИТ) для оценки базовых удельных сопротивлений и их синхронных изменений. Через модель методом конечных элементов (FEM) эти параметры определяют тканевые составляющие именно трансторакального отведения «рука–рука» — ТТРКГ. Последующее восстановление геометрии и функций сердца опирается на ТТРКГ, электрокардиограмму (ЭКГ) и одну КТ. Прямая геометрическая инверсия

ЭИТ в выполненных опытах служит диагностикой различимости и не заменяет эту последовательность.

12.2 Соотношение с литературой, техническими и патентными аналогами

В исследовании Braun и соавт. (2018) на здоровых добровольцах использованы две плоскости по 16 электродов, индивидуальная наружная геометрия и ЭКГ-синхронизация. После индивидуальной калибровки сердечного амплитудного признака ошибка УО составила 0,0 ± 15,2 мл — среднее ± стандартное отклонение. Анализ ограничили пригодными записями лёжа; референс получали по оценке потребления кислорода. Авторы связывали ограничения признаков с позой, контактами и контрастом проводимостей [10]. Это обосновывает раздельную проверку геометрии и свойств, но не позволяет сравнивать указанную ошибку с нашими ошибками аппроксимации КТ: различаются выход и референс.

По описанию производителя ICON использует четыре поверхностных датчика, антропометрические сведения и модель преобразования импедансных признаков в УО; индивидуальная КТ в перечисленные входы не входит [27]. В нашей постановке масштаб задаётся анатомией, а электрическое соответствие объёму проверяется через прямую задачу. Дополнительные входы требуют контроля контактов, сегментации и материалов; преимущества в точности или удобстве пока не установлены.

PulmoVista 500 предназначена для наблюдения распределения вентиляции и изменений лёгочного импеданса с помощью пояса из 16 электродов [34]. Оценка абсолютных свойств компартментов по её исходным измерениям является отдельной исследовательской процедурой. Штатное изображение вентиляции не подтверждает точность тканевых оценок и функций сердца.

Патентное сопоставление также ограничивает формулировку собственного вклада. Независимый пункт 31 US20150297099A1 уже

предусматривает подбор геометрических параметров сердца по импедансу и описание внесердечной ткани с параметрами, меняющимися по заданной функции кардиофазы [39]. В RU2778992C1 единственный пункт связывает анатомическую привязку по КТ или МРТ, прекардиальные измерения и отдельный канал мягких тканей; эквивалентная сфера и координатные смещения рассматриваются в описании [52]. Следовательно, применение анатомической модели, простой сердечной формы или мягкотканной поправки само по себе не устанавливает новизны. Содержание прочитанных публикаций не является заключением о действии прав или патентоспособности всей комбинации.

Вклад этапа состоит в проверке согласованности этих операций. Показано расхождение геометрических и электрических критериев формы; построены контрпримеры поглощения движения тканевой оценкой; проверены камерные зависимости с исключением данных, включая отрицательные сравнения с фазовой моделью. Это результаты обоснования и ограничения методики, без доказательства превосходства над аналогами или патентной новизны.

12.3 Анатомическая опора и пределы геометрического упрощения

Маска целого сердца включает камеры и ткани; её объём нельзя считать объёмом чистой крови. Замкнутая STL-поверхность может содержать вычислительное закрытие на границе поля зрения, поэтому согласие объёмов маски и поверхности не подтверждает полноту анатомического охвата. Статическая электрическая модель и динамический референс дополнительно требуют межсерийного пространственного согласования.

У равновеликой сферы нулевая ошибка объёма обеспечена передачей референсного объёма в построение. Если положение задано центроидом каждой фазы, совпадение траектории также является условием опыта. Такие сравнения главы 6 исследуют форму при известных входах. Свободная

подгонка поверхности или перекрытия снимает эти ограничения, но может искажать абсолютный объём и динамику; ни один вариант не проверяет сам по себе электрическое восстановление.

Электрический контроль делает ограничение более конкретным. При общих свойствах, полученных условной подгонкой исходной STL участника Н, объёмные чувствительности ТТРКГ равны +1,294387 мОм/мл для STL, +0,776577 для равновеликой сферы и +0,906762 для равновеликого моментного эллипсоида. Для двух аппроксимаций разности базового импеданса относительно STL составляют −0,042417 и −0,045926 Ом. Таким образом, небольшое различие базы совместимо с заметным различием преобразования «миллилитры → миллиомы» [102]. Подгонка только исходного уровня не проверяет шкалу пульсового объёмного отклика.

При сценарном сопротивлении сердца 4 Ом·м знак объёмного отклика сферы отличается от знака исходной STL. Это результат выбранного контраста материалов, не основание исключить сферу. Эффективное сопротивление смеси крови и миокарда индивидуально не установлено. Требуются два самостоятельных сравнения: одинаковые свойства изолируют влияние формы, а собственные условные свойства каждой формы проверяют пару «форма и материал». Во втором случае уменьшение невязки может достигаться компенсацией геометрической ошибки электрическим параметром. Допустимость формы определяется совместным сохранением объёмной динамики, электрического отклика и камерной связи.

Эллипсоид добавляет отношения полуосей и ориентацию, подробная поверхность — деформации. Их электрическая различимость не следует из геометрического качества. Если эффективное сопротивление выводится из закона изменения состава при изменении объёма, этот вклад нельзя одновременно учитывать как второе независимое объяснение того же сигнала.

12.4 Тканевая поправка и альтернативные объяснения остатка

Переход к ЭИТ мотивирован ограничениями боковой гипотезы: двуслойные подгонки дали граничные минимумы и различающиеся эффективные толщины дыхательных состояний. FEM-поиск у Г сохранил несовпадение знаков дыхательного контраста после численного уточнения кандидата. Возможные причины — положение, межзаписная изменчивость и описание неоднородной анатомии — не разделены; найденные сопротивления не приняты как измеренные свойства.

На двух кандидатных высоких плато Н различие средних векторов ЭИТ составило 1,65%, тогда как условное сопротивление сердечной области изменилось с 21,890 до 40,097 Ом·м. Остатки базовой модели равны 32,44 и 30,29% — отношение нормы разности измеренного и рассчитанного векторов к норме измеренного. Кости и жир фиксированы; пояс и контакты заданы допущениями. Это свидетельство чувствительности оценки к постановке и состоянию, не измеренное изменение свойства сердца [59].

Необъяснённая взвешенная норма полосы 0,7–3 Гц на четырёх плато составляет 61,13–81,04% [59]. Это электрический остаток, не ошибка УО. Задержка на глубоком вдохе выбрана по протоколу КТ; дыхательные метки конкретных ЭИТ-плато остаются кандидатными. Мягкие ткани и единый лёгочный компартмент сохраняют пульсовой вклад на задержке.

Главная трудность поправки заключается в том, что изменение границы может быть объяснено изменением свойства при фиксированной геометрии. Локальное разложение, использованное в главах 8–9, имеет вид

$$\Delta \boldsymbol{y}_E = S_\rho \Delta \boldsymbol{\rho} + G_q \Delta \boldsymbol{q} + \boldsymbol{e}_E, \qquad \Delta Z_T = K_\rho \Delta \boldsymbol{\rho} + K_q \Delta \boldsymbol{q} + e_T. \qquad (12.1)$$

Здесь $\boldsymbol{y}_E$ — вектор напряжений ЭИТ в вольтах, Z_T — импеданс ТТРКГ в омах; $\boldsymbol{\rho}$ содержит сопротивления мягкотканного фона, единых лёгких и, в соответствующей диагностике, сердечной области в Ом·м. Вектор $\boldsymbol{q} = (V, x, y, z)^T$ объединяет объём сердца V в мл и координаты в мм. Матрицы S_ρ, G_q и строки K_ρ, K_q — производные соответствующих прямых операторов

в одной опоре. Например, объёмные столбцы имеют единицы В/мл и Ом/мл. Остатки $\boldsymbol{e}_E, e_T$ включают ошибки и отброшенные нелинейные члены; их независимость не предполагается.

Если в вычислительном опыте ткани постоянны, а тканевая инверсия игнорирует заданное движение или изменение объёма, она получает ложное изменение сопротивлений. В использованной локальной задаче наименьших квадратов это выражено формулами

$$\widehat{\Delta\boldsymbol{\rho}}_{\text{ложн}} = (WS_\rho)^{+} W G_q \Delta\boldsymbol{q}, \qquad \Delta Z_{T,\text{ост}} = \left[K_q - K_\rho (WS_\rho)^{+} W G_q\right]\Delta\boldsymbol{q}. \qquad (12.2)$$

Знак $+$ обозначает псевдообращение, W — фиксированную диагональную матрицу весов; при относительной нормировке её элементы имеют единицу $В^{-1}$. Первое выражение получено проекцией геометрического отклика на тканевые столбцы. Подстановка этой оценки в вычитаемый вклад $K_\rho \widehat{\Delta\boldsymbol{\rho}}$ даёт второе выражение. Поэтому после поправки действует изменённая геометрическая чувствительность. Раздельное выполнение двух обратных операций само по себе не обеспечивает раздельности их физических результатов.

В сохранённом контрпримере исходную STL сместили по y на +5 мм при неизменных свойствах и номинальном объёме. После поправки численного изменения объёма ТТРКГ-отклик равен −0,0106283 Ом. Инверсия трёх тканевых параметров при фиксированной геометрии дала ложную поправку −0,387688 Ом; остаток +0,377060 Ом при делении на исходную объёмную чувствительность превратился в +291,30 мл вместо нулевого изменения объёма. Невязка тканевого описания ЭИТ составляет 66,73%; результат отвергнут [102]. Это модельный отказ конкретной локальной схемы, не наблюдение столь большого изменения сердца.

Для исходной STL и записи 02 относительная нормировка снизила остаток на исключённых измерительных парах с 71,973 до 50,493%, но невзвешенный остаток в вольтах составил 132,679% [103]. Улучшение

выбранной метрики не означает валидации объёма. Сравнение требует одинаковых весов и оценки ошибки конечной поправки в омах.

Расхождение допускает влияние анатомии и состава, пояса и контактов, частотного переноса, преобразования приборных чисел и геометрической динамики. Проверки общего контактного параметра и другой высоты пояса не устранили основного остатка и не установили единственного механизма. Свободное усиление или дополнительные тканевые области без проверки различимости не дают обоснованного решения.

12.5 Движение и практическая различимость объёма

Даже идеальная тканевая поправка оставляет геометрическую неоднозначность одного отведения. При фиксированном эффективном свойстве сердца локальная связь имеет вид

$$\Delta Z_{T,\text{геом}} = K_V \Delta V + K_x \Delta x + K_y \Delta y + K_z \Delta z, \qquad K_V\, \delta V + K_x\, \delta x = 0. \qquad (12.3)$$

Коэффициент K_V выражен в Ом/мл, координатные коэффициенты — в Ом/мм. Вторая часть показывает одно неразличимое направление: при $K_V \neq 0$ добавление δx компенсируется $\delta V = -(K_x/K_V)\delta x$. Один скалярный отсчёт не определяет четыре свободных геометрических параметра. Последовательность отсчётов не устраняет этого ограничения, если все четыре временные функции остаются независимыми. ЭКГ связывает события по времени, но не измеряет координаты.

Полный численный ранг диагностической матрицы ЭИТ следует оценивать отдельно. В общей условной материальной опоре после учёта остальных столбцов остаётся 8,28–11,39% нормы объёмного столбца для трёх исследованных форм; косинус между объёмным столбцом и столбцом сердечного сопротивления близок к 0,988 [102]. Это геометрия взвешенных чувствительностей, не доля физиологического сигнала и не вероятность правильного восстановления. На фоне ошибок модели малое независимое направление может оказаться непригодным для количественной оценки, несмотря на формально полный ранг.

Чувствительности сравнивают через отклики на заданные диапазоны: производные по координате и сопротивлению имеют разные размерности. Сценарные сдвиги не являются измеренными границами движения человека. Радиус равновеликой сферы служит координатой размера и не меняет исходную FEM-форму.

Для объёмного пересчёта с исключённым движением из (12.1) следует

$$\widehat{\Delta V} - \Delta V = \sum_{a\in\{x,y,z\}} \frac{K_a}{K_V}\Delta a + \sum_j \frac{K_{\rho_j}}{K_V}\varepsilon_{\rho_j} + \frac{e_T}{K_V}, \qquad \varepsilon_{\rho_j} = \Delta\rho_j - \widehat{\Delta\rho_j}. \qquad (12.4)$$

Каждое слагаемое имеет единицу мл. Выражение применимо к локальному разложению при ненулевом K_V; оно не задаёт доверительного интервала. При малом знаменателе даже небольшой остаток электрической задачи даёт большой кажущийся объём. Ошибки тканевой оценки могут зависеть от того же движения, как показывает (12.2), поэтому их нельзя автоматически складывать квадратично как независимые стандартные отклонения.

Линейный закон перемещения через объём снизил ошибку положения на трёх фазах следующего R–R для шести из девяти опор и увеличил для трёх. Целевой объём был известен из КТ [102]. Для применения по одному снимку остаётся установить источник коэффициентов, электрическую ошибку закона и переносимость между сокращениями.

Задачу могут замыкать проверенный закон движения, малая ошибка его исключения либо дополнительные независимые отведения ТТРКГ. Выбор определяется ошибкой объёма. Смена монтажа меняет прямой оператор и не эквивалентна перемещению сердца. Совместная геометрическая инверсия ЭИТ и ТТРКГ сохраняет роль отдельного диагностического сравнения.

12.6 Почему успех промежуточного расчёта не означает точности УО и ФВ

Противоположные изменения предсердий и желудочков допускают перераспределение объёма внутри наружного контура; размах целого сердца не является УО ЛЖ. Камерные связи требуют отдельной проверки. Временная зависимость фаз, неполнота цикла и неопределённость сегментации ограничивают перенос их коэффициентов.

Для оценки добавочной информации важны сопоставимые проверки. Таблица 12.1 объединяет результаты, которые отвечают разным вопросам; их нельзя усреднять в одну погрешность методики. RMSE здесь означает корень из средней квадратичной ошибки объёма относительно соответствующих сегментаций. В межсубъектной проверке сначала получали средние квадраты ошибок каждого человека, затем усредняли их с одинаковым весом людей и извлекали корень. Индивидуальные значения рассчитаны по исключённым фазам; опорная точка в ошибку не входит.

Таблица 12.1 — Информативность геометрических и электрических входов для объёма ЛЖ в разных проверках

Проверка и доступная информация	**Вариант**	**Ошибка объёма ЛЖ, мл**	**Граница интерпретации**
Исключение человека; Г, Н, А; 36 неопорных фаз	Постоянный опорный объём	23,71	Контроль без динамики
Та же проверка, известна динамика КТ	Изменение объёма целого сердца	8,35	Целевой геометрический признак предоставлен
Та же проверка, известна динамика КТ	Объём, центр и полуоси целого сердца	5,98	Не проверено извлечение этих признаков из ТТРКГ
Н; 8 исключённых фаз первого R–R с временным зазором	Постоянный опорный объём	25,84	Индивидуальный контроль
Та же индивидуальная проверка	Импедансная волна	29,57	Электрическая запись другой сессии
Та же индивидуальная проверка	Только фазовые синус и косинус	11,33	Коэффициенты определены по другим фазам того же человека
Та же индивидуальная проверка	Волна и её временная производная	31,96	Усложнение не улучшило фазовые объёмы

Положительный результат первых строк таблицы 12.1 — наличие переносимой в ограниченной выборке связи между динамической геометрией целого сердца и объёмом ЛЖ [91]. Однако требуемые динамические признаки известны из 4D-КТ. Значение 5,98 мл нельзя представлять как точность электрического восстановления при одной КТ. Участник А входит в этот геометрический опыт и не заменяет участника Я, для которого динамический камерный референс в проверенном корпусе не установлен.

Простая электрическая регрессия на исключённых фазах уступает постоянной опоре, а фазовая зависимость — точнее обоих электрических вариантов [104]. Возможные объяснения включают недостаточность признаков, тканевые и геометрические вклады, разносессионность и временное сопоставление. Отсутствие информации в ТТРКГ этим не доказано, но её добавочную пользу нужно оценивать относительно фазового контроля. Три фазы следующего R–R не проверяют всё сокращение.

Для принятой камеры определения имеют вид

$$SV = V_{\mathrm{ED}} - V_{\mathrm{ES}}, \qquad EF = \frac{SV}{V_{\mathrm{ED}}} = 1 - \frac{V_{\mathrm{ES}}}{V_{\mathrm{ED}}}. \qquad (12.5)$$

Здесь SV — УО в мл, V_{ED} и V_{ES} — конечные диастолический и систолический объёмы одной камеры в одном принятом сокращении, мл; EF — доля, $100EF$ — процентное значение. Если доступны только экстремумы неполного окна, вычисляются наблюдаемый размах и его отношение к максимуму. Эти показатели не приобретают статус УО и ФВ без обоснования охвата и механических фаз.

У модели Н с волной и её производной ошибка размаха по исключённым блокам вместе с известной опорой равна +0,168 мл, а ошибка относительного размаха — +5,497 процентного пункта. Предсказанный максимум находится на 43%, максимум КТ — на 92% R–R [104]. Совпадение размаха не исключает ошибки абсолютного уровня и времени экстремума и не подтверждает ФВ.

Влияние ошибок камерных объёмов на ФВ видно при дифференцировании (12.5):

$$\delta EF \approx \frac{V_{\mathrm{ES}}}{V_{\mathrm{ED}}^2}\,\delta V_{\mathrm{ED}} - \frac{1}{V_{\mathrm{ED}}}\,\delta V_{\mathrm{ES}}. \qquad (12.6)$$

При объёмах и их малых ошибках в мл результат безразмерен; $100\,\delta EF$ выражается в процентных пунктах. ФВ инвариантна к общему положительному множителю обоих объёмов, но общий аддитивный сдвиг при сохранении УО изменяет её знаменатель. Формула поясняет распространение ошибок при уже принятом выборе ED/ES. Ошибка распознавания самих фаз требует отдельной оценки. Одна КТ фиксирует объём в своей фазе, которая не обязана быть конечной диастолой; неизвестный знаменатель ФВ нельзя заменить объёмом этого снимка без проверки.

12.7 Последовательное сокращение входных данных

Сокращение входов должно сохранять связь с полной проверочной постановкой. На этапе разработки индивидуальная анатомия, доступные динамические сегментации, монтажи, тканевые сценарии и электрические записи позволяют разделять причины ошибок. Полный референс здесь означает максимально доступный набор конкретного исследования, а не безошибочную физиологическую истину. Автоматические маски, ограниченное поле зрения и неполные R–R сохраняют свои ограничения. Отсутствие нового независимого метода сравнения не препятствует завершению текущего отчётного этапа, но ограничивает доказательный статус его результатов.

Первое сокращение оставляет одну статическую КТ в операционном расчёте. Остальные фазы становятся скрытыми ответами проверки. Из входов исчезают целевые объёмы, центры, повороты и полуоси; заменить их должны электрическая информация и заранее определённые ограничения динамики. Подбор этих ограничений по всем фазам проверяемого человека с

последующим объявлением «одной КТ» создал бы скрытую передачу референса. Требуются отделённые данные для выбора закона, коэффициентов и их проверки; подбор разрешённой опоры также не должен зависеть от ошибки на скрытых ответах.

Одна КТ не устраняет необходимости пространственного и временного согласования. В имеющемся корпусе ЭИТ Н и октябрьская ТТРКГ записаны в разных сессиях. Фазовая нормировка не превращает их в синхронные измерения; переносить покадровые знаковые поправки между ними пока нельзя. Будущий совместный протокол должен проверить задержки трактов, общую ЭКГ-привязку, фактические контакты и перенос свойств между частотами. Начало с задержки на глубоком вдохе уменьшает число различающихся условий, но не отменяет пульсовых тканевых изменений.

Следующее сокращение — протокол без обязательной индивидуальной КТ — является отдельной целевой задачей. При её исключении теряются внутренние границы, взаимное положение органов и электродов, пространственный масштаб сердечной формы и анатомическая опора камерного объёма. Одной антропометрии нельзя заранее приписать восстановление всей этой информации. Необходимо поочерёдно проверять замены отдельных входов на участниках с доступным полным референсом, сохраняя ошибки и отказы.

Для боковых сборок таким переходом было бы определение эффективной толщины h по доступным измерениям с проверкой относительно индивидуального профиля КТ. Здесь h — параметр сокращённой электрической модели в мм; его равенство одному анатомическому расстоянию не установлено. Сначала требуется проверить правило сведения пространственно неоднородного слоя к эффективному параметру, затем различимость h и сопротивлений, и лишь после этого сокращать многоразмерный набор до пары сборок. Отрицательные результаты нынешних подгонок не позволяют считать этот переход выполненным.

Исключение КТ также не означает автоматического исключения ЭИТ или дополнительных отведений. Каждый удаляемый вход должен иметь проверенную замену и определённый вклад в конечную ошибку. Для УО допустимо отдельно исследовать восстановление межфазной разности; для ФВ остаётся необходимость обосновать КДО. Результат сокращения может состоять в том, что часть входов приходится сохранить для заданной точности. Такая граница применимости предпочтительнее неподтверждённого единственного числового ответа.

12.8 Проверяемые дальнейшие исследования и условия перехода между этапами

Первая зависимость относится к достоверности прямой задачи. Сравнение форм и обратных алгоритмов имеет количественный смысл после контроля переноса анатомии, конечных контактов, материального интегрирования, сетки и шага производных. Выполненные проверки взаимности и согласия программных путей сохраняют значение, однако не заменяют эти условия. Следующий вычислительный этап должен установить, насколько численная ошибка мала относительно исследуемого пульсового отклика и предполагаемой ошибки объёма. При непройденном контроле вывод ограничивается сравнением выбранных дискретных моделей.

После этого требуется проверить тканевую поправку с учётом геометрического смешения. Вычислительные пробы должны включать отдельно заданные тканевые изменения, отдельно геометрические воздействия и их сочетания. Проверяемый выход — ошибка поправки в ТТРКГ и её последствие для объёма, наряду с невязкой ЭИТ. Контрпример (12.2) требует показать, что движение не поглощается тканевыми параметрами в степени, нарушающей точность последующего этапа. Единый лёгочный компартмент и мягкотканный пульс сохраняются; дополнительные неизвестные нельзя вводить только ради уменьшения остатка.

Затем можно сопоставлять законы геометрической динамики при фиксированном положении и с движением. Для каждой формы нужны совместные конечные воздействия и проверка остатка относительно суммы отдельных вкладов. Если закон движения ограничивает число неизвестных, его коэффициенты и границы переноса проверяются отдельно от подгонки электрического сигнала. Если он недостаточен, оценивается добавочная информация фактически доступных отведений. Условием перехода к камерной задаче служит определённая ошибка восстановленного объёма целого сердца и известная область отказа, включая малую объёмную чувствительность.

Камерное преобразование проверяется после этого на данных, не использованных для выбора связи. Сравнения должны сохранять постоянную опору, фазовую зависимость и варианты с электрическим входом. Оцениваются фазовые объёмы, разности, время экстремумов и влияние неизвестной фазы исходной КТ. УО и ФВ допустимы только для сокращений с обоснованными ED/ES; остальные окна дают явно ограниченные показатели размаха. Нельзя выбирать модель по совпадению одного конечного числа при ошибочной траектории.

Общая экспериментальная проверка требует предусмотренной автором синхронной записи ЭИТ, ТТРКГ и ЭКГ с установленной геометрией монтажа. Её задача — проверить перенос тканевой поправки и добавочную информацию сигнала в согласованном состоянии, чего нынешние разносессионные материалы не обеспечивают. Далее нужны повторные сессии и проверка на исключённом участнике: исключение фаз одного человека оценивает иной вид переноса. Число кадров или циклов не увеличивает число независимых людей; результаты повторов следует сохранять с их группировкой.

До такой проверки необходимо обосновать критерии приемлемости УО и ФВ для предполагаемого применения. Сейчас численные допуски не закреплены, поэтому малую невязку или ошибку отдельного звена нельзя

объявить достаточной. Наряду со смещением, стандартным отклонением и RMSE следует учитывать долю неприемлемых решений и условия их возникновения. Неизвестные компоненты ошибки не заменяются нулём, а повторный выбор модели по уже просмотренным данным сохраняет исследовательский статус.

Полученные материалы позволяют продолжать разработку с проверяемыми альтернативами: ограничить динамику, сохранить дополнительное измерение или признать конкретный режим неразличимым. Переход к одной КТ, а затем к протоколу без КТ должен опираться на эти проверки. На текущем этапе обоснованы структура физической задачи и ряд её частных результатов; количественная применимость всей последовательности к сердечным функциям остаётся открытым вопросом.

Заключение

В работе сформулирована и исследована последовательность определения сердечных функций по электроимпедансным измерениям с одной индивидуальной КТ-опорой. Литературный обзор, сравнение технических решений и патентное исследование показали необходимость раздельного обоснования тканевого, геометрического и камерного преобразований. Электрический сигнал зависит от нескольких одновременно изменяющихся факторов; его воспроизводимость и согласие с отдельной моделью не устанавливают точности конечных УО и ФВ. Существующие решения содержат близкие отдельные признаки, поэтому новизна полной постановки и преимущества перед аналогами не считаются доказанными выполненным сравнением.

Систематизирована экспериментальная база: индивидуальная анатомия, октябрьские записи реокардиомонитора, поясная ЭИТ и многофазные КТ-референсы. Для используемых материалов зафиксированы происхождение, единицы, каналы, частоты, монтажи и статусы разметки. Установлены границы совместного использования разновременных измерений. Историческая ручная сегментация отделена от автоматических масок, использованных в текущих расчётных моделях. Инвентаризация и численный контроль файлов обеспечивают прослеживаемость материала, но не заменяют анатомической и метрологической проверки.

Раскрыта прямая электрическая задача с конечными электродами, контактными условиями и индивидуальной геометрией. Описаны конечноэлементная реализация, вычисление передаточного импеданса и производных по параметрам. Проверки сохранённых решений подтверждают отдельные алгебраические свойства реализации и согласованность единиц. Полная сходимость по пространственной сетке, достоверность фактических контактов и точность переноса на физиологические измерения остаются самостоятельными задачами.

Проведено сопоставление индивидуальной формы сердца и её геометрических аппроксимаций. Показано, что совпадение заданного объёма, пространственное перекрытие и электрическая чувствительность отвечают на разные вопросы. Близкие базовые импедансы могут сочетаться с существенно различающимися объёмными производными. Сфера и эллипсоид сохраняются как проверяемые варианты; знак отклика при одном выбранном сопротивлении не служит достаточным основанием для их исключения. Движение исследовано отдельно от изменения объёма: его игнорирование может приводить к значительной ошибке, а перенос закона движения между интервалами одного участника не всегда улучшает прогноз.

Исследованы тканевые обратные задачи и перенос их результатов в отведение ТТРКГ. Для базовой идентификации уточнены нормировка и производная критерия, для пульсовой задачи — преобразование наблюдений и чувствительностей. Полученные эффективные параметры и проекции являются условными результатами принятых геометрии, монтажа и модели тканей. Модельные проверки выявили смешение: при неизменных истинных свойствах геометрический сигнал может интерпретироваться как изменение сопротивления, после чего тканевая поправка искажает искомую объёмную составляющую. Малая невязка или полный численный ранг сами по себе не устраняют эту проблему.

Переход к УО и ФВ выделен в самостоятельный этап. Объём целого сердца и его колебания не отождествлены с объёмом выбранного желудочка. Камерные зависимости и временные признаки требуют проверки на данных, скрытых от настройки; механические состояния должны иметь независимое основание. Ошибки опорных объёмов, временного соответствия и камерного преобразования входят в неопределённость конечных функций вместе с ошибками электрической задачи. Доступные неполные фазовые последовательности не удостоверяют непрерывные экстремумы полного сердечного цикла.

Итогом текущего этапа являются обоснованная постановка, проверенные в указанном охвате вычислительные звенья, конкретные отрицательные результаты и требования к следующей проверке. Завершённая экспериментальная валидация цепочки «одна КТ — тканевые параметры — ТТРКГ — камерные объёмы — УО и ФВ» отсутствует. Дальнейшая работа должна последовательно установить анатомический и метрологический референс, проверить различимость и устойчивость тканевой поправки, исследовать совместные изменения геометрии и свойств, а затем оценить конечные функции на независимых данных. Исключение индивидуальной КТ из практического протокола допустимо только после отдельной проверки способа её замены и связанной с ним погрешности.

Результаты оформлены вместе с аннотированным электронным комплектом. В него входят протоколы, исходные записи выбранных экспериментов, сегментации, расчётные результаты и применимые программы с паспортами зависимостей и ограничений. Контрольные суммы фиксируют версии передаваемых файлов; отмеченные пропуски и отказы сохраняются в реестре. Такой состав позволяет проверять основания выводов и продолжать разработку без подмены промежуточного результата завершённой методикой.

Список использованных источников

1. Lang R. M., Badano L. P., Mor-Avi V., Afilalo J., Armstrong A., Ernande L., Flachskampf F. A., Foster E., Goldstein S. A., Kuznetsova T., Lancellotti P., Muraru D., Picard M. H., Rietzschel E. R., Rudski L., Spencer K. T., Tsang W., Voigt J.-U. *Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging*. Journal of the American Society of Echocardiography. 2015;28(1):1–39.e14. DOI: 10.1016/j.echo.2014.10.003.
2. Cecconi M., De Backer D., Antonelli M., Beale R., Bakker J., Hofer C. et al. *Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine*. Intensive Care Medicine. 2014;40(12):1795–1815. DOI: 10.1007/s00134-014-3525-z.
3. Sherwood A., Allen M. T., Fahrenberg J., Kelsey R. M., Lovallo W. R., van Doornen L. J. P. *Methodological Guidelines for Impedance Cardiography*. Psychophysiology. 1990;27(1):1–23. DOI: 10.1111/j.1469-8986.1990.tb02171.x.
4. Bernstein D. P., Lemmens H. J. M. *Stroke volume equation for impedance cardiography*. Medical & Biological Engineering & Computing. 2005;43(4):443–450. DOI: 10.1007/BF02344724.
5. Gabriel C., Peyman A., Grant E. H. *Electrical conductivity of tissue at frequencies below 1 MHz*. Physics in Medicine and Biology. 2009;54(16):4863–4878. DOI: 10.1088/0031-9155/54/16/002.
6. Carlsson M., Ugander M., Mosén H., Buhre T., Arheden H. *Atrioventricular plane displacement is the major contributor to left ventricular pumping in healthy adults, athletes, and patients with dilated cardiomyopathy*. American Journal of Physiology–Heart and Circulatory Physiology. 2007;292(3):H1452–H1459. DOI: 10.1152/ajpheart.01148.2006.
7. Carlsson M., Ugander M., Heiberg E., Arheden H. *The quantitative relationship between longitudinal and radial function in left, right, and total heart pumping in humans*. American Journal of Physiology–Heart and Circulatory Physiology. 2007;293(1):H636–H644. DOI: 10.1152/ajpheart.01376.2006.
8. Lumens J., Delhaas T., Kirn B., Arts T. *Three-Wall Segment (TriSeg) Model Describing Mechanics and Hemodynamics of Ventricular Interaction*. Annals of Biomedical Engineering. 2009;37(11):2234–2255. DOI: 10.1007/s10439-009-9774-2.
9. Proença M., Braun F., Rapin M., Solà J., Adler A., Grychtol B., Bohm S. H., Lemay M., Thiran J.-P. *Influence of heart motion on cardiac output estimation by means of electrical impedance tomography: a case study*. Physiological Measurement. 2015;36(6):1075–1091. DOI: 10.1088/0967-3334/36/6/1075.
10. Braun F., Proença M., Adler A., Riedel T., Thiran J.-P., Solà J. *Accuracy and reliability of noninvasive stroke volume monitoring via ECG-gated 3D electrical impedance tomography in healthy volunteers*. PLOS ONE. 2018;13(1):e0191870. DOI: 10.1371/journal.pone.0191870.
11. Braun F., Proença M., Wendler A., Solà J., Lemay M., Thiran J.-P., Weiler N., Frerichs I., Becher T. *Noninvasive measurement of stroke volume changes in critically ill patients by*

means of electrical impedance tomography. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 2020;34(5):903–911; опубликовано онлайн 17.10.2019. DOI: 10.1007/s10877-019-00402-z.

12. Critchley L. A. H., Critchley J. A. J. H. *A Meta-Analysis of Studies Using Bias and Precision Statistics to Compare Cardiac Output Measurement Techniques*. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 1999;15(2):85–91. DOI: 10.1023/A:1009982611386.
13. Zoremba N., Bickenbach J., Krauss B., Rossaint R., Kuhlen R., Schälte G. *Comparison of electrical velocimetry and thermodilution techniques for the measurement of cardiac output*. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2007;51(10):1314–1319. DOI: 10.1111/j.1399-6576.2007.01445.x.
14. Cox P. B. W., den Ouden A. M., Theunissen M., Montenij L. J., Kessels A. G. H., Lancé M. D. et al. *Accuracy, Precision, and Trending Ability of Electrical Cardiometry Cardiac Index versus Continuous Pulmonary Artery Thermodilution Method: A Prospective, Observational Study*. BioMed Research International. 2017;2017:2635151. DOI: 10.1155/2017/2635151.
15. Wang D.-J., Lee I.-S., Chou A.-H., Chen C.-Y., Ting P.-C., Teng Y.-H. et al. *Non-invasive cardiac output measurement with electrical velocimetry in patients undergoing liver transplantation: comparison of an invasive method with pulmonary thermodilution*. BMC Anesthesiology. 2018;18:138. DOI: 10.1186/s12871-018-0600-y.
16. Greiwe G., Saad R., Hapfelmeier A., Neumann N., Tariparast P., Saugel B. et al. *Electrical cardiometry for non-invasive cardiac output monitoring: a method comparison study in patients after coronary artery bypass graft surgery*. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 2025;39(2):371–376; опубликовано онлайн 11.12.2024. DOI: 10.1007/s10877-024-01246-y.
17. Sanders M., Servaas S., Slagt C. *Accuracy and precision of non-invasive cardiac output monitoring by electrical cardiometry: a systematic review and meta-analysis*. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 2020;34(3):433–460; опубликовано онлайн 07.06.2019. DOI: 10.1007/s10877-019-00330-y.
18. Bowling L. S., Sageman W. S., O'Connor S. M., Cole R., Amundson D. E. *Lack of agreement between measurement of ejection fraction by impedance cardiography versus radionuclide ventriculography*. Critical Care Medicine. 1993;21(10):1523–1527. DOI: 10.1097/00003246-199310000-00021.
19. Van der Meer N. J. M., Oomen M. W. N., Vonk Noordegraaf A., Pijpers R. J., Plaizier M. A. B. D., de Vries P. M. J. M. *Does impedance cardiography reliably estimate left ventricular ejection fraction?* Journal of Clinical Monitoring. 1996;12(1):5–9. DOI: 10.1007/BF02025304.
20. Thompson B., Drazner M. H., Dries D. L., Yancy C. W. *Systolic Time Ratio by Impedance Cardiography to Distinguish Preserved vs Impaired Left Ventricular Systolic Function in Heart Failure*. Congestive Heart Failure. 2008;14(5):261–265. DOI: 10.1111/j.1751-7133.2008.00001.x.
21. Lang R. M. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *Journal of the American Society of Echocardiography*. 2015;28:1–39.e14. Официальный текст ASE.

22. Kramer C. M., Barkhausen J., Bucciarelli-Ducci C., Flamm S. D., Kim R. J., Nagel E. Standardized cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) protocols: 2020 update. *Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance*. 2020;22:17. DOI: 10.1186/s12968-020-00607-1.
23. Greupner J. et al. Head-to-head comparison of left ventricular function assessment with 64-row computed tomography, biplane left cineventriculography, and both 2- and 3-dimensional transthoracic echocardiography: comparison with magnetic resonance imaging as the reference standard. *Journal of the American College of Cardiology*. 2012;59(21):1897–1907. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.01.046.
24. Pellikka P. A. et al. Variability in Ejection Fraction Measured By Echocardiography, Gated Single-Photon Emission Computed Tomography, and Cardiac Magnetic Resonance in Patients With Coronary Artery Disease and Left Ventricular Dysfunction. *JAMA Network Open*. 2018;1(4):e181456. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2018.1456.
25. Getinge. PiCCO. Официальное описание технологии; разделы Methodology, Arterial pulse contour analysis, Transpulmonary thermodilution. Страница производителя. Дата обращения: 28.10.2026.
26. Edwards Lifesciences. ClearSight system. Официальное описание пальцевой манжеты, объёмного зажима и Physiocal. Страница производителя. Дата обращения: 28.10.2026.
27. Osypka Medical. Electrical Cardiometry. Официальное описание метода и расположения датчиков. Страница производителя. Дата обращения: 28.10.2026.
28. PhysioFlow. SM-ICG Technology. Описание производителя. Дата обращения: 28.10.2026.
29. Manatec Biomedical. PhysioFlow Enduro Model PF07. 510(k) Summary, K103283; 26 October 2010. Документ FDA.
30. PhysioFlow. PhysioFlow Enduro Service Manual. V4.1; 10 June 2021. Appendix C: Performance Specifications. Официальный PDF.
31. PhysioFlow. Instructions for attaching leads. V6.1; 7 May 2020. Официальный PDF.
32. PhysioFlow. Software. Перечень выпусков, включая 2.8.12 от 27 February 2026. Страница загрузок. Дата обращения: 28.10.2026.
33. Baxter. Starling Monitor User Guide. B-UG-01 Rev. 3; May 2021; software 5.6 or later. Официальное руководство.
34. Dräger. PulmoVista 500. Официальное описание системы. Страница производителя. Дата обращения: 28.10.2026.
35. Dräger. Instructions for use. PulmoVista 500 SW 1.3n. Electrical impedance tomograph. 9511001, Edition 1, 2020-04. Официальная инструкция.
36. Kemps H. M. et al. Evaluation of two methods for continuous cardiac output assessment during exercise in chronic heart failure patients. *Journal of Applied Physiology*. 2008;105(6):1822–1829. DOI: 10.1152/japplphysiol.90430.2008.
37. Gavelli F., Beurton A., Teboul J.-L., De Vita N., Azzolina D., Shi R., Pavot A., Monnet X. Bioreactance reliably detects preload responsiveness by the end-expiratory occlusion test when averaging and refresh times are shortened. *Annals of Intensive Care*. 2021;11:133. DOI: 10.1186/s13613-021-00920-7.

38. Jang G. Y. et al. Noninvasive, simultaneous, and continuous measurements of stroke volume and tidal volume using EIT: feasibility study of animal experiments. *Scientific Reports*. 2020;10:11242. DOI: 10.1038/s41598-020-68139-3.

39. **P01.** Arad (Abboud) S., Mahajna M., Horman K.; Ramot at Tel-Aviv University Ltd. *Parametric electric impedance tomography of the chest*. US20150297099A1, 22.10.2015. Формула и описание. Связанные публикации: WO2014054045A1; EP2903512A1/A4.

40. **P02a–c.** Arad (Abboud) S.; Tel Aviv University Future Technology Development LP. *Apparatus and method for estimating stroke volume of the heart using bio-impedance techniques*. US8131354B2, 06.03.2012; US8694089B2, 08.04.2014; US8868175B2, 21.10.2014.

41. **P03a–b.** Konings M. K.; Hemologic B.V. *Method for determining the stroke volume of a heart, method for determining the electrode positions therefor, and sheet shaped device therefor*. US10278598B2, 07.05.2019, оригинал; EP2385788B1, 06.08.2014, оригинал. Исходная публикация корпуса: US20120059593A1, 08.03.2012.

42. **P04.** Skrabal F., Fortin J.; CNSystems Medizintechnik GmbH. *Impedance-based measuring method for hemodynamic parameters*. US7783345B2, 24.08.2010. Формула и описание. Исходная публикация корпуса: US20050177062A1, 11.08.2005.

43. **P05.** Reining International Ltd. *Impedance cardiograph apparatus and method*. US5505209A, 09.04.1996. Публикация.

44. **P06.** CardioDynamics International Corp. *Method and apparatus for hemodynamic assessment including fiducial point detection*. US6561986B2, 13.05.2003. Публикация.

45. **P07.** Цветков А. А., Николаев Д. В. *Способ оценки величины сердечного выброса*. RU2415641C1, 10.04.2011, бюл. № 10. Оригинальная публикация.

46. **P08.** Попов А. Ю.; АО «Медитек». *Способ диагностики и контроля лечения сердечных патологий*. RU2790406C1, 20.02.2023. Публикация; оригинал.

47. **P09.** Swisstom AG. *Electrical impedance tomography system*. US10952634B2, 23.03.2021. Публикация.

48. **P10.** Drägerwerk AG & Co. KGaA. *Device and process for electrical impedance tomography (EIT) with identification of a heart region*. US20200138335A1, 07.05.2020. Публикация.

49. **P11.** Drägerwerk AG & Co. KGaA. *Device and method for processing tomographic data*. US9384549B2, 05.07.2016. Публикация.

50. **P12.** Cardioinsight Technologies Inc. *Three-dimensional electrical impedance tomographic imaging*. US20260102074A1, 16.04.2026. Формула и описание.

51. **P13.** Davydov D., Reyes Del Paso G.; Universidad de Jaén. *Wearable device, system, and method for monitoring homeostatic state*. WO2024003008A1, 04.01.2024. Формула и описание.

52. **P14.** Щукин С. И., Тихомиров А. Н., Брико А. Н., Кобелев А. В. *Способ определения гемодинамических параметров на основе многоканальной электроимпедансной компьютерной кардиографии*. RU2778992C1, 29.08.2022, бюл. № 25. Оригинальная публикация.

53. Протокол исследования участника Г 05.10.2026, с уточнениями до 14.10.2026; инвентаризация файлов. Внутренние материалы исследования.
54. Протокол сессии 22.10.2026; инвентаризация файлов. Внутренние материалы исследования Н и Я.
55. Спецификация извлечения циклов, численные результаты и статусы, сохранённые программные проверки. Срез обработки от 26.10.2026; новые исследования при подготовке главы не выполнялись.
56. Техническая проверка ЭИТ от 28.10.2026; числовой протокол чтения; сверка с каноническим архивом.
57. Канонический реестр статических STL; единый стандарт подготовки КТ/FEM. Внутренние документы происхождения и подготовки анатомии.
58. Аудит КТ-референса, пофазные объёмы, отдельное восстановление повреждённых производных; проверка доступных источников динамической КТ Я.
59. Индивидуальный расчёт ЭИТ и условный перенос в ТТРКГ. Состояние на 28.10.2026; техническое выполнение отделено от физиологического принятия результатов.
60. Канонический реестр статических STL, решение от 26.10.2026. Связанные паспорта сегментации Н, Г, Я и контрольные суммы поверхностей.
61. Единый стандарт подготовки индивидуальной КТ-модели. Редакция от 26.10.2026.
62. Паспорт проверенного КТ-референса и историческое геометрическое сравнение.
63. Реестр методов аппроксимации сердца.
64. Пофазные результаты полного сравнения Н.
65. Паспорт статической STL и её аппроксимаций.
66. Учёт крови внутри целой маски и остаточного объёма.
67. Парные сравнения с переносом и фиксированным центром.
68. Изменение результатов при уточнении численных настроек.
69. Проверка выбора единственной опоры.
70. Протокол двумерных контурных сравнений.
71. Ошибки линейного закона связи перемещения с объёмом.
72. Паспорт электрического сравнения трёх форм, итоговый протокол анализа.
73. Dardé J., Staboulis S. *Electrode modelling: The effect of contact impedance*. arXiv:1312.4202v2, 2015. Использован §2: полная электродная модель и её вариационная форма. Полный текст.
74. Adler A. и разработчики EIDORS. *system_mat_fields*. Документация и исходный код формирования объёмной и контактной частей конечноэлементной системы; просмотренная редакция исходника содержит идентификатор 6481 от 26.12.2022. Официальная документация.
75. Naydenova E., Cavendish S., Wilson A. J. *Measurement and modelling the sensitivity of tetrapolar transfer impedance measurements*. Medical Engineering & Physics. 2016. Vol. 38, no. 10. P. 1090–1099. DOI: 10.1016/j.medengphy.2016.07.005. Для общего

утверждения об отрицательной чувствительности проверена авторская аннотация; численные границы работы в настоящую модель не перенесены.

76. Собственные расчёты проекта: камерная прямая задача участника Г, технические проверки поясной ЭИТ и прямых операторов участника Н, сравнения материальной квадратуры и сердечных форм; срез материалов от 28.10.2026. Адреса численных оснований, версии программ и границы повторной проверки приведены в рецензии к главе 7.
77. Материалы текущей электроимпедансной серии. Сохранённые численные профили двуслойной модели Н и Я, 2026; пространственный подбор участника Г, таблицы 17, 18 и 24. Локальные результаты разработки; параметры не приняты как измеренные свойства тканей.
78. CompartmentPipeline / CompartmentReconstruction. Предоставленный программный источник компартментной ЭИТ; версия исходного репозитория a382dbf8fd5f23bba9e69fcf8c6169a1627bc102 с локальным исправлением производной относительного остатка. Карта интеграции и происхождения. Проверенные функции и отличия локальной редакции перечислены в рецензии главы.
79. Техническая проверка компартментной ЭИТ, 28.10.2026, в том числе раздел об исправлении производной относительной невязки. Индивидуальный расчёт Н, исправленная версия базовой инверсии и сравнение двух высоких плато.
80. Условные тканевые параметры, оператор ТТРКГ, пульсовые проекции. Локальные численные таблицы индивидуального расчёта, 28.10.2026.
81. Законы состава и относительная пульсовая реконструкция; сравнение в общей метрике, 28.10.2026. Диагностический расчёт, не измерение сердечных функций.
82. Электрическая проверка геометрических изменений, 28.10.2026. Вычислительный опыт при постоянных свойствах тканей.
83. Коэффициенты целевой последовательности после тканевой инверсии, 28.10.2026; описание проверки форм и различимости, §§17.4–17.6, 17.10–17.12. Локальные агрегаты и условия продолжающегося исследования.
84. Обратная задача и условия однофазной методики, 26–28.10.2026, с последующими уточнениями автора.
85. Аппроксимации и движение, 28.10.2026; проверены парные CSV и ошибки всех опор.
86. Электрическое сравнение форм, 28.10.2026; проверены CSV баз, якобианов, инверсий и проекций для 54 состояний.
87. Объёмная STL-методика, 28.10.2026; уточнена по JSON эффективных параметров и CSV пульсовой диагностики.
88. Электрические пробы движения, 28.10.2026; проверены CSV осевых и объёмных производных.

Полные адреса и охват проверки собственных расчётов приведены в рецензии; индивидуальные исходники не включены в публичную поставку.

89. Robinson S., Ring L., Oxborough D., Harkness A., Bennett S., Rana B., Sutaria N., Lo Giudice F., Shun-Shin M., Paton M., Duncan R., Willis J., Colebourn C., Bassindale G., Gatenby K., Belham M., Cole G., Augustine D., Smiseth O. A. *The assessment of left ventricular diastolic function: guidance and recommendations from the British Society of*

Echocardiography. Echo Research and Practice. 2024;11:16. DOI: 10.1186/s44156-024-00051-2. Использованы определения фаз ЛЖ и функции ЛП; рекомендации не служат валидацией исследуемого электрического метода.

90. Собственные результаты. Фазовый набор анатомических объёмов и условия его использования. Сохранённые агрегаты 39 фаз; отдельные ограничения автоматических масок и неполных циклов.

91. Собственные результаты. Проверка переноса камерных и геометрических зависимостей. Расчёты с исключением участника, фазовые прогнозы и коэффициенты; 26.10.2026.

92. Собственные результаты. Временной анализ камерных объёмов и проверка электрических временных ориентиров. КТ-интервалы, экстремумы и межсессионное временное сопоставление.

93. Собственные результаты. Протокол индивидуального камерного сравнения и результаты. Четыре формулы, исключение блоков, перенос и вариабельность реальных электрических циклов; проверка направлений.

94. Собственные результаты. Камерный закон с объёмом целого сердца и фазой. Сохранённый индивидуальный расчёт, 28.10.2026; проверочные входы геометрии известны из КТ.

95. Собственные результаты. Пространственное сопоставление камер и закона состава. Аудит 12 фаз и проверка постоянной доли, постоянного остатка и калибруемого наклона; 28.10.2026.

96. Собственные результаты. Межиндивидуальный перенос электрических зависимостей и сравнение волны с её интегралом. Два участника с сопоставленными КТ и электрическими сессиями; исследовательские контрольные варианты.

Полные адреса численных таблиц, условия сверки и ограничения переносимости локальных материалов приведены в сопроводительной рецензии главы.

97. Проверки электрического решателя и индивидуальной ЭИТ Н, 28.10.2026: синтетический численный контроль, проверка производной остатка, квадратура и шаг объёмной пробы, условная и свободная тканевые оценки, диагностика четырёх плато, статус камерной прямой задачи Г.

98. Электрическое сравнение форм и смешение геометрии с тканевыми параметрами, 28.10.2026: паспорт 54 состояний и анализа, диагностическая инверсия конечных проб, ложная тканевая поправка.

99. Геометрическая проверка целого сердца Н, 28.10.2026: фазовые показатели аппроксимаций, ошибки закона движения по опорам.

100. Эмпирический переход от геометрии целого сердца к объёму ЛЖ с исключением человека, 26.10.2026: результаты разбиений.

101. Индивидуальная межсессионная проверка Н, 26.10.2026: протокол, метрики ошибок, объёмные диапазоны и положения экстремумов, полные результаты, разбиения и межцикловая изменчивость.

102. Собственные вычислительные результаты от 28.10.2026. Сравнение электрических откликов исходной сердечной поверхности, сферы и эллипсоида; диагностика

различимости и смешения геометрии с тканевой поправкой. Численные основания глав 6, 8–9; адреса и использованная редакция приведены в рецензии главы 12.

103. Сопоставление относительной пульсовой инверсии и законов состава. Локальные результаты разработки от 28.10.2026.

104. Протокол индивидуального сравнения камерных зависимостей и сохранённые результаты. Исследовательская проверка от 26.10.2026; численные таблицы указаны в рецензии.

Приложение А Соответствие содержания задачам отчёта

Сопоставление выполнено с предоставленными автором фрагментами разделов 1.1, 3.1 и 3.2 договора. Обозначения A, Q, R и P — внутренние идентификаторы рабочей матрицы. Настоящее приложение фиксирует содержание подготовленных материалов и границы результата; наличие раздела текста не означает выполнения положительного требования к точности методики. ФВ включена в работу по отдельному заданию автора; её обязательность по полному тексту договора здесь не устанавливается.

Таблица А.1 — Требования и фактический охват редакции

Группа требований	Разделы и материалы	Содержание и ограничение
A01–A02: научные и технические основания, патентное исследование	Главы 1–3; библиография и журналы поиска	Подготовлены отдельные обзоры и сопоставление признаков. Поиск тематический; полнота национального патентного охвата и действие прав не установлены
A03–A05, R01–R02: КТ, сегментации и модели	Главы 5–7; локальные маски, STL и паспорта	Передаются реальные выбранные файлы с происхождением. Ручные и автоматические сегментации различаются; исторические несовпадения и пропуски перечислены
A06–A09, A13, R03–R04: методика, электроды и физические преобразования	Главы 4, 7–10	Заданы прямая и обратные задачи, допущения и частные проверки. Полная экспериментальная цепочка до УО/ФВ не подтверждена
A10–A12, A14–A17, R05: экспериментальные записи и обработка	Главы 5 и 11; аннотированные записи, протоколы и результаты	Состав и обработка документированы. Кандидатная разметка не повышена до измеренных событий; разные сессии не объявлены синхронными
A15–A16, R06, P01–P02: программная реализация	Главы 7–11; основные скрипты, зависимости и паспорта	Сохранены рабочие компоненты и воспроизводимые условия отдельных опытов. Нет единого подтверждённого примера экспериментального измерения конечных УО/ФВ
A18–A20, R07–R08, Q06: устойчивость и ограничения	Главы 8–12; положительные и отрицательные проверки	Рассмотрены шум, чувствительность, движения и неоднозначность. Полный количественный бюджет ошибок функций сердца пока не установлен
Q01–Q05, P03: количественная работоспособность	Главы 9–12	Программные тесты, геометрические и модельные сравнения различаются по доказательной силе. Их совокупность не заменяет проверку заявленного конечного выхода
A21–A22, R10, Q07, P04–P05:	Отчёт Word, исходники	Подготовлена редактируемая научная

Группа требований	Разделы и материалы	Содержание и ограничение
описание и электронная передача	текста, рисунки, архив и README	редакция и локальный исследовательский комплект с проверкой целостности
R09: презентационные материалы	Отдельный результат договора	В данную редакционную поставку презентация не включена; её готовность не заявляется

Приложение Б Состав электронного комплекта

Комплект разделён на документ отчёта, его исходники и локальные тома исследовательских материалов. Такая организация позволяет читать отчёт без установки расчётных сред и отдельно проверять происхождение чисел и рисунков. Медицинские данные и приватные паспорта находятся в локальных архивах; публикация их в репозитории не выполнялась.

Таблица Б.1 — Исследовательские тома и их содержимое

Том	Число файлов данных	Объём исходных файлов, ГБ	Назначение
core	6131	4,653	Экспериментальные записи, протоколы, сегментации, основные результаты, код и паспорта
optional_ct4d	29	1,999	Дополнительные проверенные пространственные фазы КТ для контроля референса
optional_recompute	116	11,423	Крупные производные, сетки и массивы для повторения соответствующих расчётов
researchstate	73	0,016	Отдельно обозначенный срез развивающегося исследования форм и различимости

ГБ означает 10^9 байт. В таблице приведён объём файлов до сжатия, без служебных документов архива. Каждый том сопровождается README, пофайловой CSV-описью и подробным JSON-манифестом. Для каждой записи указаны назначение, единицы, применимый протокол, происхождение, статус проверки и SHA-256. Все переданные потоки повторно прочитаны из ZIP с проверкой CRC и SHA-256; контрольные суммы самих архивов приведены в сопроводительной поставке.

Основной набор содержит 33 текстовые записи октябрьских сессий и 12 двоичных файлов, включая семь нулевых файлов, сохранённых как результат файлового контроля; четыре поясные ЭИТ-записи участника Н; исследовательские протоколы; 15 канонических анатомических STL и 495 файлов масок различного назначения. Число файлов не равно числу независимых наблюдений или принятых сегментаций. Включены три

статические КТ-опоры, три опорные фазы 4D-КТ и пять отдельно восстановленных томов для геометрического контроля. Полные DICOM-серии и внешние программные среды не включены.

Выявлены ограничения целостности исторического корпуса. Два КТ-тома участника А и одна маска кровяного пула участника Н не совпали с паспортными хешами; эти три файла исключены из поставки до разрешения происхождения. Для семи отсутствующих старых технических STL-путей найден один побайтово идентичный файл; остальные шесть путей соответствуют трём недостающим содержимым. Точные редакции части исторического кода также восстановлены не полностью. Эти обстоятельства записаны в манифестах и ограничивают повторение прежних опытов, даже если современные рабочие средства подготовки доступны.

Приложение В Порядок использования программных исходников

Рабочие точки входа выделены по исходному интерфейсу и сохранённым паспортам запусков. Скрипт сегментации и экспорта STL принимает индивидуальную конфигурацию; средство подготовки КТ/FEM строит геометрию и сетку с контролем отказов; электрические расчёты выполняются отдельными MATLAB/EIDORS-профилями. Исследовательские средства камерного анализа и восстановления динамики передаются со своими ограничениями. Программная применимость не означает подтверждённой физиологической точности результата.

Для повторения выбранного опыта следует открыть его аннотированный паспорт, установить соответствующие зависимости, переназначить пути из исходного расположения в адреса архива и задать новый каталог результатов. Исторические конфигурации сохранены без редактирования, поэтому они могут содержать абсолютные локальные пути. Подробные команды и перечень зависимостей приведены в локальном README и манифесте. Действующие лицензии, веса сегментации и совместимые версии внешних средств обеспечиваются отдельно.

Повторение начинается с файлового и геометрического контроля, затем проверяются контакты, единицы, ток, частота, численный баланс и применимость оператора к выбранной записи. Отказы не удаляются из сводки. Дальнейший переход к тканевым параметрам, сердечной динамике и камерным функциям выполняется только в пределах условий соответствующего опыта. Контроль целостности архива не заменяет этих научных проверок.